

MYROSARY · 검토용 문서 묶음

목주 — 54일 기도 기획 문서 묶음

바람 하나를 정하고 54일 동안 날마다 목주기도를 바쳐 완주하게 하는 한국어 목주기도 앱의 기획 문서 전부다. 제품이 무엇인지, 무엇을 만들기로 했는지, 지금 어디까지 왔는지, 그리고 무엇을 왜 정했는지를 읽는 순서대로 이어 붙였다.

이 묶음은 저장소의 마크다운 파일을 그대로 옮긴 것이며, 각 문서의 첫 쪽에 저장소 경로를 적어 두었다.

묶은 날 2026-09-12 · 문서 11편

차례

- 1 **제품 정보 문서 — MyRosary (54일 묵주기도 앱)**
문서 묶음이 어디서 왔고 어떤 순서로 읽는지
- 2 **제품 요구사항 (PRD) — mobile-rosary V1 · 제3판**
무엇을 만들고 왜 이기는가 — 요구사항 마흔둘의 정보
- 3 **서비스 설계 (06-c) — mobile-rosary V1 · 제2판**
사업 모델과 서비스 구조
- 4 **화면 지도와 시나리오 검증 (06-e) — mobile-rosary V1 · 제2판**
화면 지도와 시나리오 검증
- 5 **화면 명세 (06-d) — mobile-rosary V1 · 제2판**
화면 하나하나의 명세
- 6 **디자인 시스템 — mobile-rosary V1**
색·글꼴·간격·묵주 그림의 규칙
- 7 **여정 규칙 — 프레임워크 무관 도메인 스펙**
54일 여정과 하루 81단계의 도메인 규칙
- 8 **MyRosary 개발 계획 — 관문 둘이 닫힌 뒤의 정보**
마일스톤과 팀
- 9 **구현 대조표 — 요구사항 마흔둘 대비 지금 되어 있는 것**
요구사항 마흔둘 대비 지금 구현된 것
- 10 **엣지 기획 — 한국 신자가 무료 앱 대신 이 앱을 고를 이유는 어디서 나오나**
우위가 어디서 나올 것인가 — 다시 묻는 기획안
- 11 **결정 로그 — My-Rosary-App**
결정 로그와 결정 큐 — 무엇을 왜 정했나

들어가며

제품 정보 문서 — MyRosary (54일 묵주기도 앱)

문서 묶음이 어디서 왔고 어떤 순서로 읽는지

저장소 경로 · docs/product/README.md

제품 정보 문서 — MyRosary (54일 묵주기도 앱)

한 줄 요약: 이 폴더가 MyRosary 제품 정의의 정본이다. 2026-09-05 개발 착수 시점에 atelier 저장소의 PRD 패키지 제3판과 프로토타입 핸드오프를 이관했고, 그 시점부터 atelier 쪽은 freeze(더 고치지 않음)다. 개발 중 PRD를 정정해야 하면 여기서 고치고 decisions.md 에 사유를 남긴다.

어디서 왔나

파일	원본	이관 방식
06-prd.md — 제품 요구사항 제3판 (FR-01~45, 화면·비기능·저장·예외·범위 밖·미확정)	atelier idea/mobile-rosary/06-prd.md , 커밋 f39019b (2026-09-05)	사본 + 머리에 정본 안내 한 단락
06-design-system.md — 색·서체·시그니처·모션·접근성·수용 기준 24항목	같은 폴더	같음
06-service-design.md — 유저 스토리 US-01~11, 정보 구조, 백 오피스	같은 폴더	같음
06-screen-spec.md — 화면 여덟·시트 일곱의 요소·문구·비화면 채널(소리·진동) 상수	같은 폴더	같음
06-screen-map.md — 화면 지도, 시나리오 17개 검증, 결함 8~12 처방	같은 폴더	같음
prototype/README.md · prototype/screens-day.html · prototype/assets/*.jpg	공방장 전달 zip design_handoff_rosary_hanji_day	HTML·이미지는 바이트 단위 동일(md5 확인), README만 머리에 안내 한 단락

왜 이관하고 freeze 하나

atelier는 상품기획 공방이고 이 저장소는 그 결과물을 실제 앱으로 만드는 곳이다. 정본이 두 곳에 있으면 개발 중 정정이 한 쪽에만 반영되어 두 문서가 조용히 갈라진다(원본 우선 규칙 `.claude/rules/upstream-first.md`와 같은 원리). 그래서 **개발이 시작되는 순간 정본을 개발 저장소로 옮기고 원본은 열린다**. atelier `decisions.md`의 D6(어디서 개발하나) 결정 항목에 대해 공방장이 2026-09-05 "My-Rosary-App에서 바로 개발"을 택한 것이 이 이관의 근거다(이 저장소 `decisions.md` 결정 0).

읽을 때 주의할 것

- 다섯 문서는 서로를 `./06-xxx.md`로 가리키므로 같은 폴더에 있는 지금 링크가 그대로 살아 있다.
- 다섯 문서가 atelier의 다른 문서를 가리키는 링크는 여기서 끊어진다 — `02b-design-research.md` (경쟁사 실화면 조사), `05-prioritization.md`, `../../docs/prototype-vocabulary.md` (목업·프로토타입 어휘). 필요하다면 atelier 저장소 `idea/mobile-rosary/`에서 읽는다. 개발에 필요한 결론은 PRD 본문에 이미 옮겨 적혀 있어 대개 원문까지 갈 필요는 없다.
- **PRD와 프로토타입 사이에 어긋난 것과 PRD § 11의 미확정 사항은** `prototype/README.md` 끝의 "확정이 필요한 것 6개"와 PRD § 11에 있고, 각각의 채택 기본값은 이 저장소 `decisions.md`의 결정 큐가 갖는다. 문서 본문은 아직 고치지 않았다 — 공방장 컨펌 뒤에 한 번에 개정한다(`docs/plan/development-plan.md` 관문 1).
- 프레임워크 중립적인 기도 도메인 데이터(77단계 순서, 신비 4종, 54일 규칙)는 `../../spec/`에 따로 정리했다. 그것은 PRD의 § 1-3·FR-43을 기계가 읽는 형태로 옮긴 것이며 PRD를 대신하지 않는다.

제품 요구사항 (PRD) — mobile-rosary V1 · 제3판

무엇을 만들고 왜 이기는가 — 요구사항 마흔둘의 정보

저장소 경로 · docs/product/06-prd.md

정보 안내 (2026-09-05). 이 파일은 atelier 저장소 `idea/mobile-rosary/06-prd.md` (커밋 `f39019b`)에서 개발 착수 시점에 이관한 사본이며, **이제부터 이 저장소의 `docs/product/`가 정본**이다. atelier 쪽 원본은 freeze(더 고치지 않음)로 둔다. 개정이 필요하면 이 파일을 고치고 `decisions.md`에 개정 사유를 남긴다. 이관 경위와 문서 사이 링크 주의점은 `README.md`에 있다.

제품 요구사항 (PRD) — mobile-rosary V1 · 제3판

한 줄 요약: 이 앱이 파는 것은 "오늘 한 번"이 아니라 "내가 세운 바람을 위해 54일을 끝까지 바쳤다"는 한 여정의 완주다. 그 완주를 이루는 데 필요한 것을 이 문서가 전부 적는다 — 제품의 정의, 경쟁자와의 실화면 대조, 우리 것으로 남는 차별점, 기능 요구사항, 그 요구사항이 놓이는 화면, 그리고 만들지 않기로 한 것.

이 문서는 처음 읽는 사람을 위해 자족적으로 쓴다. 묵주기도가 무엇인지 모르는 사람도 §1을 읽으면 이 제품을 이해할 수 있게 했다.

이 문서의 자리 — 06단계 다섯 문서 중 첫째

06단계(설계)는 다섯 문서로 이뤄지고, 다섯은 서로 다른 질문에 답한다. 같은 내용을 두 곳에 적지 않는 것이 규칙이므로, 이 문서는 자매 문서의 영역을 가리키기만 하고 옮겨 적지 않는다.

	문서	답하는 질문
06-a	이 문서 (PRD)	무엇을 만들고 왜 이기는가 — 제품 정의 · 경쟁 대조 · 차별점 판정 · 기능 요구사항 · 범위 밖
06-b	<code>06-design-system.md</code>	어떻게 보이는가 — 색 · 서체 · 컴포넌트 상태 · 모션 · 접근성 · 톤
06-c	<code>06-service-design.md</code>	어떻게 흐르는가 — 유저 스토리 · 정보 구조 · 백 오피스 판단
06-d	<code>06-screen-spec.md</code>	화면마다 무엇이 놓이는가 — 요소 · 문구 · 빈 상태 · 소리와 진동의 상수
06-e	<code>06-screen-map.md</code>	화면이 왜 이만큼이고, 사용자의 길을 걸어 보면 어디서 막히는가

그래서 이 문서에는 색값도, 확정 문구도, 진동 밀리초도 없다. 그것들이 필요하면 위 표의 해당 문서를 연다.

이 판을 다시 쓴 이유 (2026-09-05) — 공방장 검토가 제품 정의 아홉 곳을 뒤집었다

제2판(2026-08-30)은 실화면 조사를 근거로 다시 세운 판이었다. 그 판을 공방장이 검토하고 **아홉 항목을** **정정**했다. 정정은 표현의 손질이 아니라 **제품의 골격을 바꾸는** 것이었다 — 앱을 열면 도착하는 곳, 누가 완주하는가, 계정이 있는가, 무엇이 차별점인가가 전부 달라진다. 그래서 문장을 고치는 대신 문서를 다시 세웠다.

#	공방장의 정정	제2판이 어떻게 적었 었나	이 판에서 무엇이 되나
1	둥근 얼굴의 한복 성모는 삭제	차별점 2순위 "한국 성화의 성모님"	배경 성화는 두되 도상의 출처를 정하지 않는다. 차별점에서 뺀다 (§ 1-5·§ 3)
2	조 기도는 기능으로 추가 하라 — 기획해서 넣어라	서버가 없어 포기했다 (§ 1-6)	함께 바치기 를 V1 기능으로 기획했다 (§ 1-6·FR-40)
3	앱을 열면 기도 목록 이어야 한다. 기도가 여럿일 수 있다. 처음 시작이면 바람 · 시작일을 받아 완료일을 자동 으로 정하고, 기도문도 고 를 수 있게. 다음부터는 첫 화면이 지난 기록 · 진척률 · 처음의 바람을 다시 보여 주는 목록이다	"앱을 열면 곧바로 기도 화면"을 기본 요건으로 세웠다	홈 = 기도 목록. 새 기도 시작 마법사. 기도문 판본 선택 (§ 1-4·§ 5·FR-33~37)
4	오늘 무엇을 바칠지는 우리가 정해 둔 스케줄 로	요일 규칙만 있었다	요일 규칙에 54일 기도의 순환 규칙 을 더한다. 사용자가 고르지 않는다 (FR-01·FR-43)
5	누가 읽나는 셋 중 사용자가 고 른다 — 전부 읽기 · 읽지 않음 · 앞 절만 읽고 뒷 절 받기	교대 낭송 하나였다	낭송 방식 셋. 교대는 그중 하나이자 기본값 (FR-06·FR-11)
6	배경은 성화 한 장을 쓰되 한국 성화 조건 은 삭제	"한국 성화를 쓴다"	성화 한 장, 신비마다 바뀐다. 출처는 미정 (FR-22·D-1)
7	손을 쓰지 않는 것은 선택 항목 — 폰을 흔들거나 음량 버튼으로 앞뒤	자동 진행만 있었다	손 없이 조작 컴/곰. 흔들기 · 음량 버튼 · 이어폰 버튼 (FR-38, 플랫폼 제약은 § 11-3)
8	완주하는 주체 — 기능을 추가 하면 된다	개인만	2번과 같다. 개인이 기본, 조는 선택 (§ 1-6)
9	개인 계정은 반드시 — 구글 같은 쉬운 로그인	계정도 서버도 없다	계정 필수. 구글 · 애플 로그인. 서버가 생긴다 (FR-32·FR-41·§ 6·§ 7)

함께 못 박은 것 둘 — **목주를 고르는 기능**(FR-39)과 **54일 중 진척률**(FR-35)은 있으면 좋은 것이 아니라 **반드시 있어야 하는 기능**이다.

정정 9번이 가장 멀리 미친다. 제2판의 여러 결정 — 조 기도 포기, 서버 없음, 비용 0, 오프라인만 — 은 전부 "계정을 두지 않는다"라는 한 전제에서 나왔다. 그 전제가 바뀌었으므로 그 결정들도 함께 다시 썼다. 무엇을 살리고 무엇을 버렸는지는 문서 끝 § 11-4에 적었다.

1. 이 제품은 무엇인가

1-1. 한 문장으로

바람 하나를 정하고 54일(또는 정한 기간) 동안 날마다 묵주기도를 바치되, 묵주와 기도문 책 없이, 화면을 보지 않고 도, 끊겨도 이어서, 혼자서든 다섯이 나눠서든 끝까지 갈 수 있게 하는 한국어 묵주기도 앱.

파는 것은 기능 목록이 아니라 **한 여정의 완주**다. 묵주기도는 하루 한 번의 기도이기도 하지만, 한국 신자들이 실제로 하는 것은 **바람을 세우고 54일을 채우는 일**이다(01단계 — "27일 청원 뒤 27일 감사, 빼먹으면 처음부터라고 들어서 너무 힘들다"). 그래서 이 제품의 성공은 "오늘 다섯 단을 마쳤다"가 아니라 "**내가 세운 바람을 위한 여정을 끝까지 갔다**"로 잰다. 하루의 완주는 그 여정의 한 칸이다.

1-2. 누가 쓰나 — 첫 판이 만족시켜야 하는 사람은 둘이다

03단계가 다섯 퍼소나(사용자 유형)를 세웠고, 그중 둘이 V1의 대상이다. 나머지 셋은 V1.5 이후로 미뤘다.

퍼소나	어떤 사람인가	이 사람에게 무엇이 걸려 있나
A 핵심 신자 (최우선)	30~50대, 매일 묵주기도를 다섯 단 통째로 바친다. 잠자기 전 누워서, 또는 퇴근길 대중교통에서. 이어폰을 자주 쓴다. 54일 기도를 여러 번 시도했고, 두세 가지 바람을 동시에 바친다	도구(묵주·기도문 책)가 없고, 졸음과 잡생각으로 집중이 깨지고, 사람 많은 곳에서 화면이 남에게 보이는 것을 의식한다. 며칠째인지 세다가 놓치면 그만둔다
B 시니어	60대 이상, 신앙 생활이 하루의 중심이다. 디지털 기기에 익숙하지 않다	작은 글씨를 읽기 어렵고, 조작이 많은 앱은 진입 자체가 벽이다

퍼소나 A는 이 제품을 **매일** 쓰는 사람이므로 기능의 기준이고, 퍼소나 B는 **읽기와 조작의 기준**이다. 접근성 요구(§ 6)가 협상 대상이 아닌 이유가 여기 있다. 퍼소나 B가 있기 때문에, 화면이 늘어난 이 판에서도 **한 화면에서 할 일은 하나**라는 원칙을 지킨다(§ 5).

1-3. 핵심 루프 — 한 번의 묵주기도는 정해진 순서의 반복이다

묵주기도를 모르는 사람을 위해 먼저 적는다. 묵주기도는 구슬(알)을 하나씩 넘기며 정해진 기도를 정해진 횟수만큼 반복하는 **가톨릭 기도**다. 한 번(다섯 단)은 아래 순서로 이뤄진다.

시작 기도 — 일곱 단계

1. 성호경 2. 사도신경 3. 주님의 기도 4. 성모송 (세 번 — 각각이 한 단계다) 5. 영광송

제1단부터 제5단까지 — 각 단이 열네 단계, 다섯 단이니 일흔 단계

1. 그 단의 신비를 선포한다 (무엇을 묵상할지 알리는 한 줄)
2. 주님의 기도
3. 성모송 (열 번 — 각각이 한 단계다)
4. 영광송
5. 구원을 비는 기도

그래서 **한 번의 묵주기도는 일흔일곱 단계다**(시작 기도 7 + 각 단 14 × 5단 = 77). 이 단계들을 순서대로 넘기는 것이 이 앱의 **핵심 루프**이며, 기도 화면의 소리와 진동과 그림이 전부 이 루프를 위해 존재한다.

마침 기도는 V1에 넣지 않는다(D-3, 기본값 확정). 완주 화면이 마침을 대신한다.

개정됨 (2026-09-09, 결정 7). 위에서 취소선을 그은 두 곳 — 시작 기도의 구성과 "마침 기도를 넣지 않는다" — 은 더 이상 유효하지 않다. 원문은 지우지 않고 그대로 둔다. 근거는 이 문서 끝 개정 이력의 결정 7 행에 있다. 바뀐 구성은 아래와 같으며, 다섯 단(각 열네 단계)은 원문 그대로 바뀌지 않았다.

시작 기도 — 아홉 단계

- 1. 성호경
- 2. 십자가에 입맞춤 (기도문이 아니라 몸짓이므로 앱은 안내문 한 줄을 보인다)
- 3. 사도신경
- 4. 주님의 기도
- 5. 성모송 (세 번 — 각각이 한 단계다)
- 6. 영광송
- 7. 구원을 비는 기도

마침 기도 — 두 단계

- 1. 성모찬송
- 2. 성호경

그래서 **한 번의 묵주기도는 여든한 단계다**(시작 기도 9 + 각 단 14 × 5단 + 마침 기도 2 = 81). 성모송의 수는 원세 번으로 바뀌지 않는다. 완주 화면은 마침을 대신하는 것이 아니라 마침 기도 뒤에 온다.

1-4. 여정 — 하루의 기도가 놓이는 더 큰 단위

제2판에는 없던 개념이고, 이 판의 중심이다. **한 번의 묵주기도(원문 77단계, 결정 7 로 81단계)**는 "여정" 안의 하루다. 여정은 아래 다섯 가지로 이뤄진다.

여정을 이루는 것	뜻	누가 정하나
바람 (지향)	이 기도를 누구를 위해, 무엇을 위해 바치는가. "어머니 병환 회복"처럼 한 줄	사용자가 시작할 때 적는다
형식	54일 기도(27일 청원 + 27일 감사) · 9일 기도 · 기간 없이 날마다	사용자가 시작할 때 고른다. 기본값은 54일
시작일	첫날	사용자가 정한다. 기본값은 오늘
완료 예정일	형식과 시작일에서 앱이 계산한다. 54일 기도면 시작일 + 53일	앱
기도문 판본	성모송 · 주님의 기도 등의 문구를 어느 판본으로 쓰는가	사용자가 시작할 때 고른다. 기본값은 설정의 판본

여정마다 **진척**이 붙는다. 54일 기도면 "오늘이 며칠째인가"(N/54)와 "청원 중인가 감사 중인가", 그리고 오늘 안에서 "몇 단 몇 번째 알까지 바쳤는가"다. **흐름은 이 여정들의 목록**이고, 여정 하나를 열면 그날의 기도(원문 77단계, 결정 7 로 81단계)로 들어간다.

이 문서에서 "지향"이라는 말은 여정 하나를 가리킨다. 제2판까지 지향은 이름 한 줄이었고 진행 자리 하나가 붙어 있었다. 이 판에서 지향은 위 다섯 가지와 진척을 가진 단위로 넓어졌다. 요구사항 번호(FR-04·05)는 그대로 두고 뜻을 넓혔다.

1-5. 제품의 뼈대 — 없으면 묵주기도 앱이 아닌 것

아래는 "있으면 좋은 것"이 아니라 **없으면 이 앱이 묵주기도 앱이 아니게 되는 것**이다. 경쟁자도 대부분 갖고 있으므로 차별점이 아니지만, 이것이 제품의 본체다.

뼈대	왜 제품 그 자체인가
오늘의 신비	묵주기도는 날마다 묵상하는 대상(신비)이 다르다. 이것이 정해지지 않으면 무엇을 바칠지 정할 수 없다. 앱이 정해 알려 준다 — 사용자가 고르지 않는다
정해진 순서의 진행	위 순서가 기도의 형식 자체다. 순서를 바꾸면 다른 기도가 된다
지금 어디인가	성모송을 씬 번 바치는 기도이므로, 위치를 잃으면 기도가 끊긴다
마침	시작이 있으면 끝이 있어야 한다. 하루의 끝(완주 화면)과 여정의 끝(54일째)이 둘 다 있어야 한다
바람 (지향)	묵주기도는 누군가를 위해 바치는 청원 기도다. 대상 없는 묵주기도는 형식만 남는다
여정의 진척	54일 기도는 "며칠째인가"를 잃으면 그만두게 되는 기도다(01단계 마칠 5번). 진척이 보이지 않는 54일 기도 앱은 반쪽이다

1-6. 차별점은 뼈대의 어느 자리에 없이나

뼈대의 자리	여기 없이는 우리 차별점
단계를 넘기는 방식	낭송 방식을 사용자가 고른다 — 전부 읽어 주기 · 읽지 않기 · 교대 낭송(앱이 앞 절, 내가 뒷 절). 교대가 기본값이다
손을 쓰지 않는 방식	손 없이 조작을 켤 수 있다 — 폰을 흔들면 다음 알, 음량 버튼과 이어폰 버튼으로 앞뒤
지금 어디인지 보이는 방식	실제 묵주의 형태 위에서 지금 알 하나가 숨 쉬듯 밝아졌다 어두워진다. 그 묵주를 사용자가 고른다
여정의 진척	54일 중 며칠째, 청원인가 감사인가 가 홈 카드에 늘 보인다. 처음 세운 바람을 함께 다시 보여 준다
완주하는 주체	혼자가 기본이되, 다섯이 한 조로 나눠 바칠 수 있다
화면의 색	전례 시기를 따라 바뀐다 — 대림·사순은 자색, 연중은 녹색처럼
끊겼을 때	자동으로 저장되고 그 자리부터 이어진다. 기기를 바꿔도 계정으로 이어진다

이 표가 이 문서 전체의 설계 원리다. 아래 모든 기능 요구사항은 § 1-5의 뼈대이거나 이 표의 차별점이며, 둘 다 아닌 것은 V1에 넣지 않는다.

제2판의 차별점 표에 있던 "한국 성화의 성모님"은 이 표에서 **빠졌다**(정정 1·6). 배경 성화는 남는다 — Marcello가 이미 하고 있는 구조이므로 기본 요건이다. 다만 어떤 성화인가는 정하지 않았고, 저작권과 함께 D-1에서 정한다.

1-7. 갈림길을 다시 지난다 — 완주하는 주체는 개인이 기본이고 조는 선택이다

01단계가 잡은 통증은 "혼자서 다섯 단을 끝까지 못 간다" 였다. 여기서 답이 두 갈래로 갈린다.

	혼자 완주	다섯이 나눠 완주 (Rosario의 답)
해법	끓겨도 그날 안에 이어 붙여 혼자 마친다	다섯 사람이 한 단씩 맡아 조 전체가 하루에 한 바퀴를 채운다
하루 분량	다섯 단, 약 20분	한 단, 약 5분
필요한 것	기기 하나	계정 · 서버 · 조 편성 · 진행 동기화

제2판은 **왼쪽만** 택했다. 이유는 취향이 아니라 "계정을 두지 않는다"는 전제였다 — 오른쪽 길은 서버 없이 성립하지 않았다. 공방장이 그 전제를 뒤집었다(정정 9). 계정이 생기면 오른쪽 길의 비용이 사라지므로, **둘 다 한다**. 혼자 바치는 것이 기본이고, 여정을 만들 때 "함께 바치기"를 고르면 조가 된다(FR-40).

무엇을 대가로 지불하는지도 적어 둔다. **화면 수가 늘고, 서버와 계정이 생기고, 개인정보를 다루게 된다**. 이 셋은 § 5·§ 6·§ 7이 받는다.

2. 경쟁자는 같은 일을 어떻게 하고 있나

2-1. 무엇을 근거로 대조했나

이 절의 근거는 경쟁사 앱의 실제 화면이다. 2026-08-30에 공방장이 실기기에서 촬영한 스크린샷 36장을 직접 분석했다 — Hallow 12장, Marcello 14장(묵주기도 진행 화면 전체와 메뉴 포함), Rosario 10장(온보딩 전체). 분석 원문은 [02b-design-research.md](#)에 있다.

아직 보지 못한 것도 함께 적는다. 한국 앱 두 종(굿뉴스 묵주기도, 성모님과 함께)은 화면을 확보하지 못했다. 아래 표에서 그 둘에 관한 칸은 "화면 미확인"으로 표시하고, 리뷰에서 확인된 것만 근거로 쓴다. 추측을 사실처럼 적지 않는다.

2-2. 세 경쟁자의 성격을 한눈에

	Hallow (미국)	Marcello (이탈리아)	Rosario (프랑스)
무엇인가	가톨릭 기도 콘텐츠 구독 서비스. 시장 1위	묵주기도 전용 앱. 공방장이 지금 쓰는 앱이고 우리의 기준선	"살아 있는 묵주" — 다섯이 한 조로 나눠 바치는 공동 기도 앱
값	월 9.99달러부터. 가족·학생·본당 요금까지 갖췄다	무료, 광고 없음	무료
첫인상	어두운 바탕에 밝고 채도 높은 콘텐츠 카드. 프리미엄하지 만 무겁다	짙은 파랑 위에 성화. 전통적이 지만 낡았다	거의 흰 바탕에 부드러운 색 번 짐. 셋 중 가장 현대적으로 보인다
우리에게 무엇인가	이겨야 하는 상대가 아니라 피해야 하는 방향 이다. 콘텐츠 매대 구조는 구독 모델이 강제한 것이라 우리가 따라갈 이유가 없다	지지 않아야 하는 기준선 . 기도 화면의 단순함은 그대로 지킨다	제품 정의를 건드린 상대. 조 기도의 구조를 여기서 배운다 (§ 1-7)

2-3. 기능 축으로 갈라 본 대조

(가) 기도를 바치는 동안

기능 축	Hallow	Marcello	Rosario	우리 V1
앱을 열면 도착하는 곳	일곱 장짜리 프로모션 캐러셀. 목주기도는 하단 탭에도 없고 그 안의 카드 하나다	곧바로 기도 화면. 고르는 단계가 없다	온보딩 네 화면과 로그인, 이름 입력, 조 선택을 지나야 기도에 닿는다	내 기도(여정) 목록. 카드마다 바람·며칠째·이어갈 자리가 있고, 카드를 누르면 바로 기도다. 목록에서 기도까지 조작 한 번
오늘 무엇을 바칠지 정하는 주체	사용자가 카탈로그에서 고른다	앱이 요일로 정해 알려 준다	조가 정한 단을 배정받는다	앱이 정해 알려 준다 — 자유 기도는 요일 규칙, 54일 기도는 환희·고통·영광 순환 규칙
누가 기도문을 읽나	앱이 전부 읽는다. 유명인 목소리가 강점	읽어 주지 않는다. 사용자가 전부 바친다	읽어 주지 않는다	셋 중 사용자가 고른다 — 전부 읽기·읽지 않기·교대(앞 절은 앱, 뒷 절은 나). 기본값은 교대
어느 기도문을 쓰나	영어 한 판본	이탈리아어 한 판본	프랑스어 한 판본	판본을 고른다. 여정마다 다르게 둘 수 있다
지금 어디인지 알리는 방법	오디오 재생 막대	실제 목주의 형태. 지나간 알이 차오르고 주님의 기도 알은 크게 튀어나온다. 다만 알 지름이 화면 폭의 약 5%로 작다	신비 목록과 단 표시	실제 목주의 형태. 알을 더 크게 그리고 (화면 폭의 8% 이상), 목주의 모양과 재질을 사용자가 고른다
무엇을 목상하는지 알리는 방법	거룩한 인물을 그리지 않는다. 손·구·별 같은 상징으로 우회한다	배경 전체가 성화 한 장. 신비가 바뀌면 그림이 바뀐다. 다만 해상도가 낮아 뭉개진다	얼굴 없는 플랫 일러스트로 우회한다	배경 전체가 성화 한 장. 신비가 바뀌면 바뀐다. 원본 해상도를 확보한 그림만 쓴다. 출처는 D-1
손을 쓰지 않고 진행하나	오디오 자동 재생이므로 된다. 다만 영어다	안 된다. 알을 손으로 눌러 넘긴다	안 된다	된다, 그리고 방법을 고른다. 자동 진행(사이·진동)이 기본이고, 커먼 폰 흔들기·음량 버튼·이어폰 버튼으로 앞뒤. 한국어다

(나) 기도 밖에서

기능 축	Hallow	Marcello	Rosario	우리 V1
끊겼을 때	오디오 재생 위치는 복원되는 것이 관행이나, 목주기도 문맥의 재개인지는 미확인	"Go to..." 메뉴로 특정 알로 건너뛸 수 있다. 자동 저장인지는 미확인	하루 한 단 단위라 끊김의 개념이 다르다	알을 넘길 때마다 자동 저장되고, 홈 카드에서 그 자리부터 이어진다. 기기를 바꿔도 계정으로 이어진다
54일 기도	없다	없다	없다 (조 단위 연속 기도가 있다)	여정의 기본 형식이다. 며칠째·청원/감사·완료 예정일이 카드에 있다. 하루를 건너뛰어도 별주지 않는다
여러 바람을 함께 바칠 때	지향을 동시에 관리하는 기능이 없다	없다	조의 지향이 공개 카탈로그로 있다	여정마다 카드 하나. 진척과 자리가 따로 기억된다

기능 축	Hallow	Marcello	Rosario	우리 V1
완주하는 주체	개인	개인	다섯 명이 한 조	개인이 기본, 조는 선택. 여정을 만들 때 "함께 바치기"를 고르면 다섯이 한 단씩 나눈다
값을 받는 방법	월·연·가족·학생·본당 구독, 모든 구간을 덮었다	무료	무료	창립 멤버 평생권 9~19달러 1회. 매년 갱신 않는다
계정	필수	없음	사실상 필수 (조 편성 때문)	필수. 구글·애플 로그인. 계정이 있어야 기기를 바꿨어도 여정이 따라오고 조 기도가 된다

한국 앱 두 종에 관해 지금 말할 수 있는 것. 굿뉴스 묵주기도(서울대교구 공식)와 성모님과 함께는 화면을 보지 못했다. 리뷰에서 확인된 결함 하나만 근거로 쓸 수 있다 — 굿뉴스는 기도 글자 크기를 키우면 줄 간격이 따라 늘지 않아 글자가 붙어 읽기 힘들다. 시니어를 위해 만든 기능이 시니어에게 못 쓰게 되는 자리이고, 우리 퍼소나 B의 요구와 정확히 겹친다. 이것이 FR-28의 근거다.

2-4. 각 축의 판정 — 다른 것이 전부 차별점은 아니다

판정 규칙을 먼저 못 박는다. 우리가 남과 다르다는 사실만으로는 차별점(USP, 사용자가 우리를 고르는 이유)이 되지 않는다. 사용자가 그 차이 때문에 우리를 고를 때만 차별점이다.

기능 축	우리의 차이	판정	왜 그렇게 판정했나
54일 기도	여정의 기본 형식. 진척이 늘 보인다	차별점 1순위	세 앱 모두 없다. 01단계가 잡은 통증 중 가장 크고 오래된 것이고(마찰 5번), 한국 신자의 실제 관습이다. 완주율로 바로 드러난다
누가 기도문을 읽나	셋 중 고른다. 교대 낭송이 그중 하나	차별점 2순위	세 앱 모두 한 방향만 있다. 교대 낭송은 "내 차례"라는 상태를 만들어 잡생각을 막고, 전부 읽기는 시니어와 초심자를, 읽지 않기는 익숙한 사람을 받는다. 한 앱이 세 사용자를 다 받는다
완주하는 주체	개인 기본, 조는 선택	차별점 3순위	Rosario만 조가 있고 그쪽은 조 전용이다. 우리는 혼자 바치던 사람이 같은 앱에서 조로 옮겨 갈 수 있다
손을 쓰지 않고 진행하나	한국어로 되고, 조작 방법을 고른다	차별점 4순위	한국어 시장이 비어 있다. 흔들기·버튼 조작은 눈을 감은 사용자에게 자동 진행보다 확실하다
어느 기도문을 쓰나	판본을 고른다	차별점 5순위	세 앱 모두 한 판본이다. 01단계에서 공방장이 "내가 보던 기도문하고 다르다"를 첫 불만으로 말했다. 다만 신자만 알아본다
지금 어디인지	묵주를 고른다	차별점 6순위 (정서적)	실제 묵주 형태는 Marcello가 이미 한다. 고르기는 우리만 하지만, 기능이 아니라 애착의 문제다
화면의 색	전례 시기를 따라 바뀐다	차별점 7순위	어느 앱도 하지 않는다. 신자만 알아본다
꿈꿨을 때	자동 저장, 그 자리부터, 기기 넘어서	차별점 8순위 (눈에 띄지 않는 종류)	써 본 사람만 안다. 재방문율로 드러난다
앱을 열면 도착하는 곳	여정 목록	차별점 아님 — 기본 요건	여정이 여럿이면 목록은 당연하다. 지킬 것은 "목록에서 기도까지 조작 한 번"

기능 축	우리의 차이	판정	왜 그렇게 판정했나
무엇을 묵상하는지	배경 성화 한 장	차별점 아님 — 기본 요건	Marcello가 이미 한다. 얼굴을 가리지 않고 해상도를 지키는 것이 우리가 더 잘하는 부분이다
값을 받는 방법	평생 1회 결제	차별점 아님 — 오히려 불리하다	Marcello와 Rosario가 완전 무료다. 틀리면 죽는다. 그래서 05단계가 마켓 핏 지표 를 따로 뒀다

3. 그래서 무엇이 우리 것인가

3-1. 기본 요건 — 지키면 본전이고 어기면 진다

아래는 차별점이 아니다. 경쟁자가 이미 하고 있어서 안 하면 지는 것이다. 07-b 목업의 통과 조건이기도 하다.

기본 요건	어기면 무엇을 잃나	대응 FR
목록에서 기도 시작까지 조작이 한 번이다. 카드를 누르면 기도다	Marcello의 단순함을 잃는다. 홈이 목록이 된 대가로 이 한 줄을 반드시 지킨다	FR-42
오늘의 신비를 앱이 정해 알려 준다	Marcello가 이미 한다	FR-01 · FR-43
알을 실제 묵주의 형태로 그린다	Marcello가 우리보다 낫던 자리다	FR-21
신비가 바뀌면 배경 성화가 바뀐다	Marcello가 이미 한다	FR-22
기도문은 세리프(명조 계열), 조작은 산세리프(고딕 계열)	Hallow가 이미 한다	06-b § 3
광고·팝업·순위·업셀이 하나도 없다	Marcello가 이미 무료·무광고다	§ 9
기도 화면 안에서는 고를 것이 없다	기도는 탐색하는 것이 아니다. 고르는 일은 전부 기도 화면 밖(여정 만들 기 · 설정)에서 끝낸다	§ 5

한 문장으로 옮기면 이렇다. 기도 화면은 Marcello처럼 단순하게 지키고, 그 바깥에 여정과 계정과 조를 둔다.

3-2. 차별점 — 순위와 방어 가능성

순 위	차별점	누구를 이기나	얼마나 방어되나	사용자가 언제 겪나
1	54일 기도의 진척 — 며칠째 · 청원/감사 · 처음의 바람	셋 다	높다. 한국 신자의 관습을 알아야 나온 다	둘째 날부터 매일. 홈 을 열 때마다
2	낭송 방식 셋 — 전부 · 교대 · 없음	셋 다	높다. 교대 낭송은 전례의 응답 구조를 이해해야 나온다	첫 성모송에서 바로
3	함께 바치기 — 다섯이 한 단씩	Hallow · Marcello	중간. Rosario가 이미 하나 그쪽은 조 전용이다	조를 만든 순간부터
4	한국어로 손 없이 — 자동 진행 + 흔들기 · 버튼	셋 다	중간. 영어권 앱이 한국어를 붙이면 좁 아진다	첫 사용 30초 안에

순 위	차별점	누구를 이기나	얼마나 방어되나	사용자가 언제 겪나
5	기도문 판본 선택	셋 다	중간. 판본 확보(D-4)에 달려 있다	여정을 만들 때
6	목주 고르기	셋 다	낮다. 베끼기 쉽다	설정에서 한 번
7	전례 시기를 따라 바뀌는 색	셋 다	높다. 가톨릭 내부 지식이 필요하다	시기가 바뀔 때
8	끊겨도 이어짐, 기기를 넘어서	Marcello의 수동 건너뛰기 보다 자동	중간	두 번째 사용부터

3-3. 실화면 확인으로 무너진 판단 둘 (제2판) — 그대로 남긴다

처음의 판단	실화면이 밝힌 것	어떻게 처리했나
"앱을 열면 바로 기도 안에 있다"를 우리 차별점으로 세웠다	Marcello가 이미 지키고 있었다	제2판에서 기본 요건으로 강등했고, 이 판에서는 홈이 목록이 되면서 " 목 록에서 조작 한 번 " 으로 바뀌었다
"성모님이 있는 화면"이 비어 있는 자리라고 판단했다	Marcello는 성화를 화면 전체에 쓴다	제2판은 "어떤 성모님인가"로 재정의해 한국 성화를 차별점으로 세웠다. 이 판에서 그 차별점은 공방장 정정으로 빠졌다 (§ 3-4)

3-4. 공방장 검토로 뒤집힌 판단 — 제2판의 결함이 무엇이었나

정정 아홉 개(문서 머리의 표)를 한 걸음 물러서서 보면 제2판의 결함은 둘이었다.

첫째, 하루의 기도만 보고 여정을 보지 못했다. 01단계가 54일 기도의 통증을 적어 두었고 05단계가 "54일 리본"을 V1.5로 미루면서 "만드는 값은 0인데 단순함 때문에 미룬다"고 적었다. 그 판단이 틀렸다. 54일 기도는 장식(리본)이 아니라 **이 기도**의 단위이고, 그것을 빼면 홈이 텅 비어 "곧바로 기도 화면"밖에 놓을 것이 없어진다. 홈이 목록이어야 한다는 정정 3번은 여정을 되찾으면 자연히 따라온다.

둘째, "계정을 두지 않는다"를 요구사항이 아니라 전제로 삼았다. 그 전제 하나가 조 기도 포기 · 서버 없음 · 기기 넘어 이어가
기 없음 · 비용 0을 한 줄로 결정했는데, 어디에도 그 전제를 사용자에게 물은 기록이 없다. 정정 9번이 그 전제를 지웠다.

셋째(작은 것), 조사가 찾은 것을 차별점으로 승격했다. 한국 성화의 어휘는 02b 조사의 성과였고, 성과이기 때문에 차별점 표
에 올랐다. 조사가 찾은 사실과 제품이 택할 방향은 다른 것인데 그 둘을 붙였다. 정정 1·6번이 그것을 떼어 냈다.

3-5. 이 판정이 화면 설계에 주는 지시

- 차별점 1(진척)은 홈 카드에서, 차별점 2(낭송)는 첫 성모송에서 겪게 만든다. 둘 다 첫날 안에 겪는다.
- 기도 화면에는 고르는 것을 두지 않는다. 낭송 방식 · 목주 · 판본 · 손 없이 조작은 전부 설정이나 여정 만들기에서 끝낸다.
- 홈 카드 하나가 여정 하나를 다 말한다 — 바람 · 며칠째 · 청원/감사 · 이어갈 자리. 카드를 열어 상세로 가야 알 수 있는
것을 카드에 남기지 않는다.
- 차별점 8(끊겨도 이어짐)은 겪을 때까지 설명하지 않는다.

4. 기능 요구사항

4-1. 읽는 법

각 요구사항에 FR-## 번호가 붙는다. 06-d 화면 명세와 07 목업, 08 테스트 케이스가 이 번호를 참조하므로, 이미 부여된 번호는 다시 매기지 않는다. FR-08과 FR-09는 처음부터 비어 있으며 재사용하지 않는다. FR-29는 이 판에서 폐기했다(내용이 정정 3번과 정면으로 어긋난다). 번호는 남기고 내용을 "폐기"로 표시한다.

이 판에서 뜻이 바뀐 기존 요구사항에는 [제3판 개정] 표시를 붙였고, 새 요구사항은 FR-32부터 매겼다.

모든 요구사항에 출처를 단다. 출처는 아래 여섯 갈래 중 하나여야 하고, 어디에도 해당하지 않으면 그것은 이 자리에서 발명된 것이므로 넣기 전에 § 1-5의 뼈대인지부터 판정한다.

출처 표기	뜻
뼈대	§ 1-5의 여섯 항목. 없으면 목주기도 앱이 아닌 것
공방장 정정	2026-09-05 검토에서 공방장이 직접 정한 것 (문서 머리 표의 번호)
05 차별	05단계가 V1으로 확정해 물려준 차별 기능 (교대 낭송 · 침묵 진행 · 끊기면 이어 주기)
조사(02b)	02b-design-research.md 에서 나온 것
제약	접근성 요구 또는 기기·플랫폼·스토어 심사의 제약에서 나온 것
파생	위 항목을 만들면 자동으로 필요해지는 것. 그 자체가 목적인 요구사항은 아니다

4-2. 계정과 동기화

#	요구사항	출처
FR-32	앱은 계정으로 시작한다. 구글 로그인과 애플 로그인을 제공하고, 둘 중 하나로 들어와야 홈에 닿는다. 이메일·비밀번호 가입은 두지 않는다	공방장 정정 9 · 제약 (iOS는 제3자 로그인을 두면 애플 로그인을 함께 두어야 한다 — § 11-3)
FR-41	여정 목록 · 진척 · 진행 자리 · 설정이 계정에 저장되어 기기를 바꾸거나 다시 설치해도 그대로 돌아온다. 연결이 없을 때 바친 것은 연결되면 올라간다	파생 (FR-32) · 05 차별 (끊기면 이어 주기의 확장)
FR-45	설정에서 로그아웃과 계정 삭제를 할 수 있다. 로그아웃은 이 기기의 여정 사본과 자리를 지운다(서버에는 남는다 — 같은 기기에 다른 사람이 로그인할 수 있으므로). 계정을 삭제하면 서버의 모든 데이터가 지워지고, 조에 있었으면 조에서 빠진다 [06-e 결함 11]	제약 (스토어 심사 — 계정을 만들 수 있으면 지울 수도 있어야 한다) · § 6 개인정보 · 06-e 결함 11

4-3. 여정 — 시작하고, 목록에서 보고, 이어가기

#	요구사항	출처
FR-36	홈 여정(지향) 목록이다. 카드 하나가 여정 하나이고, 카드에 바람 · 며칠째(54일 기도면 N/54와 청원/감사) · 오늘 안의 자리(바쳤음 / 제N단 M번째 알부터 / 아직) · 마지막으로 바친 때가 적힌다. 진행 중인 여정이 위, 마친 여정이 아래다. 시작일이 미래인 여정은 흐린 카드로 보이고 누르면 며칠 뒤 시작이지만 알린다 — 기도로 들어가지 않는다 [06-e 결함 8]	공방장 정정 3 · 뼈대 (여정의 진척) · 06-e 결함 8

#	요구사항	출처
FR-42	카드를 누르면 바로 기도 화면이다. 이어갈 자리가 있으면 그 자리부터, 없으면 오늘 것의 처음부터. 목록에서 기도까지 조작이 한 번이다	조사(02b) — Marcello의 단순함. 기본 요건
FR-33	홈의 "새 기도" 는 세 걸음짜리 마법사를 연다 — ① 바람(한 줄, 최대 24자) ② 형식(54일 기도 · 9일 기도 · 날마다) ③ 시작일(기본값 오늘)과 기도문 판본(기본값은 설정). 마치면 완료 예정일을 앱이 계산해 보여 준다 (54일이면 시작일 + 53일). 함께 바칠지(FR-40)는 ②에서 고른다	공방장 정정 3
FR-35	54일 기도의 진척률을 홈 카드와 여정 상세에 표시한다 — 며칠째(N/54), 청원인가 감사인가(127일 청원, 2854일 감사), 남은 날. 하루를 건너뛰면 그날은 비어 있는 채로 남고 여정은 끊기지 않는다 — 처음부터 다시 하라고 강요하지 않는다(사용자가 원하면 여정 상세에서 다시 시작할 수 있다)	공방장 정정 3 (필수 명시) · 01단계 마찰 5 · 톤 규칙
FR-37	여정 상세에서 날짜별 기록을 볼 수 있다 — 어느 날 바쳤고 어느 날 비었는가. 마친 여정도 목록 아래에 남아 다시 볼 수 있다	공방장 정정 3 ("지난 목주기도의 기록")
FR-04	여정마다 진행 자리와 진척이 따로 기억된다 [제3판 개정 — 지향이 여정으로 넓어졌다]	빠대
FR-05	여정을 지울 수 있다(카드 길게 누르기 → 확인). 진행이 있는 여정을 지우면 그 기록도 지워진다. 여정이 하나도 없는 상태는 허용된다(첫 실행이 그 상태다). 조 여정은 만든 사람에게는 "조 해산", 조원에게는 "조에서 나가기" 이고 확인 문구가 각각 다르다 [제3판 개정 — "마지막 하나는 지울 수 없다"를 뺐다 · 06-e 결함 9]	파생 (FR-33) · 06-e 결함 9
FR-02	카드에 이어갈 자리가 있으면 그 자리부터가 기본 행동이다. 카드 안에 "처음부터"는 따로 두지 않고 여정 상세에 둔다 [제3판 개정 — 이어가기 카드가 여정 카드에 흡수됐다]	05 차별
FR-03	이어갈 자리에는 어디서 멈췄는지(제N단 M번째 알)와 언제 멈췄는지와 어느 신비였는지가 함께 저장되고, 이어가기는 저장된 신비로 진행한다	05 차별 · 06-e 결함 2
FR-30	첫 실행(로그인 직후)에는 여정이 없다. 홈은 "새 기도" 하나와 이 앱이 무엇인지 두 줄만 보인다. 비어 보이는 것이 정상이며, 채우라고 재촉하지 않는다 [제3판 개정]	파생 (06-c 백 오피스 판단)
FR-29	폐기 (2026-09-05). "무엇을 바칠지 고르는 화면을 중간에 두지 않는다"는 정정 3과 어긋난다. 지키려던 것 (조작 한 번)은 FR-42가 있다	—

4-4. 오늘의 신비 — 앱이 정한다

#	요구사항	출처
FR-01	오늘의 신비는 앱이 정해 알려 준다. 사용자가 고르는 자리를 두지 않는다 [제3판 개정 — 규칙이 둘로 늘었다, FR-43]	빠대 · 공방장 정정 4
FR-43	규칙은 여정의 형식에 따른다. 날마다(자유) 기도는 요일 규칙 — 월·토 환희, 화·금 고통, 수·일 영광, 목·토 빛. 54일 기도는 첫날부터 환희 → 고통 → 영광을 하루씩 돌려 27일을 채우고, 28일째부터 같은 순환으로 27일을 채운다(빛의 신비는 54일 기도의 전통적 순환에 들어가지 않는다). 9일 기도는 요일 규칙을 따른다	공방장 정정 4 · 빠대

4-5. 정해진 순서로 진행하기

#	요구사항	출처
FR-10	한 번의 기도를 77단계(시작 기도 7 + 각 단 14 × 5단) → 81단계(시작 기도 9 + 각 단 14 × 5단 + 마침 기도 2) 순서대로 진행한다. 구성은 § 1-3과 같다 [결정 7 개정 — 원문의 77 은 취소선으로 남긴다. 근거는 이 문서 끝 개정 이력]	빠대

#	요구사항	출처
FR-16	지금 몇 단째이고 그 단의 몇 번째 알인지를 화면에서 볼 수 있다	빠대
FR-31	기도 화면에 지금 바치고 있는 여정의 바람과 현재 단계의 이름을 표시한다. 54일 기도면 며칠째도 한 줄로	파생 (FR-04·FR-16·FR-35)
FR-17	알을 넘길 때마다 진행 자리를 저장한다. 기기에 먼저 저장하고 계정에는 연결될 때 올린다	05 차별 · 파생 (FR-41)
FR-18	기도 화면에서 나가는 길이 둘이다. 잠시 멈춤 은 자리를 남기고 홈으로 가고, 여기서 끝내기 는 오늘 자리를 지우고 홈으로 간다. 여정 상세의 오늘 처음부터 는 자리가 있을 때 한 번 확인한 뒤 지운다 [제3판 개정 - 확인 시트의 자리가 홈에서 여정 상세로]	파생 (FR-17) · 06-e 결합 3
FR-20	기도가 진행되는 동안 화면이 저절로 꺼지지 않게 한다	제약
FR-34	기도문은 여정에 정해진 판본 으로 표시하고 읽는다. 판본은 여정마다 다를 수 있고, 설정의 기본 판본을 바꾸면 새로 만드는 여정 에만 적용된다(진행 중인 여정의 문구가 도중에 바뀌지 않는다)	공방장 정정 3 · 01단계 ("내가 보던 기도문하고 다르다")

4-6. 낭송과 진행 — 이 앱의 절반은 소리와 진동이다

이 앱의 주 사용 맥락은 화면을 보지 않는 것이므로, 소리와 진동이 화면만큼 중요한 인터페이스다. 정확한 상수(몇 밀리초, 어떤 진동 패턴)는 [06-screen-spec.md](#)의 비화면 채널 명세가 정본이다.

#	요구사항	출처
FR-06	낭송 방식을 셋 중 고른다 — ① 전부 읽기(앱이 기도문 전체를 읽는다) ② 교대(앱이 앞 절, 사용자가 뒷 절) ③ 읽지 않기(앱은 소리를 내지 않는다). 기본값은 ②. 설정에서 바꾸며 다음 실행까지 유지된다 [제3판 개정 - "침묵 진행 켜/끔"이 셋 중 하나로 넓어졌다]	공방장 정정 5 · 05 차별
FR-11	교대 방식이면 앱이 기도문의 앞 절만 읽고 뒷 절은 읽지 않는다 — 그것이 사용자의 차례다. 전부 읽기면 앞뒤를 다 읽고, 읽지 않거나 아무것도 읽지 않는다 [제3판 개정]	05 차별
FR-12	앱이 읽기를 마치면 받는 사이 만큼 기다린 뒤 자동으로 다음 단계로 넘어간다. 사용자가 실제로 응답했는지는 판별하지 않는다(음성 인식을 쓰지 않는다 — DQ-02)	05 차별
FR-13	받는 사이는 사용자가 바칠 절의 길이에 비례해 계산 하고 FR-07의 세 단계로 조절한다. 교대면 뒷 절, 읽지 않거나 앞뒤 절 전체, 전부 읽기면 짧은 숨 하나가 사용자 몫이다 [제3판 개정]	05 차별
FR-14	읽지 않기 방식이면 진동으로 진행을 알린다. 알이 넘어갈 때 짧게 한 번, 단이 바뀔 때 세 번	05 차별
FR-07	받는 사이를 느리게·보통·빠르게 셋 중에서 고를 수 있고 유지된다	제약 (호흡 속도는 사람마다 다르다)
FR-38	손 없이 조작 을 설정에서 켤 수 있다. 켜면 폰을 흔들면 다음 알 로 넘어가고, 음량 버튼 위/아래와 이어폰의 재생·앞·뒤 버튼 이 다음/이전 알이 된다. 자동 진행과 함께 쓸 수 있다 — 사이가 끝나기 전에 흔들면 그 순간 넘어간다. 기본값은 꺼짐. 음량 버튼 은 플랫폼이 허용하는 범위에서만 쓴다(§ 11-3)	공방장 정정 7
FR-27	하루의 완주 순간에 긴 진동을 한 번 올린다	파생 + 제약 (눈을 감은 사용자가 끝을 알아야 한다)

4-7. 화면에 보이는 것

색·서체·모션의 값은 06-design-system.md 가 정한다. 여기 적는 것은 그 시스템이 반드시 만족시켜야 하는 요구다.

#	요구사항	출처
FR-15	화면 가운데의 현재 알이 다섯 가지 상태를 구분해 보인다 — 앱이 읽는 중, 내가 받을 차례, 진동만으로 진행 중, 단이 바뀌는 중, 멈춤(앱을 벗어났다 돌아왔을 때)	파생 (FR-06·FR-11·FR-14) · 06-e 결함 5
FR-21	알을 실제 묵주의 형태로 그린다. 위가 벌어진 고리에 아래로 십자가와 알 몇 개가 늘어진 모양이며, 정 원 위 균등 배치를 쓰지 않는다	조사(02b)
FR-39	화면에 그리는 묵주를 사용자가 고른다. V1은 서로 확실히 다른 셋 이상(예: 나무 · 진주 · 유리)을 제공하고, 설정에서 바꾸면 모든 여정의 기도 화면에 적용된다. 고른 묵주는 알의 상태 표시(FR-15)를 그대로 지원해야 한다	공방장 정정 (필수 명시)
FR-22	신비가 바뀌면 배경 성화가 바뀐다. 무엇을 묵상하는지가 글자가 아니라 그림으로 전달된다. 성화의 출처와 화풍은 이 문서가 정하지 않는다(D-1) [제3판 개정 — "한국 성화" 조건 삭제]	조사(02b) — Marcello의 구조 · 공방장 정정 6
FR-23	묵주가 성화 인물의 이목구비를 가리지 않는다. 눈·코·입 영역에 알이나 십자가가 겹치지 않는다	조사(02b) — Marcello의 결함
FR-24	기도문 영역의 높이가 고정이다. 기도문 길이가 달라져도 배경 그림이 잘리는 양이 변하지 않는다	조사(02b) — Marcello의 결함
FR-25	전례 시기(대림·사순 / 연중 / 부활·성탄·성모 축일 / 성령강림·수난)에 따라 부 강조색이 바뀐다	조사(02b) — 전례색
FR-26	알의 지름이 화면 폭의 8% 이상이다	조사(02b) + 제약
FR-28	기도문의 글자 크기를 키우면 줄 간격과 자간이 함께 커진다. 시스템 글자 크기 200% 확대에서도 글자가 붙거나 잘리지 않는다	조사(02b) + 제약 — 굿뉴스의 실제 실패 지점

4-8. 함께 바치기 — 조

#	요구사항	출처
FR-40	여정을 만들 때 "함께 바치기" 를 고르면 조가 만들어진다. 만든 사람이 초대 코드(또는 링크)를 받아 나누고, 코드로 들어온 사람이 조원이 된다. 조는 다섯 명이 정원이며 바람과 형식(54일 등)을 공유한다. 날마다 앱이 조원 다섯에게 제1단부터 제5단을 하나씩 배정해 조 전체가 하루에 한 바퀴(다섯 단)를 채운다. 조원이 다섯이 안 되면 남은 단은 있는 사람들에게 돌아가며 배정된다. 홈 카드에는 내 몫(오늘 제N단)과 조 전체의 오늘 진척(다섯 중 몇 단이 바쳐졌나)이 함께 보인다. 받은 사람은 홈의 "초대 코드로 들어가기"에서 코드를 넣는다. 조는 연결이 있을 때만 만들 수 있다(코드는 서버가 발급한다). 조원이 나가면 남은 사람에게 단이 다시 배정된다 [06-e 결함 10·12]	공방장 정정 2·8 · 조사(02b) — Rosario의 구조 · 06-e 결함 10·12
FR-44	조원의 이름은 로그인 계정의 이름을 쓰고, 조 안에서만 보인다. 조는 초대 코드를 아는 사람만 들어올 수 있고, 공개 목록·검색·추천을 두지 않는다	파생 (FR-40) · 제약 (개인정보)

4-9. 마침

#	요구사항	출처
FR-19	하루의 다섯 단(조 기도면 내 몫의 한 단)을 마치면 완주 화면을 보이고 오늘 자리를 지운다. 54일 기도의 마지막 날이면 여정 완주 화면이 이어져 나온다 — 바람과 첫날 · 마지막 날 · 바친 날 수를 조용히 적는다 [제3판 개정]	뼈대 (마침 — 하루와 여정)

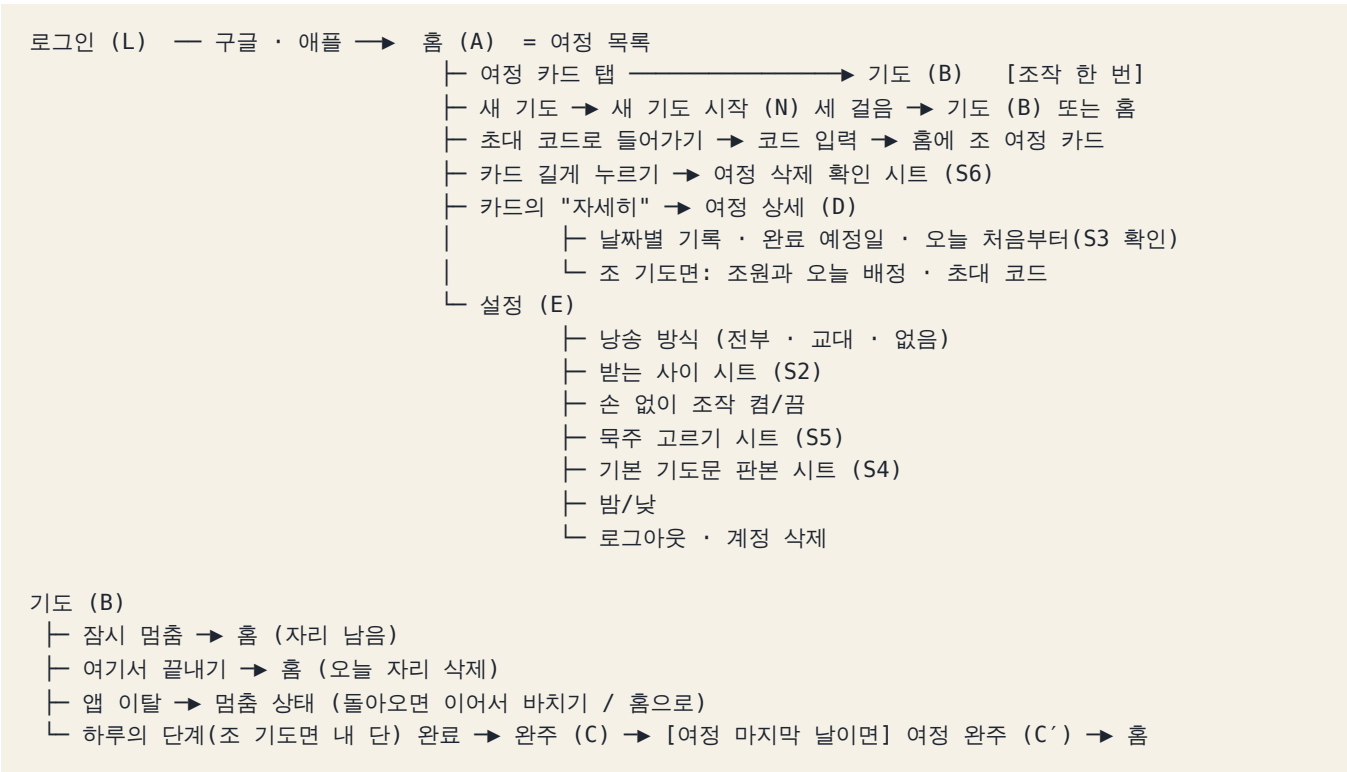
출처가 "이 문서에서 처음 발명됨"인 요구사항은 0개다. 요구사항 마흔둘(FR-01~45 중 FR-08·09 결번, FR-29 폐기) 전부가 여섯 갈래 중 하나에 속한다.

5. 화면별 정리 — 무엇을 만들어야 하나

5-1. 화면 여덟과 시트 여섯

이 절이 정하는 것은 화면의 목록과 각 화면이 책임지는 요구사항까지다. 화면 안에 무엇이 어떤 상태로 놓이고 어떤 문구가 쓰이는지는 06-screen-spec.md 가 정한다.

제2판은 화면이 셋이었다. 여정 · 계정 · 조가 들어오면서 여덟이 됐다. 늘어난 만큼 한 화면에서 할 일은 하나라는 원칙을 더 세게 지킨다 — 퍼소나 B(시니어)가 기준이다.



탭 바를 두지 않는다. 화면이 늘었지만 모든 길이 홈에서 출발해 홈으로 돌아온다. 설정은 홈 우상단 하나, 새 기도는 홈 아래 하나다. 퍼소나 B에게 "지금 어디 있나"를 묻게 만드는 구조를 피한다.

5-2. 화면마다 답해야 하는 질문과 답기는 요구사항

화면	이 화면이 사용자에게 답하는 질문	답기는 FR
L 로그인	"어느 계정으로 들어가나" — 단추 둘, 그 밖에 없다	FR-32
A 홈 (여정 목록)	"내가 바치고 있는 기도가 무엇이고 오늘 어디까지 왔나" — 카드를 훑으면 답이 나온다	FR-02 · FR-03 · FR-04 · FR-05 · FR-30 · FR-35 · FR-36 · FR-40(조 카드) · FR-42

화면	이 화면이 사용자에게 답하는 질문	답기는 FR
N 새 기도 시작	"무엇을 위해, 어떤 형식으로, 언제부터 바치나" — 세 걸음, 걸음마다 질문 하나	FR-33 · FR-34 · FR-40(함께 바치기 선택) · FR-43(완료 예정일과 첫날 신비 미리 보기)
B 기도	"지금 내 차례인가, 그리고 어디쯤인가" — 화면을 응시하지 않고도 답한다	FR-01 · FR-10 · FR-11 · FR-12 · FR-13 · FR-14 · FR-15 · FR-16 · FR-17 · FR-18 · FR-20 · FR-21 · FR-22 · FR-23 · FR-24 · FR-26 · FR-28 · FR-31 · FR-34 · FR-38 · FR-39 · FR-43
C 완주 / C' 여정 완주	"오늘이 끝났는가 / 여정이 끝났는가" — 축하하지 않고 마침을 조용히 확인한다	FR-19 · FR-27
D 여정 상세	"이 기도는 어떻게 왔고 언제 끝나나" — 날짜별 기록, 완료 예정일, 조원과 배정	FR-18(오늘 처음부터) · FR-35 · FR-37 · FR-40 · FR-44
E 설정	"이 앱이 나를 어떻게 대하게 할 것인가" — 낭송 · 사이 · 손 없이 · 묵주 · 판본 · 밤/낮 · 계정	FR-06 · FR-07 · FR-34(기본 판본) · FR-38 · FR-39 · FR-41 · FR-45
S2 받는 사이 시트	"내 호흡에 맞는 속도는 어느 것인가"	FR-07
S3 오늘 처음부터 확인 시트	"정말 오늘 자리를 버리는가"	FR-18
S4 기도문 판본 시트	"어느 문구로 바치나" — 판본마다 성모송 첫 줄을 미리 보인다	FR-34
S5 묵주 고르기 시트	"어느 묵주로 바치나" — 셋 이상, 고르면 즉시 미리 보인다	FR-39
S6 여정 삭제 확인 시트	"정말 이 기도를 지우는가"	FR-05
S7 소개 (i) 시트	"이 시제품은 무엇을 검증하는가" — 08 검증 참가자용	—
모든 화면 공통	—	FR-25 (전례색) · FR-41 (동기화는 화면이 아니라 배경에서 돈다)

5-3. 무소속 요구사항 점검

어느 화면에도 속하지 않는 FR은 0개다. FR-01부터 FR-45까지(FR-08·09 결번, FR-29 폐기) 전부가 위 표의 어느 행에 들어 있다. 이 점검은 07-b 목업이 통과해야 하는 게이트이기도 하다.

6. 비기능 요구사항

항목	기준	왜
오프라인 동작	기도 자체는 연결 없이 전부 동작한다. 오늘의 신비 계산 · 기도문 · 음성 · 진동 · 자리 저장이 기기 안에서 끝난다. 연결이 필요한 것은 로그인(첫 한 번) · 동기화 · 조의 배정과 진척뿐이며, 이것들은 연결이 돌아오면 따라잡는다	지하철과 성당은 신호가 약하다. 조 기도에서 오늘 배정을 받지 못하면 어제 배정과 같은 단을 바치고 뒤에 맞춘다

항목	기준	왜
개인 정보	계정이 있으므로 데이터가 기기 밖으로 나간다. 그래서 최소한만 서버에 둔다 — 계정 식별자 · 표시 이름 · 여정(바람 문구 포함) · 진척 · 설정. 바람 문구는 아픈 사람의 이름이 들어가는 민감한 글이므로 서버에서 암호화해 저장하고, 조원 외에는 누구에게도 보이지 않는다. 위치 · 연락처 · 광고 식별자는 수집하지 않는다. 계정 삭제 시 전부 지운다(FR-45)	제2판이 서버를 두지 않은 진짜 이유가 이것이었다. 서버를 두게 됐으니 그 이유를 요구사항으로 옮겨 지킨다
배터리	화면 꺼짐 방지를 쓰되 기도가 끝나는 즉시 해제한다	잠자기 전 사용이 주 맥락이다
접근성	터치 영역 최소 80픽셀 — 여기서 픽셀은 코드가 쓰는 단위(iOS pt · Android dp)이고 기기 픽셀이 아니다(이 문서 끝 개정 이력의 Q-16 행). 본문 대비 4.5 대 1 이상, 시스템 글자 200% 확대에서 깨지지 않는다. 상세 기준은 06-design-system.md § 7	퍼소나 B와, 줄음으로 손끝이 부정확해진 퍼소나 A
플랫폼	V1은 iOS, Android는 V1.5에서 판단한다 → 개정됨: V1에 iOS와 Android를 함께 낸다. 원문은 최선으로 남긴다. 근거는 이 문서 끝 개정 이력의 결정 0-3 행	원문의 사유는 "공방장이 직접 매일 쓰며 검증할 수 있는 쪽이 iOS다"였다. 개정 사유는 결정 0-3에 있다
성능	알이 넘어갈 때의 지연이 100밀리초 이내다. 동기화가 기도의 호흡을 막지 않는다(백그라운드)	기도의 호흡이 끊기면 안 된다
광고와업셀	하나도 두지 않는다	§ 3-1의 기본 요건이자 § 9의 확정 사항
서버	계정 · 여정 · 진척 · 조를 담는 서버가 V1에 있다. 이것이 제2판과 가장 크게 다른 점이며, 05단계의 "서버 0원" 비용 산정은 이 판에서 무효다(§ 11-2)	공방장 정정 9

7. 저장하는 것과 저장하지 않는 것

기기와 서버 두 곳에 저장하고, 기기가 먼저이고 서버는 따라온다.

무엇	담기는 값	어디에
계정	로그인 제공자(구글/애플)와 식별자, 표시 이름	서버
설정	낭송 방식(전부/교대/없음), 받는 사이(느리게/보통/빠르게), 손 없이 조작(끔/끔), 묵주, 기본 기도문 판본, 밤/낮	기기 + 서버
여정 목록	여정마다 — 식별자, 바람(최대 24자), 형식, 시작일, 완료 예정일, 기도문 판본, 혼자/조, 상태(진행 중/마침/지움)	기기 + 서버 (바람은 서버에서 암호화)
날짜별 기록	여정 × 날짜 — 바쳤는가, 어느 신비였는가, 걸린 시간	기기 + 서버
오늘의 자리	몇 번째 단계인지, 몇 단째인지, 몇 번째 알인지, 어느 신비인지, 언제 멈췄는지	기기 먼저, 서버에 따라 올림
조	조 식별자, 초대 코드, 조원 목록(계정 식별자와 표시 이름), 날짜별 배정(누가 몇 단), 조원별 오늘 바침 여부	서버

저장하지 않는 것: 위치, 연락처, 기기 정보, 기도한 내용의 음성이나 녹음, 광고 식별자, 조 밖으로 나가는 사용 통계. 08단계 검증에서 완주율을 재야 하지만, 그때도 **사용자가 직접 알려 주는 방식**을 쓴다.

8. 오류와 예외

붉은 경고색을 쓰지 않는다. 기도 맥락에서 붉은 경고는 벌주는 인상을 주기 때문이며, 주의가 필요하다면 치자색으로 표시한다 ([06-design-system.md](#) § 2-4).

상황	앱이 하는 일	사용자에게 보이는 말
로그인이 실패했다(취소·네트 워크)	로그인 화면에 머문다	"로그인이 되지 않았습니다. 다시 시도해 주세요."
연결이 없는데 로그인 이미 되어 있다	기기에 있는 여정으로 정상 동작 한다. 동기 화만 뒤로 미룬다	알리지 않는다 (홈 상단에 작은 "연결되면 맞춰 드립니다" 한 줄 만)
연결이 없는데 조 기도의 오늘 배정을 못 받았다	어제 배정과 같은 단을 바치게 하고, 연결 되면 서버 배정과 맞춘다	"오늘 배정을 아직 받지 못해 어제와 같은 단을 바칩니다."
두 기기에서 같은 여정을 동시 에 바쳤다	더 앞선 자리 를 남긴다(기도를 잃지 않는 쪽)	알리지 않는다
기기에 한국어 음성이 없다	읽지 않기 방식으로 진행하고, 받는 사이에 앞 절 묶을 더한다	"이 기기에 한국어 음성이 없어 소리 없이 진행됩니다. 진동과 받는 사이는 그대로 동작합니다."
기기가 진동을 지원하지 않는 다	사이만으로 진행한다	알리지 않는다
기기가 흔들기 감지를 지원하지 않는다	손 없이 조작 설정에서 흔들기 항목을 감춘 다	알리지 않는다
기도 중에 전화가 온다	자리를 저장하고 멈춤 상태 로 정지한다	알리지 않는다. 돌아오면 "이어서 바치기 / 홈으로"
저장 공간을 쓸 수 없다	기도 진행은 정상이고, 자리 저장만 실패한 다	"이 기기에서는 진행 자리를 기억할 수 없습니다." — 한 번만 알린다
바람이 비어 있다	다음 걸음으로 넘어가지 않는다	입력란 아래 "바람을 한 줄 적어 주세요"
시작일이 오늘보다 앞이다	허용한다. 지난 날은 비어 있는 채로 여정 이 만들어진다	"지난 N일은 비어 있는 채로 시작합니다."
초대 코드가 틀렸거나 조가 찼 다	들어가지 않는다	"이 코드의 기도를 찾지 못했습니다." / "이 기도는 다섯 명이 다 모였습니다."
저장된 자리가 손상됐다	그 자리를 버리고 오늘 처음부터 시작할 수 있게 둔다	"이어갈 자리를 찾지 못해 오늘 처음부터 시작합니다."

9. V1 범위 밖 — 만들지 않는 것

명시하지 않으면 만들게 된다. 제2판에서 범위 밖이었다가 이 판에서 **안으로 들어온** 것은 54일 진척, 여러 여정의 목록, 조 기도, 계정이다. 아래는 여전히 밖이다.

무엇	언제	왜 지금이 아닌가
목소리 고르기 (사제·성우)	V1.5	교회 승인과 초상권 협의가 앞에 있다

무엇	언제	왜 지금이 아닌가
알림·푸시	미정	기도를 재촉하는 알림은 톤 규칙과 충돌한다. 01단계가 "알아서 알람도"를 말했으므로 필요한지부터 08에서 검증 한다
조의 지향 공개 · 조 찾기 · 추천	만들지 않는다	조는 초대 코드로만 맺어진다(FR-44). 공개 카탈로그는 Rosario의 것이고 우리 개인정보 기준과 어긋난다
조 기도의 다른 방식(다섯이 각자 다섯 단을 바치고 진척만 나눔)	V1.5	V1은 Rosario가 검증한 "한 단씩 나눔" 하나만 한다. 둘을 함께 두면 조를 만드는 화면이 복잡해진다
가족 계정 · 본당 라이선스	V1.5~V2	결제와 관리 화면이 필요하다
다국어	V2	각 권역의 기도문 감수는 사람이 해야 한다
Android	V1.5	이 행은 무효다 — Android는 V1 안으로 들어왔다. 이 문서 끝 개정 이력의 결정 0-3 행을 본다
완주 공유 카드(SNS) · 연속 기록 배치 · 순위	만들지 않는다	기도를 성과로 만드는 표현은 톤 규칙 위반이다. 54일 진척은 성과가 아니라 여정의 위치 다 — 백분율 배치나 불꽃 아이콘으로 그리지 않는다
광고	만들지 않는다	03·04단계에서 이미 제외를 확정했다
기도 중 배속과 건너뛰기 단추	만들지 않는다	이 행의 뒷부분(건너뛰기)은 대체됐다 — 단(구간)을 넘기는 조작을 기도 화면에 둔다. 이 문서 끝 개정 이력의 결정 6 행을 본다. 배속은 여전히 만들지 않고, FR-38의 앞/뒤가 한 알 을 되짚는 것이라는 원문도 그대로다
음성 인식으로 응답 판별	만들지 않는다	DQ-02 확정

10. 07단계로 넘기는 것

07단계는 목업과 시제품을 만드는 자리다. 이 문서가 넘기는 것은 넷이다.

1. **화면 목록이 닫혔다** — 화면 여덟과 시트 일곱 (§ 5-1). 화면 사이의 연결과 시나리오 검증은 **06-screen-map.md** 가 갖고 있다.
2. **요구사항과 화면의 대응표** (§ 5-2). 07-b 목업은 이 대응을 만족해야 하며, 08단계 테스트 케이스도 같은 번호를 쓴다.
3. **기본 요건과 차별점의 구분** (§ 3-1·§ 3-2). 목업 채점은 **06-design-system.md** § 9의 항목으로 한다.
4. **아직 닫히지 않은 것** (§ 11) — 목업을 만들면서 임의로 정하지 말아야 할 항목들이다.

07-b 목업의 통과 조건에 이 문서가 더하는 한 줄은 이것이다.

위 FR 전부가 어느 화면에서 충족되는지 대응이 확인된다. 어느 화면에도 없는 FR이 0개다.

07 개정 목록(2026-09-05) — 지금까지 만든 시제품과 후보 시안은 전부 **기도 화면 하나(B)**를 다룬다. 그 화면의 규칙(실제 목록 · 알의 상태 · 기도문 영역 고정 · 얼굴 가리지 않기)은 이 판에서도 그대로이므로 **버릴 것은 없다**. 다만 아래는 이 판과 어긋난다.

- 시제품 v4의 **한복 성모 SVG** — 정정 1로 조건이 빠졌다. 배경 성화의 출처는 D-1이 정한다.

- 시제품 v1~v4와 후보 d·e 시리즈의 **홈** — 전부 "곧바로 기도 화면"형이다. 홈은 여정 목록(A)으로 다시 만든다.
- 07-b 시안 브리프 § 2의 차별점 목록("한국 성화의 성모님")과 § 7 장르 2("쪽빛 밤과 한복 성모").
- 07-c 프롬프트 v2는 기도 화면 한 장만 요구하므로 그대로 쓸 수 있다. 다만 "지향" 표시 줄에 며칠째를 더한다.
- 새로 만들어야 하는 화면 — L 로그인 · A 홈(목록) · N 새 기도 시작 · D 여정 상세 · E 설정 · C' 여정 완주와 시트 S4·S5·S6.

11. 아직 확정되지 않은 것

이 문서가 확신하지 못하는 것을 숨기지 않고 적는다. 아래 항목은 07단계에서 임의로 정하지 않는다.

11-1. 사람의 결정을 기다리는 것

#	무엇을 정해야 하나	지금의 기본값 (답이 없으면 이대로 간다)
D-1 · 범위가 바뀔 2026-09-05	배경 성화를 어떻게 확보하나. 정정 6으로 "한국 성화"라는 조건이 빠졌으므로 선택지가 넓어졌다 — 저작권이 만료된 고전 성화, 사용 허락을 받은 현대 작품, 새로 그린 것. 비용과 시간이 걸린다	07-b 목업은 저작권이 만료된 고전 성화로 진행한다(확보가 확실하고 비용이 없다). 출시용 자산은 별도 결정을 받는다
D-2 · 기본값 확정 2026-09-01	밤과 낮 중 기본값	밤 잠정. 08 검증에서 정한다
D-3 · 기본값 확정 2026-09-01 · 뒤 집힘 2026-09-09	마침 기도를 넣을 것인가	넣지 않는다 → 넣는다. 결정 7 이 이 기본값을 뒤집었다 — 공방장이 한국 천주교의 표준 「묵주기도 방법」 도해를 순서의 정본으로 지목했고, 그 도해가 마침 기도(성모찬송 · 성호경)를 포함한다. 원문은 취소선으로 남긴다
D-4 · 범위가 바뀔 2026-09-05	기도문을 어느 판본들로 제공하고, 각 판본의 사용 권한이 있는가. 정정 3으로 "판본을 고른다"가 기능이 됐으므로, "어느 하나로 쓰나"가 아니라 "어느 것들을 답나" 가 질문이다	한국 천주교 현행 공식 판본을 기본값으로 담고, 판본 목록과 권한 확인은 배포 전에 마친다. 07-b 목업은 판본 시트를 자리만 잡고 문구 둘로 시뮬한다

11-2. 다른 문서에서 고쳐야 하는 것

- 05단계의 비용 산정 — "서버·저장 0원, 서버가 없다"는 이 판에서 무효다. 서버 비용 한 줄이 생긴다. 05 문서 끝에 정 메모를 붙였다.
- 02b § 1-4 Rosario 절의 결론 — "우리 아키텍처는 이 방향을 택할 수 없다"는 제2판의 전제였고 이 판에서 뒤집혔다. 02b 끝에 정정 메모를 붙였다.
- 07-b · 07-e · 시제품 v4 — § 10 개정 목록.
- 06-b 디자인 시스템 § 0 · § 1 · § 4-B · § 9 — "첫 화면 = 기도 화면" 규칙과 "한국 성화 계열" 수용 기준. 이 판과 함께 고쳤다.

11-3. 확인하지 못한 것과 플랫폼 제약

무엇	지금 아는 것	이것이 바뀌면 무엇이 달라지나
iOS에서 음량 버튼을 조작에 쓸 수 있는가	애플은 음량 버튼을 음량 조절 외의 용도로 쓰는 앱을 심사에서 거절한다(앱스토어 심사 지침 2.5.9). iOS V1에서 FR-38의 음량 버튼은 쓰지 못할 가능성이 높다. 흔들기(가속도 센서)와 이어폰 재생·앞·뒤 버튼(미디어 리모트 명령)은 허용된다	iOS V1은 흔들기 + 이어폰 버튼으로 가고, 음량 버튼은 Android V1.5에서 켜다. 공방장에게 이 제약을 알린 것이 이 줄이다
애플 로그인 의무	제3자 로그인(구글)을 두면 애플 로그인을 함께 두어야 한다(심사 지침 4.8)	FR-32가 둘을 함께 요구하는 이유다. 확인 사항이 아니라 확정 제약이다
54일 기도에서 하루를 건너뛰었을 때의 전통	전통적으로는 처음부터 다시 시작한다고 알려져 있으나, 이 앱은 강요하지 않는다(FR-35). 신앙적으로 맞는 처리인지는 사례 자문이 필요하다	자문 결과 "반드시 처음부터"라면 기본값을 뒤집는 대신 선택지를 눈에 띄게 두는 쪽으로 고친다
굿뉴스·성모님과 함께의 실제 화면	확보하지 못했다	한국 앱이 54일 기도를 어떻게 다루는지에 따라 차별점 1순위의 방어 가능성이 달라진다
Marcello가 꿇긴 자리를 자동 저장하는가	메뉴에 "Go to..."가 있는 것만 확인했다	차별점 8순위의 우위 폭

11-4. 이 판에서 버린 것과 살린 것

버린 것	왜
"앱을 열면 곧바로 기도 화면"이라는 기본 요건과 FR-29	정정 3. 여정이 여럿이면 목록이 흩이다. 지키려던 단순함은 "목록에서 조작 한 번"(FR-42)으로 옮겼다
차별점 "한국 성화의 성모님"과 "한국 성화를 쓴다"는 요구	정정 1-6. 조사의 성과를 제품 방향으로 승격한 것이 결함이었다(§ 3-4)
"계정도 로그인도 두지 않는다·기기 밖으로 나가는 데이터가 없다"	정정 9. 개인정보를 지키려던 뜻은 § 6의 암호화·최소 수집·삭제 요구로 옮겼다
"조 기도는 § 9 범위 밖"	정정 2-8. FR-40으로 들어왔다
"54일 진행 표시는 V1.5"	정정 3(필수 명시). 여정의 기본 형식이 됐다(§ 1-4)
"침묵 진행 켜/끔" 이분법	정정 5. 낭송 방식 셋으로 넓혔다(FR-06)
"마지막 지향 하나는 지울 수 없다"	여정이 없는 홈이 정상 상태가 됐다(FR-30)

살린 것	어디로 갔나
핵심 루프	§ 1-3 그대로 (단계 수는 결정 7로 81)
제품의 뼈대	§ 1-5. 다섯에서 여섯으로(여정의 진척을 더했다)
경쟁 대조와 실화면 근거	§ 2. 우리 V1 칸만 다시 썼다
기도 화면의 규칙 전부 — 실제 목주·알의 상태·얼굴 가리지 않기·기도문 영역 고정·8%·시니어 조판	FR-15·21·23·24·26·28 그대로
교대 낭송·받는 사이·진동·꿇기면 이어 주기	FR-07·11·12·13·14·17·18·27. 교대는 셋 중 기본값이 됐다

살린 것	어디로 갔나
무너진 판단 둘의 기록	§ 3-3
오류·예외 · 저장하는 것 · 범위 밖	§ 7· § 8· § 9. 항목을 보탤다
기존 FR-01~31의 번호	전부 유지. 뜻이 바뀐 것은 [제3판 개정] 표시

개정 이력 (My-Rosary-App 이관 뒤)

원문은 위에 그대로 둔다. 아래는 이 저장소에서 정해진 것이 PRD의 어느 줄을 대체하는지를 적은 표다. 근거는 모두 decisions.md 에 있다.

언제	무엇이 바뀌었나	PRD의 어느 부분을 대체하나	근거
2026-09-05	Android가 V1 범위에 들어왔다. iOS와 Android를 함께 만들고 함께 낸다	§ 6 비기능 "플랫폼 — V1은 iOS. Android는 V1.5에서 판단한다"와 § 9 범위 밖의 "Android · V1.5" 행	결정 0-3
2026-09-08	터치 영역 최소값은 80픽셀 그대로 둔다. 2026-09-05 에 88픽셀로 올리기로 했으나(Q-06b), 그 88 은 iOS 44pt 를 2배 화면의 기기 픽셀로 환산한 값이었다. 코드가 쓰는 단위(pt·dp)에서는 80 이 이미 iOS 44 와 Android 48 을 모두 넘으므로 Q-06b 의 목적이 이미 충족된다	§ 6 접근성 줄의 단위 설명을 더한 것 외에 값은 원문 그대로다	Q-16 (Q-06b 를 대체)
2026-09-05	화면 목록이 여덟에서 열로 늘었다. 새 화면은 I 초대 코드 입력 과 G 함께 바치기 배정	§ 5-1 "화면 여덟과 시트 여섯", § 5-3 "무소속 요구사항 점검"의 닫힘 선언, 06-e § 5 "화면 목록이 닫혔나" 게이트	결정 1-1 · 1-3 · 1-4
2026-09-05	새 기도(N)에서 낭송 방식을 인라인으로 고른다. 고르는 일을 전부 설정으로 몰던 규칙이 새 기도 화면에 한해 풀린다. 기도 화면(B)에 고르는 조작을 두지 않는다는 규칙은 그대로다	§ 3-5 지시 2항 "기도 화면에는 고르는 것을 두지 않는다 — 낭송 방식·묵주·판본·손 없이 조작은 전부 설정이나 여정 만들기에서 끝낸다"의 해석. 06-b § 9 23번 수용 기준	결정 1-2
2026-09-05	강조색 치자-d가 #8A6516 에서 #82600F 로 바뀌었다. 본문 크기 글자에서 대비 4.5:1을 넘기기 위해서다(실측 4.7:1)	06-b § 2-2 낮 벌 팔레트의 - - chija-d	Q-09
2026-09-09	기도 화면에 단(구간)을 넘기는 조작을 둔다. 시작 기도든 마지막 단이든 멈춘 상태에서 언제나 앞 단·다음 단으로 옮길 수 있다. 옮기면 그 단의 첫 단계(신비 선포)로 간다. 배속은 여전히 만들지 않으며, 넘긴 단의 성모송은 세지 않는다	§ 9 범위 밖의 "기도 중 배속과 건너뛰기 단추 — 만들지 않는다" 행 중 건너뛰기 부분	결정 6
2026-09-09	묵주 그림이 실제 묵주와 같은 알 원아홉을 다 그린다. 지금 바치는 알만 세 배 가까이 부풀려, 알이 늘어도 "지금 어디인가"가 묻히지 않게 했다(부푼 알의 지름이 화면 폭의 8.3%로 06-b § 9-3 의 13번을 넘긴다)	PRD 본문을 대체하지 않는다 — v5 시안과 06-b § 4 시그니처의 "한 단만 그린다"는 구현 판정을 대체한다	결정 6

언제	무엇이 바뀌었나	PRD의 어느 부분을 대체하나	근거
2026-09-09	묵주기도의 순서를 한국 천주교의 표준 「묵주기도 방법」 도해 34항목에 맞췄다. 넷이 바뀌었다. 첫째, 시작 기도에 구원을 비는 기도가 생겼다(도해 7번, 그전에는 없었다). 둘째, 성호경과 사도신경 사이에 십자가에 입맞춤이 생겼다(도해 2번, 기도문이 아니라 몸짓이라 안내문 한 줄이다). 셋째, 마침 기도(성모찬송·성호경)가 생겼다(도해 33·34번). 넷째, 묵주 그림의 고리가 도해대로 오른쪽으로 돌게 됐다(그전에는 왼쪽이었다). 하루가 77단계에서 81단계가 됐고, 성모송의 수는 원셋 그대로다	§ 1-3 의 시작 기도 구성과 "마침 기도는 V1에 넣지 않는다", FR-10 의 단계 수, § 11-1 의 D-3 행	결정 7 (D-3 을 뒤집는다)
2026-09-05	06-e 결함 12의 처방이 대체됐다. "초대 코드 입력은 새 화면이 아니라 홈의 요소 하나"는 더 이상 유효하지 않다. 코드 입력은 별도 화면이고, 진입점은 홈 하나다(로그인 화면에는 두지 않는다 — 계정이 필수라 로그인 전 합류가 성립하지 않기 때문)	06-e § 4 결함 12 처방	결정 1-1

아직 고치지 않은 것. § 11-1의 D-1·D-2·D-4는 PRD의 기본값을 그대로 채택했으므로 개정이 아니다(decisions.md 결정 규 참고). D-3 만은 결정 7 이 뒤집었으므로 위 표에 행이 있다. § 11-3의 플랫폼 제약은 사실 기술이므로 그대로 둔다.

서비스 설계 (06-c) — mobile-rosary V1 · 제2판

사업 모델과 서비스 구조

저장소 경로 · docs/product/06-service-design.md

정본 안내 (2026-09-05). 이 파일은 atelier 저장소 `idea/mobile-rosary/06-service-design.md` (커밋 f39019b)에서 개발 착수 시점에 이관한 사본이며, **이제부터 이 저장소의 `docs/product/`가 정본이다.** atelier 쪽 원본은 freeze(더 고치지 않음)로 둔다. 개정이 필요하면 이 파일을 고치고 `decisions.md`에 개정 사유를 남긴다. 이관 경위와 문서 사이 링크 주의점은 `README.md`에 있다.

서비스 설계 (06-c) — mobile-rosary V1 · 제2판

정본 근거: 『프로덕트 기획』 5-1 유저 스토리(p101~106) — ~~5-4 백오피스 기획(p122~126)~~ · 5-5 정보 구조(p127~133). 입력: `06-prd.md` 제3판 · 앞 단계 `05-prioritization.md`.

이 판을 다시 쓴 이유 (2026-09-05). 공방장이 PRD를 검토해 제품 정의 아홉 곳을 정정했다. 그중 이 문서에 닿는 것은 셋이다 — 홈이 여정 목록이 됐다(정보 구조 § 2), 계정과 서버가 생겼다(백오피스 § 3), 기능이 여섯 늘었다(유저 스토리 § 1에 US-05~US-11). 판정 표는 이력으로 남긴다.

판정	확정 내용
DQ-01 (2026-08-28)	V1 = ③ 교대 낭송 · ② 침묵 진행 · ④' 끊기면 이어 준다
DQ-02 (2026-08-28)	③의 구현은 가 — 앱이 앞 절을 읽고 정해진 사이만큼 기다린다. 음성 인식을 쓰지 않는다
DQ-05 (2026-08-28)	이 사이클의 중심 질문은 상품-1 — "화면을 보지 않고 손을 쓰지 않고도 5단을 끝까지 갈 수 있을까?"
공방장 정정 (2026-09-05)	위에 더해 — 홈 여정 목록 · 54일 진척 필수 · 낭송 방식 셋 · 손 없이 조작 선택 · 목주 고르기 필수 · 기도문 판본 선택 · 함께 바치기(조) · 계정 필수(구글·애플) · 한복 성모 조건 삭제

1. 유저 스토리 — 걸킨(Gherkin) 네 부분

책 5-1이 정한 네 부분을 모두 갖춘다. 제목·우선순위 / AS·I WANT·SO THAT / Given·When·Then / 비교. 우선순위는 상(없으면 V1이 아니다) · 중(V1에 넣되 화면에서 앞세우지 않는다)이다.

US-05 · 사용자는 구글이나 애플 계정으로 들어와 어느 기기에서든 내 기도를 이어갈 수 있다 우선순위: 상

AS 폰을 바꾸거나 여러 기기를 쓰는 신자로서 I WANT 이미 쓰는 계정 하나로 단추 한 번에 들어가기 바란다 SO THAT 새 비밀번호를 만들지 않고도 내 여정과 자리가 그대로 따라온다

- Given 앱을 처음 열었다
- When "구글로 계속" 또는 "Apple로 계속"을 누른다
- Then 제공자의 인증을 마치면 홈이 열린다
- And 다른 기기에서 같은 계정으로 들어오면 여정 목록 · 진척 · 설정이 같다
- And 연결이 없어도 기기에 있는 여정으로 기도할 수 있고, 연결되면 올라간다

비고 — iOS는 제3자 로그인을 두면 애플 로그인을 함께 두어야 한다(PRD § 11-3). 이메일·비밀번호는 두지 않는다. 설정에 로그아웃과 계정 삭제가 있다(FR-45).

US-06 · 사용자는 바람과 시작일을 정해 54일 기도를 시작하고, 며칠째인지를 늘 볼 수 있다 우선순위: 상

AS 어머니의 병환을 위해 54일 기도를 시작하는 신자로서 I WANT 바람 한 줄과 시작일만 적으면 끝나는 날이 정해지고, 홈을 열 때마다 며칠째인지와 그 바람이 보이기를 바란다 SO THAT 며칠째인지 세다가 놓쳐서 그만두는 일이 없고, 처음의 마음을 매일 다시 본다

- Given 홈에서 "새 기도"를 눌렀다
- When 바람 "어머니 병환 회복"을 적고, 54일 기도를 고르고, 시작일을 오늘로 둔다
- Then 완료 예정일(오늘 + 53일)이 보이고 여정이 만들어진다
- And 홈 카드에 "어머니 병환 회복 · 1일째 · 청원"이 보인다
- And 스물여덟째 날부터 "감사"로 바뀐다
- And 하루를 건너뛰어도 여정은 끊기지 않고 그날만 빈 칸으로 남는다

비고 — 54일 기도의 신비 순환(환희 → 고통 → 영광)은 앱이 정한다(FR-43). 건너뛴 날의 처리는 PRD § 11-3에 사제 자문 항목으로 열어 두었다. 진척은 배지가 아니라 위치로 말한다(06-b § 8).

US-01 · 사용자는 앞 절을 듣고 뒷 절을 받아 바칠 수 있다 우선순위: 상

AS 매일 묵주기도를 바치는 신자로서 I WANT 앱이 성모송의 앞 절만 읽고 멈추기를 바란다 SO THAT 내가 듣기만 하는 사람이 아니라 응답하는 사람이 되어, 잡생각이 끼어들 틈이 줄어든다

- Given 기도가 진행 중이고 낭송 방식이 교대다
- When 앱이 성모송 앞 절을 다 읽는다
- Then 앱은 소리를 멈추고 받는 사이 동안 기다린다
- And 화면의 뒷 절이 치자색으로 바뀌고 현재 말이 숨을 쉰다
- And 받는 사이가 끝나면 다음 알로 넘어간다

비고 — 받는 사이는 뒷 절의 글자 수 $\times 132\text{ms} + 900\text{ms}$, 느리게($\div 0.75$)·보통·빠르게($\div 1.35$). 음성 인식을 쓰지 않으므로 사용자가 실제로 응답했는지는 앱이 모른다. 이 사이가 실제 호흡에 맞는지가 08단계 검증의 첫 항목이다.

US-07 · 사용자는 누가 기도문을 읽을지를 셋 중에서 고를 수 있다 우선순위: 상

AS 기도문을 아직 다 외우지 못한 신자로서 (또는 전부 외운 신자로서) **I WANT** 앱이 전부 읽어 주거나, 앞 절만 읽거나, 아예 읽지 않는 것을 내가 고르기를 바란다 **SO THAT** 내 수준과 그날의 상황에 맞는 방식으로 바친다

- **Given** 설정을 열었다
- **When** 낭송 방식에서 "전부 읽기"를 고른다
- **Then** 다음 기도부터 앱이 앞뒤 절을 다 읽고, 받는 사이는 짧은 숨 하나가 된다
- **And** "읽지 않기"를 고르면 소리가 없고 진동으로만 진행되며 받는 사이에 앞뒤 절 뭉이 다 들어간다
- **And** 고른 방식은 다음 실행까지 유지된다

비고 — 제2판의 "침묵 진행 켜/끔"이 이 셋으로 넓어졌다(FR-06). 기도 화면 안에서는 바꾸지 않는다 — 고르는 일은 전부 밖에서 끝낸다.

US-02 · 사용자는 소리 없이 진동만으로 5단을 진행할 수 있다 우선순위: 상

AS 사람 많은 대중교통에서 기도하려는 신자로서 **I WANT** 소리를 내지 않고 화면도 보지 않은 채 알이 넘어가기를 바란다 **SO THAT** 남에게 화면이 보이는 것을 의식하지 않고, 휴대폰을 주머니에 둔 채 바칠 수 있다

- **Given** 낭송 방식이 읽지 않이다
- **When** 기도를 시작한다
- **Then** 앱은 아무 소리도 내지 않는다
- **And** 알마다 짧은 진동이 한 번, 단이 바뀔 때 세 번 울린다
- **And** 받는 사이는 앞뒤 절 뭉을 포함해 길어진다

비고 — 진동을 지원하지 않는 기기에서는 사이만으로 진행되며 오류를 내지 않는다.

US-08 · 사용자는 폰을 흔들거나 버튼을 눌러 알을 앞뒤로 넘길 수 있다 우선순위: 중

AS 눈을 감고 누워서 바치는 신자로서 **I WANT** 화면을 만지지 않고도 폰을 한 번 흔들거나 이어폰 버튼을 눌러 다음 알로 가고, 놓쳤으면 한 알 되돌아가기를 바란다 **SO THAT** 자동 진행의 사이가 내 호흡과 어긋날 때도 내가 박자를 잡는다

- **Given** 설정에서 손 없이 조작을 켜다
- **When** 기도 중에 폰을 한 번 흔든다
- **Then** 사이가 남아 있어도 그 순간 다음 알로 넘어간다
- **And** 이어폰의 뒤로 버튼을 누르면 한 알 앞으로 되돌아간다
- **And** 꺼 두면 흔들림과 버튼에 반응하지 않는다

비고 — iOS는 음량 버튼을 조작에 쓰는 앱을 심사에서 거절한다(PRD § 11-3). iOS V1은 흔들기와 이어폰 리모트 버튼으로 가고, 음량 버튼은 Android에서 켜다. 이것은 배속·건너뛰기가 아니다 — 한 알씩이다.

US-03 · 사용자는 꿇긴 자리에서 이어 바칠 수 있다 우선순위: 상

AS 자투리 시간에 기도하다 자주 꿇기는 신자로서 **I WANT** 꿇긴 자리가 저장되고 다음에 그 자리부터 다시 시작되기를 바란다 **SO THAT** "한 번에 해야 한다"는 생각 때문에 그날의 기도를 통째로 포기하지 않는다

- **Given** 제3단 4번째 알까지 바치고 앱을 닫았다
- **When** 앱을 다시 연다
- **Then** 홈의 그 여정 카드에 "제3단 4번째 알부터 이어서"가 보인다
- **And** 카드를 누르면 그 자리에서, **저장된 신비**로 다시 시작된다
- **And** 오늘 처음부터 다시 바치고 싶으면 여정 상세에서 한 번 확인한 뒤 지운다
- **And** 5단을 다 마치면 오늘 자리는 지워지고 그날이 리본에 채워진다

비고 — 이 스토리가 2026-08-28 정정의 결과다. 통증은 꿇김 자체가 아니라 "한 번에 해야 한다"는 규범 때문에 재개하지 못해 그날을 잃는 것이다. 화면 어디에도 꿇긴 것을 별주는 표현을 쓰지 않는다.

US-04 · 사용자는 여정마다 진행을 따로 둘 수 있다 우선순위: 상

AS 두세 가지 바람을 함께 바치는 신자로서 **I WANT** 여정마다 며칠째인지와 오늘 어디까지 바쳤는지가 따로 기억되기를 바란다 **SO THAT** 여정을 바꿔 가며 바쳐도 자리가 섞이지 않는다

- **Given** 여정이 둘 이상 있다
- **When** 홈에서 한 여정의 카드를 누른다
- **Then** 그 여정의 저장된 자리에서 기도가 시작된다
- **And** 다른 여정의 카드는 그 여정의 자리와 진척을 그대로 보인다

비고 — 제2판에서 중이었던 것이 홈이 목록이 되면서 상으로 올라왔다. 닷 보팅 0표였던 "지향 카드"는 단독 기능일 때의 이야기였고, 여정과 묶이면 홈 그 자체다.

US-09 · 사용자는 다섯 사람과 한 조가 되어 하루에 한 단씩 나눠 바칠 수 있다 우선순위: 중

AS 혼자서는 다섯 단을 채우기 어려운 신자로서 **I WANT** 가족이나 기도 모임 넷을 초대해, 날마다 한 사람이 한 단씩 맡아 조 전체가 하루에 한 바퀴를 채우기를 바란다 **SO THAT** 내 몫은 5분이지만 바람을 위한 기도는 매일 완성된다

- **Given** 새 기도 시작에서 "함께 바치기"를 골랐다
- **When** 여정을 만든다
- **Then** 초대 코드가 보이고, 그 코드로 들어온 사람이 조원이 된다(정원 다섯)
- **And** 날마다 앱이 조원에게 제1단부터 제5단을 하나씩 배정한다
- **And** 홈 카드에 내 몫(오늘 제N단)과 조 전체의 오늘 진척(다섯 중 몇 단)이 보인다
- **And** 조원이 다섯이 안 되면 남은 단이 있는 사람들에게 돌아가며 배정된다

비고 — Rosario가 검증한 구조를 그대로 가져왔다(02b § 1-4). 조는 초대 코드로만 맺어지고 공개 목록·검색은 없다(FR-44). 배정을 못 받은 오프라인 상태에서는 어제와 같은 단을 바친다(PRD § 8). 조 여정을 만든 사람이 여정을 지우면 조가 해산되고, 조원이 지우면 조에서 나간다.

US-10 · 사용자는 화면에 그려질 목주를 고를 수 있다 우선순위: 중

AS 손에 익은 목주가 있는 신자로서 I WANT 화면의 목주가 내 것과 닮은 모양과 재질이기를 바란다 SO THAT 화면의 알이 남의 것이 아니라 내 목주로 느껴진다

- Given 설정에서 목주 고르기를 열었다
- When 셋 이상 중 하나를 고른다
- Then 즉시 미리 보이고, 모든 여정의 기도 화면에 적용된다
- And 고른 목주에서도 알의 다섯 상태(읽는 중 · 내 차례 · 진동 · 단 전환 · 멈춤)가 다 보인다

비고 — 공방장이 필수로 못 박은 기능이다. 재질(나무 · 진주 · 유리 등)과 알의 색이 다르되 배치(실제 목주 형태)는 같다.

US-11 · 사용자는 기도문의 판본을 고를 수 있다 우선순위: 중

AS 어릴 때 배운 기도문으로 바치고 싶은 신자로서 I WANT 성모송과 주님의 기도를 내가 아는 문구로 보고 듣기를 바란다 SO THAT "내가 보던 기도문하고 다르다"는 어색함 없이 기도에 든다

- Given 새 기도 시작의 셋째 걸음이다
- When 판본을 고른다 (기본값은 설정의 판본)
- Then 그 여정은 끝까지 그 판본으로 표시하고 읽는다
- And 설정에서 기본 판본을 바꿔도 진행 중인 여정의 문구는 바뀌지 않는다

비고 — 판본 목록과 사용 권한은 PRD D-4가 정한다. 목업은 판본 시트 자리만 잡고 문구 둘로 시뮬한다.

2. 정보 구조 — 얇은 계층, 탭 바 없음

책 5-5는 내비게이션을 계층적·플랫·콘텐츠 드리븐 셋으로 나눈다. 제2판은 "내비게이션이 없다"였다(화면 셋). 이 판은 화면이 여덟이라 계층적 구조를 택하되 두 단 이상 깊어지지 않게 한다. 홈이 뿌리이고, 모든 화면은 홈에서 한 걸음이며, 기도 화면은 그 아래 한 걸음이다.

로그인 — 구글 · 애플 → 홈 (여정 목록) — 뿌리
├ 여정 카드 탭 → 기도 → 완주 (→ 여정 완주) → 홈
├ 새 기도 → 세 걸음 → 기도 또는 홈
├ 카드 "자세히" → 여정 상세 (기록 · 완료 예정일 · 조원 · 오늘 처음부터)
└ 설정 (낭송 · 사이 · 손 없이 · 목주 · 판본 · 밤/낮 · 계정)

왜 탭 바를 두지 않았나. 03단계 반증 3번이 "Marcello의 1등 가치가 단순함"이라 했고, 그 단순함은 이제 화면 수가 아니라 조작 수와 멘탈 모델의 수로 지킨다. 멘탈 모델은 하나다 — "홈에서 내 기도를 골라 누른다." 탭 바를 두면 "지금 어느 탭인가"라는 두 번째 모델이 생긴다. 시니어(퍼소나 B)에게 그 둘째 모델이 벽이다.

Hallow의 목록과 다른 점. Hallow의 홈은 앱이 파는 콘텐츠의 목록이고, 우리 홈은 사용자가 세운 바람의 목록이다. 카드에 상품명이라 아니라 "어머니 병환 회복 · 23일째 · 청원"이 적힌다.

카드 소팅은 하지 않는다. 설정 항목이 일곱이지만 한 화면에 위계를 두어 놓으면 되고(06-b § 9 15번), 묶어야 할 메뉴 체계가 없다.

3. 백 오피스 — V1에 서버는 있고, 관리자 화면은 없다

제2판은 "서버도 계정도 없다"였다. 2026-09-05 정정 9로 **계정이 필수**가 됐고, 계정 · 여정 · 진척 · 조를 담는 **서버가 V1에 생긴다**. 다만 사람이 들어가 보는 **관리자 화면은 V1에 만들지 않는다** — 볼 데이터가 아직 없고, 08 검증은 사용자가 직접 알려주는 방식으로 한다.

항목	V1의 상태
저장 위치	기기 먼저, 서버가 따라온다. 기도는 연결 없이 전부 동작하고, 연결되면 올라간다
서버가 담는 것	계정 · 설정 · 여정 목록(바람은 암호화) · 날짜별 기록 · 오늘의 자리 · 조(초대 코드 · 조원 · 배정) — PRD § 7
서버가 담지 않는 것	위치 · 연락처 · 기기 정보 · 광고 식별자 · 음성
관리자 화면	없음 (V1.5 본당 라이선스에서 처음 필요해진다)
사용자 계정	구글 · 애플 로그인. 이메일 가입 없음. 로그아웃 · 계정 삭제 있음

책이 백 오피스 절에서 가장 강조한 지침 — "**데이터가 전무한 시점부터 시작한다**" — 은 그대로 지킨다. 로그인 직후 홈에는 여정이 하나도 없다. 그 상태에서 홈이 무엇을 보여 줄지("새 기도" 하나와 두 줄 설명)를 먼저 정한 뒤 나머지를 설계했다. **여정이 없는 홈이 정상 상태이고, 카드가 생기는 것이 그 다음이다**.

서버가 생기면서 05단계의 비용 산정("서버-저장 0원")이 무효가 됐다. PRD § 11-2와 05 문서 끝의 정정 메모에 적었다.

4. 화면 밖 규칙 — 톤

기도를 다루는 앱이므로 문구 규칙을 여기서 못 박는다. 04단계에서 "빌리지 않을 것"으로 이미 결정된 사항이다.

쓰지 않는다	대신 쓴다
연속 기록이 끊겼습니다 · 실패 · 놓쳤습니다 · 빼먹었습니다	이어서 바치기 · 그 자리부터. 빈 날은 리본의 빈 칸으로만
오늘도 안 하셨네요 같은 알림	알림을 보내지 않는다 (V1 — 필요한지 08에서 검증)
순위 · 비교 · 달성률 · 불꽃 배치	"23일째 · 청원" 처럼 위치로 말한다
조원 이름 옆의 완료율 · 누가 안 했나	조 카드는 "오늘 다섯 중 셋"까지만. 누가 빠졌는지를 앞세우지 않는다

5. 06단계 종료 — 07로 넘긴 것

유저 스토리 열하나와 위 정보 구조가 07의 입력이다. 지금까지의 시제품(07-prototype/v4)과 후보 시안은 **기도 화면 하나**만 다뤘고 그 화면의 규칙은 그대로이므로 버릴 것은 없다. 새로 만들어야 하는 화면은 로그인 · 홈(목록) · 새 기도 시작 · 여정 상세 · 설정 · 여정 완주이며, 목록은 PRD § 10에 있다.

화면 지도와 시나리오 검증 (06-e) — mobile-rosary V1 · 제2판

화면 지도와 시나리오 검증

저장소 경로 · docs/product/06-screen-map.md

정본 안내 (2026-09-05). 이 파일은 atelier 저장소 `idea/mobile-rosary/06-screen-map.md` (커밋 f39019b)에서 개발 착수 시점에 이관한 사본이며, **이제부터 이 저장소의 docs/product/가 정본**이다. atelier 쪽 원본은 freeze(더 고치지 않음)로 둔다. 개정이 필요하면 이 파일을 고치고 `decisions.md`에 개정 사유를 남긴다. 이관 경위와 문서 사이 링크 주의점은 `README.md`에 있다.

화면 지도와 시나리오 검증 (06-e) — mobile-rosary V1 · 제2판

이 문서가 답하는 질문 둘: ① 화면이 왜 이만큼이고 각각 왜 필요한가 · ② 사용자가 실제로 겪을 길을 하나씩 걸어 보면 어디에서 막히나. 입력: `06-prd.md` 제3판 § 4 · § 5 · § 8 · `06-service-design.md` § 1 · § 2 · `06-screen-spec.md`. 이 문서는 새 결정을 내리지 않는다. 앞 세 문서에 적혀 있는 것들을 한 장에 놓고 서로 맞는지 대조한다. 대조가 잡아낸 결함은 § 4에 있고, 그 결함을 어느 문서의 어디에서 고쳤는지도 § 4에 적었다.

이 판을 다시 쓴 이유 (2026-09-05). 공방장 정정으로 화면이 셋에서 여덟으로 늘었다(로그인 · 여정 목록 · 새 기도 시작 · 여정 상세 · 설정 · 여정 완주가 새로 생겼다). 제1판이 걸어 본 길 11개는 대부분 그대로 걸어지지만 출발점(홈)이 바뀌었고, 고정 · 여정 · 조가 생기면서 **새 길 여섯**이 생겼다. 새 길을 걷다 결함 다섯이 더 나왔다(§ 4의 8~12).

1. 화면 지도 — 있는 것 전부와 각각이 있는 이유

화면 8 · 시트 7 · 화면 안의 상태 14. 아래 표에 없는 화면은 V1에 없다.

#	화면 / 시트 / 상태	왜 있어야 하나 (이것이 없으면 무엇이 안 되나)	답는 요구사항
L	로그인	계정이 필수(정정 9)이므로 첫 관문. 단추 둘뿐 — 여기서 무엇을 더 물으면 Rosario의 온보딩 넷이 된다	FR-32

#	화면 / 시트 / 상태	왜 있어야 하나 (이것이 없으면 무엇이 안 되나)	답는 요구사항
A	홈 (여정 목록)	뿌리. "내가 바치는 기도가 무엇이고 오늘 어디까지 왔나"를 카드 훑기로 답한다	FR-02·03·04·05·30·35·36·40·42
A-1	홈 · 여정 없음	로그인 직후. "새 기도" 하나와 두 줄. 비어 보이는 것이 정상	FR-30
A-2	홈 · 여정 카드 (진행 중 · 오늘 아직 / 이어갈 자리 / 오늘 바쳤음)	카드 한 장이 여정 하나를 다 말한다 — 바람 · 며칠째 · 오늘 자리 · 리본	FR-35·36
A-3	홈 · 시작 전 카드	시작일이 미래인 여정. 흐리게, 탭하면 며칠 뒤 시작인지만 (§ 4 결함 8)	FR-33·36
A-4	홈 · 조 카드	내 뒷(오늘 제N단)과 조 진척(다섯 중 몇). 누가 안 했는지는 없다	FR-40
A-5	홈 · 마친 카드	목록 아래. 탭하면 여정 상세	FR-37
A-6	홈 · 연결 없음 / 음성 없음 한 줄	없으면 사용자는 앱이 고장났다고 여긴다	§ 8
N	새 기도 시작 (세 걸음)	바람 · 형식(+혼자/함께) · 시작일 · 판본 → 완료 예정일. 걸음마다 질문 하나	FR-33·34·40·43
B	기도	77단계(조 기도면 내 단 14단계)를 진행한다. "지금 내 차례인가, 어디쯤인가"를 화면을 보지 않고도 알린다	FR-01·10·18·2024·26·28·31·34·38·39·43
B-1	기도 · 읽는 중	앱이 읽는다(교대면 앞 절, 전부면 앞뒤). 알 테두리가 차오른다	FR-06·11·15
B-2	기도 · 내 차례	받는 사이. 사용자 뒀이 치자색, 알이 4초 호흡	FR-12·13·15
B-3	기도 · 진동 진행	읽지 않기 방식. 소리 없이 진동만	FR-06·14·15
B-4	기도 · 단 전환	신비 선포 2200ms, 진동 세 번, 알 확장 맥동	FR-14·15
B-5	기도 · 멈춤	앱을 벗어났다 돌아왔을 때. "이어서 바치기 / 홈으로"	FR-17·18
C	완주 (하루)	마침을 조용히 확인하고 오늘 자리를 지운다	FR-19·27
C'	여정 완주	마지막 날. 첫날 · 마지막 날 · 바친 날 수 · 리본 전체. 없으면 54일이 끝났는지 모른다	FR-19·35
D	여정 상세	날짜별 기록 · 완료 예정일 · 조원과 배정 · 오늘 처음부터 · 지우기/해산/나가기	FR-05·18·35·37·40·44
E	설정	낭송 방식 · 사이 · 손 없이 · 묵주 · 판본 · 밤/낮 · 계정. 고르는 일은 전부 여기서 끝낸다	FR-06·07·34·38·39·41·45
S2	시트 · 받는 사이	느리게·보통·빠르게	FR-07
S3	시트 · 오늘 처음부터 확인	실수 한 번에 자리가 사라지지 않게	FR-18
S4	시트 · 기도문 판본	판본마다 성모송 첫 줄 미리 보기	FR-34

뒤로 가기의 뜻 — 로그인·홈에서는 앱 종료. 새 기도에서는 앞 걸음(첫 걸음에서는 홈, 만들지 않음). 기도에서는 "잠시 멈춤"과 같다(자리 남김). 상세·설정에서는 홈. 시트에서는 시트 닫기. 완주에서는 돌아가기와 같다.

이 그림이 정하는 불변식 둘 — ① 기도 화면에 들어가는 길은 셋뿐이다(홈 카드 탭 · 새 기도의 "오늘 바로 시작" · 상세의 "오늘 처음부터"를 확인한 뒤). ② 모든 화면은 홈에서 한 걸음이고, 기도는 그 아래 한 걸음이다. 깊이가 둘을 넘는 경로를 만들자는 제안은 이 문서를 먼저 고쳐야 한다.

3. 시나리오 검증 — 길을 하나씩 걸어 본다

각 시나리오를 화면 지도 위에서 한 걸음씩 밟는다. 걸음마다 "그 화면·요소가 명세에 있나"를 √/× 로 적는다. × 는 § 4의 결함 번호를 단다. 제1판의 길 11개(S-1S-11)는 출발점만 고쳐 다사 걸었고, 새 길 여섯(S-12S-17)을 더했다.

S-1 · 처음 설치해서 첫 54일 기도를 시작하고 첫날을 마친다 (해피 패스)

걸음	사용자가 하는 일	화면	명세에 있나
1	앱을 연다	L 로그인. 단추 둘	✓ FR-32
2	구글로 계속	→ A-1 홈(여정 없음). "새 기도"와 두 줄	✓ FR-30
3	새 기도 → 바람 "어머니 병환 회복" → 54일 · 혼자 → 시작일 오늘 · 판본 기본	N 1/3 → 2/3 → 3/3. 완료 예정일과 첫날의 신비(환희)가 보인다	✓ FR-33·43
4	오늘 바로 시작	→ B-4 단 전환 → B-1	✓
5	앞 절을 듣고 뒷 절을 받는다 × 77	B-1 ↔ B-2, 단마다 B-4. 머리에 "어머니 병환 회복 · 1일째"	✓ FR-10~13·31
6	다섯 단을 마친다	→ C. 긴 진동 한 번	✓ FR-19·27
7	돌아가기	→ A-2. 카드 "어머니 병환 회복 · 1일째 · 청원 · 오늘 바쳤 습니다", 리본 첫 칸 채워짐	✓ FR-35·36

S-2 · 도중에 멈추고 이틀날 이어간다

걸음	사용자가 하는 일	화면	명세에 있나
1	3일째 밤(고통), 제3단 4번째 알에서 "잠시 멈춤"	B → A-2. 카드 "고통 · 제3단 4번째 알부터 이어서 · 방금"	✓ FR-17·18·03
2	다음 날 낮에 다시 연다	A-2. 카드는 어제 자리와 어제 신비. 며칠째는 4일째	✓ FR-03 (저장된 신비로) · FR-35
3	카드를 누른다	→ B-1, 제3단 4번째 알부터 고통의 신비로	✓ FR-42
4	마치면 어느 날에 기록되나	어제(3일째) 칸이 채워지고, 오늘(4일째)은 아직	✓ 06-d D 화면 기록 표 — 자리가 속한 날에 기록한다 (걸린 분과 같은 원리)

S-3 · 기도 중 전화가 온다

걸음	화면	명세에 있나
1	B-2에서 전화 → 자리 자동 저장, 정지	✓ FR-17
2	돌아온다 → B-5 멈춤 "이어서 바치기 / 홈으로"	✓ (제1판 결함 5 처방)

S-4 · 눈을 감고 읽지 않기로 다섯 단

걸음	화면	명세에 있나
1	설정 E → 낭송 방식 "읽지 않기" (진동 3연타 예고)	✓ FR-06
2	홈 카드 탭 → B-3	✓ FR-14
3	받는 사이에 앞뒤 절 뭉치 다 들어가나	✓ 비화면 채널 명세
4	끝은 완주 긴 진동 200ms	✓ FR-27

S-5 · 바람이 돌 — 어머니 병환과 나 자신

걸음	화면	명세에 있나
1	새 기도로 "나 자신" 54일 여정을 하나 더 만든다	N → A. 카드 돌
2	"어머니" 카드로 2단까지 바치고 잠시 멈춤	A-2. 어머니 카드에만 자리
3	"나 자신" 카드 탭 → 처음부터 → 완주	C → A. 나 자신 카드 "오늘 바쳤습니다", 어머니 카드는 2단 자리 그대로
4	이름을 잘못 쓴 여정을 지운다	카드 길게 누르기 → S6 → 지우기

S-6 · 한국어 음성이 없는 기기

걸음	화면	명세에 있나
1	A-6 안내 한 줄	✓ § 8
2	낭송 방식이 교대·전부여도 읽지 않기처럼 진행, 사이 가산	✓ § 8

S-7 · 오늘 자리가 있는데 처음부터 다시 바치고 싶다

걸음	화면	명세에 있나
1	홈 카드 "자세히" → D → "오늘 처음부터"	S3 확인 → 예 → B 처음부터

S-8 · 받는 사이가 너무 빠르다

걸음	화면	명세에 있나
1	기도 중에는 바꿀 수 없다 — 잠시 멈춤 → 홈 → 설정 → S2 "느리게"	✓ 의도된 것 (기도 화면 안에 고르기 없음)
2	카드 탭 → 이어서, 새 사이로	✓ FR-07

S-9 · 저장이 안 되는 기기 · 손상된 자리

걸음	화면	명세에 있나
1	저장 실패 → 기도는 정상, 안내 한 번	✓ § 8
2	손상된 자리 → 버리고 오늘 처음부터, 안내 한 줄	✓ § 8

S-10 · 시제품을 처음 받은 검증 참가자

걸음	화면	명세에 있나
1	홈 (i) → S7	✓ (제1판 결함 1 처방)

S-11 · 완주 화면의 숫자

걸음	화면	명세에 있나
1	"걸린 분" — 어제 멈추고 오늘 이어 바꿨다	기도 화면에 머문 시간의 합

S-12 · 54일 기도에서 하루를 건너뛴다 (새 길)

걸음	사용자가 하는 일	화면	명세에 있나
1	10일째를 바치지 못하고 11일째에 연다	A-2. 카드 "11일째 · 청원". 리본 10번 칸이 빈 채로	✓ FR-35 — 별주지 않는다
2	카드 탭	→ B. 11일째의 신비(순환 규칙대로)로 처음부터	✓ FR-43
3	여정 상세를 연다	D. 리본에 빈 칸 하나. 아무 말도 붙지 않는다	✓ 06-b § 8 톤
4	전통대로 처음부터 다시 하고 싶다	D에는 "여정을 처음부터"가 없다. 지우고 새로 만드는 길만 있다	✓ 의도된 것 — PRD § 11-3 사제 자문 뒤 필요하면 선택지를 눈에 띄게 둔다. 지금은 삭제 + 새 기도로 충분하다

S-13 · 시작일을 다음 주 월요일로 잡는다 (새 길)

걸음	사용자가 하는 일	화면	명세에 있나
1	새 기도 3/3에서 시작일을 미래로	단추가 "오늘 바로 시작" 대신 "만들기"	✓ 06-d N
2	홈에 돌아온다	카드가 어떻게 보이냐? 누르면 무엇이 되냐?	✗ 결함 8 — 제2판 명세에 시작 전 카드가 없었다. 처방: A-3 흐린 카드, 탭하면 "N일 뒤에 시작합니다" 한 줄, 기도로 들어가지 않는다

S-14 · 폰을 바꿨다 (새 길)

걸음	화면	명세에 있나
1	새 폰에 설치, 같은 구글 계정으로 로그인	L → A. 여정 · 진척 · 설정이 그대로
2	옛 폰에서 어제 저녁 제2단에서 멈춘 자리도 오나	카드에 그 자리
3	두 폰에서 같은 여정을 동시에 바꿨다	더 앞선 자리가 남는다

S-15 · 다섯이 한 조로 54일을 나눠 바친다 (새 길)

걸음	사용자가 하는 일	화면	명세에 있나
1	새 기도 2/3에서 "함께 바치기"	N. 설명 한 줄	✓ FR-40
2	만든다 → 초대 코드를 가족 넷에게 보낸다	D 조 영역의 코드와 "나누기"	✓ FR-40·44
3	넷이 코드로 들어온다 — 어디서 코드를 넣나?	새 기도 N에 "코드로 들어가"가 있어야 한다	✗ 결합 12 — 명세에 코드 입력 자리가 없었다. 처방: 홈의 "새 기도" 옆(또는 N의 첫 걸음 아래)에 초대 코드로 들어가기 작은 글 → 코드 입력 → 조 여정이 홈에 카드로 생긴다
4	첫날, 홈 카드	A-4 "내 몫 제2단 · 오늘 다섯 중 0"	✓ FR-40
5	카드 탭 → 내 단 14 단계 → 완주	B(5단 막대에서 내 단만 강조) → C "오늘 다섯 중 셋이 바쳐졌습니다"	✓ FR-40
6	조원 하나가조를 나가고 싶다	카드 길게 누르기 → 문구가 "지웁니다"면 조 전체가 지워지는 줄 안다	✗ 결합 9 — 혼자/조를 구분하지 않았다. 처방: 만든 사람 = 해산, 조원 = 나가기, 문구 각각 (S6)
7	연결 없는 지하철에서 오늘 배정을 못 받았다	어제와 같은 단, 안내 한 줄	✓ § 8
8	연결 없이조를 만들려 한다	코드를 만들 수 없다	✗ 결합 10 — 처방: 함께 바치기는 연결이 있을 때만 고를 수 있다, 없으면 안내 한 줄

S-16 · 손 없이 조작을 켜고 눕는다 (새 길)

걸음	화면	명세에 있나
1	설정 → 손 없이 조작 켜. iOS라 "흔들기 · 이어폰 버튼" 설명	✓ FR-38, PRD § 11-3
2	기도 중 사이가 남았는데 흔든다 → 즉시 다음 알	✓ 비화면 채널 명세
3	놓쳐서 이어폰 "이전" → 한 알 뒤로. 자리 저장도 그 알로	✓
4	실수로 두 번 흔들었다 → 두 알 넘어간다	✓ 의도된 것 — 한 조작 = 한 알. 되돌리기는 "이전"으로

S-17 · 가족이 내 폰으로 로그인한다 (새 길)

걸음	화면	명세에 있나
1	내가 로그아웃한다	기기에 남은 내 여정 사본과 자리는?
2	가족이 자기 계정으로 로그인	L → A-1 (가족의 여정, 없으면 빈 홈)

4. 검증이 잡아낸 것 — 이 판의 결함 5건과 처방

제1판의 결함 7건은 전부 처방이 반영돼 있다(결함 7 — 시제품의 지향별 저장 — 은 07의 것으로 그대로 남아 있고, 이 판에서 홈이 목록이 되면서 07이 어차피 홈을 다시 만들어야 한다).

#	결함	왜 문제인가	처방 (어느 문서의 어디를 고쳤나)
8	시작일이 미래인 여정의 카드가 정해져 있지 않았다	카드를 누르면 "아직 시작 전인데 오늘 신비로 시작"하거나 아무 일도 안 일어난다. 둘 다 사용자가 이해할 수 없다	A-3 시작 전 카드 — 흐리게, 탭하면 "N일 뒤에 시작합니다" 한 줄, 기도로 들어가지 않는다. 06-d 홈 요소 표 · 문구 표. PRD FR-36 보강
9	조 기도에서 "지우기"가 해산인지 나가기인지 정해져 있지 않았다	조원이 자기 카드를 지웠는데 조 전체가 사라지면 다섯 사람의 기도를 한 사람의 실수가 끊는다	만든 사람 = 조 해산, 조원 = 조에서 나가기 , 문구 각각 (S6). 나가면 남은 사람에게 단이 다시 배정된다. 06-d 홈 · 상세 · S6. PRD FR-05·FR-40 보강
10	연결 없이 조를 만들 수 있는 것처럼 명세돼 있었다	초대 코드는 서버가 발급한다. 없으면 코드 없는 조가 생긴다	함께 바치기는 연결이 있을 때만 고를 수 있다 . 없으면 안내 한 줄, 혼자서만 만든다. 06-d N 반·오류 상태. PRD FR-40 보강
11	로그아웃의 뜻이 정해져 있지 않았다	가족이 같은 기기에 로그인하면 내 여정 사본이 남아 남의 바람(아픈 사람의 이름)이 보인다 — § 6 개인정보 위반	로그아웃 = 이 기기의 사본을 지운다 . 서버에는 남는다. 확인 문구에 그 뜻을 적는다. 06-d E. PRD FR-45 보강
12	초대 코드를 넣는 자리가 없었다	만든 사람은 코드를 나눌 수 있는데 받은 사람은 넣을 곳이 없다 — 배선 누락	홈의 "새 기도" 아래 초대 코드로 들어가기 작은 글 → 코드 입력 → 조 여정 카드가 홈에 생긴다. 06-d 홈 요소 표 · N. PRD FR-40 보강

정직하게 적어 둘 것. 결함 8~12의 처방은 제품 결정이다. 각각 가장 보수적인 쪽 — 사용자의 기도와 개인정보를 잃지 않는 쪽 — 을 기본값으로 택했다. 공방장이 다르게 보면 이 표의 처방 칸만 고치면 되고, 나머지 문서는 이 표를 따른다.

5. 이 문서가 통과시키는 게이트

게이트	질문	지금
화면 목록이 달렸나	§ 1 표 밖의 화면·시트가 필요한 시나리오가 있나	없다 — S-1~S-17 전부 § 1 안에서 걸어졌다. 결함 12의 코드 입력은 새 화면이 아니라 홈의 요소 하나다
시나리오가 전부 걸어 지나	× 가 남아 있나	§ 4 처방을 세 문서에 반영한 뒤 0건

게이트	질문	지금
무소속 FR 이 없나	어느 화면에도 속하지 않는 요구사항	0건 (PRD § 5-3 이 검사했다. 폐기한 FR-29 만 무소속이며 그것은 의도된 것이다)
깊이가 둘을 넘는 경로가 있나	홈 → X → Y → Z	없다 — 가장 깊은 길이 홈 → 상세 → S3 확인 → 기도, 시트를 화면으로 세지 않으면 둘

07-a(유저 플로·와이어프레임)는 이 문서가 대신한다. § 2가 유저 플로이고, 화면 여덟의 요소는 06-d의 요소 표가 갖고 있다. 어휘 문서 § 7-1의 "생략 가능 — 생략을 명시" 조항에 따라 여기 명시한다.

제품

화면 명세 (06-d) — mobile-rosary V1 · 제2판

화면 하나하나의 명세

저장소 경로 · docs/product/06-screen-spec.md

정본 안내 (2026-09-05). 이 파일은 atelier 저장소 `idea/mobile-rosary/06-screen-spec.md` (커밋 f39019b)에서 개발 착수 시점에 이관한 사본이며, **이제부터 이 저장소의 docs/product/ 가 정본이다.** atelier 쪽 원본은 freeze(더 고치지 않음)로 둔다. 개정이 필요하면 이 파일을 고치고 `decisions.md` 에 개정 사유를 남긴다. 이관 경위와 문서 사 이 링크 주의점은 [README.md](#) 에 있다.

화면 명세 (06-d) — mobile-rosary V1 · 제2판

서식 정본: `docs/prototype-vocabulary.md` § 7-2. 입력: `06-prd.md` 제3판의 FR-## · `06-design-system.md` · `06-service-design.md` 의 정보 구조.

이 판을 다시 쓴 이유 (2026-09-05). 공방장 정정으로 홈이 여정 목록이 되고 로그인 · 새 기도 시작 · 여정 상세 · 설정 · 여정 완주 화면이 생겼다. 화면은 여덟, 시트는 일곱이다. **기도 화면(B)의 규칙은 제1판 그대로다** — 실제 묵주, 알의 다섯 상태, 기도문 영역 고정, 얼굴 가리지 않기, 비화면 채널의 상수. 바뀐 것은 그 화면의 머리 한 줄(머칠째)과 낭송 방식이 셋이 된 점, 손 없이 조작 채널이 더해진 점이다.

화면 사이의 연결과 시나리오 검증은 `06-screen-map.md` (06-e)가 갖고 있으며, 그 검증이 이 판에서 잡아낸 결함의 처방이 **[06-e 보강 2026-09-05]** 표시로 들어와 있다. 제1판의 보강 표시 **[06-e 보강 2026-09-01]** 도 그대로 두었다.

화면 L — 로그인

목적 한 줄: "어느 계정으로 들어가나"에 단추 둘로 답한다. 그 밖에는 아무것도 묻지 않는다.

진입·이탈: 앱을 처음 열었을 때, 또는 로그아웃 뒤. 이탈은 홈(A)뿐. 뒤로 가기 = 앱 종료.

요소 표

요소	상태	각 상태에서	FR
앱 이름과 한 줄	항상	세리프. "바람 하나를 위해 54일을 함께 바칩니다" 같은 한 줄. 마케팅 문구 금지	—
구글로 계속	기본 / 진행 중	제공자 인증 창을 연다. 진행 중에는 단추가 로딩 상태	FR-32
Apple로 계속	기본 / 진행 중	같다. iOS 필수(PRD § 11-3)	FR-32
오류 한 줄	숨김(기본) / 표시	실패·취소 시 치자색 한 줄. 붉은색 금지	오류표

문구 표

자리	확정 문구
단추	구글로 계속 / Apple로 계속
실패	로그인이 되지 않았습니다. 다시 시도해 주세요.
아래 작은 글	계정은 여정과 자리를 기기 사이에 맞추는 데만 씁니다.

빈·오류 상태: 연결 없음 = 단추 비활성 + 연결이 필요합니다 한 줄.

명세 밖: 이메일 가입, 비밀번호, 게스트 모드("계정 없이 기도하기" — 정정 9로 없다), 온보딩 캐러셀.

화면 A — 홈 (여정 목록)

목적 한 줄: "내가 바치고 있는 기도가 무엇이고 오늘 어디까지 왔나"에 카드를 훑는 것으로 답한다. 카드를 누르면 곧 기도다.

진입·이탈: 로그인 뒤 유일한 뿌리. 이탈 — 여정 카드 탭(→ 기도 B) · 새 기도(→ N) · 카드 "자세히"(→ D) · 설정(→ E) · 카드 길게 누르기(→ S6). 뒤로 가기 = 앱 종료.

요소 표

요소	상태	각 상태에서	FR
여정 카드	진행 중 · 오늘 아직 / 진행 중 · 오늘 이어갈 자리 있음 / 진행 중 · 오늘 바쳤음 / 시작 전(시작일이 미래) / 마침 / 조 기도	첫 줄 바람 (세리프). 둘째 줄 며칠째 — 54일이면 23일째 · 청원 또는 41일째 · 감사, 9일이면 4일째, 날마다면 N번째 날. 셋째 줄 오늘 자리 — 아직 / 제3단 4번째 알부터 이어서 · 어제 저녁 / 오늘 바쳤습니다. 리본(하루 한 칸, 빈 날은 빈 칸). 조 기도면 넷째 줄 내 뒀 제2단 · 오늘 다섯 중 셋. 탭 = 바로 기도 . 이어갈 자리가 있으면 그 자리부터, 없으면 오늘 것의 처음부터. 시작 전 카드는 흐리게, 탭하면 N일 뒤에 시작합니다 한 줄 [06-e 보강 2026-09-05] (결함 8). 마친 카드는 목록 아래, 탭하면 여정 상세	FR-02·03·04·35·36·40·42
카드의 "자세히"	기본	카드 우측 작은 글. 탭 = 여정 상세 D	FR-37
카드 길게 누르기	—	여정 삭제 확인 시트 S6. 조 기도면 문구가 다르다 — 만든 사람은 조를 해산합니다, 조원은 조에서 나옵니다 [06-e 보강 2026-09-05] (결함 9)	FR-05·40

요소	상태	각 상태에서	FR
새 기도	기본	목록 아래 큰 단추. 탭 = 새 기도 시작 N	FR-33
초대 코드로 들어가기	기본	새 기도 아래 작은 글. 탭 = 코드 여섯 자리 입력 → 맞으면 조 여정 카드가 홈에 생긴다. 만든 사람은 코드를 나누고 받은 사람은 여기서 넣는다 [06-e 보강 2026-09-05] (결함 12)	FR-40
설정	기본	우상단 하나. 탭 = 설정 E	—
연결 없음 한 줄	숨김(기본) / 표시	상단 작은 글. 치자색 아님 — 회색(정보)	§ 8
음성 없음 안내	숨김(기본) / 표시	한국어 음성 부재 시에만. 치자색	오류표
소개 (i)	기본	설정 옆 작은 원. 탭 = 소개 시트 S7. 08 검증 참가자용	—

문구 표

자리	확정 문구
며칠째	{N}일째 · 청원 / {N}일째 · 감사 / {N}일째 / {N}번째 날
오늘 자리	아직 / {신비} · 제{N}단 {M}번째 알부터 이어서 · {시각} / 오늘 바쳤습니다
시각	방금 · {N}분 전 · 어제 저녁 처럼 상대 표기
시작 전	{N}일 뒤에 시작합니다 · {시작일}
조 기도 줄	내 몫 제{N}단 · 오늘 다섯 중 {K}
마침	{첫날} ~ {마지막 날} · {바친 날}일
새 기도	새 기도
초대 코드	초대 코드로 들어가기 / 입력 자리 여섯 자리 코드 / 틀림 이 코드의 기도를 찾지 못했습니다. / 정원 초과 이 기도는 다섯 명이 다 모였습니다.
빈 홈	아직 바치는 기도가 없습니다. / 바람 하나를 적고 시작해 보세요. 54일이든 하루든, 끊겨도 그 자리가 남습니다.
연결 없음	연결되면 맞춰 드립니다.
음성 없음	이 기기에 한국어 음성이 없어 소리 없이 진행됩니다. 진동과 받는 사이는 그대로 동작합니다.

빈·오류 상태: 로그인 직후 = 여정 없음. 위 빈 홈 문구 두 줄과 "새 기도" 단추만. 이것이 정상 상태다. 저장 실패 시 안내 1회.

명세 밖 (일부러 없음): 탭 바, 추천 · 카탈로그 · 캐러셀, 오늘의 신비 머리(여정마다 다르므로 카드 안 자리 줄에 들어간다), 연속 기록 · 순위 · 불꽃, 조원별 완료 여부(조 카드는 "다섯 중 셋"까지만).

화면 N — 새 기도 시작 (세 걸음)

목적 한 줄: "무엇을 위해, 어떤 형식으로, 언제부터 바치나"를 걸음마다 하나씩 묻는다.

진입·이탈: 홈의 "새 기도"에서만. 이탈 — 마지막 걸음의 **오늘 바로 시작** (→ 기도 B) · **홈으로** (→ A, 카드가 생긴다) · 닫기 (→ A, 만들지 않음). 뒤로 가기 = 앞 걸음.

요소 표

걸음	요소	상태	각 상태에서	FR
1/3	바람 입력	비어 있음 / 입력 중 / 24자 도달	세리프로 크게. 자리 글 누구를 , 무엇을 위해 바치나요 . 비어 있으면 다음으로 못 간다	FR-33
2/3	형식	54일 기도(기본) / 9일 기도 / 날마다	셋 중 하나. 각 항목 아래 한 줄 설명	FR-33
2/3	혼자 / 함께	혼자(기본) / 함께 바치기	함께를 고르면 다섯이 한 단씩 나눕니다 한 줄. 정원과 초대 방식은 만든 뒤 상세에서	FR-40
3/3	시작일	오늘(기본) / 다른 날	날짜 고르기. 지난 날도 허용 — 지난 {N}일은 비어 있는 채로 시작합니다	FR-33
3/3	기도문 판본	설정의 기본값	탭 = 판본 시트 S4	FR-34
3/3	완료 예정일	계산됨	{완료 예정일}에 마칩니다 — 54일은 시작일 + 53일. 날마다면 이 줄이 없다	FR-33
3/3	첫날의 신비 미리 보기	계산됨	첫날은 {신비}입니다	FR-43
3/3	단추 둘	기본	오늘 바로 시작 / 홈으로 . 시작일이 미래면 첫 단추 대신 만들기	FR-33

문구 표

자리	확정 문구
걸음 표시	1 / 3 2 / 3 3 / 3
54일 설명	27일 청원, 27일 감사. 하루에 다섯 단.
9일 설명	아홉 날, 하루에 다섯 단.
날마다 설명	끝나는 날을 정하지 않습니다.
함께 바치기 설명	다섯이 한 단씩 나눕니다. 초대 코드로 모입니다.
완료 예정일	{M}월 {D}일에 마칩니다.

자리	확정 문구
바람 비어 있음	바람을 한 줄 적어 주세요.

빈·오류 상태: 바람 비어 있음(위). 연결 없음에서 함께 바치기를 고르면 조는 연결된 뒤 만들 수 있습니다 — 혼자로만 만들 수 있다 [06-e 보강 2026-09-05] (결함 10).

명세 밖: 사진 · 색 고르기, 알림 시각, 기간 임의 입력(형식 셋 외).

화면 B — 기도

목적 한 줄: "지금 내 차례인가, 어디쯤인가"를 화면을 응시하지 않고도 알린다.

진입·이탈: 홈의 여정 카드 · 새 기도의 **오늘 바로 시작** · 여정 상세의 **오늘 처음부터** (확인 뒤)에서만. 이탈 셋 — 잠시 멈춤(자리 저장 → 홈) / 여기서 끝내기(오늘 자리 삭제 → 홈) / 완주(→ C). 앱 이탈(전화·홈 버튼) = 자동으로 자리 저장 후 **멈춤 상태**로 정지하고, 돌아오면 그 상태의 기도 화면이 보인다 [06-e 보강 2026-09-01].

요소 표

요소	상태	각 상태에서	FR
가운데 알 (시그니처)	읽는 중 / 내 차례 / 진동 진행 / 단 전환 / 멈춤	읽는 중 = 테두리가 읽는 절 길이에 맞춰 차옴 · 내 차례 = 4초 호흡 · 진동 진행 = 진동에 맞춰 한 번 반짝 · 단 전환 = 확장 맥동 · 멈춤 = 호흡이 멎고 흐려진다. 묵주는 설정에서 고른 것으로 그려지고, 어느 묵주는 이 다섯 상태를 표현한다. 동작 줄이기를 켜 기기에서는 움직임 대신 정지된 모양의 차이 로 갈린다 — 읽는 중은 테두리가 다 찬 채로, 진동 진행은 빗무리가 짙은 채로, 단 전환은 부푼 채로, 멈춤은 흐려진 채로 선다 (2026-09-12 개정, 문서 끝 개정 이력 참조)	FR-15·21·39
알 흰 아홉의 진행 표시	이미 바침 / 아직 안 바침	알 흰아홉은 상태와 무관하게 언제나 같은 모습의 짝 찬 알 이다 — 채우는 색도 크기도 자리도 같다. 이미 바친 알만 둘레에 열은 빛이 감돌고 알 자체가 조금 환해져 , 바친 구간이 이어진 빛의 띠로 읽힌다. 아직 안 바친 알은 빗무리 없이 차분하게 둔다. 값은 06-design-system § 4-4 (2026-09-10 개정, 문서 끝 개정 이력 참조)	FR-15
한 알씩 옮기는 줄	앞으로 갈 데 있음 / 없음	성화 바로 아래. ← 앞 알 · 다음 알 → 두 칸이고 아래 줄에 갈 곳의 기도문 이름(성모송 · 영광송). 양 끝에서는 흐리게 두고 여기가 처음 · 여기가 끝. 한 번 누르면 한 단계만 움직여, 손 없이 조작의 앞/뒤와 같은 뜻이다 (2026-09-09 개정, 문서 끝 개정 이력 참조)	FR-38
멈춤 상태 단추들	멈춤일 때만	이어서 바치기 · 홈으로 (자리는 남는다)	FR-17·18
알 속 숫자	성모송 중 / 그 외	N / 10 (시작 기도는 / 3) · 그 외는 ·	FR-16
5단 막대	지남 / 지금 / 남음	조작 불가. 조 기도면 내 단 하나만 강조되고 나머지 넷은 조원 몫으로 흐리게	FR-16·40
머리 두 줄	항상	첫 줄 바람 (말줄임) + · {N} 일째 · 둘째 줄 단계 이름	FR-31·35

요소	상태	각 상태에서	FR
기도문 앞 절	읽는 중 강조 / 내 뉘(읽지 않기)	세리프 prayer-lg. 여정의 판본으로	FR-11·34
기도문 뒷 절	대기(회) / 내 차례(치자) / 앱이 읽는 중 (전부 읽기)	색 전환 0.5s	FR-11
배경 성화	신비마다	원본 해상도. 인물의 이목구비 영역을 묵주가 가리지 않는다	FR-22·23
기도문 영역	고정 높이	긴 기도문(사도신경)도 이 안에서 처리. 배경이 잘리는 양이 변하지 않는다	FR-24
잠시 멈춤	기본	부제 자리가 납습니다	FR-18
여기서 끝내기	기본	부제 오늘 처음부터	FR-18

비화면 채널 명세 (§ 7-3) — 이 화면의 절반은 소리와 진동이다

채널	규칙
음성	낭송 방식이 교대면 앞 절만, 전부 읽기면 앞뒤 절 다, 읽지 않지면 없음(FR-06·11). 속도 0.92. 신비 선포 뒤 해설은 읽지 않는다
받는 사이	사용자가 바칠 절의 글자수를 L이라 하면 $(900\text{ms} + L \times 132\text{ms}) \div \text{속도계수}(0.75/1/1.35)$. 교대 = 뒷절 글자수 · 읽지 않기 = 앞절 + 뒷절 글자수 · 전부 읽기 = L을 0으로 두어 900ms만. 신비 선포는 고정 2200ms
진동 사전	알 넘어감 18ms 1회 · 단 전환 28-60-28-60-28 · 읽지 않기 켜(설정에서) 20-50-20 · 완주 200ms 1회
손 없이 조작 (설정에서 켜 경우)	흔들기 1회 = 다음 알(사이가 남아도 즉시). 이어폰 리모트 — 재생/일시정지 = 잠시 멈춤/이어서, 다음 = 다음 알, 이전 = 이전 알. 음량 버튼은 Android에서만 — iOS 심사 지침(PRD § 11-3). 한 번의 조작은 한 알만 움직인다. 되돌아간 알은 자리 저장에 그 알로 되돌아간다
무음·무진동·무 센서 기기	사이만으로 진행. 오류 없음. 센서가 없으면 설정에서 흔들기 항목을 감춘다

문구 표: 조작 문구는 위 버튼 둘(멈춤 상태에서는 다른 둘)뿐. "받아 바치세요" 같은 지시문을 두지 않는다 — 알의 호흡이 그 역할이다.

빈·오류 상태: 해당 없음(흔을 거쳐야만 진입).

명세 밖: 배속, 단을 통째로 뛰는 단추, 낭송 방식 · 묵주 · 판본 · 사이 조절(전부 밖에 있다 — 06-b § 9 23번), 화면 내 텍스트 스크롤.

앞/뒤 조작에 대하여 (2026-09-09 정정). 이 자리에는 한때 "건너뛰기 단추(손 없이 조작의 앞/뒤는 한 알이고 단추가 아니다)"라고 적혀 있었다. 2026-09-09 에 화면에도 앞/뒤 단추를 두되 그 단추도 한 알씩 움직이는 것으로 정해졌으므로(결정 8), 명세 밖에 남는 것은 "단을 통째로 뛰는 단추"다. 화면 단추와 이어폰 단추가 이제 같은 길을 쓰며, 한 번의 조작은 언제나 한 알이다.

화면 C — 완주 · C' — 여정 완주

목적 한 줄: 성취 축하가 아니라 **마침**을 확인한다. 조용히. 하루의 마침(C)과 여정의 마침(C')은 다른 화면이다.

진입·이탈: C는 77단계(조 기도면 내 단 14단계) 완료 시에만. 이탈 = 돌아가기(홈, 오늘 자리 삭제됨, 리본에 오늘이 채워짐).
오늘이 여정의 마지막 날이면 C의 돌아가기가 C'로 간다. C'의 이탈 = 돌아가기(홈, 여정이 "마침"으로 목록 아래로).

요소 표 — C

요소	상태	각 상태에서	FR
십자가 심볼	항상	SVG 세션	—
머리 문구	항상	다 바쳤습니다 — "완료·달성·축하" 금지	FR-19
바람 줄	항상	{바람}을 위하여 · {N}일째	FR-31-35
통계 셋	항상	성모송 50(조 기도면 10) · 걸린 분(기도 화면에 머문 시간의 합, 멈춘 시간 제외) · 이어서 N번(0이어도 숨기지 않는다)	FR-19
조 기도 줄	조 기도일 때만	오늘 다섯 중 {K}가 바쳐졌습니다 — 누가 안 했는지는 적지 않는다	FR-40
돌아가기	기본	홈으로. 마지막 날이면 C'로	—

요소 표 — C'

요소	상태	각 상태에서	FR
머리 문구	항상	{N}일을 다 바쳤습니다 (54 또는 9)	FR-19
바람 줄	항상	{바람}을 위하여 — 첫날에 적은 그대로	FR-19
여정 셋	항상	첫날 · 마지막 날 · 바친 날 수(54일 중 51일 처럼 — 빈 날을 숨기지 않고 별하지도 않는다)	FR-35-37
리본	항상	하루 한 칸 54칸. 빈 칸은 빈 채로	FR-35
돌아가기	기본	홈으로	—

명세 밖: 공유 카드(SNS), 다음 기도 예약, 연속 기록, 조원 이름별 완료 표.

화면 D — 여정 상세

목적 한 줄: "이 기도는 어떻게 왔고 언제 끝나나"에 기록으로 답한다. 기도로 들어가는 자리는 아니다(그것은 홈 카드다).

진입·이탈: 홈 카드의 "자세히", 마친 카드 탭. 이탈 — 돌아가기(홈) · 오늘 처음부터 (S3 확인 → 기도 B).

요소 표

요소	상태	각 상태에서	FR
머리	항상	바람(세리프) · 형식 · 첫날 ~ 완료 예정일 · 판본 이름	FR-33·34
진척	진행 중 / 마침	{N}일째 · 청원/감사 · 남은 {K}일 · 리본 54칸(9칸) — 바친 날 채움, 빈 날 빈 칸, 오늘 강조	FR-35
날짜별 기록	항상	리본의 칸을 누르면 그날 — 바쳤는가, 어느 신비였는가, 걸린 분. 조 기도면 그날 내 뒤흔 몇 단이었는지도	FR-37
오늘 처음부터	오늘 자리가 있을 때만	탭 = S3 확인 시트 → 자리 삭제 → 기도	FR-18
조 영역	조 기도일 때만	초대 코드(복사 · 나누기) · 조원 목록(표시 이름, 정원 5 중 N) · 오늘 배정(누가 몇 단 — 이름 옆에 완료 표시는 두지 않는다) · 내가 만든 조면 조 해산, 조원이면 조에서 나가기 (각각 S6로 확인) [06-e 보강 2026-09-05] (결함 9)	FR-40·44
여정 지우기	진행 중 / 마침	하단 작은 글. S6 확인	FR-05

문구 표

자리	확정 문구
남은 날	남은 {K}일 / 마지막 날은 오늘이 마지막 날입니다
조원 수	조원 {N} / 5
초대	초대 코드 {코드} · 단추 나누기
조 해산 확인	조를 해산합니다. 조원 모두의 카드에서 이 기도가 사라집니다. / 해산 · 두기
조 나가기 확인	조에서 나옵니다. 남은 조원에게 단이 다시 배정됩니다. / 나가기 · 두기

명세 밖: 바람 고치기(첫날의 마음을 그대로 두는 것이 이 화면의 뜻이다 — 고치려면 새 여정), 형식 바꾸기, 기록 내보내기.

화면 E — 설정

목적 한 줄: "이 앱이 나를 어떻게 대하게 할 것인가"를 한 화면에 위계 있게 둔다(06-b § 9 15번 — 평평한 목록이 아니다).

진입·이탈: 홈 우상단. 이탈 = 돌아가기(홈). 시트 넷(S2·S4·S5·계정 삭제 확인)은 이 화면 위에 뜬다.

요소 표 (묶음 셋)

묶음	요소	상태	각 상태에서	FR
바치는 방식	낭송 방식	전부 읽기 / 교대(기본) / 읽지 않기	셋 중 하나. 각 항목 아래 한 줄 설명. 읽지 않기를 고르면 진동 3연타로 예고	FR-06
	받는 사이	느리게 / 보통 / 빠르게	탭 = S2	FR-07

묶음	요소	상태	각 상태에서	FR
	손 없이 조작	꺼짐(기본) / 켜짐	켜면 아래에 흔들기 · 이어폰 버튼 (iOS) 또는 흔들기 · 이어폰 · 음량 버튼 (Android) 설명 한 줄. 센서 없는 기기는 흔들기 항목을 감춘다	FR-38
보이는 것	목주	넷 중 하나	탭 = S5. 시트 안에 고른 목주의 큰 미리보기가 함께 선다	FR-39
	기본 기도 문 판본	목록 중 하나	탭 = S4. 새로 만드는 기도에 적용됩니다 한 줄	FR-34
	밤 / 낮	밤(기본) / 낮 / 기기 따라	—	06-b § 2-2
계정	계정	표시 이름 · 제공자	정보. 연결 상태 · 마지막 맞춤 {시각} 한 줄	FR-41
	로그아웃	기본	한 번 확인. 이 기기의 자리와 여정 사본을 지운다(다른 사람이 같은 기기에 로그인 할 수 있으므로) [06-e 보장 2026-09-05] (결함 11)	FR-45
	계정 삭제	기본	확인 시트. 서버의 모든 기도와 기록이 지워집니다. 조에 있었으면 조에서 빠집니다. / 지우기 · 두기	FR-45
	소개 (i)	기본	S7	—

문구 표

자리	확정 문구
전부 읽기	전부 읽기 – 앱이 처음부터 끝까지 읽습니다
교대	교대 – 앞 절은 앱이, 뒷 절은 직접 바칩니다
읽지 않기	읽지 않기 – 소리 없이 진동으로만 넘어갑니다
손 없이 조작	손 없이 조작 – 폰을 흔들면 다음 알로, 이어폰 버튼으로 앞뒤로
로그아웃 확인	이 기기에서 나갑니다. 기도와 기록은 계정에 남습니다. / 나가기 · 두기

명세 밖: 알림, 언어, 글자 크기(시스템 설정을 따른다), 통계, 구매 복원(V1은 무료 검증 단계).

시트 일곱 (요약)

시트	목적 한 줄	확정 문구 핵심	어디서	FR
S2 받는 사이	세 단계에서 고른다	느리게 – 천천히 바침 / 보통 – 기본 / 빠르게 – 익숙한 분	설정	FR-07
S3 오늘 처음부터 확인	오늘 자리를 지우기 전에 한 번 묻는다	오늘 자리를 지우고 처음부터 바칩니다. / 처음부터 · 아니요, 이어서	여정 상세	FR-18
S4 기도문 판본	어느 문구로 바치나	판본마다 이름과 성모송 첫 줄 미리 보기. 목업은 둘로 시뮬	새 기도 3/3 · 설정	FR-34
S5 목주 고르기	어느 목주로 바치나	넷. 고르면 즉시 큰 미리보기. 이름은 재질로(붉은 장미 나무 은 금 – 2026-09-09 개정, 문서 끝 개정 이력 참조)	설정 · 새 기도	FR-39

시트	목적 한 줄	확정 문구 핵심	어디서	FR
S6 여정 삭제 · 조 해산 · 조 나가기 확인	되돌릴 수 없는 일 전에 한 번 묻는다	혼자: 이 기도를 지웁니다. 기록도 함께 지워집니다. / 지우기 · 두기 · 조: 여정 상세 문구 표	홈 길게 누르기 · 여정 상세	FR-05-40
S7 소개 (i)	이 시제품이 무엇을 검증하는지	검증 항목과 "아직 아닌 것"을 함께	홈 · 설정	—
계정 삭제 확인	서버의 모든 것을 지우기 전에	설정 문구 표	설정	FR-45

이 명세가 잡아낸 것 — 제1판의 3건과 이 판의 5건

제1판(2026-08-29)이 잡은 셋 — 완주 진동 없음 · "알 부터" 띄어쓰기 · 명세 밖 목록 부재 — 은 전부 반영돼 있다.

이 판을 쓰면서 걸린 다섯은 06-screen-map.md §4의 결함 8~12다 — 시작일이 미래인 카드를 누르면 무엇이 되나(8) · 조 기도에서 "지우기"가 해산인가 나가기인가(9) · 연결 없이 조를 만들 수 있나(10) · 로그아웃 뒤 기기에 남은 자리는 누구 것인가(11) · 초대 코드를 받은 사람은 어디에 넣나(12). 처방은 위 표에 [06-e 보장 2026-09-05] 로 들어와 있다.

개정 이력 (My-Rosary-App 이관 뒤)

연제	무엇이 바뀌었나	근거
2026-09-05	화면 둘이 늘었다. I 초대 코드 입력 (프로토타입 화면 2 구조 — 여섯 칸 코드 입력과 들어갈 여정 미리보기 카드)과 G 함께 바치기 배정 (프로토타입 화면 5 구조 — 다섯 줄 배정표, 내 몫 바치기, 다섯 단 모두 혼자 바치기). 두 화면의 요소·문구·상태 표는 관문 2에서 KimDesigner 시안과 함께 이 문서에 추가한다	decisions.md 결정 1-1 · 1-3
2026-09-05	화면 N(새 기도)의 구조가 세 걸음에서 프로토타입의 네 구역으로 바뀌었다. ① 지향 한 줄 ② 청원/감사 ③ 낭송 세 줄(인라인) ④ 묵주 한 줄. PRD가 요구하는 형식 선택·혼자/함께·시작일·판본·완료 예정일·첫 날 신비는 같은 화면 안에 함께 놓는다	decisions.md 결정 1-2
2026-09-12	가운데 알의 다섯 상태가 실제로 구현됐다. 표현 자체는 이 표가 적어 둔 그대로이고, 문서에 없던 것 하나를 더했다 — 동작 줄이기를 켜 기기에서 다섯 상태가 움직임 없이 어떻게 갈리는가. 값의 출처와 사진은 docs/plan/bead-phases/README.md	FR-15 · 06-design-system §4-2 · §6 · §7
2026-09-10	알의 진행 표시가 채우기에서 빛으로 바뀌었다. 그전에는 아직 안 바친 알이 테만 두른 빈 동그라미였고 바치면 채워졌는데, 실제 묵주는 기도한다고 알이 채워지지 않는다. 화면 B의 요소 표에 알 쉼아홉의 진행 표시 줄이 새로 생겼다	decisions.md 결정 10
2026-09-09	기도 화면의 앞/뒤 조작이 한 단씩에서 한 알씩으로 바뀌었다. 화면 B의 요소 표에 한 알씩 옮기는 줄 이 생겼고, "명세 밖" 줄의 건너뛰기 항목이 "단을 통째로 뛰는 단추"로 좁혀졌다. 이것은 이 문서가 이미 적어 두었던 "앞/뒤는 한 알"로 되돌아간 것이다	decisions.md 결정 8
2026-09-09	묵주 목록이 셋에서 넷으로 바뀌었다 — 붉은 장미 · 나무 · 은 · 금 · 옛 목록의 진주 와 유리 는 예로 적힌 이름이었을 뿐 그려진 적이 없어 없었고, 기본값이 나무에서 붉은 장미로 바뀌었다. S5 는 설정 뿐 아니라 새 기도 화면에서도 열리며, 두 곳 모두 큰 미리보기가 함께 선다	decisions.md 결정 9 · 결정 큐 Q-42

언제	무엇이 바뀌었나	근거
2026-09-08	모든 탭 대상의 최소 높이는 80px 그대로 둔다 . 2026-09-05 에 88px 로 올리기로 했으나 그 88 은 단위 환산 착오에서 나온 값이었다(자세한 것은 Q-16). 여기서 px 은 pt·dp 이며 80 이 이미 iOS 44 와 Android 48 을 넘는다	decisions.md Q-16 (Q-06b 를 대체)

제품

디자인 시스템 — mobile-rosary V1

색·글꼴·간격·목주 그림의 규칙

저장소 경로 · docs/product/06-design-system.md

정본 안내 (2026-09-05). 이 파일은 atelier 저장소 `idea/mobile-rosary/06-design-system.md` (커밋 f39019b)에서 개발 착수 시점에 이관한 사본이며, **이제부터 이 저장소의 docs/product/ 가 정본**이다. atelier 쪽 원본은 freeze(더 고치지 않음)로 둔다. 개정이 필요하면 이 파일을 고치고 `decisions.md`에 개정 사유를 남긴다. 이관 경위와 문서 사이 링크 주의점은 `README.md`에 있다.

디자인 시스템 — mobile-rosary V1

한 줄 요약: 이 앱의 화면이 하는 일은 "보게 만드는 것"이 아니라 "안 봐도 되게 만드는 것"이다. 그래서 모든 결정이 한 방향을 향한다 — 결눈질로도 읽히고, 어두운 곳에서 눈을 찌르지 않고, 굵겨도 별주지 않는다.

이 문서는 06단계(서비스 설계)의 산출물이다. 화면을 그리기 전에 정해져야 하는 것들이며, 07-b 목업의 수용 기준이 된다. 어휘와 단계 정의는 `docs/prototype-vocabulary.md`를 따른다.

개정 (2026-09-05). 공방장이 PRD 제2판을 검토해 제품 정의 아홉 곳을 정정했다(`06-prd.md` 머리의 표). 이 문서에서 그 정정이 닿는 곳은 넷이다 — § 0(첫 화면이 기도 화면이 아니라 여정 목록이 됐다), § 1(한국 성화는 팔레트의 출처였을 뿐 도상의 조건이 아니게 됐다), § 4-B(한복 성모 조건 삭제), § 5·§ 9(늘어난 화면과 바뀐 수용 기준). 색 톤 · 서체 · 시그니처(§ 4) · 모션 · 접근성은 그대로다.

기준선 (2026-08-28 공방장 확정): 경쟁자를 이기는 선 — Marcello보다 세련. Marcello의 1등 가치인 단순함은 지키되, 완성도는 Calm·Headspace 수준을 목표로 한다. 03단계 포지셔닝이 "단순·세련 UX"를 우리 자리로 정했으므로 이것은 취향이 아니라 사업 가설이다.

0. 먼저 구조 — 이 앱을 열면 사용자는 어디에 도착하나

색을 정하기 전에 정해야 하는 것이 있다. 앱을 열었을 때 사용자가 도착하는 곳이다.

제2판까지 이 절의 답은 "곧바로 기도 화면"이었다. Marcello가 그렇게 하고 있고 공방장이 그 앱을 계속 쓰는 이유가 그것이 었기 때문이다. **2026-09-05 공방장 정정으로 답이 바뀌었다** — 기도가 여럿일 수 있고(바람마다 여정 하나), 여정마다 54일 중 며칠째인지와 처음의 바람을 다시 보여 줘야 하므로, **홈은 여정의 목록**이다.

그렇다고 Marcello의 단순함을 버리는 것은 아니다. 지킬 것이 "화면 수"에서 "조작 수" 로 옮겨 갔을 뿐이다.

앱을 열면 내 기도(여정)의 목록이 보이고, 카드 하나를 누르면 기도 안에 있다. 목록에서 기도까지 탭 한 번.

규칙	뜻
홈은 여정 카드의 목록이다	카드마다 바람 · 며칠째(54일 중) · 오늘 어디까지 가 다 적혀 있어, 카드를 열지 않고도 상태를 안다
카드를 누르면 곧 기도다	이어갈 자리가 있으면 그 자리부터, 없으면 오늘 것의 처음부터. 중간 화면이 없다
고르는 일은 기도 화면 밖에서 끝 낸다	낭송 방식 · 목록 · 기도문 판본 · 손 없이 조작은 설정과 새 기도 마법사에 있다. 기도 화면 안에는 고를 것이 하나도 없다
카탈로그 · 추천 · 캐러셀을 두지 않는다	목록은 내가 만든 여정만 담는다. 앱이 무엇을 권하지 않는다
탭 바를 두지 않는다	화면이 여덟으로 늘었지만 모든 길이 홈에서 나가 홈으로 돌아온다. 시니어가 "지금 어디 있나"를 묻지 않게 한다

Hallow와 무엇이 다른가를 분명히 해 둔다. Hallow의 홈도 목록이지만 그것은 **앱이 파는 콘텐츠**의 목록이다. 우리의 홈은 **사용자가 세운 바람**의 목록이다. 카드에 적힌 것은 상품명이 아니라 "어머니 병환 회복 · 23일째 · 청원 중"이다.

1. 어디서 가져왔나 — 이 제품의 세계

v1 팔레트("밤의 성당 — 보랏빛 어둠, 촛불 금빛, 제대포 흰색")를 폐기하고 여기서 다시 쓴다. 폐기 사유는 조사로 확인됐다. 그 팔레트의 출처는 서양 성당의 밤 이미지였고, 근거는 조사가 아니라 짐작이었다. 한국 가톨릭에는 이미 확립된 색 언어가 따로 있다.

조사가 찾아낸 것은 한 문장으로 요약된다. 한국 가톨릭 미술을 설명하는 말이 **"천연염색 같은 은은하고 부드러운 색채"** 다. 근거는 02b-design-research.md §2에 있다.

여기서 가져오는 것은 색이고, 그림이 아니다. 제2판은 같은 조사에서 "한복 성모 · 동글동글한 얼굴"이라는 도상까지 가져와 차별점으로 세웠는데, 2026-09-05 공방장 정정으로 그 도상 조건은 빠졌다. 팔레트는 남는다 — 쪽 · 한지 · 치자는 화면의 색 이고, 배경에 어떤 성화를 놓을지와는 별개의 결정이다(§4-B).

이 제품의 세계에 있는 것	디자인으로 옮긴 것
쪽(藍)물 들인 천 — 검정이 아니라 깊은 남색	어두운 화면의 바탕 (#10161F)
한지(韓紙) — 순백이 아닌, 빛을 머금은 종이	기도문 글자색이자 밝은 화면의 바탕 (#F0EAD9)
치자물 — 형광 없이 밝은 따뜻한 노랑	주 강조. "지금 일어나는 일" (#D9AE4C)
전례색 — 시기마다 이미 뜻이 정해진 색	부 강조. 고정값이 아니라 시기에 따라 갈아 끼우는 슬롯 (§2-3)

이 제품의 세계에 있는 것	디자인으로 옮긴 것
목주 알	화면의 주인공 (§ 4)

형태의 원리도 함께 가져온다. 천연염색의 특징은 색 이름이 아니라 낮은 채도와 부드러운 경계다. 그래서 이 앱에는 순색이 없고, 형광이 없고, 날카로운 모서리가 없다. 원과 곡선을 쓰고, 경계는 단면이 아니라 번짐에 가깝게 둔다.

2. 색 톤

2-1. 위계를 무엇으로 만드나 — 채도가 아니라 명도

이 결정이 팔레트 전체의 성격을 정하므로 먼저 적는다.

Hallow의 화면은 위계를 **채도**로 만든다. 어두운 검정 크롬 위에 채도 높은 플랫 벡터 일러스트를 얹어, 색이 진한 쪽이 주인공 이 된다. 그런데 우리의 천연염색 팔레트는 정의상 채도가 낮으므로 **같은 수법을 쓸 수 없다**. 낮은 채도끼리 나란히 놓으면 아무것도 튀지 않고 화면이 죽는다.

그래서 우리는 위계를 **명도(밝기)**로 만든다. 어두운 바탕 위에서 **가장 밝은 것이 주인공**이고, 그 순서가 곧 읽는 순서다.

동시에 Hallow에게서 배울 것은 하나 남는다 — **어두운 것은 액자이고, 그림은 밝아야 한다**. 내 v3가 실패한 기술적 원인이 여기였다. 어두운 크롬 위에 어두운 콘텐츠를 얹어 액자와 그림의 밝기가 같았고, 그래서 아무것도 주인공이 되지 못했다.

명도 층	무엇이 여기 오나
1층 (가장 밝음)	알이 "내 차례"로 숨 쉴 때, 지금 읽는 기도문
2층	본문 글자, 큰 버튼의 글자
3층	보조 설명, 지난 알
4층 (가장 어두움)	바탕, 아직 오지 않은 알

2-2. 두 벌을 만든다 — 밤이 기본이다

주 사용 맥락이 **잠자기 전 어두운 방**이므로(01·02단계 조사) 어두운 화면을 기본값으로 둔다.

다만 이 전제는 아직 검증되지 않았음을 밝혀 둔다(결정 큐). 01단계가 사용 맥락을 밤으로 특정한 것은 근거가 있으나, 거기서 "그러므로 화면이 어두워야 한다"가 자동으로 따라오지는 않는다. 프랑스 앱 Rosario는 거의 흰 바탕에 부드러운 색 번짐으로 같은 시장에서 성립하고 있고, 세 경쟁자 중 가장 현대적으로 보인다(조사 § 1-4 라). 그래서 **두 벌을 동등한 품질로 만들고, 어느 쪽을 기본값으로 할지는 08단계 사용자 검증으로 정한다**. 지금의 기본값은 잠정이다. 다만 그 어둠은 검정이 아니라 **쪽물**이 가장 깊게 든 남색이다. 낮에 쓰는 사람과 시니어를 위해 한지 바탕의 밝은 벌도 함께 만든다.

```

/* — 밤 (기본) — 쪽물에 담긴 어둠 ————— */
--ground: #10161F; /* 바탕 — 쪽빛이 가장 깊게 든 곳. 검정이 아니다 */
--surface: #18202C; /* 표면 — 카드·시트 */
--surface-2:#222C3B; /* 표면 강조 — 선택된 것 */
--hanji: #F0EAD9; /* 기도문·본문 글자 — 한지. 순백이 아니다 */
--chija: #D9AE4C; /* 주 강조 — 치자물. 지금 일어나는 일 */
--chija-hi: #F2DCA0; /* 알이 숨을 들이쉴 순간의 최고 밝기 */
--dusk: #8E93A3; /* 보조 글자 */
--ash: #4A5262; /* 비활성·아직 오지 않은 알 */
--line: rgba(240,234,217,.10);

/* — 낮 — 한지 ————— */
--ground: #EDE7D8;
--surface: #F5F1E6;
--surface-2:#E2DAC7;
--ink: #1F2530; /* 먹(墨) — 글자 */
--chija-d: #82600F; /* 밝은 바탕에서의 주 강조. 2026-09-08 개정 — 문서 끝 개정 이력 참조 */
/* 원래 값은 #8A6516 이었으나 본문 크기 글자에서 대비가 3.9:1로 떨어져
§7 의 4.5:1 기준에 미달했다. 조정한 #82600F 는 실측 4.7:1 이다 */
--dusk-d: #5C6272;
--ash-d: #A9A395;

```

2-3. 전례색은 고정값이 아니라 갈아 끼우는 슬롯이다

Edge point 2가 여기서 코드가 된다. 부 강조색을 하나로 고정하지 않고 `--season` 슬롯을 두어, 전례 시기에 따라 값이 바뀐다. 신자가 이미 아는 언어이므로 장식이 아니라 정보다.

시기	전례색	밤 팔레트 값	무엇에 쓰나
대림·사순	자색	#7A6699	신비 표시, 단 구분선, 진행 테두리
연중	녹색 (쑥빛)	#7E8B6B	//
부활·성탄·성모 축일	백색	#E4DED0	//
성령강림·수난·순교	홍색	#9E4A57	//

주의 하나. 아래 § 8의 "초록을 성공 표시로 쓰지 않는다"는 규칙은 그대로 살아 있다. 여기의 쑥빛 녹색은 성공이 아니라 **연중** 시기를 뜻하며, 둘은 다른 것이다. 같은 색이 두 뜻을 갖지 않도록, 완주 표시에는 어떤 경우에도 녹색을 쓰지 않는다.

2-4. 쓰지 않기로 한 것

쓰지 않는다	왜
순색·형광	천연염색의 성격과 정면으로 어긋난다
붉은 경고색	기도에서 붉은 경고는 벌주는 인상을 준다. 주의는 치자색으로 표시한다
초록의 성공 용법	완주는 성취가 아니라 마침이다 (전례색 녹색과 혼동 금지)
채도 높은 플랫 벡터 일러스트	Hallow·Rosario의 어휘다. 따라가면 자본 싸움이 되고, 우리 팔레트와도 어긋난다
치자색의 그라데이션 사용	Rosario의 오렌지→앰버 그라데이션 알약 버튼과 겹친다. 치자는 단색으로만 쓴다

3. 타이포그래피 — 두 얼굴을 쓴다

기도문과 조작 버튼은 다른 성질의 글이다. 같은 서체로 쓰면 기도문이 앱 UI처럼 읽힌다.

역할	서체	어디에
기도문	Noto Serif KR (400/600)	성모송·주님의 기도·신비 선포. 세리프는 전례서의 활자다
조작·표시	Noto Sans KR (400/500/700)	버튼·라벨·상태

크기 계단 — 시니어(퍼소나 B)가 기준이다. 본문 최소 16px, 기도문은 훨씬 크게.

이름	크기 / 행간	어디에
prayer-lg	26px / 1.7	앱이 읽는 앞 절
prayer-md	21px / 1.7	사용자가 받을 뒷 절
title	20px / 1.4	오늘의 신비
body	16px / 1.6	기본
label	13px / 1.5	버튼·지향 이름
caption	11.5px / 1.5	보조 설명

시스템 글자 크기 확대(iOS Dynamic Type)를 따른다. 웹에서는 rem 기준.

4. 시그니처 — 실제 묵주의 형태 위에서, 지금 알 하나가 숨을 쉰다

이 절은 Marcello 실화면을 보고 전면 개정했다. 개정 전의 설계는 화면 한가운데 큰 원 하나를 두고 그 원이 호흡하게 하는 것이었는데, 그것이 왜 열등한지가 실물 비교로 드러났다.

4-1. 알의 배치 — 정원(正圓)을 버리고 실제 묵주 형태로

내 v3는 알을 정원 위에 균등 배치했다. Marcello는 실제 묵주의 모양 — 위가 벌어진 고리에 아래로 십자가와 알 몇 개가 늘어진 형태 — 를 그렸다. 셋을 비교하면 우리가 왜 졌는지 분명하다.

	v3 정원 배치	실제 묵주 형태
손과의 대응	없다. 손에 든 묵주와 모양이 다르다	있다. 형태가 같아 눈으로 확인할 일이 준다
주님의 기도 알	전부 같은 크기라 구조가 안 보인다	큰 알로 고리에서 구조적으로 튀어나온다
시작점과 순서	원에는 시작점이 없다	십자가에서 꼬리를 지나 고리로 오르는 순서가 형태에 들어 있다

결정: 실제 묵주의 형태를 쓴다. 이것은 Marcello의 발명이 아니라 묵주 그 자체의 형태이므로 베끼는 것이 아니라 대상을 제대로 보는 일이다. 다만 알의 크기는 Marcello보다 키운다 — 그쪽은 알 지름이 화면 폭의 약 5%라 시니어가 짚기 어렵다(조사 § 1-3 마-6).

2026-09-09 에 "실제 묵주의 형태"가 무엇인지가 한 번 더 좁혀졌다 (decisions.md 결정 8). 구현은 이 절을 "위가 벌어진 고리"로 읽어 납작한 타원을 그렸는데, 공방장이 보낸 실제 묵주 사진 녀 장은 어느 것도 타원이 아니었다. 셋을 못 박아 둔다.

1. 고리는 아래 중심 메달로 모이는 물방울이다. 위쪽에서 두 어깨가 넓게 벌어지고, 아래로 내려오면서 좁아져 메달 한 점에서 만난다. 두 가닥은 메달에서 거의 곧게 서서 갈라진다(구현 실측 84도).
2. 알과 알 사이에 줄이 보인다. 알이 서로 붙어 있으면 구슬을 펜 것이 아니라 굵은 선으로 보인다.
3. 단과 단 사이의 줄이 한 칸 더 길다. 각 단의 경계에서 큰 알 하나가 긴 줄 두 도막 사이에 홀로 놓이고, 그것으로 다섯 단이 눈으로 갈라진다.

셋을 지키려면 알을 작게 그려야 한다(둘레가 정해져 있는데 알과 줄이 그 안에 함께 들어가야 한다). 그래서 § 9-3 의 13번이 요구하는 "화면 폭의 8% 이상"은 지금 바치는 알에 대한 요구로 읽는다 — 나머지 알은 "얼마나 남았나"를 말하고, 짚어야 하는 알은 언제나 지금 알 하나뿐이다.

4-2. 그 위에서 지금 알 하나가 숨을 쉰다 — 우리만 할 수 있는 것

화면이 전달해야 하는 것은 두 가지다. 어디쯤인가와 지금 내 차례인가.

앞의 것은 위 형태가 푼다. 뒤의 것은 두 경쟁자 모두 답이 없다 — 둘 다 낭송이 오디오 재생 한 방향이라 "내 차례"라는 상태 자체가 없기 때문이다. 우리의 1순위 USP인 교대 낭송이 이 상태를 만들어 내고, 그래서 이 신호는 우리만 가질 수 있다.

거대한 별도의 원을 따로 두지 않는다. 묵주 고리 위의 현재 알 하나가 커지면서 숨을 쉰다.

상태	현재 알이 하는 일
앱이 앞 절을 읽는 중	알의 테두리가 시계 방향으로 차오른다. 속은 어둡다
내가 받을 차례	알이 커지면서 숨을 쉰다 — 4초 주기로 치자색이 밝아졌다 어두워진다
침묵 진행	알은 그대로 있고 진동에 맞춰 한 번 반짝인다
단이 바뀔 때	큰 알(주님의 기도)로 초점이 옮겨 가며 한 번 확장한다
지나간 알	알의 모습은 그대로 두고 둘레에 열은 빛이 감돌아 환해진다 (2026-09-10 개정, § 4-4)

이 하나가 셋을 동시에 푼다. 첫째, "받아 바치세요" 같은 글자가 필요 없다 — 글자는 봐야 읽히지만 밝기 변화는 결눈질로도 안다. 둘째, 커진 알은 시니어도 짚을 수 있다. 셋째, 눈을 감고 있어도 눈꺼풀 너머 밝기로 차례를 느낀다. 잠자기 전 사용이 주 맥락이므로 이것이 실제로 작동한다.

대답함은 여기 한 곳에만 쓴다. 나머지 화면은 전부 조용히 둔다.

4-3. 묵주 재질 넷 — 무엇으로 만든 묵주인가

FR-39 는 "서로 확실히 다른 묵주 셋 이상"을 요구하고 § 9-3 의 22번은 "고른 묵주가 알의 다섯 상태를 전부 표현한다"를 요구한다. 그 요구를 채우는 재질 넷을 2026-09-09 에 정했다(decisions.md 결정 9). 값은 공방장이 보낸 실제 묵주 사진 녀 장에서 왔다.

재질이 바꾸는 것은 셋뿐이다 — 알의 빛깔과 광택, 줄의 생김새(끈인가 사슬인가), 십자가와 메달의 빛깔. 알의 자리와 크기는 넷이 모두 같고, 지금 바치는 알의 치자색도 재질을 따르지 않는다. 치자색은 재질이 아니라 § 4-2 가 정한 상태를 말하는 색이기 때문이며, 그래서 어느 묵주를 골라도 "지금 어디인가"가 같은 세기로 보인다.

키	이름	사진에서 본 것	줄	광택
rose	붉은 장미	붉은 장미꽃으로 조각된 알. 기본값이다	검은 끈 마디	0.45
wood	나무	짙은 갈색 나무 알인데 주님의 기도 큰 알만 밝은 살구빛이라 눈에 띈다	크림빛 매듭 끈	0.25 (무광)
silver	은	은빛 금속 구슬, 빛이 한 점에 또렷하게 맺힌다	은 사슬 고리	0.90
gold	금	금빛 금속 구슬, 은보다 따뜻하고 반사가 넓다	금 사슬 고리	0.75

"광택"은 빛이 얼마나 좁게 맺히는가를 0~1 로 적은 값이다. 이 값 하나가 빛 그라데이션의 반지름과 퍼짐을 함께 정하므로, 금속 구슬과 무광 나무 알의 차이가 값 하나로 갈린다.

색 값은 낮 벌과 밤 벌을 따로 둔다. 금과 은은 밝은 한지 위에서 흐려지고 나무와 장미는 어두운 쪽빛 위에서 묻히기 때문이다. 낮은 골동품처럼 가라앉힌 금속을, 밤은 빛을 머금은 금속을 쓴다. 옮기는 규칙은 하나다 — **색상(무슨 색인가)은 그대로 두고 밝기만 옮긴다.** 그래야 밤에도 "이건 나무구나"가 유지된다.

재질	낮: 작은 알 · 큰 알 · 줄 · 금속	밤: 작은 알 · 큰 알 · 줄 · 금속
붉은 장미	#8E2733 · #6E1C27 · #2A2732 · #8A6A22	#DE6A7E · #E9909E · #9A96A6 · #E0BE72
나무	#4E3423 · #9A6234 · #6B5A44 · #6B4830	#A87C55 · #DCB183 · #CBB79A · #C79A6E
은	#767E8D · #5C6472 · #767E8D · #767E8D	#C3C9D5 · #DDE2EA · #C3C9D5 · #C3C9D5
금	#9F7518 · #7E5C11 · #9F7518 · #9F7518	#E0BE72 · #EDD394 · #E0BE72 · #E0BE72

대비 기준을 여기서 갈라 둔다. § 7 이 정한 4.5:1 은 본문 글자의 기준이고, 묵주 알은 글자가 아니라 그림 요소다. 그래서 알과 줄과 금속은 바탕과 3:1 을 넘기고, 지금 알 위에 적히는 숫자만 4.5:1 을 넘긴다. 알에 4.5:1 을 요구하면 금과 은을 치자색 만큼 어둡게 낮춰야 하고, 그러면 금 묵주와 지금 알이 같은 색이 되어 오히려 상태가 흐려진다. 가장 빠듯한 짙은 낮 벌의 은 (3.31:1)과 금(3.38:1)이며, 값이 실제로 그 기준을 넘는지는 눈이 아니라 `src/prayer/rosaryMaterials.test.ts` 가 계산해 지킨다. 판단의 대가는 `decisions.md` 결정 큐 Q-43 에 적었다.

아직 안 바친 알에도 재질의 빛깔을 준다. 고리의 알 대부분은 늘 이 상태이므로, 여기가 흐리면 재질을 고른 보람이 없다. 2026-09-10 부터는 테만 두르지 않고 이미 바친 알과 똑같이 **꽉 채운다** — 어디까지 바쳤는가는 채우기가 아니라 빛이 말한다 (§ 4-4).

4-4. 알의 상태를 말하는 것은 채우기가 아니라 빛이다

2026-09-09 까지 아직 안 바친 알은 **테만 두른 빈 동그라미**였고, 알을 바치면 그 동그라미가 재질의 빛깔로 채워졌다. 진행이 한눈에 보이는 대신 값을 하나 치르고 있었다 — 실제 묵주는 기도한다고 알이 채워지지 않으므로, 화면의 절반이 실제 묵주로 보이지 않았다. 2026-09-10 에 공방장이 그 방식을 뒤집었다(`decisions.md` 결정 10).

새 규칙은 두 문장이다. 첫째, 알 신아홉은 언제나 같은 모습의 **꽉 찬** 알이다 — 채우는 색도 크기도 자리도 상태와 무관하게 같다. 둘째, 어디까지 바쳤는가는 **이미 바친 알이 환해지는 것**으로만 말한다.

환해짐은 두 겹으로 만든다. 두 겹을 함께 쓰는 이유는 밝은 한지 바탕(#EDE7D8) 때문이다 — 어두운 바탕에서는 알 둘레에 빛을 두르면 곧바로 보이지만, 밝은 바탕에서는 빛이 바탕에 묻혀 한 겹만으로는 경계가 서지 않는다.

겹	무엇을 하나	낮 벌의 값	밤 벌의 값
알 둘레의 빛무리	알보다 넓은 원을 알 밑에 깔고 바깥으로 사라지게 그린다. 알 사이가 좁아 이웃한 빛무리끼리 겹치므로, 바친 구간이 낱알의 점이 아니라 이어진 빛의 띠로 읽힌다	색 #FFFCF2 · 질기 0.82 · 반지름 알의 1.85배	색 #FFEECF · 질기 0.45 · 반지름 알의 1.85배
알 자신의 밝아짐	알에 얹는 빛을 세게, 그늘을 열게 해 알 자체가 환해진다. 채우는 색은 건드리지 않으므로 두 알의 색은 여전히 같다 . 이 겹은 알 안에서 일어나는 일이라 바탕이 무엇이든 똑같이 보인다 — 성화가 아주 밝은 그림일 때 빛무리가 힘을 잃으므로, 그때 경계를 지탱하는 것이 이쪽이다	바친 알은 빛 0.68 · 그늘 0.14 · 테 0.26	낮과 같다

아직 안 바친 알의 값은 2026-09-09 의 "이미 바친 알" 값 그대로다(빛 0.34 · 그늘 0.40 · 테 0.50). 안 바친 알을 어둡게 낮춘 것이 아니라 바친 알만 거기서 더 밝아진 것이며, 그래서 "안 바친 알을 이미 바친 알과 동일하게"라는 요구가 값 수준에서 지켜진다.

낮 벌의 빛무리 색을 순백(#FFFFFF)이 아니라 아주 열게 따뜻한 흰빛(#FFFCF2)으로 잡은 것은, 순백이 크림색 한지 위에서 차갑게 튀어 "빛"이 아니라 "흰 테두리를 둘렀다"로 읽혔기 때문이다. 렌더해 눈으로 견주어 정했고, 그 과정은 <docs/plan/rosary-lit/README.md> 에 있다.

4-B. 도상 — 성모님을 어떻게 화면에 모실 것인가

조사에서 가장 크게 바뀐 대목이다. 나는 "우리 화면에 성모님이 0장인 것이 문제이고 그 자리가 비어 있다"고 판단했는데, **Marcello가 이미 그 자리를 채우고 있었다**. 화면 전체가 성화이고, 신비가 바뀌면 그림도 바뀐다.

그러므로 우리의 질문은 "성모님을 넣을 것인가"가 아니라 **"어떤 성모님인가"** 다.

4-B-1. 배경 성화를 쓴다 — Marcello의 구조는 옳다

- 두 가지를 그대로 가져온다. 이것은 이미 검증된 좋은 구조다.
1. **배경 전체가 성화 한 장이다**. 사용자가 목상할 대상이 화면에 있다.
 2. **신비가 바뀌면 그림이 바뀐다**. 지금 무엇을 목상하는지가 글자가 아니라 그림으로 전달된다.

4-B-2. 도상의 출처는 이 문서가 정하지 않는다 — 화질과 구도만 정한다

제2판은 여기에 "한국 성화 — 한복 성모, 동글동글한 얼굴"을 적었다. **2026-09-05 공방장 정정 1·6으로 그 조건은 삭제됐다**. 어떤 성화를 놓을지는 저작권·비용과 함께 PRD D-1이 정하고, 이 문서는 어떤 성화가 오더라도 지켜야 하는 것만 적는다.

	Marcello	우리
출처	서양 19세기 성화·이탈리아 성물 이미지	미정 (PRD D-1) . 07-b 목업은 저작권이 만료된 고전 성화로 진행한다
화질	저해상도를 늘려 써 뭉개진다	원본 해상도로 선명하게. 확보하지 못한 그림은 쓰지 않는다
구도	얼굴 위에 목주가 없힌다	인물의 이목구비 영역을 비우고 목주는 그 아래에 둔다 (§ 4-B-3)
신비와의 대응	신비마다 다른 그림	같다 — 이것은 Marcello가 옳다

4-B-3. Marcello가 저지른 실수 셋을 피한다

실화면에서 직접 확인한 결함이며(조사 § 1-3 마), 이것을 피하는 것이 "Marcello보다 세련"의 실제 내용이다.

그쪽의 실수	우리 규칙
십자가가 성모님 코 위에, 파란 알이 눈동자 위에 얹힌다	목주는 성모님의 이목구비를 절대 가리지 않는다. 고리가 얼굴을 감싸되 눈·코·입 영역은 비운다. 목업 검수 항목으로 박는다
기도문 띠 높이가 글자 길이에 따라 변해 그림이 잘리는 양이 매번 달라진다	기도문 영역의 높이를 고정하고, 긴 기도문은 그 안에서 처리한다. 그림의 구도가 화면마다 흔들리지 않는다
배경 성화의 해상도가 낮아 뭉개진다	원본 해상도를 확보하지 못한 그림은 쓰지 않는다

4-B-4. 아직 정해지지 않은 것 — 결정 큐로 올린다

현존 작가의 작품에는 저작권이 있다. 조사가 찾아낸 것은 "그 화풍이 어떤 것인가"이지 "그 그림을 쓸 수 있다"가 아니다. 선택지는 셋이며, 비용과 시간이 갈리므로 여기서 임의로 정하지 않는다.

선택지	성격
작가·교구와 사용 허락을 협의한다	정통성이 가장 높다. 시간과 비용이 든다
팔레트의 원리(낮은 채도, 부드러운 경계)를 따라 우리가 새로 그린다	저작권 문제가 없다. 품질이 우리 손에 달린다
저작권이 만료된 한국 성미술과 공공 도상을 찾는다	비용이 없다. 확보 가능한 양이 불확실하다

07-b 목업 단계에서는 세 번째(저작권 만료 성화)로 진행하고, 실제 출시 자산은 공방장의 결정을 받는다. 2026-09-05 정정으로 "한국 성화"라는 조건이 빠져 세 번째 선택지의 폭이 크게 넓어졌다 — 이것이 기본값을 세 번째로 옮긴 이유다. 이 항목은 비용이 발생할 수 있으므로 에스컬레이션 규칙 § 2-5(비용 발생)에 해당한다.

5. 컴포넌트와 상태

컴포넌트	상태들
큰 버튼	기본 · 눌림 · 비활성 · 로딩
로그인 단추 (구글 · 애플)	기본 · 눌림 · 진행 중. 각 제공자의 브랜드 지침을 따르되 우리 팔레트 위에 놓는다
여정 카드 (홈의 단위)	진행 중 — 오늘 아직 / 오늘 이어갈 자리 있음 / 오늘 바쳤음 · 마침 · 조 기도(내 몫과 조 진척이 함께)
여정 진척	54일 기도 — 며칠째(N/54)와 청원/감사. 배지·불꽃·백분율 링으로 그리지 않는다. 하루가 한 칸인 가로 리본이고 빈 날은 비어 있는 채로 둔다
마법사 걸음 (새 기도 시작)	1/3 · 2/3 · 3/3. 걸음마다 질문 하나
설정 항목	선택형(낭송 방식 셋 · 목주 · 판본) · 겸/꿈(손 없이 조작 · 밤/낮) · 실행(로그아웃 · 계정 삭제 — 후자는 확인 시트)
알 (시그니처)	대기 · 읽는 중 · 내 차례 · 침묵 · 단 전환

컴포넌트	상태들
알 열 개	지난 알(빛무리 있음) · 지금 알 · 남은 알(빛무리 없음) — 셋의 채우는 색은 같다
시트	닫힘 · 열림
빈 상태	지향이 없을 때 · 진행이 없을 때

빈 상태는 방향을 주는 자리다. "아직 없습니다"로 끝내지 않고 다음에 무엇을 하면 되는지 적는다.

6. 모션

무엇	시간	곡선
화면 전환	500ms	<code>cubic-bezier(.4,0,.2,1)</code>
알의 호흡	4000ms 주기	<code>ease-in-out</code> 왕복
글자 교체	450ms	<code>ease</code>
눌림 반응	150ms	<code>ease-out</code>

02단계 조사가 확인한 값이다 — 명상 앱은 일반 앱(250300ms)보다 느린 400600ms를 쓰고, 그 느낌 자체가 진정 효과를 낸다. `prefers-reduced-motion`을 켜 사용자에게는 호흡을 멈추고 밝기만 바꾼다.

7. 접근성 — 협상 대상이 아닌 것

항목	기준	왜
터치 영역	최소 80px (문서 끝 개정 이력의 Q-16 행을 함께 본다)	02단계의 줄음 상태의 부정확한 손가락. 여기서 px은 코드가 쓰는 단위(iOS의 pt, Android의 dp)이며 기기 픽셀이 아니다. 그 단위에서 80은 iOS가 권고하는 44와 Android가 권고하는 48을 모두 넉넉히 넘긴다
본문 대비	4.5:1 이상	어두운 화면에서도 읽혀야 한다
큰 글자 대비	3:1 이상	
시스템 글자 확대	200%까지 깨지지 않는다	퍼소나 B 시니어
색만으로 상태를 알리지 않는다	밝기·크기·진동을 함께 쓴다	

8. 톤 — 쓰지 않는 말

06단계 서비스 설계에서 이미 정한 것을 디자인 규칙으로 못 박는다.

쓰지 않는다	대신
실패 · 농침 · 연속 기록이 끊겼습니다	이어서 바치기 · 그 자리부터
축하합니다 · 달성	다 바쳤습니다
붉은 경고색	치자색으로 주의를 표시
순위 · 비교 · 퍼센트 배치	바친 횟수만 조용히. 54일 진척은 "23일째 · 청원" 처럼 위치로 말한다
빼먹었습니다 · 연속 N일	빈 날은 리본에 비어 있는 칸으로만 남긴다. 말을 붙이지 않는다

9. 수용 기준 — 목업이 통과해야 하는 것

07-b 목업은 아래를 전부 만족해야 07-d로 넘어간다. 2026-08-30 실화면 분석 뒤 항목을 늘렸고, 2026-09-05 정정으로 다시 늘렸다(24항목). **2026-08-30에 늘린 것은** — 늘어난 것은 전부 경쟁사 화면에서 실제로 확인한 결함을 막는 조항이다.

2026-09-05 개정 — 홈이 여정 목록이 되고 화면이 여덟으로 늘었으므로 1·2·8번을 고치고 19~22번을 더했다.

9-1. 기본 요건 (여기면 지는 것 — 조사 § 4-3)

1. 홈의 여정 카드에서 기도 시작까지 탭 한 번. 카드와 기도 화면 사이에 다른 화면이 없다.
2. 오늘의 신비를 앱이 정해 알려 준다 — 자유 기도는 요일, 54일 기도는 순환 규칙. 고르는 자리가 없다.
3. 알을 실제 목주의 형태로 그렸다. 정원 균등 배치가 아니다.
4. 신비가 바뀌면 배경 성화가 바뀐다.
5. 광고·팝업·순위·업셀이 0이다.

9-2. 차별점 (이거러 가는 것)

6. 위 색·서체·크기 계단을 그대로 썼다 (임의의 값이 없다).
7. 현재 알의 다섯 상태가 전부 그려져 있다 (§ 4-2).
8. 배경 성화가 있고 신비마다 바뀐다. 출처는 PRD D-1의 범위 안이다(목업은 저작권 만료 성화).
9. --season 전례색 슬롯이 실제로 값을 갈아 끼울 수 있게 되어 있다.

9-3. Marcello의 결함을 피했는가 (실화면 대조 항목)

10. 목주가 성모님의 이목구비를 가리지 않는다. 눈·코·입 영역에 알이나 십자가가 겹치지 않는다.
11. 기도문 영역의 높이가 고정이다. 기도문 길이가 달라져도 배경 그림이 잘리는 양이 변하지 않는다.
12. 배경 성화가 늘어나 뭉개지지 않는다 (원본 해상도 확보).
13. 알의 지름이 화면 폭의 8% 이상이다 (Marcello는 약 5%로 시니어가 짚기 어렵다).
14. 스쿼어모픽 잔재가 없다 — 유리 재질 버튼, 이모지 아이콘을 쓰지 않는다.
15. 설정 메뉴에 위계가 있다. 평평한 열여섯 줄 목록이 아니다.

9-4. 접근성·실측

16. 터치 영역 80px(단위는 pt·dp — 개정 이력 Q-16), 본문 대비 4.5:1을 실측으로 만족한다.

17. 빈 상태 두 개가 그려져 있고, 각각 다음에 할 일을 말한다 (Hallow는 두 탭이 같은 빈 화면이다).

9-5. 여정 · 계정 · 조 (2026-09-05 추가)

19. 홈 카드 하나에 **바람 · 며칠째(54일 중) · 오늘 어디까지** 가 다 적혀 있다. 카드를 열어야 아는 것이 없다.
20. 54일 진척이 배지·불꽃·백분율 링이 아니라 **하루 한 칸 리본**이고, 빈 날이 비어 있는 채로 그려져 있다.
21. 새 기도 시작이 **세 걸음**이고 걸음마다 질문이 하나다. 완료 예정일이 마지막 걸음에 보인다.
22. 묵주 고르기 시트에 서로 확실히 다른 묵주가 **셋 이상** 있고(지금은 넷 — § 4-3), 고른 묵주가 알의 다섯 상태(§ 4-2)를 전부 표현한다. 시트에는 고른 묵주의 **큰 미리보기**가 함께 서서, 그 다섯 상태를 고르기 전에 볼 수 있다. 미리보기의 알도 기도 화면과 같은 규칙(§ 4-4)으로 그린다 — 미리보기와 기도 화면이 다르면 미리보기가 거짓말을 하는 셈이다.
23. 기도 화면 안에 **고르는 조작이 하나도 없다** (낭송 방식 · 묵주 · 판본 · 손 없이 조작은 전부 밖에 있다).

9-6. 최종

24. **Marcello와 나란히 놓았을 때 더 세련돼 보인다.** 이 판정은 공방장이 한다.

개정 이력 (My-Rosary-App 이관 뒤)

이 문서는 atelier 저장소에서 만들어져 2026-09-05 에 이 저장소로 이관됐다. 이관 뒤 정해진 것이 본문의 어느 값을 대체하는지를 아래에 적는다. 본문의 해당 줄에는 이 표로 오는 안내를 함께 달아 두었으므로, 본문만 읽고 옛 값을 그대로 쓰는 일이 없도록 했다. 근거는 모두 저장소 루트의 `decisions.md` 에 있다.

언제	무엇이 바뀌었나	이 문서의 어느 부분인가	근거
2026-09-08	터치 영역의 최소 기준은 80px 그대로 둔다. 한때 88px 로 올리기로 했으나(Q-06b), 그 88 이라는 숫자는 iOS 의 44pt 를 2배 화면의 기기 픽셀로 환산해 나온 값이었다. 코드와 이 문서가 쓰는 단위는 기기 픽셀이 아니라 pt-dp 이고, 그 단위에서 80 은 이미 iOS 44 와 Android 48 을 모두 넘는다. 즉 Q-06b 가 내세운 "두 플랫폼 권고를 모두 넘긴다"는 목적을 80 이 이미 만족한다. v5 시안 37 곳과 구현 코드가 모두 80 이므로 그것을 정본으로 삼는다	§ 7 접근성 표의 터치 영역 행, § 9-4 수용 기준 16번	<code>decisions.md</code> Q-16
2026-09-08	낮 벌의 주 강조색 --chija-d 가 #8A6516 에서 #82600F 로 바뀌었다. 원래 값은 한지 바탕 위 본문 크기 글자에서 명도 대비가 3.9:1 로 떨어져 이 문서 § 7 이 스스로 정한 4.5:1 기준을 지키지 못했다. 조정한 값은 실측 4.7:1 이다	§ 2-2 낮 벌 팔레트의 --chija-d 선언	<code>decisions.md</code> Q-09
2026-09-09	묵주 고리의 모양이 타원에서 물방울 로 바뀌었다. § 4-1 이 "위가 벌어진 고리"라고만 적어 두어 구현이 납작한 타원을 그렸는데, 실제 묵주 사진 녀 장이 그것과 달랐다. § 4-1 에 셋(물방울 · 알 사이의 줄 · 단 사이의 긴 줄)을 못 박았다	§ 4-1	<code>decisions.md</code> 결정 8
2026-09-10	알의 상태를 채우기가 아니라 빛으로 말하게 됐다 . 아직 안 바친 알을 빈 동그라미로 그리던 방식을 없애고 알 선아홉을 모두 꽉 채웠으며, 진행은 이미 바친 알의 빛무리와 밝아짐으로 표시한다. § 4-4 가 새로 생겼고 § 4-2 의 "지나간 알" 줄과 § 4-3 의 마지막 문단이 그에 맞춰 고쳐졌다	§ 4-4 (새 절), § 4-2, § 4-3, § 9-3 의 22번	<code>decisions.md</code> 결정 10
2026-09-09	묵주 재질 넋이 값으로 정의됐다 . 그전까지 이 문서에는 재질의 색 값이 없었고, 구현도 고른 묵주를 읽지 않아 그림이 바뀌지 않았다. § 4-3 이 새로 생겼고, 알의 대비 기준을 § 7 의 4.5:1(글자)과 3:1(그림 요소)로 갈랐다	§ 4-3 (새 절), § 9-3 의 22번	<code>decisions.md</code> 결정 9 · 결정 큐 Q-43

언제	무엇이 바뀌었나	이 문서의 어느 부분인가	근거
2026-09-08	화면 시안의 정본이 이 문서가 아니라 docs/design/v5/ 로 옮겨 갔다. 이 문서는 여전히 색·서체·모션·접근성의 원리를 정하는 정보이지만, 실제 화면에 쓰인 구체적인 수치(간격·크기·배치)가 이 문서와 v5 시안에서 어긋나는 경우에는 v5 시안을 따른다	문서 전체에 걸친 우선순위 규정	decisions.md 결정 2

아직 이 문서가 그리지 않은 것이 둘 있다. 하나는 바텀 시트 일곱(S2~S7 과 계정 삭제 확인)이고 다른 하나는 밤 벌(쪽빛 테마)의 실제 화면이다. 색 토큰은 § 2-2 에 두 벌이 모두 정의돼 있으나 그 토큰으로 그린 화면 시안은 없다. 이 둘은 시안을 새로 그리지 않고, v5 가 확립한 낮 벌의 값 체계에서 구현자가 파생해 코드로 먼저 만들고 KimDesigner 가 렌더된 화면을 검수하는 방식으로 처리한다. 착수 시점은 M2 다. 근거는 decisions.md Q-14 다.

여정 규칙 — 프레임워크 무관 도메인 스펙

54일 여정과 하루 81단계의 도메인 규칙

저장소 경로 · spec/journey-rules.md

여정 규칙 — 프레임워크 무관 도메인 스펙

한 줄 요지: 이 문서는 PRD(docs/product/06-prd.md)와 화면 명세(docs/product/06-screen-spec.md)에 흩어져 있는 "기계가 계산해야 하는 규칙"을 한 곳에 모아 적은 것이다. 새 규칙을 만들지 않는다 — 출처 FR 번호를 매 항목에 단다. PRD에 없어서 정해야 하는 것은 규칙으로 쓰지 않고 decisions.md 결정 규 번호를 가리킨다.

함께 읽는 파일: `prayer-sequence.json` (81단계) · `mysteries.json` (신비와 순환 규칙) · `prayers.ko.json` (기도문, 판본 미확정).

1. 여정(journey)의 형식 셋 — PRD §1-4 · FR-33

형식 키	이름	길이	완료 예정일	오늘의 신비 규칙
<code>fiftyfour</code>	54일 기도 (기본 값)	54일	시작일 + 53일	54일 순환 (<code>mysteries.json</code> → <code>rules.fiftyfour</code>)
<code>novena9</code>	9일 기도	9일	시작일 + 8일	요일 규칙
<code>daily</code>	날마다	끝 없음	없음 (화면에 이 줄이 없다)	요일 규칙

- 며칠째(dayIndex)는 **달력으로 센다**. $\text{dayIndex} = (\text{오늘 날짜} - \text{시작일}) + 1$, 기기 현지 날짜 기준. 하루를 건너뛰어도 dayIndex는 흘러가고 그날 칸은 비어 있는 채로 남는다(FR-35). 처음부터 다시 하라고 강요하지 않는다.
- **청원과 감사(54일만)**. $\text{dayIndex } 1\sim 27 = \text{청원}$, $28\sim 54 = \text{감사}$ (FR-35). 화면 표기는 {N}일째 · 청원 / {N}일째 · 감사.
- 시작일이 미래인 여정은 $\text{dayIndex} \leq 0$ 이며 홈에서 흐린 카드로 보이고 기도로 들어가지 않는다(FR-36, 06-e 결함 8).
- 시작일이 과거여도 허용한다. 지난 날은 빈 칸으로 만들어진다(PRD § 8).
- 여정에는 **기도문 판본**이 고정된다(FR-34). 설정의 기본 판본을 바꿔도 진행 중 여정의 문구는 바뀌지 않는다.

2. 하루의 기도 — 81단계 · FR-10

prayer-sequence.json 이 정본이고, 그 순서의 근거는 한국 천주교의 표준 「묵주기도 방법」 도해 34항목이다 (decisions.md 결정 7, 2026-09-09). 하루는 세 구간으로 나뉜다.

1. 시작 기도 9단계 — 성호경 · 십자가에 입맞춤 · 사도신경 · 주님의 기도 · 성모송 3 · 영광송 · 구원을 비는 기도. 도해의 1~7번이다.
2. 제1단부터 제5단까지, 각 14단계 — 신비 선포 · 주님의 기도 · 성모송 10 · 영광송 · 구원을 비는 기도. 도해의 8~32번이며 다섯 단이니 70단계다.
3. 마침 기도 2단계 — 성모찬송 · 성호경. 도해의 33·34번이다.

셋을 더하면 81단계다. 성모송은 시작 기도의 셋과 다섯 단의 쇠를 합쳐 쇠세 번이며, 이 수는 개정 전과 같다.

마침 기도는 넣는다. 2026-09-01 에 넣지 않기로 한 기본값(D-3)을 결정 7 이 뒤집었다 — 공방장이 위 도해를 순서의 정본으로 지목했고, 그 도해가 마침 기도를 포함하기 때문이다. 성모찬송의 문구는 아직 첫 문장뿐이며 전문은 판본 확정(D-4) 뒤에 넣는다.

묵주가 도는 방향도 도해가 정한다. 도해는 "묵주기도는 십자가를 쥐고 오른쪽 방향으로 진행됩니다"라고 적고, 중심 메달에서 출발해 오른쪽으로 돌아 제1단이 고리의 오른쪽에, 제5단이 왼쪽에 놓이게 그린다. 묵주 그림 (src/prayer/rosaryState.ts)이 이 방향을 따른다.

조 기도(함께 바치기)의 하루는 내 몫 한 단이다(FR-40). 14단계인지, 시작 기도를 앞에 붙인 23단계(시작 기도 9 + 단 14)인지 PRD가 명시하지 않았고, 자세한 것은 decisions.md 결정 규 Q-03 이 다룬다(기본값: 내 단 14단계만. 완주 화면 통계도 "성모송 10"). 결정 7 로 시작 기도가 아홉 단계가 되면서 이 갈래의 수가 21에서 23으로 바뀌었을 뿐, 갈래 자체는 그대로다.

3. 자리 저장과 이어가기 — FR-02 · FR-03 · FR-17 · FR-18

규칙	내용	출처
저장 시점	알을 넘길 때마다 저장한다. 기기에 먼저, 계정에는 연결될 때 올린다	FR-17
저장 내용	여정 ID · 단계 인덱스(0~80) · 몇 단 · 몇 번째 알 · 어느 신비였는지 · 멈춘 시각	FR-03 · PRD § 7
이어가기	저장된 자리가 있으면 그 자리부터, 저장된 신비로 진행한다(날짜가 바뀌어 오늘의 신비가 달라졌어도)	FR-02 · FR-03
잠시 멈춤	자리를 남기고 홈으로	FR-18
여기서 끝내기	오늘 자리를 지우고 홈으로	FR-18
오늘 처음부터	여정 상세에서 S3 확인 뒤 자리를 지우고 처음부터	FR-18
두 기기 충돌	더 앞선 자리를 남긴다(기도를 잃지 않는 쪽)	PRD § 8
손상된 자리	버리고 오늘 처음부터 시작할 수 있게 둔다	PRD § 8
앱 이탈(전화 등)	자리 저장 후 멈춤 상태. 돌아오면 "이어서 바치기 / 홈으로"	06-d 화면 B

4. 낭송 방식과 받는 사이 — FR-06 · FR-11 · FR-12 · FR-13 · FR-07

낭송 방식 셋: `full` (전부 읽기) · `alternate` (교대, 기본값) · `silent` (읽지 않기).

방식	앱이 읽는 것	사용자 몫 글자수 L	진동
<code>alternate</code>	앞 절(a)만	뒷 절(b)의 글자수	없음(소리가 있다)
<code>full</code>	앞 절 + 뒷 절	0 (짧은 숨 하나)	없음
<code>silent</code>	없음	앞 절 + 뒷 절 글자수	알 넘어감 1회 · 단 전환 3회(FR-14)

받는 사이 공식(06-d 화면 B 비화면 채널): $(900\text{ms} + L \times 132\text{ms}) \div \text{속도계수}$. 속도계수는 느리게 0.75 · 보통 1 · 빠르게 1.35(FR-07). 신비 선포 뒤는 고정 2200ms. 음성 속도(TTS rate)는 0.92.

기기에 한국어 음성이 없으면 `silent` 로 진행하고 사용자 몫에 앞 절 글자수를 더한다(PRD § 8).

5. 진동 사전 — 06-d 화면 B

사건	패턴 (ms)
알 넘어감 (<code>silent</code> 일 때)	18
단 전환	28 · 60 · 28 · 60 · 28
읽지 않기를 설정에서 켜 때	20 · 50 · 20
하루 완주	200 (FR-27)

진동을 지원하지 않는 기기는 사이만으로 진행하고 오류를 내지 않는다.

6. 손 없이 조작 — FR-38 · PRD § 11-3

설정에서 켜 경우에만. 한 번의 조작은 한 알만 움직인다(배속·건너뛰기가 아니다, § 9).

입력	동작	플랫폼
폰 흔들기 1회	다음 알 (사이가 남아도 즉시)	iOS · Android
이어폰 재생/일시정지	잠시 멈춤 / 이어서	iOS · Android
이어폰 다음 / 이전	다음 알 / 이전 알	iOS · Android
음량 위/아래	다음 알 / 이전 알	V1에서 쓰지 않는다 — iOS 심사 지침 2.5.9. Android 도입 여부는 <code>decisions.md</code> Q-06a

되돌아간 알은 자리 저장이가 그 알로 되돌아간다. 가속도 센서가 없는 기기는 설정에서 흔들기 항목을 감춘다.

7. 함께 바치기(조) — FR-40 · FR-44

- 정원 다섯. 바람과 형식을 공유한다. 초대 코드(여섯 자리, 대소문자 구분 없음)는 **서버가 발급**하므로 조 만들기와 합류는 연결이 있을 때만 가능하다(06-e 결함 10).
- 날마다 조원에게 제1단~제5단을 하나씩 배정한다. 조원이 다섯이 안 되면 남은 단은 있는 사람들에게 **돌아가며** 배정된다. 조원이 나가면 남은 사람에게 다시 배정된다.
- 오늘 배정을 못 받았으면(연결 없음) **어제와 같은 단**을 바치고 연결되면 맞춘다(PRD § 8). 첫날에는 어제가 없다 — `decisions.md` Q-04.
- 다섯 중 몇 단이 바쳐졌는지는 홈 카드와 완주 화면에 "다섯 중 K"로만 보이고, 누가 안 했는지는 적지 않는다. 그날을 조 여정의 진척으로 어떻게 세는지는 PRD에 없다 — `decisions.md` Q-03.
- 조원 이름은 로그인 계정의 표시 이름을 쓰고 조 안에서만 보인다(FR-44). 공개 목록·검색·추천은 없다.

8. 전례 시기 — FR-25 · 06-b § 2-3

부 강조색 슬롯 `--season` 은 전례 시기에 따라 바뀐다: 대림·사순 = 자색 · 연중 = 녹색(썩빛) · 부활·성탄·성모 축일 = 백색 · 성령강림·수난·순교 = 홍색. 시기 계산 규칙(부활 날짜 산출, 대림 시작일 등)은 PRD가 정하지 않았다. 프로토타입 v4는 월(月)로 근사했다. 정확한 전례력 계산은 구현 시 정해야 하며 `decisions.md` Q-10에 올려 두었다.

9. 이 문서가 정하지 않는 것

기도문의 공식 판본(D-4), 성화 출처(D-1), 밤/낮 기본값(D-2), 위 Q-번호 항목 전부. 이것들은 `decisions.md` 가 갖는다.

MyRosary 개발 계획 — 관문 둘이 닫힌 뒤의 정보

마일스톤과 팀

저장소 경로 · docs/plan/development-plan.md

MyRosary 개발 계획 — 관문 둘이 닫힌 뒤의 정보

이 문서는 이 저장소의 개발 계획 정보이다. 2026-09-05에 컨펌용 기획안으로 썼고, 그 뒤 결정 1·2·3이 나오면서 2026-09-08에 지금 상태로 고쳤다. 무엇이 바뀌었는지는 바로 아래 "무엇이 달라졌나"에 있다. 결정의 정보는 언제나 decisions.md 이고, 이 문서와 어긋나면 그쪽을 믿는다.

한 줄 요지: 관문 둘(기획 컨펌·시안 확정)이 모두 닫혀 지금 열려 있는 것은 구현뿐이다. 만들 것은 docs/design/v5/ 가 확정한 화면 열이고, 만드는 도구는 결정 3이 정한 Expo + EAS Build + Supabase이며, 길은 마일스톤 여섯(§ 6-3)이다. 당장 착수할 M0의 작업 지시서는 docs/plan/m0-work-order.md 에 따로 있다.

작성 2026-09-05 · 개정 2026-09-08 · KimPM · 브랜치 `claude/my-rosary-app-development-pmbcy9`

무엇이 달라졌나 — 2026-09-05 판과 지금 판의 차이 셋

이 문서를 처음 썼을 때와 지금 사이에 결정 셋이 났다. 각각이 이 문서의 어디를 무효로 만들었는지 먼저 적어 둔다. 무효가 된 절은 지우지 않고 표시만 했다 — 나중에 "그때 무엇을 하려 했는데 왜 안 하게 됐나"를 되짚을 때 필요하기 때문이다.

결정	무슨 일이 있었나	이 문서에서 무엇이 바뀌었나
결정 1 (2026-09-05)	관문 1이 닫혔다. 화면 세 곳을 프로토타입 방식으로 가기로 해 화면이 여덟에서 열로 늘었다	§ 13 체크리스트의 3·4·5번이 답을 받았다. § 8 과제 목록에 D-N-D-O가 더해졌다
결정 2 (2026-09-08)	시안 정보가 atelier v5 인계본(docs/design/v5/)으로 바뀌었다. 그러면서 확정할 시안이 남지 않아 관문 2가 수행이 아니라 대체로 닫혔다	§ 6-2(관문 2)와 § 8(디자인 과제 D-A~D-O 전부)이 수행 대상에서 빠졌다 . 두 절 머리에 그 사실을 적었다. § 6-3의 M1·M2는 "화면을 만든다"에서 " v5의 화면을 옮긴다 "로 성격이 바뀌었다
결정 3 (2026-09-08)	프레임워크·스택이 **A안(Expo + EAS Build + Supabase)**으로 확정됐다	§ 7 결정 카드가 닫혔다 . M1 이후로 들어가지 못하게 걸어 둔 빗장이 풀렸다

1. 무엇을 확인했나 — atelier 정본을 읽은 결과

공방장 지시("개발을 하기 전에 Atelier 레포에서 PRD 및 관련 문서를 확인해봐")대로 아래를 전문 읽었다.

읽은 것	어디	무엇을 얻었나
PRD 제3판 06-prd.md (586행)	atelier idea/mobile-rosary/ , 커밋 f39019b	정정 아홉, 뼈대 여섯, 차별점 여덟, FR-01~45(FR-08-09 결번, FR-29 폐기), 화면 여덟 + 시트 일곱, 비기능(§ 6), 저장(§ 7), 예외(§ 8), 범위 밖(§ 9), 미확정(§ 11)
디자인 시스템 06-design-system.md	같은 폴더	색 토큰 두 벌(밤 기본 잠정·낮), 전례색 슬롯, 서체 계단, 시그니처(실제 목주 형태 + 숨 쉬는 알), 접근성, 수용 기준 24항목
화면 명세 06-screen-spec.md	같은 폴더	화면마다 요소·상태·확정 문구, 비화면 채널 상수 (받는 사이 공식, 진동 사전, 음성 속도)
화면 지도 06-screen-map.md	같은 폴더	시나리오 17개 검증, 결함 8~12와 처방(이미 PRD에 반영), "화면 목록은 닫혔다" 게이트
서비스 설계 06-service-design.md	같은 폴더	유저 스토리 US-01~11, 정보 구조(탭 바 없음), 백 오피스 없음
안건 메타 _meta.md	같은 폴더	현재 단계 = 묶음 4 진행 중(06 제3판 완료, 07 시안 판정 대기, 08 검증 대기). 다음은 08 검증 — 공방장 며칠 실사용 → iOS로 신자 10명 이내 4주 → 지표(완주 50%·구매 20%) → 3차 판정
atelier decisions.md (720행 중 이 안건 관련 항목)	atelier 루트	2026-08-26 첫 실사이클 안건 = MyRosary, D6 "어디서 개발하나" 세 갈래, 2026-08-28 DQ-01-02-04-05 판정, 2026-09-05 정정 아홉과 강등된 결정 큐
atelier .claude/retired.json	atelier	progress-dashboard 폐기 경위 — 이 저장소에도 같은 도구가 내려와 있어 폐기 여부를 판단할 근거
프로토타입 핸드오프 README.md · screens-day.html · assets/	공방장 zip	한지 낮 벌 화면 열 벌의 상세 명세, 디자인 토큰, 상태 모델, "확정이 필요한 것 6개"
프로토타입 v4 07-prototype/v4/index.html	atelier	기도문·신비 제목 상수와 77단계 생성 로직 — spec/의 출처 (그 77단계는 2026-09-09의 결정 7로 81단계가 됐다)
이 저장소의 .github/workflows/*.yml, .claude/settings.json, 혹은, 검사 스크립트	My-Rosary-App	앱 코드가 들어올 때 걸릴 검사(§ 11 참고)

이미 정해져 있어 다시 묻지 않는 것. 공방장 정정 아홉(홈 = 여정 목록, 계정 필수, 낭송 셋, 조 기도, 목주 고르기, 판본 선택, 손 없이 조작 선택, 한복 성모 삭제, 54일 진척 필수)과 06-e 결함 8~12의 처방은 PRD 제3판에 이미 반영돼 있다. DQ-01(V1 = 교대 낭송·침묵 진행·끊기면 이어 줌), DQ-02(음성 인식 없음), DQ-04(접는 지표 완주 50%·구매 20%), DQ-05(중심 질문 "화면을 보지 않고 손을 쓰지 않고도 5단을 끝까지")도 확정이다.

아직 열려 있던 것 셋. (1) D6 — 어디서 개발하나: 이번 요청이 ②(이 저장소)로 답했다(decisions.md 결정 0). (2) 프레임워크·스택: atelier는 정하지 않았다 — 이 문서 § 7의 카드. (3) 프로토타입 README의 "확정이 필요한 것 6개"와 PRD § 11의 미확정 — decisions.md 결정 큐로 옮겼다.

2. PRD와 요청 사이에서 이번에 새로 정해진 것 — 결정 0

#	정해진 것	대가
0-1	이 저장소에서 바로 개발한다 (atelier D6의 ②)	Foundry 절차는 다음 안전부터
0-2	제품 정본을 docs/product/ 로 이관, atelier는 freeze	PRD 정정은 여기서만
0-3	Android를 V1에 넣는다 — PRD § 6·§ 9 개정	심사 두 곳 · 테스트 기기 두 벌 · 음량 버튼의 플랫폼 차이(Q-06a)
0-4	관문 돌(기획 컨펌 → 디자인 컨펌) 뒤에 개발	이번 턴은 코드 없이 기획안까지

상세는 decisions.md 결정 0. PRD 본문의 § 6·§ 9 개정은 관문 1 컨펌 뒤 한 번에 반영한다.

3. 정합 확인표 — 프로토타입이 그린 것 vs PRD가 정한 것

프로토타입 README를 그대로 믿지 않고 PRD 정본과 대조했다. 판정 기준: 화면 목록은 06-e § 5 게이트로 닫혔고, 고르는 조작은 기도 화면 밖(설정·새 기도)에만 둔다는 PRD § 3-5가 우선한다. 프로토타입이 더 나은 근거를 댄 곳(대비·터치 영역)은 프로토타입을 따르고 PRD를 갱신한다.

#	자리	프로토타입이 그린 것	PRD가 정한 것	판정
1	플랫폼	(언급 없음)	§ 6 "V1은 iOS, Android는 V1.5"	공방장 지시로 개정 — 양 플랫폼 V1 (결정 0-3)
2	N 새 기도 — 구조	구역 넷: ①지향 ②청원/감사 ③낭송 방식 인라인 ④묵주 고르기	FR-33 세 걸음: 1/3 바람(24자) · 2/3 형식(54일·9일·날마다) + 혼자/함께 · 3/3 시작일 + 판본(S4) + 완료 예정일 자동 계산 + 첫날 신비 미리보기	절충 (결정 1-2) — 프로토타입의 네 구역 구조를 쓰되, PRD가 요구하는 것 중 프로토타입에 없던 것(형식 선택 54일·9일·날마다, 혼자/함께, 시작일, 판본, 완료 예정일 자동 계산, 첫날 신비 미리보기)을 그 안에 채운다 (관문 2 과제)
3	N — 청원/감사	사용자가 고른다. "감사 = 쉼네 날 내내"	고르지 않는다. 54일의 127일 청원, 2854일 감사로 자동(FR-35). "쉼네 날 내내 감사"는 PRD에 없다	PRD 따름 — 선택 칸 삭제
4	N — 낭송 방식 인라인	"차별점 #2이므로 인라인 노출, 시트로 숨기지 말 것"	§ 3-5 2항·06-b § 9 23번: 고르는 일은 설정에서만. 차별점 2는 "첫 성모송에서 경계 한다"	프로토타입 따름 (결정 1-2) — N에서 인라인으로 고른다
5	N — 묵주 고르기	N 안에 묵주 · 나무 · 고르기 → 한 줄	FR-39: 설정의 S5 시트. 모든 여정에 적용	PRD 따름 — N에서 빼고 설정으로
6	홈 → 기도 진입	카드 전체 탭만	FR-42 카드 탭 = 기도 + 카드의 "자세히" → 여정 상세 D (FR-37)	PRD 따름 — "자세히" 진입점 추가

#	자리	프로토타입이 그린 것	PRD가 정한 것	판정
7	홈 — 기타 요소	여정 블록 둘, 새 기도, 초대 코드	+ 시작 전 카드(흐림), 마친 카드(아래), 연결 없음 한 줄, 음성 없음 안내, 설정 우상단, 소개 (i) → S7, 빈 홈 문구 두 줄	PRD 따름 — 상태·요소 보완 (관문 2)
8	초대 코드 입력	별도 화면 "2. 초대 코드 입력"(여섯 칸 + 여정 미리보기 카드)	06-e 결함 12 처방: 홈의 요소 하나 (코드 입력). 새 화면이 아니다	프로토타입 따름 (결정 1-1) — 별도 화면 I 초대 코드 입력 으로 만든다
9	L 로그인 — 초대 코드 진입	로그인 화면에 초대 코드로 들어가기	계정 필수(FR-32). 코드 입력은 홈에서(FR-40) — 로그인 전 합류는 성립하지 않는다	PRD 따름 — L에서 삭제
10	"함께 바치기 배정" 화면 + "다섯 단 모두 혼자 바치기"	새 화면과 단추	화면 목록 밖. 조 배정은 홈 카드 넷째 줄과 D의 조 영역(FR-40). "혼자 다 바침"은 §9가 V1.5로 미룬 다른 조 방식	프로토타입 따름 (결정 1-3) — 별도 화면 G 함께 바치기 배정 을 만들고 단추도 둔다
11	B 기도 — 읽지 않기 진행	"소리 없으면 탭으로 진행"	FR-13-14: 읽지 않기도 진동 + 받는 사이로 자동 진행. 탭 진행은 없다	PRD 따름
12	B — 누락 요소	없음	멈춤 상태(이어서 바치기/홈으로) · 5단 막대 (조 기도면 내 단만 강조) · 알 속 숫자 N / 10 · 알의 다섯 상태(FR-15)	PRD 따름 — 시안 보완 (관문 2)
13	B — 비화면 채널 상수	4초 호흡만	06-d 화면 B §7-3: 받는 사이 (900ms + L × 132ms) ÷ 0.75/1/1.35, 진동 사전 18 / 28-60-28-60-28 / 20-50-20 / 200, 음성 속도 0.92, 신비 선포 2200ms	PRD 따름 — spec/journey-rules.md 에 옮겨 적음
14	E 설정 — 항목	기도문 판본 · 낭송 기본값 · 소리 속도 · 낮과 밤 · 글자 크기 · 기도 시각 알림 · 로그아웃	낭송 방식 셋 · 받는 사이(S2) · 손 없이 조작 컴/꿈(FR-38) · 목주 고르기(S5) · 기본 판본(S4) · 밤/낮 · 계정 정보와 연결 상태(FR-41) · 로그아웃 · 계정 삭제(FR-45, 심사 필수) · 소개 (i). 글자 크기는 시스템을 따르고(FR-28) 알림은 §9 미정	PRD 따름 — 계정 삭제·손 없이·목주·받는 사이·계정 정보·소개 추가, 글자 크기·알림 삭제
15	D 여정 상세	격자 · 통계 · 이어서 바치기 · "이 여정 그만두기" 하나	+ 오늘 처음부터(FR-18, S3 확인) · 조 영역 (초대 코드 나누기 · 조원 N/5 · 오늘 배정) · 삭제 문구 셋으로 갈림 — 혼자 지우기 / 만든 사람 조 해산 / 조원 나가기 (S6, 06-e 결함 9)	PRD 따름 — 요소 보완, 문구 분기 (관문 2)
16	시트	그리지 않음 (목주 고르기만 "별도 시트"로 언급)	S2 받는 사이 · S3 오늘 처음부터 · S4 판본 · S5 목주 · S6 삭제/해산/나가기 · S7 소개 · 계정 삭제 확인 — 일곱	PRD 따름 — 시트 일곱 시안 필요 (관문 2). 수는 Q-01
17	디자인 별	낮(한지) 한 벌	06-b §2-2: 밤(쪽빛 #10161F, 기본값 잠정)과 낮 두 벌을 동등 품질로, 기본값은 08 검증에서	PRD 따름 — 밤 벌 시안은 관문 2 과제, 기본값은 D-2
18	치자-d 강 조색	#82600F (본문 대비 4.7:1을 위해 조정)	06-b #8A6516 (본문에 그대로 쓰면 3.9:1로 떨어짐 — 프로토타입 README가 실측)	프로토타입 따름, 06-b 갱신 (Q-09)

#	자리	프로토타입이 그린 것	PRD가 정한 것	판정
19	터치 영역	80px 실측, 88px 권고	§ 6-06-b § 7 "최소 80픽셀"	80px 유지 — 88은 기기 픽셀 환산 착오였다 (Q-16이 Q-06b를 대체)
20	목주 그림	현재 단 10알 + 큰 알만 실제 크기, 나머지 고리는 실선으로 암시 (59알을 8%로 다 그릴 수 없음). "제품팀 확인 필요"	FR-21 실제 목주 형태 · FR-26 현재 알 8% 이상 · FR-15 다섯 상태. 나머지 알의 표현은 PRD가 정하지 않았다	관문 2에서 판정 — KimDesigner가 대안 둘 이상을 시안으로 내고 공방장이 고른다
21	성화	화면당 고정 도판 1장(4장 자산)	FR-22 신비가 바뀌면 배경 성화가 바뀐다 · FR-23 이목구비 가림 금지 · D-1 출처 미정	PRD 따름 — 신비 4종별 교체 슬롯. 자산은 D-1
22	폰트	Google Fonts CDN	번들 폰트 (README도 같은 말)	번들 — Noto Serif KR · Noto Sans KR은 OFL 라이선스라 번들 가능
23	조 진척 · 조 오프라인 첫날 · 로그아웃 손실	임시 문안으로 대응	PRD 공백 (README도 인정)	결정 큐 기본값 Q-03 · Q-04 · Q-05

함께 확인한 것 — 프로토타입 README의 실측 교훈은 그대로 살린다. 등호장(equal arc length) 알 배치, SVG 호흡에 `transform-box:fill-box`, 기도문 영역 고정 높이 + `overflow:hidden`, 하단 조작에 `flex:none; min-height`. 이것들은 PRD와 충돌하지 않고 구현 시 그대로 지킬 규칙이다.

4. 목표와 성공 기준 — 다음 목표는 출시가 아니라 08 검증 진입이다

atelier `_meta.md`와 로드맵이 정한 임계 경로는 코드가 아니라 사람이 써 보는 4주다. 화면 명세 E도 "V1은 무료 검증 단계"라고 적었다. 그래서 목표를 둘로 가른다.

목표	성공 기준	언제
목표 1 — 08 검증 진입	공방장 폰(iOS)에 TestFlight로, Android 검증자 폰에 Google Play 내부 테스트로 설치된 앱이 있고, 혼자 54일 여정을 만들어 첫날 하루치(결정 7 뒤 81단계)를 손 없이 완주할 수 있으며 (중심 질문 DQ-05), 계정 로그인·기기 간 이어가 기·조 기도가 동작한다. 검증 참가자 10명 이내가 4주 쓴다	M4 끝
3차 판정 (사람)	지표 두 줄 — 완주율 50% · 구매 의향 20%(DQ-04). Pass / Hold / Kill	4주 뒤
목표 2 — 스토어 정식 출시	App Store와 Google Play 심사를 통과해 검색해서 설치할 수 있는 상태 (배포완료). 결제(창립 멤버 평생권)가 여기서 들어간다	M5 끝

"완료"라는 말은 배포완료(main 머지 + 실환경 노출 확인)에만 쓴다(communication 규칙 7).

5. 범위 — V1(검증 빌드)에 넣는 것과 넣지 않는 것

넣는 것: PRD § 4 FR-01~45 전부(FR-08-09 결번, FR-29 폐기 제외). 화면 열(L·A·N·B·C·C'·D·E·I·G) + 시트 일곱. 밤·낮 두 벌. 양 플랫폼.

넣지 않는 것 (PRD § 9 그대로 + 이 계획이 더한 것):

무엇	왜	언제
결제(창립 멤버 평생권 → 평생 결제 → 본당 라이선스)	검증 단계는 무료. 05단계 값 모델은 정식 출시 항목	M5
음량 버튼 조작(Android 포함)	iOS 심사 2.5.9. Android는 검증 뒤 판단 (Q-06a)	3차 판정 뒤
알림·푸시	§ 9 — 필요한지부터 08에서 검증	미정
목소리 고르기 · 다국어 · 가족/본당 계정 · 조의 다른 방식	§ 9 V1.5~V2	—
완주 공유 카드 · 배지 · 순위 · 광고 · 배속·건너뛰기 · 음성 인식	§ 9 "만들지 않는다"	영구
백 오피스(관리자 화면)	06-c § 3 — V1에 없다. 조·계정은 데이터베이스 콘솔로 본다	—

6. 진행 순서 — 관문 둘은 닫혔고, 남은 것은 마일스톤 여섯이다

```
flowchart LR
    G1["관문 1 · 닫힘<br/>기획안 컨펌<br/>(결정 1)"] --> G2["관문 2 · 닫힘<br/>시안 = v5 인계본<br/>(결정 2)"]
    G2 --> S["스택 확정<br/>Expo + EAS + Supabase<br/>(결정 3)"]
    S --> M0["M0 바닥<br/>골격·도메인 상수·토큰·성화 표<br/>CI·로그인 화면 한 장"]
    M0 --> M1["M1 기도 루프<br/>v5 기도·하루완주 화면<br/>하루치 엔진·소리·진동"]
    M1 --> M2["M2 여정과 홈<br/>v5 홈·새기도·상세·여정완주·설정<br/>시트·밤 벌"]
    M2 --> M3["M3 계정·서버·조<br/>Supabase·동기화<br/>v5 초대코드·배정 화면"]
    M3 --> M4["M4 08 검증 진입<br/>TestFlight·내부 테스트 배포"]
    M4 --> J["3차 판정<br/>(공방장, 4주 뒤)"]
    J --> Pass["Pass"]
    J --> M5["M5 스토어 정식 출시<br/>결제·심사·배포완료"]
    J --> Hold["Hold / Kill"]
    J --> X["계획 재검토"]
```

6-1. 관문 1 — 기획안 컨펌 · 닫힘 (2026-09-05, 결정 1)

§ 13 체크리스트의 다섯 항목이 모두 답을 받았다. 화면이 여덟에서 열로 늘어난 것이 이 관문의 가장 큰 산출이다. PRD § 6·§ 9·터치 영역·치자-d 개정은 2026-09-08 에 docs/product/06-prd.md 와 docs/product/06-design-system.md 양쪽에 반영을 마쳤다(경위는 decisions.md 결정 0 아래의 반영 기록).

6-2. 관문 2 — KimDesigner 시안 확정·보완 · 닫힘 (2026-09-08, 결정 2) — 수행하지 않는다

이 절은 더 이상 할 일이 아니다. 결정 2로 시안 정보가 atelier v5 인계본(docs/design/v5/)으로 바뀌면서 새로 그릴 시안이 없어졌다. 관문 2는 "통과"가 아니라 "대체"로 닫혔다. 아래 원래 계획은 기록으로 남긴다.

원래 계획은 이랬다 — KimDesigner가 프로토타입 "한지 낮" 벌을 출발점으로 § 8의 과제를 수행해 화면 열과 시트 일곱을 두 벌(밤·낮)로 확정하고, 공방장이 컨펌하면 개발이 시작된다.

대신 지금 성립하는 것은 이렇다. 화면 열의 모양·문구·값은 v5가 확정했으므로 KimDesigner의 일은 "그리기"에서 ******"구현된 화면을 v5와 대조해 검수하기"******로 바뀐다. 각 마일스톤 끝에 렌더된 화면을 눈으로 보는 시각 반복 루프가 그 자리를 대신한다.

v5가 덮지 못한 두 가지는 남는다 — 바텀 시트 일곱(S2~S7과 계정 삭제 확인)과 밤 벌(쪽빛 테마)이다. v5에는 낮 벌 화면 열만 있다. 이 둘은 시안을 새로 그리지 않고 **v5가 확립한 값 체계에서 구현자가 파생해 코드로 먼저 만들고 KimDesigner가 렌더를 검수하는 방식으로 간다**(`decisions.md` Q-14). 필요해지는 시점은 M2다.

6-3. 마일스톤 M0~M5 — 산출물과 노출 증명

각 마일스톤은 communication 규칙 7-3에 따라 "무엇으로 닿았음을 증명하나"를 함께 적는다. **실기기 확인은 공방장 뒀이**고(이 클라우드 컨테이너에는 기기도 맥도 없다), Claude가 스스로 할 수 있는 검증은 웹 빌드의 Playwright e2e와 클라우드 빌드 성공 로그까지다.

M1·M2의 성격이 바뀌었다는 점을 먼저 못 박는다. 결정 2 이전의 M1·M2는 "화면을 설계해 만든다"였다. 지금은 ******"v5가 확정된 화면을 React Native로 옮긴다"******이다. 만드는 일이 아니라 옮기는 일이므로, 구현자가 화면의 값을 새로 정하는 일은 없어야 한다. 값이 어디에 있는지는 아래 표에 마일스톤마다 적었다.

v5의 값이 어디에 있나 — 옮기는 사람이 헛갈리지 않도록 한 번에 적는다.

찾는 것	어디에 있나	어떻게 생겼나
화면의 색·글자 크기·간격·문구	<code>docs/design/v5/index.html</code> 의 각 화면 마크업 안 인라인 스타일	스타일시트에 한 줄도 없다. 화면 하나를 옮길 때 그 화면의 <code><div class="scr" id="s-..."></code> 블록만 보면 값이 전부 나온다. 예: 로그인 주 단추는 <code>height:80px; background:#1F2530; font:500 15px/1 'Noto Sans KR'</code>
화면 열의 식별자	같은 파일의 <code>id="s-..."</code>	<code>s-login · s-invite · s-home · s-new · s-assign · s-pray · s-dayDone · s-journey · s-allDone · s-settings</code>
성화 슬롯 표	같은 파일 ART 배열 (약 343행부터)	그림 16장 각각이 네 슬롯(<code>login · thumb · prayer · finish</code>)의 초점 좌표를 갖고, 쓸 수 없는 슬롯은 <code>no</code> 목록에 적혀 있다
성화 파일	<code>docs/design/v5/art/</code> (16장)	파일 이름이 ART 배열의 <code>f</code> 값과 같다
성화 뽑기 규칙	같은 파일의 <code>pool · take() · JOURNEY_SLOTS</code>	세션 안에서 고정, 비복원 추출, 여정용 그림은 세 슬롯을 모두 통과해야 한다
기도 도메인의 사실	<code>spec/</code> (v5가 아니다)	하루의 단계 순서(결정 7 뒤 81단계)·신바·54일 규칙·받는 사이 공식. 화면의 값은 v5가, 기도의 규칙은 <code>spec/</code> 이 정보이다

마일스톤	만드는 것	노출 증명 (작업완료 조건)	사람 몫
M0 바닥 — 지시서 docs/plan/m0-work-order.md	Expo + TypeScript 골격(루트에 얹힘, Q-15), spec/ JSON을 import 해 쓰는 도메인 상수와 단위 테스트(하루의 단계 순서·54일 순환·요일 규칙·받는 사이 공식), v5 낮 별 디자인 토큰, v5 ART 배열을 옮긴 성화 슬롯 표와 뽑기 함수, 성화 16장을 assets/art/ 로, CI 검사 하나, app.json · eas.json , 화면은 로그인 한 장면	(1) 타입 검사 통과, (2) 단위 테스트 통과, (3) expo export --platform web 웹 빌드 성공, (4) 그 빌드를 띄워 로그인 화면 스크린샷 1장, (5) 콘솔 오류 0건. iOS·Android 네이티브 빌드는 이 환경에서 불가능하므로 M0의 조건이 아니다 — 설정만 갖추고 "계정 연결 뒤 실행"으로 남긴다	Expo 계정, Apple Developer Program(\$99/년), Google Play Console(\$25 1회) — 지시서 끝의 부탁 셋
M1 기도 루프	v5 s-pray (기도)와 s-dayDone (하루 완주) 두 화면을 값 그대로 옮긴다. 그 위에 하루치 엔진 (spec/prayer-sequence.json), 낭송 셋과 한국어 음성, 받는 사이 공식, 진동 사전, 흔들기·이어서 버튼, 화면 커짐 유지, 알마다 로컬 자리 저장과 이어가기, 전래색 슬롯(Q-10)	(1) 웹 빌드에서 Playwright e2e 가 하루치 자동 완주(소리·진동은 호출 여부만 검증), (2) 공방장이 실기기에서 하루 다섯 단을 바친 뒤 "손 없이 끝까지 갔나" 한 줄 회신, (3) "보는 법" 세 줄	실기기 실사용 1회
M2 여정과 홈	v5 s-home · s-new · s-journey · s-allDone · s-settings 다섯 화면을 값 그대로 옮긴다. 로컬 저장(여정·기록·설정), 여정 형식 셋 (spec/journey-rules.md §1). v5에 없는 둘을 여기서 파생한다 — 바텀 시트 일곱과 밤 별(Q-14)	(1) Playwright e2e — 새 기도에서 첫날 완주, 홈 카드 갱신, 상세 격자, 날짜를 돌려 54일째 여정 완주까지, (2) KimQA qa-swarm 1회(웹 빌드), (3) KimDesigner가 렌더 화면을 v5와 대조 검수, (4) 여기서부터 공방장의 개인 4주 실사용을 미리 시작할 수 있다	실사용 · 시트와 밤 별 검수
M3 계정·서버·조	Supabase 프로젝트, 구글·애플 로그인(M0의 로그인 화면에 실제 인증을 붙인다), 스키마와 RLS, 바람 문구 암호화, 로컬 우선 동기화(앞선 자리 우선), 서버 함수(초대 코드 발급·검증, 날마다 배정, 나가기 재배정). v5 s-invite (초대 코드 입력)와 s-assign (함께 바치기 배정) 두 화면을 여기서 옮긴다 — 조 기능이 있어야 의미가 있기 때문이다. 계정 삭제, 로그아웃(Q-05)	(1) 두 기기(또는 두 세션) 동기화 e2e, (2) 조 다섯 명 시물 e2e(배정과 "다섯 중 K"), (3) 마이그레이션 로컬 적용 로그와 실행경 적용 꼬리표, (4) 공방장 폰에서 로그인 한 뒤 다른 기기에서 이어가기 확인	라이브 DB 쓰기 승인 (열쇠), 구글 OAuth·애플 Sign in 콘솔 설정
M4 08 검증 진입	검증 빌드(S7 소개 시트 포함), TestFlight 외부 테스트(신자 10명 이내)와 Google Play 내부 테스트 트랙, 참가자 안내문, 지표 수집 방식(PRD §7), D-4 공식 기도문 전문 입력	(1) 참가자 폰에 설치되고 첫날 완주 보고, (2) 4주 뒤 지표 두 줄	참가자 모집, 기도문 사용 권한 확인(D-4), 사제 자문
3차 판정	—	완주 50% · 구매 20%	공방장 판정 Pass / Hold / Kill
M5 스토어 정식 출시	결제(창립 멤버 평생권 — 인앱 결제 두 스토어), 정식 성화 자산(D-1 카드), 개인정보 처리방침 URL, 스토어 메타(아이콘·스크린샷·설명·개인정보 라벨·데이터 안전), 심사 메모, 음량 버튼(Android, Q-06a 판단 시)	심사 통과 뒤 검색해서 설치되는 것 확인 = 배포완료	심사 제출 승인, 결제 상품 등록, 성화·기도 문 권리

화면 열이 어느 마일스톤에 들어지나. 로그인은 M0에서 한 장(바닥이 선다는 증명용), 기도와 하루 완주는 M1, 홈·새 기도·여정 상세·여정 완주·설정 다섯은 M2, 초대 코드 입력과 함께 바치기 배정 둘은 M3다. 합이 열이다.

일정 감각. 만드는 노력은 AI가 흡수하므로 병목은 사람 몫이다 — 스토어 계정 개설(승인에 며칠), 실기기 확인 회신, 4주 실사용, 권리 확인. M0~M3 코드는 수 주 안이 현실적이고, 정확한 날짜는 M0가 끝나 실제 속도를 한 번 재고 나서 잡는다.

7. 결정 카드 — 프레임워크·핵심 스택 · 닫힘 (2026-09-08, 결정 3)

답이 왔다. 택한 것은 A안 — Expo(React Native, TypeScript) + EAS Build + Supabase다. 공방장 발화 "kimp A안으로 가고 완료까지 진행해줘"(2026-09-08). 포기한 안 셋(B Flutter · C 네이티브 둘 · D Capacitor)과 각각을 접은 이유, 함께 감수하기로 한 대가 둘은 `decisions.md` 결정 3에 적었다. 이 카드가 걸어 두었던 "M1 이후로 들어가지 않는다"는 빗장은 풀렸다.

아래는 답을 받기 전 상신한 카드 원문이다. 옵션 비교와 전문 검증 근거가 필요할 때 읽는다.

결정 요청 — 한 코드로 iOS·Android를 함께 만들 것인가, 그리고 어느 도구로 클라우드로서 iOS를 빌드할 것인가

- **트리거:** § 2의 3번, 되돌리기 어려운 구조 선택 (프레임워크·핵심 라이브러리·데이터 모델 방향)
- **무엇이 걸려 있나:** 이 선택이 앞으로 모든 화면과 기능이 놓이는 바닥이 된다. 한 번 고르면 코드를 다시 쓰지 않고는 바꾸기 어렵다. 결정 0-3으로 양 플랫폼이 V1이 됐으니 **한 코드베이스로 둘을 만들 수 있는가**가 비용을 절반으로 가르다. 또 개발 환경이 클라우드 리눅스라 맥이 없으므로 **iOS 빌드와 심사 제출을 클라우드에서 할 수 있어야** 하고, 그 서비스에는 월 비용이 붙을 수 있다. 잘못 고르면 M1에서 소리·진동·이어폰 버튼 같은 기기 기능을 붙이다 막히거나, 팀이 이미 가진 검증 도구(Playwright·qa-swarm)를 못 쓴다.
- **결정 질문:** "팀의 기존 자산(JS/TS·Playwright·Supabase)을 그대로 살리는 A안으로, 소액의 클라우드 빌드 비용 가능성과 이어폰 버튼 구현의 추가 공수를 감수하고 갈 것인가?"
- **옵션 비교:**

옵션	비용 (돈·공수)	시간	위험	되돌리기
A. Expo(React Native, TypeScript) + EAS Build + Supabase	돈: 클라우드 빌드 무료 구간(월 30회) 초과 시 월 약 \$19. 공수: 한 코드베이스 , 팀 JS/TS·Supabase 자산 그대로, 웹 빌드로 Playwright·qa-swarm 사용 가능	가장 빠름 — M0에서 빈 앱 양쪽 빌드 1주 안	이어폰 버튼은 "재생 중" 세션이 있어야 받으므로 오디오 라이브러리 하나가 더 든다. 기기 기능(TTS·햅틱·센서·화면 커짐·애플 로그인·폰트·SVG 애니메이션)은 공식 모듈이 있다. 웹 빌드에서는 소리·진동을 검증 못 함(실기기 뛴)	어렵다 — 다만 spec/ 도메인 데이터와 Supabase 스키마는 어느 안으로 가도 재사용
B. Flutter + Codemagic + Supabase	돈: 클라우드 빌드 무료 구간(월 500분) 초과 시 종량. 공수: 새 언어(Dart), 팀 자산 재사용 낮음	학습 1~2주 추가	웹 빌드가 캔버스 렌더라 Playwright·qa-swarm으로 화면을 검사할 수 없다 . 기기 기능 패키지는 충분	어렵다
C. 네이티브 둘 (SwiftUI + Kotlin)	돈: 도구는 무료지만 iOS 빌드에 맥 러너 필요(분당 과금 높음). 공수: 코드 두 벌 , 1인 팀에 과함	가장 김	두 앱이 갈라진다. 클라우드 리눅스에서 iOS 개발 자체가 불가에 가깝다	가장 어렵다

옵션	비용 (돈·공수)	시간	위험	되돌리기
D. Capacitor(웹 앱을 네이티브 껍데기에 넣음) + Supabase	돈: 무료. 공수: 프로토타입 HTML 재사용 최고, Playwright 그대로	첫 화면은 가장 빠름	웹뷰에서 한국어 TTS·이어폰 버튼·백그라운드 소리가 불안정하고, 애플이 "웹 사이트를 감싼 앱"(지침 4.2)으로 볼 위험. 햅틱·센서는 플러그인 의존	웹 코드는 살지만 껍데기를 바꾸면 기기 기능을 다시 만든다

- **추천: A안.** 사유 — 이 앱의 절반은 소리와 진동(PRD § 4-6)인데 그 기기 기능을 웹뷰(D)보다 안정적으로 다루면서도, 팀의 검증 자산(Playwright·qa-swarm)을 웹 빌드로 계속 쓸 수 있는 유일한 안이다. · **전문 검증:** 필요한 기기 기능 여덟(한국어 TTS·햅틱·흔들기 센서·이어폰 리모트·화면 켜짐·애플/구글 로그인·폰트 번들·SVG 호흡 애니메이션) 각각에 Expo 공식 모듈 또는 널리 쓰이는 라이브러리가 있고, 리눅스에서 명령 한 줄로 iOS 빌드·스토어 제출을 클라우드 맥에 맡길 수 있음을 KimPM이 지식으로 확인했다. **실제 빌드로 다시 확인하는 것이 M0의 첫 일이며,** M0는 하루 안에 되돌릴 수 있다.
- **무응답 시 기본 행동:** 관문 2(디자인 컨펌)가 끝나는 시점까지 답이 없으면 A안으로 M0에 착수한다. M1부터는 확정 없이 들어가지 않는다. 디자인 작업은 이 결정과 무관하므로 멈추지 않는다.
- **시각 자료:** 변화 보고가 아니라 선택이므로 위 옵션 비교 표로 갈음한다.
- **용어 각주:** Expo / React Native — 자바스크립트로 iOS·Android 앱을 한 코드로 만드는 도구. EAS Build — Expo가 제공하는 클라우드 빌드 서비스로, 맥이 없는 컴퓨터에서도 iOS 앱을 만들고 스토어에 올릴 수 있다. Supabase — 계정 로그인과 데이터베이스, 서버 함수를 제공하는 서비스. 팀 규칙(db-write-permission)이 이미 이것을 전제한다. TTS — 글을 소리로 읽어 주는 기기 기능. 햅틱 — 진동. 웹뷰 — 앱 안에 웹페이지를 띄우는 창. Playwright / qa-swarm — 팀이 가진 웹 화면 자동 검사 도구. TestFlight — 애플의 출시 전 테스트 배포 통로.

백엔드·인증 경로 (A안에 포함). Supabase Auth의 구글·애플 제공자(Android에서 애플 로그인은 웹 방식), Postgres에 여정·기록·자리·조 테이블 + RLS(각 행에 누가 접근할 수 있는지를 데이터베이스가 직접 통제), 바람 문구는 앱에서 암호화해 저장(서버는 암호문만 봄), 서버 함수(Edge Functions)로 초대 코드 발급·검증과 날마다 배정. 마이그레이션 파일명은 팀 규칙(시각 형식). 라이브 DB 쓰기는 흑이 막고 사용자가 열쇠를 연다. .mcp.json 은 Supabase 프로젝트가 생기면 이 저장소에 만든다.

8. KimDesigner에게 넘길 디자인 과제 · 닫힘 (2026-09-08, 결정 2) — 수행하지 않는다

이 목록(D-A~D-O)은 더 이상 할 일이 아니다. 결정 2로 시안은 v5 인계본(docs/design/v5/)이 정본이 되어, 여기 적은 과제 대부분을 v5가 이미 담고 있거나 대체했다. 이 절을 지우지 않고 남기는 이유는 두 가지다. 첫째, v5가 덮지 못한 항목을 나중에 되짚을 수 있어야 한다 — 확인해 보니 D-A(밤 벌)와 D-I(시트 일곱) 둘이 v5에 없다. 이 둘의 처리는 decisions.md Q-14가 정했고(구현자가 v5 값에서 파생, KimDesigner가 렌더 검수), 필요해지는 시점은 M2다. 둘째, 각 과제가 인용한 FR 번호가 구현할 때 근거로 쓰인다.

아래는 관문 2를 수행할 계획이었을 때 쓴 과제 목록 원문이다.

출발점은 프로토타입 "한지 낮" 벌이다. **지킬 것**: 디자인 토큰·서체 계단·라디우스 0·그림자 0·패션 구조·축하 어휘 금지·붉은 경고색 금지. **바꿀 것**은 아래다.

#	과제	근거	산출물
D-A	밤 벌 — 쪽빛 #10161F 바탕의 두 번째 벌을 낮 벌과 동등 품질로	06-b § 2-2, D-2	화면 열 + 시트 일곱 밤 벌
D-B	N 새 기도 — 프로토타입의 네 구역 구조를 지키며 빠진 것을 채움(결정 1-2). ① 지향 한 줄(24자) ② 청원/감사 ③ 낭송 세 줄(인라인 유지) ④ 묵주 한 줄. 여기에 PRD가 요구하는 형식 선택(54일·9일·날마다) · 혼자/함께 · 시작일 · 판본 · 완료 예정일 자동 계산 · 첫날 신비 미리보기를 같은 화면 안에 배치한다. 길어지면 구역 목록만 스크롤하고 하단 시작하기 는 고정	결정 1-2, FR-33·35·43	N 2~3장 (상태 포함)
D-C	E 설정 보완 — 계정 삭제(확인 시트) · 손 없이 조작 컴/곰(플랫폼별 설명 한 줄) · 묵주 고르기 (S5 진입) · 받는 사이(S2 진입) · 계정 정보와 연결 상태 · 소개 (i). 글자 크기·알림 삭제. 묶음 셋(바치는 방식 / 보이는 것 / 계정)의 위계	FR-06·07·38·39·41·45, 06-b § 9 15번	E 1장
D-D	B 기도 보완 — 멈춤 상태(이어서 바치기/홈으로) · 5단 막대(조 기도면 내 단만 강조) · 알 속 N / 10 · 알의 다섯 상태(읽는 중 테두리 차옴 / 내 차례 호흡 / 진동 진행 반짝 / 단 전환 확장 / 멈춤 흐림)	FR-15·16·18, 06-b § 4-2	B 상태별 5장
D-E	묵주 그림의 나머지 알 — 현재 단만 실제 크기로 그린 타협에 대해 대안 둘 이상(예: 전체 59알을 작게 + 현재 단 확대 / 현재 단 + 이웃 단 페이드 / 지금 방식 유지)	FR-21·26, § 3 #20	비교 시안 + 권고
D-F	묵주 3종 — 나무·진주·유리처럼 서로 확실히 다른 셋, 각각 다섯 상태를 표현	FR-39, 06-b § 9 22번	S5 시트 + 각 묵주의 B 1장
D-G	홈 A 보완 — 카드의 "자세히" 진입점, 시작 전 카드(흐림), 마친 카드, 조 카드 넷째 줄, 연결 없음 한 줄, 음성 없음 안내, 설정·소개 (i) 우상단, 빈 홈. 초대 코드 진입점은 홈에만 두고(결정 1-1) L의 진입점은 삭제 — 계정이 필수라 로그인 전 합류는 성립하지 않는다	FR-36·37·40·42, § 3 #6~9	A 상태별 4~5장
D-H	D 여정 상세 보완 — 오늘 처음부터(S3), 조 영역(초대 코드 나누기 · 조원 N/5 · 오늘 배정), 삭제 문구 셋 분기(S6). "함께 바치기 배정" 화면은 만든다(결정 1-3) — 아래 D-O	FR-18·40·44, § 3 #10·15	D 2장(혼자/조)
D-I	시트 일곱 — S2 받는 사이 · S3 오늘 처음부터 · S4 판본(성모송 첫 줄 미리보기) · S5 묵주 · S6 삭제/해산/나가기 · S7 소개 · 계정 삭제 확인	06-d 시트 표	시트 7장 × 두 벌
D-J	성화 슬롯 — 신비 4종별로 바뀌는 교체 가능 슬롯, 이목구비를 가리지 않는 안전 영역 표시. 자산은 저작권 만료 고전 성화(D-1)	FR-22·23	슬롯 규격 + 4종 자리
D-K	터치 88px · 치자-d #82600F 로 토큰 확정, 06-b § 2-2·§ 7 갱신 문안	Q-06b·Q-09	토큰 표
D-L	접근성 실측 — 시스템 글자 200%에서 기도문 영역(고정 높이) 안에서 사도신경이 깨지지 않는 처리, 본문 대비 4.5:1 실측표	FR-28, 06-b § 7·§ 9 16번	실측표
D-M	수용 기준 24항목 자가 점검표 를 시안 README에 첨부	06-b § 9	점검표
D-N	I 초대 코드 입력 화면 (결정 1-1). 프로토타입 화면 2를 그대로 살리되 상태 넷을 그린다 — 빈 칸 / 입력 중 / 여섯 칸 채움 + 여정 미리보기 / 코드 오류(이 코드의 기도를 찾지 못했습니다)와 정원 참(이 기도는 다섯 명이 다 모였습니다)	결정 1-1, FR-40, PRD § 8	I 상태별 4장

#	과제	근거	산출물
D-O	G 함께 바치기 배정 화면 (결정 1-3). 프로토타입 화면 5를 살리되 다섯 단 모두 혼자 바치기 를 누를 때의 확인 문구와, 조 진척 K 표기(Q-03)를 함께 그린다. 오프라인에서 배정을 못 받은 상태(PRD § 8 "오늘 배정을 아직 받지 못해...")도 한 장	결정 1-3, FR-40-44, Q-03	G 상태별 3장

9. 검증 배포와 스토어 제출 체크리스트

9-1. 사람 몫 — 계정 (M0 전에 시작해야 M4에 맞는다)

부탁 서식(communication 규칙 8-2)으로 적는다. 둘 다 브라우저만으로 되고, 기계로 대신할 수 없는 것(계정·결제)이다.

부탁	어디서	무엇을	성공하면 무엇이 보이나	안 하면 무엇이 걸리나
Apple Developer Program 등록	브라우저 → developer.apple.com → Account → Enroll (개인, 연 \$99)	Apple ID로 로그인 → 개인 등록 → 결제. 승인은 보통 하루 안	Account 화면에 "Membership" 정보 보인다	M0의 iOS 빌드 서명과 TestFlight 배포 전부. 승인에 하루 이상 걸릴 수 있어 가장 먼저
Google Play Console 등록	브라우저 → play.google.com/console → 계정 만들기 (개인, 1회 \$25)	Google 계정으로 로그인 → 개발자 계정 만들기 → 본인 확인 → 결제	Console 홈에 "앱 만들기" 단추가 보인다	M0의 Android 내부 테스트 트랙. 주의: 2023-11 이후 신규 개인 계정은 정식 출시 전 테스터 20명 × 14일 비공개 테스트 가 필수 — 08 검증 참가자가 이 요건을 검할 수 있게 M4에서 계획
빌드 서비스 계정 (A안이면 Expo 계정)	브라우저 → expo.dev 가입	무료 계정 생성. 저장소 연결은 Claude가 안내	대시보드에 프로젝트가 보인다	M0의 클라우드 빌드

9-2. 08 검증 배포 (M4)

- iOS: TestFlight 내부 테스트(공방장) → 외부 테스트(참가자 10명 이내, 애플의 간이 심사 통과 필요).
- Android: Google Play 내부 테스트 트랙(참가자 이메일 등록) — 이 기간이 신규 계정의 비공개 테스트 요건을 채운다.
- 검증 빌드에만 S7 소개 시트를 켜다(무엇을 검증하는지 · 아직 아닌 것).
- 지표 수집은 앱이 아니라 **사용자가 직접 알려 주는 방식**(PRD § 7). 4주 끝에 설문 두 줄.

9-3. 스토어 정식 제출 (M5)

항목	App Store	Google Play
앱 아이콘	1024×1024	512×512 + 기능 그래픽 1024×500
스크린샷	필수 기기 크기별(6.9"·6.5" 계열) 각 3장 이상	폰 2장 이상

항목	App Store	Google Play
개인정보 처리방침 URL	필수 — 공개 웹페이지(GitHub Pages로 가능)	필수
수집 데이터 신고	App Privacy 라벨 — 계정 식별자 · 이름 · 사용자 콘텐츠(바람)	데이터 안전 섹션 — 같은 항목
계정 관련 심사	애플 로그인 제공(4.8) · 앱 안 계정 삭제 경로(5.1.1) · 로그인이 필수인 이유(조기도·기기 간 이어가기)를 심사 메모에	계정 삭제 경로 신고
하드웨어 버튼	음량 버튼 미사용을 심사 메모에 명시(2.5.9)	해당 없음
결제	인앱 결제(비소모성 — 평생권)	인앱 상품
콘텐츠 권리	성화(D-1) · 기도문(D-4) 권리 확인 문서 보관	같음
등급·대상	4+	콘텐츠 등급 설문, 대상 연령

10. 팀 구성과 역할

역할	누가	이 프로젝트에서 하는 일	언제
리딩·기획·결정·보고	<code>kimp</code>	이 기획안, 결정 카드·결정 큐 관리, PRD 개정, 마일스톤마다 보고	상시
시안 검수	<code>kimdesigner</code>	역할이 바뀌었다(결정 2) . 시안을 새로 그리지 않고, 구현된 화면을 <code>docs/design/v5/</code> 와 대조해 검수한다. v5에 없는 둘(시트 일곱·밤 별)만 M2에서 v5 값에서 파생해 만들고 렌더를 검수한다(Q-14)	각 M 끝의 화면 검수
구현	<code>kimdeveloper</code>	결정 3의 스택(Expo + EAS Build + Supabase) 위에서 M0~M5 구현. <code>superpower</code> 로 스펙·계획·테스트를 먼저, <code>spec/</code> 을 복사하지 않고 import, 화면 값은 v5에서 그대로. M0 지시서는 <code>docs/plan/m0-work-order.md</code>	지금부터
품질 검증	<code>kimqa</code>	웹 빌드에 Playwright e2e와 <code>qa-swarm</code> (정보 없는 첫 사용자 · 작성한 전문가) — 각 M의 노출 증명	M1부터
문서 정제	<code>doc-clarifier</code>	보존용 문서(PRD 개정판, 참가자 안내문) 정제	필요 시
지휘	<code>/orchestrate</code> (KimLead)	마일스톤 단위로 위 전문가를 순서대로 부르고 산출을 물려 줌	각 M
판정·실기기·계정·권리	공방장	관문 1·2 컨펌, 결정 카드 답, 스토어 계정, 실기기 확인 회신, 3차 판정, 성화·기도문 권리	각 관문

11. 리스크와 대비

리스크	무엇이 걸리나	대비
이어폰 리모트 버튼(FR-38) — 앱이 "재생 중"이어야 버튼 이벤트가 온다	손 없이 조작의 절반	M1에서 오디오 세션 라이브러리로 무음 트랙을 유지하며 TTS를 재생. 안 되면 흔들기만으로 검증 진입하고 결정 큐에 기록
한국어 TTS 품질·유무 — 기기에 한국어 음성 이 없거나 어색	차별점 2(낭송)	PRD § 8 처리(읽지 않기로 진행 + 안내). 검증 참가자 안내문에 음성 설치법
Google Play 신규 개인 계정의 비공개 테스트 요건(20명 × 14일)	M5 일정	08 검증 참가자를 테스터로 등록해 요건을 겸한다. 참가자가 20명 미만이면 기간 연장
애플 심사 — 로그인 필수 앱	M5	계정이 필요한 이유(조·동기화)를 심사 메모에, 계정 삭제 경로 구현(FR-45)
클라우드 빌드 비용·대기 시간	M0~M4	무료 구간 안에서 빌드 횟수 관리, 초과 시 비용 카드(§ 2-5)
성화 저작권(D-1) · 기도문 권한(D-4)	M4(기도문) · M5(성화)	검증까지는 저작권 만료 성화·임시 판본. 권리 확인은 사람 몫이며 일정에 미리 둔다
PRD 공백(조 진척·오프라인 첫날·로그아웃)	M3	결정 큐 Q-03~05 기본값으로 만들고 08 검증에서 확인
웹 빌드로 검증 못 하는 것(소리·진동·센서·실제 TTS)	M1~M3 노출 증명	실기기 확인을 공방장 몫으로 명시하고, 회신 없이는 작업완료 선언하지 않는다
두 벌·두 플랫폼·열 화면으로 늘어난 표면	일정	M2에서 밤 벌은 토큰 교체로 얻도록 구조를 잡는다(06-b가 이미 CSS 변수 구조)

12. 결정 큐 — 요약

정본은 `decisions.md` 다. 이 계획이 기본값으로 진행하는 항목은 Q-01·03·04·05·06a·06b·09·10·11·12와 새로 더해진 Q-13·14·15, 그리고 D-1~D-4다. 새 셋만 여기 한 줄씩 옮겨 적는다 — 구현에 곧바로 닿기 때문이다.

#	무엇	채택한 기본값
Q-13	v5 로그인 화면에 남아 있는 초대 코드로 들어가기 줄이 결정 1-1과 어긋난다	결정 1-1이 이긴다 — 그 줄만 빼고 나머지 값은 v5 그대로
Q-14	시트 일곱과 밤 벌이 v5에 없다	범위는 줄이지 않고, 구현자가 v5 값에서 파생해 코드로 먼저 만들고 KimDesigner가 렌더를 검수한다 (M2)
Q-15	Expo 프로젝트를 저장소 어디에 얹히나	루트. <code>package.json</code> · <code>app.json</code> · <code>eas.json</code> 은 루트, 소스는 <code>app/</code> · <code>src/</code> · <code>assets/</code>

기본값 항목은 다르게 보시면 그 행만 고치면 되고, 나머지 문서는 그 행을 따른다.

13. 컨펌 체크리스트 — 다섯 항목 전부 답을 받았다

#	질문	답
1	결정 0 네 항목 — 이 저장소에서 개발 · 정본 이관과 atelier freeze · Android를 V1에 포함 (PRD § 6 개정) · 기획 컨펌에서 디자인 컨펌을 거쳐 개발로 가는 순서	답함 (2026-09-05) — 명시적 반대가 없어 추천대로
2	프레임워크·스택 (§ 7 카드) — A안 Expo + EAS Build + Supabase로 가나	답함 — 결정 3 (2026-09-08). "A안으로 가고 완료까지 진행해줘"
3	초대 코드 입력의 자리(Q-02)	답함 — 결정 1-1. 별도 화면
4	새 기도(N)에 낭송 방식을 인라인으로 두나(Q-07)	답함 — 결정 1-2. 인라인
5	"함께 바치기 배정" 화면과 "다섯 단 모두 혼자 바치기" 단추(Q-08)를 만드나	답함 — 결정 1-3. 만든다

지금 공방장게 남아 있는 것은 답이 아니라 계정 셋이다. Expo 계정, Apple Developer Program 등록, Google Play Console 등록이며, 승인에 며칠 걸리므로 M0와 병행해 시작하는 편이 좋다. 무엇을 어디서 어떻게 하는지는 M0 작업 지시서 (docs/plan/m0-work-order.md) 끝의 "사람 뭉" 절에 화면 경로까지 적어 두었다.

구현 대조표 — 요구사항 마흔둘 대비 지금 되어 있는 것

요구사항 마흔둘 대비 지금 구현된 것

저장소 경로 · docs/plan/implementation-audit.md

구현 대조표 — 요구사항 마흔둘 대비 지금 되어 있는 것

한 줄 요지: 만들기로 한 기능은 요구사항 문서(PRD 제3판)의 마흔둘이고, 그중 서른이 실제로 동작한다. 여섯은 일부만 되어 있고 여섯은 아직 없다. "일부만 된 것 같다"는 인상이 드는 까닭은 아직 없는 여섯 중 넷이 하필 제품의 등뼈(계정·서버 저장·조·알의 상태 표시)이기 때문이며, 그것은 사고가 아니라 순서를 그렇게 정했기 때문이다(결정 4).

대조한 날은 2026-09-12 이고, 기준 커밋은 1839daf 다. 판정은 문서를 읽고 옮긴 것이 아니라 **저장소의 코드를 직접 열어 확인한 것**이며, 근거가 되는 파일을 함께 적었다. 번호는 요구사항 문서가 붙인 것이다 — FR-08 과 FR-09 는 처음부터 비어 있고 FR-29 는 폐기됐다.

셈

상태	수	뜻
구현됨	30	앱을 열어 그 기능을 쓸 수 있다
일부만	6	되는 부분과 안 되는 부분을 줄마다 갈라 적었다
아직 없음	6	손대지 않았거나 꺾데기만 있다

계정과 동기화 — 셋 중 구현 0 · 일부 1 · 없음 2

번호	무엇	상태	확인한 것
FR-32	구글·애플 로그인으로만 앱에 들어간다	없음	로그인 화면은 있으나 두 단추가 계정을 확인하지 않고 그대로 홈으로 넘어간다. 지금 앱에는 "누가 쓰고 있는가"라는 개념 자체가 없다. app/index.tsx
FR-41	여정·진척·자리·설정이 계정에 저장되어 기기를 바꿔도 돌아온다	없음	전부 그 폰 안에만 저장된다. 앱을 지우면 기록도 사라진다. src/storage/

번호	무엇	상태	확인한 것
FR-45	로그아웃과 계정 삭제	일부	설정에 두 줄과 확인 시트까지 있으나, 누르면 로그인 화면으로 돌아갈 뿐 기기의 여정 사본을 지우지도 서버를 비우지도 않는다(지울 서버가 없다). <code>app/settings.tsx</code>

여정 — 열 중 구현 9 · 일부 1

번호	무엇	상태	확인한 것
FR-36	홈 여정 목록이고 카드에 바람·며칠째·오늘 자리가 적힌다	구현	미래 시작일 여정은 흐린 카드. <code>app/home.tsx</code>
FR-42	카드를 누르면 곧바로 기도 화면	구현	조작 한 번
FR-33	새 기도 — 바람·형식·시작일·판본, 완료 예정일 계산	구현	"○월 ○일에 마칩니다"가 그 자리에서 뜬다. <code>app/new.tsx</code>
FR-35	54일 진척률 — 며칠째·청원/감사·남은 날	구현	건너편 날은 빈 칸으로 남고 여정은 끊기지 않는다
FR-37	날짜별 기록	구현	한 칸이 하루. <code>app/journey.tsx</code>
FR-04	여정마다 자리와 진척을 따로 기억	구현	
FR-05	여정 지우기	일부	여정 상세에서는 지워진다. 요구사항의 "카드 길게 누르기"가 없고, 조가 없으므로 조 해산·나가기도 없다
FR-02	이어갈 자리부터가 기본	구현	
FR-03	자리에 신비까지 저장하고 그 신비로 이어간다	구현	
FR-30	첫 실행의 빈 홈	구현	채우라고 재촉하지 않는다

오늘의 신비 — 둘 다 구현

번호	무엇	상태	확인한 것
FR-01	앱이 정해 알려 준다	구현	사용자가 고르는 자리가 없다
FR-43	요일 규칙과 54일 순환	구현	요일 배정이 표준 도해와 같다. <code>spec/mysteries.json</code>

정해진 순서로 진행하기 — 일곱 중 구현 5 · 일부 2

번호	무엇	상 태	확인한 것
FR-10	하루 81단계	구 현	표준 「묵주기도 방법」 도해 34항목과의 일치 여부를 자동 시험이 확인한다
FR-16	몇 단 몇 번째 알인지 보인다	구 현	
FR-31	바람·며칠째·단계 이름	구 현	
FR-17	알을 넘길 때마다 자리 저장	일 부	기기 저장은 알마다 된다. "연결되면 계정에 올린다"는 서버가 없어 비어 있다
FR-18	잠시 멈춤 / 여기서 끝내기 / 오늘 처음부터	구 현	
FR-20	기도 중 화면이 꺼지지 않는다	구 현	
FR-34	여정마다 기도문 판본 고정	일 부	구조는 있으나 판본이 「가톨릭 기도서」 하나뿐이고, 사도신경과 성모찬송은 첫 문장만 들어 있다. 기도문을 기억에 기대어 지어 넣지 않는다는 규율 때문이며, 공식 기도서에서 옮기는 일이 사람 몫으로 남아 있다

낭송과 진행 — 여덟 중 구현 7 · 일부 1

번호	무엇	상 태	확인한 것
FR-06	낭송 방식 셋	구 현	
FR-11	교대는 앞 절만	구 현	
FR-12	사이 뒤 자동 진행	구 현	
FR-13	사이를 절 길이에 비례해 계산	구 현	
FR-14	읽지 않다면 진동	구 현	알 한 번, 단 전환 세 번
FR-07	사이 느리게·보통·빠르게	구 현	
FR-38	손 없이 조작	일 부	흔들기와 이어폰 단추는 있다. 음량 버튼은 없다 — 다만 요구사항 문서 § 11-3 이 이미 "애플 심사 지침 2.5.9 때문에 iOS V1 에서는 쓰지 않고 Android V1.5 에서 킨다"고 정해 두었으므로, 빠뜨린 것이 아니라 미룬 것이다

번호	무엇	상태	확인한 것
FR-27	완주 순간 긴 진동	구현	

화면에 보이는 것 — 아홉 중 구현 6 · 일부 1 · 없음 2

번호	무엇	상태	확인한 것
FR-15	가운데 알의 다섯 상태 — 읽는 중·내 차례·진동 진행·단 전환·멈춤	없음	알은 "어디까지 왔나"만 말하고 "지금 무슨 일이 일어나고 있나"는 말하지 않는다. 기도 화면이 묵주 그림에 넘기는 값에 읽는 중인가·멈췄는가가 들어 있지 않고, 숨쉬기가 언제나 같은 속도로 돈다
FR-21	실제 묵주의 형태	구현	물방울 고리, 알 신아홉
FR-39	묵주 고르기	구현	붉은 장미·나무·은·금. 2026-09-10 에 처음 실제로 붙었다 — 그전에는 골라도 그림이 바뀌지 않았다
FR-22	신비마다 성화	구현	열여섯 장. 사용 권한은 미확정(D-1)
FR-23	이목구비를 가리지 않는다	구현	그림마다 얼굴을 가리는 자리를 미리 빼 둔다
FR-24	기도문 영역 고정 높이	일부	작은 폰에서 긴 기도문이 잘리는 결함을 고치며 최소 높이로 바꿨다. 의도한 절충
FR-25	전례 시기 색	구현	넷 × 낮·밤, 대비를 계산으로 지킨다
FR-26	알 지름 8% 이상	구현	실측 8.3%
FR-28	글자 200% 확대에서 줄 간격도 함께	없음	줄 간격이 고정 값이라 글자만 커진다. 경쟁 앱의 확인된 결함을 겨냥해 넣은 항목인데 아직 손대지 않았다

함께 바치기 — 둘 다 없음

번호	무엇	상태	확인한 것
FR-40	다섯이 한 단씩 나눠 바치는 조, 초대 코드	없음	초대 코드 화면은 있으나 코드를 발급·확인할 서버가 없어 껍데기다
FR-44	조원 이름은 계정 이름	없음	조도 계정도 없다

마침 — 하나, 구현

번호	무엇	상태	확인한 것
FR-19	하루 완주 화면, 마지막 날 여정 완주 화면	구현	성모송 수는 실제로 지나온 단계만 센다

왜 "아주 일부만 된 것"처럼 느껴지나

숫자로만 마흔둘 중 서른이 동작한다. 그런데 아직 없는 여섯 중 넷이 하필 제품의 등뼈다 — 계정, 서버 저장, 조, 그리고 알이 지금 무슨 일이 벌어지는지 말해 주는 것. 이 넷은 앱을 켜자마자 눈에 띄는 자리에 있어서, 나머지 서른이 조용히 잘 돌아가도 "껍데기만 있다"는 인상을 만든다.

이것은 사고가 아니라 순서를 그렇게 정했기 때문이다. 원래 계획은 기도 루프 다음이 곧바로 계정·서버였는데, 그 사이에 폰에서 직접 써 보는 단계를 끼워 넣기로 정했다(결정 4). 아직 손에 맞는지 모르는 앱 위에 되돌리기 비싼 서버 구조를 먼저 없으면, 화면을 고칠 때마다 서버까지 함께 뜯어야 하기 때문이다. 그래서 지금 상태의 정확한 이름은 "일부만 구현"이 아니라 ****혼자 쓰는 앱은 거의 다 됐고, 여럿이 쓰는 앱은 아직 시작하지 않았다****이다.

서버 없이 지금 고칠 수 있는 것

열둘 중 넷은 서버가 필요 없다 — 알의 다섯 상태(FR-15), 글자 200% 확대(FR-28), 카드 길게 눌러 지우기(FR-05), 그리고 음량 버튼(FR-38, Android 한정). 2026-09-12 에 이 넷의 구현에 착수했다. 나머지 여덟은 계정과 서버를 여는 결정이 먼저이고, 그것은 비용과 보안이 걸려 있어 공방장의 승인이 필요하다.

엣지 기획 — 한국 신자가 무료 앱 대신 이 앱을 고를 이유는 어디서 나오나

우위가 어디서 나올 것인가 — 다시 묻는 기획안

저장소 경로 · docs/plan/edge-plan.md

엣지 기획 — 한국 신자가 무료 앱 대신 이 앱을 고를 이유는 어디서 나오나

한 줄 요약: 이 앱의 엣지는 기능 여덟 개의 목록이 아니라 "화면을 보지 않고, 손을 쓰지 않고, 한국어 목소리와 함께 하루 다섯 단을 끝까지 바친다"는 한 가지 체험이어야 한다. 그 체험은 05단계가 이미 중심 질문으로 못 박았고 코드에도 대부분 들어 있는데, 아직 한 번도 폰에서 증명되지 않았다 — 공방장이 며칠 써 본 판(웹 판)은 진동·흔들기·이어폰이 동작하지 않는 판이고, 첫 주의 화면은 전략에 따라 일부러 Marcello(공방장이 지금 쓰는 무료 앱)와 똑같이 만들었기 때문이다. 그래서 이 문서는 새 기능을 발명하지 않고, **척추를 하나로 좁히고 그 밖의 것을 빼는 방향**을 추천한다. 확정 전에 사람만 할 수 있는 일 둘이 먼저다 — 한국 경쟁 앱 둘의 화면을 실제로 보는 것, 그리고 설치본을 폰에 올려 척추를 한 번 꺾는 것.

작성 2026-09-12 · KimPM · 요청 원문은 § 1 끝에 있다. 이 문서는 결정을 내리지 않는다 — § 7의 결정 카드에 공방장이 답하면 그 답을 `decisions.md` 가 새 결정으로 적는다.

0. 결론 먼저 — 네 문장

1. 지금 엣지가 느껴지지 않는 것은 기능이 모자라서가 아니라, 엣지를 둔 자리가 첫 주에는 보이지 않는 자리이기 때문이다. 문서가 "높다"고 판정한 차별점 셋(54일 진척, 낭송 셋, 전례색)은 각각 4주 뒤·기기 기본 음성·시기가 바뀔 때에야 드러나고, 공방장이 최근 가장 많이 본 것은 문서 자신이 "낮다 — 베끼기 쉽다"고 적은 목주 고르기다.
2. 무료 앱을 이길 이유로 살아남은 것은 하나다 — 눈을 감고 끝까지 간다는 체험. 비교한 세 앱은 물론 한국 앱 둘도(스토어 설명 기준, 화면은 미확인) 손 없이 바치기를 지원하지 않는다. 다만 이 체험의 질은 목소리에 달려 있고, 그 목소리는 아직 기기 기본 음성이다.
3. 그래서 추천은 더하기가 아니라 좁히기다. 척추를 "눈 감고 끝까지"로 확정하고, 그 30초에 기여하지 않는 것 — 조기도, 계정 필수, 판본 선택 화면, 목주 그림 다듬기 — 을 V1에서 빼거나 멈춘다. 54일 진척은 만드는 값이 0이므로 그대로 남는다.

4. 이 추천이 뒤집는 기존 결정이 있고 그것을 숨기지 않는다. 결정 4의 순서(웹 판으로 며칠), 공방장 정정 2·8·9(조 기도와 계정 필수), 05단계의 값 계단(창립 멤버 평생권)과 마켓 핏 지표(구매 20%)다. 뒤집을지는 § 7의 카드로 공방장이 정한다.

1. 처음 읽는 분께 — 이 앱은 무엇이고 지금 어디까지 왔나

MyRosary는 한국어 묵주기도 앱이다. 묵주기도는 구슬(알)을 하나씩 넘기며 정해진 기도를 정해진 횟수 반복하는 가톨릭 기도이고, 한 번(다섯 단)을 바치는 데 스무 분쯤 걸린다. 한국 신자들은 이것을 하루 한 번의 기도로도 바치지만, 실제로 많이 하는 것은 **바람(지향) 하나를 정하고 54일 — 27일은 청원, 27일은 감사 — 을 날마다 채우는 일**이다. 이 앱은 그 54일을 끝까지 가게 하려고 만들어졌다. 묵주와 기도문 책이 없어도, 어두운 방에서 화면을 보지 않아도, 앱이 기도문 앞 절을 읽어 주고 사용자가 뒷 절을 받아 바치며(교대 낭송), 끊기면 그 자리부터 이어 준다. 상품기획은 atelier 저장소에서 여섯 단계를 거쳐 끝났고, 정본 문서(제품 요구사항 제3판 docs/product/06-prd.md, 요구사항 마흔둘)는 2026-09-05 이 저장소로 옮겨 왔다.

지금은 구현 중이다. 스택(Expo + React Native + Supabase)이 정해졌고(결정 3), 화면 열 중 여덟이 서 있으며(로그인·기도·하루 완주·홈·새 기도·여정 상세·여정 완주·설정), 여정과 설정이 기기에 저장된다. 2026-09-12 코드 대조(지휘 세션)에서는 요구사항 마흔둘 중 서른이 구현, 여섯이 일부, 여섯이 없음으로 나왔다 — 없는 여섯은 대부분 계정·서버·조 묶음(M3)이다. 서버는 "폰에서 먼저 써 본 뒤 불린다"(결정 4)로 미뤄져 있고, 그 실사용을 위해 **파일 하나짜리 웹 판**을 만들어 폰 브라우저에서 열게 했다. 공방장이 그 앱을 며칠 써 본 뒤 이렇게 말했다.

실제로 동작하는 걸 보니깐, Edge있는 차별점이 없는데 이걸 어떻게 개선할지 기획안을 만들어줘 ... 다른 방식의 기획이 필요해 그러면

두 번째 문장이 이 문서의 성격을 정한다. **있는 차별점 여덟을 다듬는 문서가 아니라, 우위가 어디서 나올 수 있는지를 처음부터 다시 묻는 문서다.** 질문은 하나다 — *한국 신자가 무료 앱 대신 이 앱을 고를 이유가 무엇인가, 그리고 그 이유는 어디서 나오나.* 답을 찾은 뒤에 기능이 따라오게 했고, 기능 목록에서 답을 찾지 않았다.

어떻게 썼나. 정본 문서(PRD·서비스 설계·결정 로그·개발 계획, atelier의 조사 01~05)를 읽고, 우위가 나올 자리를 기능 밖까지 열두 갈래로 벌린 뒤(§ 4), 갈래마다 세 질문 — Marcello가 무료로 이미 하지 않나, 한국 앱 둘을 보지 않고 세운 가정이 아닌가, 기도를 성과로 만드는 톤 규칙을 어기지 않나 — 으로 때려(§ 5), 살아남은 것을 세 방향으로 모았다(§ 6). 마지막에 공방장이 3분 안에 고를 수 있는 카드 한 장(§ 7)과, 어느 방향이든 먼저 해야 하는 사람 몫의 일(§ 8)을 두었다.

2. 진단 — 왜 지금 "엣지"로 느껴지지 않나

2-1. 공방장이 처음 원한 "Edge"가 무엇이었나 — 01단계 원문

이 프로젝트의 첫 문장(atelier 01-intake.md, 2026-05-29)에 같은 단어가 이미 있다.

묵주기도 앱을 찾아봤는데 맘에 드는 게 별로 없더라고. 이게 내가 보던 기도문하고 다르기도 하고 그림도 ... 어색하고 특히 앱들이 너무 투박하고 **Edge있게 만들어지지 않아서** 뭔가 불편해. 그나마 이게 제일 좋아서 쓰고는 있지.

공방장의 어휘에서 "Edge"는 기능의 수가 아니다. **만들새가 날카롭고, 한 점이 선명한 것이다.** 기존 앱은 기능이 없어서가 아니라 투박해서 탈락했고, Marcello는 기능이 많아서가 아니라 단순해서 살아남았다. 그러니 오늘의 "Edge가 없다"도 "기능이 모자라다"로 읽으면 틀린다. **이 앱이 무엇으로 선명한지가 첫 주 안에 느껴지지 않는다**로 읽어야 한다.

2-2. 원인 하나 — 전략이 첫 주의 표면을 Marcello와 똑같이 만들었다

PRD § 3-1의 전략 문장은 이렇다. *"기도 화면은 Marcello처럼 단순하게 지키고, 그 바깥에 여정과 계정과 조를 둔다."* 이 전략은 옳은 근거(03단계 반증 — Marcello의 1등 가치는 단순함)에서 나왔지만, 한 가지 결과를 구조적으로 낳는다. **사용자가 첫 주에 가장 오래 보는 화면(기도 화면)이 기준선 앱과 같아 보이도록 설계됐고, 다른 점(여정)은 며칠·몇 주가 지나야 드러나는 자리에 놓였다.** 며칠 써 본 사람이 "다른 게 없네"라고 느끼는 것은 전략의 실패가 아니라 **전략이 예고한 결과**다. 다만 전략은 "바깥에서 이긴다"고 했는데, 그 바깥의 절반(계정·조·기기 이동)은 아직 없다.

2-3. 원인 둘 — 척추(손 없이·소리)를 아직 한 번도 겪지 못했다

05단계가 이 사이클의 중심 질문(DQ-05)으로 못 박은 것은 **"화면을 보지 않고 손을 쓰지 않고도 5단을 끝까지 갈 수 있을까?"**였다. 그런데 공방장이 며칠 쓴 판은 결정 4가 만든 **웹 판일** 가능성이 높고(확인 필요 — § 9), 결정 4 자신이 그 판에서 확인되지 않는 것 셋을 적어 두었다.

웹 판에서 동작하지 않는 것	왜	어느 차별점이 비어 있었나
아이폰의 진동	iOS 사파리가 웹 페이지에 진동을 허용하지 않는다	읽지 않기 방식의 진행, 단 전환·완주 신호
이어폰 단추	앱이 "재생 중인 소리"를 잡아야 받을 수 있고 그것은 설치본의 일이다(결정 큐 Q-23 — 실기기에서도 아직 안 붙었다)	손 없이 조작의 절반
흔들기	iOS는 움직임 센서를 주기 전에 사용자에게 한 번 묻는데 그 절차가 웹 판에 없다	손 없이 조작의 나머지 절반

즉 공방장은 **"손 없이"가 빠진 상태의 앱**을 썼다. 남은 것은 화면을 보며 자동 진행을 듣는 것이었고, 그때 들린 목소리는 기기의 기본 한국어 음성(코드 `src/prayer/channels.ts` 가 `expo-speech` 로 부른다)이다. 척추가 없는 채로 겪었으니 옛지가 없다고 느낀 것은 정확한 관찰이다. 문제는 그 관찰이 **"척추가 약하다"**가 아니라 **"척추를 아직 켜 보지 못했다"**를 뜻한다는 점이다. 둘을 가르는 방법은 설치본 하나뿐이다(§ 8-2).

한 가지를 더 정직하게 적는다. **설치본에서 척추가 켜져도, 그 체험의 질은 목소리에 달려 있다.** 05단계는 교대 낭송의 자원을 "기도문 호흡을 살리는 음성 품질 — 많이 둠"으로 봤다가, "앱이 앞 절을 읽고 정해진 사이만큼 기다린다"는 구현으로 바꾸며 자원을 낮췄다(DQ-02). 그때 음성 품질의 질문은 사라진 것이 아니라 **미뤄진 것이다.** 기기 기본 음성이 기도문을 읽을 때 성스럽게 들리는지는 아무도 판정하지 않았다.

2-4. 원인 셋 — 최근 투자가 가장 베끼기 쉬운 자리에 갔다

2026-09-09부터 사흘 동안의 결정 여섯 개(결정 6·7·8·9·10과 결정 큐 Q-34~Q-43) 중 다섯이 **묵주 그림**에 관한 것이다 — 알 원아홉 다 그리기, 늘어진 모양, 재질 넷, 빛으로 진행 표시, 십자가 비율. 결정 7(기도 순서를 표준 도해에 맞춤)만 예외다. 이 작업들은 공방장의 요청에 정확히 응한 것이고 각각 근거가 있다. 다만 PRD § 3-2가 묵주 고르기에 매긴 방어 가능성은 **"낮다 — 베끼기 쉽다"**이고, 사용자가 그것을 겪는 순간은 **"설정에서 한 번"**이다. 가장 잘 다듬어진 곳이 가장 덜 방어되는 곳이라는 사실은, 옛지가 어디에 있어야 하는지를 거꾸로 알려 준다.

2-5. 차별점 여덟의 현재 — 문서의 판정, 오늘의 구현, 공방장이 겪었나

#	PRD 차별점	방어 가능성 (PRD § 3-2)	오늘의 구현	공방장이 며칠 안에 겪을 수 있었나
1	54일 기도의 진척	높다	있다 — 홈 카드·여정 상세·리본	며칠치만. 28일째 청원에서 감사로 바뀌는 순간과 54일째 완주는 구조적으로 겪을 수 없다
2	낭송 방식 셋	높다	있다 — 기기 기본 음성	겪었다. 다만 목소리가 기기 기본 음성이라, 구조(교대)는 새롭되 소리는 투박하다
3	함께 바치기(조)	중간	없다 (M3)	못 겪었다
4	한국어로 손 없이	중간	자동 진행은 있다. 흔들기·이어폰은 웹판에서 동작하지 않는다	핵심이 빠진 채 겪었다 (§ 2-3)
5	기도문 판본 선택	중간	판본이 하나뿐 이다(D-4 미확정). 시트에는 하나만 보인다	고를 것이 없는 선택 화면을 봤다
6	목주 고르기	낮다	있다 — 재질 넷, 미리보기, 빛 표시	겪었다. 가장 많이 다듬어진 곳
7	전례 시기 색	높다	있다 (Q-10·Q-18)	9월은 연중 시기라 녹색 하나만 보인다. 바뀌는 것은 대림(11월 말)까지 볼 수 없다
8	끊겨도 이어짐, 기기 넘어서	중간	같은 기기 안에서는 있다. 기기 넘어서는 없다 (M3)	같은 기기 안에서만

표를 한 줄로 읽으면 이렇다. "높다" 셋은 첫 주에 보이지 않거나 투박한 목소리로 전달되고, 첫 주에 가장 잘 보이는 것은 "낮다" 하나다. 여기에 판본 선택(고를 것이 없는 선택)과 조·기기 이동(없음)이 겹친다. 옛지가 없다는 느낌은 이 표에서 예측되는 느낌이다.

3. 우리가 모르는 것 — 한국 앱 둘을 보지 못했고, 그것이 1순위를 위협한다

비교한 세 앱(Hallow 미국·Marcello 이탈리아·Rosario 프랑스)은 한국 사용자가 실제로 나란히 놓을 상대가 아닐 수 있다. 한국 신자가 스토어에서 "목주기도"를 검색하면 먼저 만나는 것은 굿뉴스 목주기도(서울대교구 공식)와 성모님과 함께하는 목주기도일 가능성이 높는데, 이 둘의 화면을 우리는 한 장도 보지 못했다. PRD § 2-1이 그 사실을 이미 적어 두었고, § 11-3은 *"한국 앱이 54일 기도를 어떻게 다루는지에 따라 차별점 1순위의 방어 가능성이 달라진다"*고 경고했다. 02단계 조사(02-research.md)가 스토어 설명에서 옮겨 적은 것을 PRD의 주장과 나란히 놓으면 이렇다. **오른쪽 칸은 전부 확인되지 않았다.**

축	PRD가 세 앱에 대해 적은 것	한국 앱 둘의 스토어 설명 (02단계, 화면 미확인)	우리에게 뜻하는 것
54일·기간 기도 관리	"세 앱 모두 없다" — 차별점 1순위의 근거	성모님과 함께: 기도 달력(9일×56일 관리) , 9일 기도 기록, 청원/은혜 기록 , 지향별 알람. 굿뉴스: 지향 입력, 100일 관리 , 요일별 신비, 알람	한국 앱은 기간 기도 관리를 이미 하고 있을 가능성이 있다 . 그렇다면 1순위의 "높다"는 세 외국 앱에 대해서만 참이다
손 없이 바치기	Marcello·Rosario 안 됨, Hallow는 영어	둘 다 "hands-free 미지원" (02단계 판단)	우리 4순위가 한국 앱에 대해서도 비어 있는 유일한 자리 일 가능성이 높다
신비 묵상	세 앱 모두 배경·상징으로 처리	둘 다 신비 묵상 음원 이 있다	우리에게는 신비 선포 한 줄뿐이다. 한국 앱이 우리보다 많이 갖는 자리

축	PRD가 세 앱에 대해 적은 것	한국 앱들의 스토어 설명 (02단계, 화면 미확인)	우리에게 뜻하는 것
공식성	해당 없음	굿뉴스는 서울대학교 공식	우리가 "공식"을 말할 수 없는 자리
값	Marcello-Rosario 무료, Hallow 구독	둘 다 무료	한국 시장에서 값을 받는 앱은 우리뿐이 된다
만들새	Marcello 낚음, Hallow 무거움, Rosario 현대적	"UX 투박"(리뷰). 굿뉴스는 글자를 키우면 행간이 따라 늘지 않는 결함이 리뷰로 확인됐다	01단계 원문의 "투박하고 Edge없다"가 가리킨 것이 이 둘일 가능성

이 표가 말하는 것은 둘이다. 첫째, **54일 진척을 제품의 정의로 밀려면 먼저 이 둘을 봐야 한다**. 그들이 이미 달력으로 관리하고 있다면 우리의 54일은 "더 잘 만든 같은 것"이 되고, 그것은 유료 앱이 무료 앱과 싸우기에 약한 자리다. 둘째, **손 없이 바치는 한국 앱에 대해서도 비어 있을 가능성이 가장 높은 자리다**. 두 문장 모두 "가능성"이다. 확정은 촬영 뒤에만 가능하고, 그것은 사람만 할 수 있다(§ 8-1).

4. 우위가 나올 수 있는 자리 — 기능 밖까지 열두 갈래를 벌렸다

발산 단계에서는 평가하지 않고 벌렸다. 남기는 조건은 하나 — "왜 이것이 무료 앱을 이기나"를 한 문장으로 답할 수 있는가. 요청받은 일곱 갈래에 내가 찾은 다섯을 더했다(★ 표시).

#	갈래	한 문장으로	왜 무료 앱을 이기나
1	한 사람으로 좁힌다 — 퍼소나 A만	잠들기 전 이어폰을 끼고 두세 바람을 54일씩 바치는 30~50대 한 사람만을 위해 만든다	범용 무료 앱은 아무를 위해서도 만들어지지 않았다. 한 사람에게 꼭 맞는 도구는 대체되지 않는다
2	한 사람으로 좁힌다 — 퍼소나 B만	종이 기도문책을 놓지 못하는 60대 이상만을 위해 만든다 — 전부 읽어 주기, 큰 글씨, 조작 하나	굿뉴스가 시니어를 위한 글자 확대를 만들고 실패했다 (행간). 실패한 자리는 비어 있는 자리다
3	54일을 제품의 정의로	"묵주기도 앱"이 아니라 "54일 청원·감사 기도의 동반자"다. 앱을 열면 기도가 아니라 바람이 보인다	세 외국 앱에는 54일이 없다. 한국 신자의 관습을 아는 앱만 만들 수 있다 (단, § 3의 위협)
4	공동체와 배포 경로	스토어에서 혼자 내려받는 앱이 아니라 분당 신부님이 "우리 성당은 이걸 쓴다"고 권하는 앱. 조(FR-40)가 구역·반 모임과 이어진다	무료 앱은 스토어에서 각자 찾는다. 공동체가 채택한 도구는 개인의 값 비교를 거치지 않는다
5	공식성	기도문을 한국천주교주교회의(CBCK) 공인 판본으로 확보하고 그 사실을 앱이 말한다	"내가 보던 기도문과 다르다"는 01단계의 첫 불만을 뿌리에서 없앤다
6	손 없이·눈 감고 첫 30초의 체험으로	첫 실행에서 앱이 "눈을 감으셔도 됩니다"를 한 번 말하고, 앞 절을 읽고, 뒷 절을 기다리고, 흔들면 넘어간다. 그 30초가 이 앱의 자기소개다	Marcello-Rosario는 알을 손으로 넘기고, Hallow는 영어이며, 한국 앱들은 손 없이를 지원하지 않는다(미확인). 셋 다 못 하는 유일한 자리
7 ★	목소리	기기 기본 음성이 아니라 사람의 목소리 (사제 또는 성우)가 앞 절을 읊는다	Hallow가 시장 1위인 이유의 절반이 목소리다. 한국어로 그것을 하는 앱은 없다. 6번의 질을 정하는 변수다
8 ★	바람의 결말	54일이 끝났을 때 "그 바람이 어찌 됐는지"를 한 줄 적어 두게 한다. 청원 기도의 관습에는 은혜를 기록하는 전통이 있다	기도를 세는 앱은 많고, 바람을 기억하는 앱은 적다 (단, 성모님과 함께에 "청원/은혜 기록"이 있다 — 미확인)

#	갈래	한 문장으로	왜 무료 앱을 이기나
9	값의 구조	1회 결제(창립 멤버 9~19달러)가 불리하다면 — 앱은 무료로 두고 목소리 팩에만 값을 붙이거나, 자율 후원이나, 본당 후원으로 받는다. 광고는 \$9로 금지	값을 받는 자리를 사용자와 무료 앱 사이의 비교에서 빼 버린다
10	빼기	여덟 중 무엇을 빼면 제품이 선명해지나 — 목주 그림 투자 중단, 조 보류, 판본 선택 화면 숨김, 계정 필수를 선택으로, 9일·날마다 형식을 뒤로	Marcello가 이기는 이유가 단순함이다. 우리가 로그인·마법사·조·설정 일곱 항목을 두는 동안 Marcello는 열면 기도가
11★	신비 목상 콘텐츠	한국 앱 둘이 갖는 신비 목상 글·음원을 우리도 갖는다	무료 앱을 이기는 것이 아니라 따라잡는 것이다
12★	물리 목주·손목시계 연동	진짜 목주나 위치의 진동으로 알을 세계 한다	바티칸 eRosary가 시도한 자리(디바이스 109달러). 우리 판돈·기간에 맞지 않는다

5. 적대 토론 — 세 질문으로 열두 갈래를 때렸다

요청받은 세 질문을 모든 갈래에 똑같이 물었다. 살아남지 못한 것은 부록 A에 이유와 함께 남겼다.

#	갈래	Marcello가 무료로 이미 하는 것을 우리가 돈 받고 하는 것은 아닌가	한국 앱 둘을 보지 않고 세운 가정이 아닌가	톤 규칙(기도를 성과로 만들지 않는다)을 어기지 않나	판정
1	퍼소나 A만	아니다 — Marcello는 누구를 위해서도 좁히지 않았다	아니다 — 퍼소나는 01단계 인터뷰에서 나왔다	무관	살아남음. 다만 좁히면 B(시니어)의 요구(전부 읽기·큰 글씨)가 기본값에서 뒤로 간다
2	퍼소나 B만	아니다	부분적으로 그렇다 — 굿뉴스의 행간 결함은 리뷰 한 줄이 근거다	무관	살아남되 단독 척추로는 약함. 03단계의 B는 본당에서 종이 기도문책으로 바치는 사람이라 앱으로 옮길 유인이 가장 약하고, 값을 낼 유인도 가장 약하다
3	54일을 정의로	아니다 — Marcello에 54일은 없다	그렇다. 가장 위험한 가정이다. 성모님과 함께의 "기도 달력 9일×56일", 굿뉴스의 "100일 관리"가 스토어 설명에 있다	완주를 "위치"로만 말하면 어기지 않는다. 배지·백분율·공유는 \$9가 이미 금지	살아남되 촬영 전에는 확정할 수 없다. 확정된다 해도 "관리"가 아니라 "동반"으로 재정의해야 한다
4	공동체·배포	아니다	그렇다 — 굿뉴스가 교구 공식이면 본당 신부가 먼저 권하는 앱은 그쪽일 수 있다	조 카드의 "누가 안 했나"를 앞세우지 않으면 어기지 않는다(06-c §4)	살아남되 V1의 척추로는 못 쓴다. 옛지가 제품 안이 아니라 사람의 관계(영양·교구)에 있고, 그것은 이 저장소가 만들 수 없다
5	공식성	아니다	굿뉴스도 당연히 공인 판본을 쓸 것이다 — 우리가 그것을 갖는 것은 우위가 아니라 동등 이다	무관	차별점에서 기본 요건으로 강등. 다만 지금 앱은 사도신경·성모찬송이 첫 문장뿐이라(D-4-Q-39) 이것은 옛지가 아니라 결함 제거 로 반드시 한다

#	갈래	Marcello가 무료로 이미 하는 것을 우리가 돈 받고 하는 것은 아닌가	한국 앱 둘을 보지 않고 세운 가정이 아닌가	톤 규칙(기도를 성과로 만들지 않는다)을 어기지 않나	판정
6	첫 30초 체험	아니다 — Marcello는 알을 손으로 넘긴다. Hallow는 영어	가장 덜 그렇다 — 02단계가 한국 앱 둘을 "hands-free 미지원"으로 적었다 (스토어 설명 기준, 미확인)	06-d 화면 B는 "받아 바치세요 같은 지시문을 두지 않는다"고 했다. 첫 실행 한 번만 하는 안내는 지시문이 아니라 소개로 볼 수 있으나 KimDesigner 검수 대상	살아남음 — 가장 강한 후보. 단, 웹 판으로는 영원히 증명할 수 없다
7	목소리	아니다 — Marcello는 읽어 주지 않는다	한국 앱 둘의 "신비 묵상 음원"이 사람 목소리인지 모른다	무관	살아남음 — 6번의 질을 정한다. 사제 목소리는 교회 승인·초상권이 앞에 있고(§ 9 V1.5), 성우·고품질 합성은 비용이 있다. 값은 모른다
8	바람의 결말	아니다	그렇다 — 성모님과 함께에 "청원/은혜 기록"이 있다	위험하다 — "응답됐나"를 묻는 순간 응답되지 않은 바람이 실패로 읽힌다. 묻지 않고 빈 줄 하나만 두면 지킬 수 있다	살아남되 작은 것. 방향 A에 딸린다
9	값의 구조	이 질문이 곧 이 갈래의 존재 이유다. 값을 사용자와 무료 앱의 비교에서 빼는 유일한 길	한국 앱 전부 무료라는 사실은 02·03단계가 확인했다	후원 버튼이 "기도에 값을 붙인다"로 읽히지 않게 하는 것이 문구의 일	살아남음. 세 방향 모두에 값의 답이 하나씩 붙는다
10	빼기	Marcello가 이기는 이유 그 자체다	무관	무관	살아남음. 다만 항목별로 무엇을 뒤집는지가 다르다 — § 6에 나눠 적는다
11	신비 묵상 콘텐츠	아니다	한국 앱 둘이 이미 갖는다 — 우리는 뒤따르는 쪽	무관	버림(V1). 콘텐츠 저작과 사제 검수가 앞에 있고, 이기는 자리가 아니다
12	물리 묵주·워치	아니다	무관	무관	버림. 판돈·기간 밖

세 질문이 드러낸 것. 둘째 질문("한국 앱 둘을 보지 않고 세운 가정")에 가장 크게 걸린 것이 54일이고, 가장 덜 걸린 것이 손 없다. 문서가 매긴 순위(54일 1순위, 손 없이 4순위)와 정확히 반대다. 그 순위는 세 외국 앱만 보고 매겨졌다.

6. 종합 — 살아남은 것이 세 방향으로 모인다

살아남은 갈래(1·3·6·7·9·10, 그리고 딸린 4·5·8)를 "제품을 한 문장으로 정의하면 무엇이 되나"로 묶으면 셋이 나온다. 각 방향에 더하는 것보다 빼는 것을 먼저 적었다.

6-1. 방향 A — "54일의 동반자"

정의. 목주기도 앱이 아니라 *바람 하나를 54일 끝까지 함께 가는 앱*이다. 앱을 열면 기도가 아니라 내 바람과 며칠째가 보인다 (이미 그렇다).

	내용
빠는 것	조 기도(FR-40)와 화면 G-I를 V1 밖으로. 목주 그림 다듬기 중단(기능은 유지). 9일·날마다 형식은 남기되 앞세우지 않는다
더하는 것	첫날 의례(바람을 적으면 완료 예정일을 보이고 첫 성모송으로), 28일째 청원에서 감사로 넘어가는 조용한 한 화면 , 완주 화면에 바람의 결말을 적는 빈 줄 하나(문지 않는다), 여정 상세를 홈 카드에서 한 번에
값	개인은 무료. 자율 후원 단추 하나
첫 30초에 겪는 것	바람을 적는 것. 기도 화면은 Marcello와 같다 — 옛지는 28일째와 54일째에 온다
뒤집는 결정	05단계 값 계단(창립 멤버 평생권)과 마켓 핏 지표(구매 20%). 공방장 정정 2·8(조 기도를 V1 기능으로)과 결정 1·1·1·3(화면 G·I)
깨지는 지점	한국 앱 둘이 이미 달력으로 관리하고 있으면 "더 잘 만든 같은 것"이 된다. 그리고 옛지가 4주 뒤에 오므로 첫 주의 이탈을 막지 못한다 — 공방장이 지금 느낀 것이 바로 그 첫 주다

6-2. 방향 B — "눈 감고 끝까지 가는 목주"

정의. *화면을 보지 않고, 손을 쓰지 않고, 한국어 목소리와 함께 하루 다섯 단을 끝까지 바치게 하는 앱*. 05단계의 중심 질문(DQ-05)을 제품의 정의로 승격한 것이다. 54일 진척은 그대로 남는다 — 만드는 값이 0이고 이미 있다 — 다만 정의가 아니라 배경이 된다.

	내용
빠는 것	목주 그림 다듬기 중단(기능 유지). 조 기도와 화면 G-I를 V1 밖으로. 판본 선택 시트를 판본이 하나일 때는 숨긴다 (고를 것 없는 선택은 거짓 선택지다). 계정을 필수에서 "나중에·선택"으로 — 로그인 없이 첫 기도로 들어가고, 기기를 옮기고 싶을 때 연결한다. 9일·날마다는 뒤로
더하는 것	설치본을 지금 만든다 (진동·흔들기·이어폰이 살아 있는 판). 이어폰 단추의 오디오 세션(Q-23)을 당긴다. 첫 실행 한 번 의 소개 30초 — 앱이 "눈을 감으셔도 됩니다. 앞 절은 제가, 뒷 절은 함께"를 말하고 첫 성모송으로 들어간다(건너뛸 수 있다). 목소리 실험 — 기기 기본 음성, 고품질 합성 음성 1분 샘플, 사람 녹음 1분 샘플을 폰에서 공방장이 들어 판정한다
값	앱은 무료. 값은 사람의 목소리 팩 에만 붙인다(04단계 수익-6 — "거부감이 가장 낮은 형태"). 목소리가 성립하지 않으면 자율 후원
첫 30초에 겪는 것	눈을 감고 첫 성모송의 뒷 절을 받는다. 이것이 Marcello·Hallow·한국 앱 둘이 못 하는 것이다
뒤집는 결정	결정 4의 순서 — "웹 판으로 며칠 → 설치본"을 "설치본을 지금"으로(서버를 뒤로 두는 것은 그대로). PRD § 9 "목소리 고르기 V1.5" → V1에서 실험. 결정 큐 Q-23 (이어폰 단추 미룸) → 당김. 공방장 정정 9(계정 필수) 와 FR-32 → 선택 (큰 것). 정정 2·8(조) → 보류. 05단계 값 계단·지표
깨지는 지점	기기 기본 음성이 기도에 맞지 않는데 사람 목소리의 승인·비용이 성립하지 않으면 척추가 투박한 채 남는다. iOS는 음량 버튼을 쓸 수 없다 (§ 11-3 — 흔들기·이어폰만). 웹 판으로는 영원히 증명할 수 없어 계정 셋(Expo·Apple·Google) 승인이 선행 조건이다. 계정을 선택으로 돌리면 기기 이동(8순위)이 뒤로 간다

6-3. 방향 C — "우리 성당의 묵주기도"

정의. 본당·구역·반 모임이 함께 쓰는 묵주기도 — *신부님이 권하는 앱.*

	내용
빼는 것	스토어에서 개인이 찾아 내려받는 것을 주 경로로 삼지 않는다
더하는 것	조(FR-40)를 지금 만든다(서버 지금). 본당 코드로 들어가는 길. 공인 기도문 판본 표기. 본당 단위 후원
값	개인 무료, 본당 후원 또는 라이선스 (05단계 V2 항목을 V1로)
첫 30초에 겪는 것	성당에서 받은 코드를 넣는 것
뒤집는 결정	결정 4 (서버를 뒤로) → 지금. PRD §9 " 본당 라이선스 V1.5~V2 " → V1. 결정 3 스택은 그대로
깨지는 지점	굿뉴스가 서울대교구 공식이다 — 본당이 먼저 권할 앱이 그쪽일 수 있다. 옛지가 제품이 아니라 관계(영업·교구)에 있어 이 저장소의 일이 아니다 . 바람 문구(아픈 사람 이름)가 조 안에서 돌며 개인정보 판돈이 오른다

6-4. 신선한 눈 — 토론을 잇고 카테고리째 빠진 축을 물었다

토론을 잇고 원래 질문과 세 방향만 놓고 "카테고리째 빠진 축은?"을 물었다. 셋이 나왔고, 결론을 바꾸는 것은 없었지만 카드에 반영했다.

- **사람의 유지비.** 세 방향 모두 만드는 값은 AI가 흡수하지만, 사람 몫이 다르다. A는 사제 자문 한 번, B는 **목소리의 승인·계약·비용**과 계정 셋, C는 **영업과 교구 관계**가 계속 든다. C가 가장 무겁고 A가 가장 가볍다. B는 목소리를 사람으로 가는 순간 무거워진다.
- **실패 뒤 복구.** A는 되돌리기 쉽다(문서와 값). B에서 계정을 선택으로 돌리는 것은 뒤에 다시 필수로 돌릴 수 있지만, **이미 계정 없이 쓰던 사람의 기기 데이터를 계정으로 옮기는 길을 그때 만들어야 한다** — 값이 0은 아니다. C는 본당에 약속한 뒤 접으면 관계가 남는다.
- **검증의 기간.** 05단계가 "4주 — 줄일 수 없다"고 못 박은 검증 기간은 어느 방향이든 그대로다. 다만 A의 옛지(28일·54일)는 4주 안에 **한 번 겪기도 어렵고**, B의 옛지(30초)는 첫날 겪는다. 검증 설계에서 B가 유리하다.

7. 결정 카드

결정 요청 — 이 앱의 척추를 하나로 좁히고 그 밖의 것을 뺄 것인가, 그렇다면 어느 척추인가

- **트리거:** §2의 3번, 되돌리기 어려운 구조 선택 (제품의 정의와 V1 범위) · §2의 4번, 범위 초과 (기존 정정·결정을 뒤집는다)
- **무엇이 걸려 있나:** 지금 이대로 가면 M3(계정·서버·조)에 수 주가 들어가고, 그 뒤에도 첫 주의 체험은 Marcello와 같다 — 공방장이 이미 그 느낌을 확인했다. 방향을 좁히면 M3의 상당 부분이 뒤로 가고 그 시간이 척추(설치본·목소리·첫 30초)로 옮겨 간다. 잘못 고르면 두 가지 중 하나다 — 한국 앱 돌이 이미 하는 것(54일 관리)에 값을 붙이거나, 목소리

에 돈과 승인을 쏟고도 기기 음성보다 낫다는 판정을 못 받는다. 되돌리기는 A가 가장 쉽고(문서·값), B는 계정을 뒤에 다시 필수로 돌릴 때 데이터 이관 길이 하나 필요하며, C는 본당과의 약속이 남는다.

- 결정 질문: "첫 주 안에 느껴지는 한 가지 체험을 위해, 이미 정한 기능(조 기도·계정 필수·1회 결제)을 V1에서 빼는 값을 치를 것인가?"
- 옵션 비교:

옵션	비용 (돈·공수)	시간	위험	되돌리기
A. 54일의 동반자 — 여정을 정의로, 조는 보류, 개인 무료 + 후원	돈 0. 공수 작음 — 28일째 화면 하나, 완주 빈 줄, 문서 개정	가장 짧음 — 대부분 이미 있다	한국 앱 둘이 이미 달력 관리를 하면 "더 잘 만든 같은 것"이 된다 (촬영 전 미확인). 옛지가 4주 뒤에 와 첫 주 이탈을 못 막는다	쉬움
B. 눈 감고 끝까지 — 손 없이·목소리를 정의로, 조·계정 필수·판본 화면·목주 다듬기를 뺀다, 앱 무료 + 목소리 팩	돈: 계정 셋(Apple 연 99달러 · Google 1회 25달러 — 어느 방향이든 든다) + 목소리 실험 비용(모름 — 샘플 1분 수준이면 작다). 공수 중간 — 설치본, 이어폰 오디오 세션, 첫 실행 30초, 계정 선택화	설치본은 계정 승인(며칠) 뒤 곧바로. 목소리 실험은 샘플만이면 1주 안	기기 음성이 기도에 맞지 않고 사람 목소리가 승인·비용에서 막히면 척추가 투박한 채 남는다. iOS 음량 버튼 불가. 웹 판으로는 증명 불가 — 계정 셋이 선행	보통 — 계정을 다시 필수로 돌릴 때 기기 데이터 이관 길 하나가 필요
C. 우리 성당의 목주 기도 — 조·본당을 정의로, 서버 지금, 본당 후원	돈: 서버 비용 + 영업 시간. 공수 큼 — M3 전부 지금	가장 김 — 서버 뒤에 본당 관계가 든다	굿뉴스가 교구 공식이라 본당이 먼저 권할 앱이 그쪽일 수 있다. 옛지가 제품 밖(관계)에 있어 이 저장소가 만들 수 없다. 개인정보 판돈 상승	어려움 — 본당과의 약속이 남는다

- 추천: B. 사유 한 줄 — 셋 중 유일하게 (1) 비교한 세 앱과 한국 앱 둘(스토어 설명 기준)이 모두 하지 않고, (2) 첫 사용 30초 안에 겪으며, (3) 05단계가 이미 중심 질문으로 못 박았는데, 아직 한 번도 폰에서 켜 보지 못한 것이다. A의 54일 진척은 B 위에 값 0으로 그대로 남으므로 B를 고르면 A를 잃지 않는다. · 전문 검증: 손 없이에 필요한 기기 기능(한국어 음성·진동·흔들기 센서·이어폰 리모트·화면 커짐)은 결정 3의 스택 카드에서 공식 모듈이 있음을 확인했고, 자동 진행·흔들기·진동·음성 호출은 코드에 이미 있어 웹 e2e가 호출을 확인한다(decisions.md Q-21·Q-23). 없는 것은 설치본과 이어폰의 오디오 세션 둘이며, 둘 다 결정 3 카드가 예고한 작업이다.
- 무응답 시 기본 행동: 방향을 확정하지 않는다. 대신 어느 방향에도 필요한 § 8-1(한국 앱 둘 촬영)과 § 8-2(설치본)를 진행하고, 목주 그림·시트 다듬기 종류의 작업은 멈춘다. M3 서버는 결정 4대로 대기한다. 촬영과 설치본 확인이 끝나면 이 카드를 그 결과와 함께 다시 올린다.
- 시각 자료: 아래 As-Is/To-Be 도해. 옵션 비교는 위 표.

```

flowchart LR
    subgraph AS["As-Is - 지금 첫 주의 체험"]
        a1["구글·애플 로그인"] --> a2["빈 홈"] --> a3["새 기도 - 바람·형식·낭송·묵주"] --> a4["기도 화면  
- 화면을 보며 자동 진행을 듣는다<br/>(웹 판: 진동·흔들기·이어폰 없음, 기기 기본 음성)"] --> a5["하루 완주"] --> a6["홈 카드에 며칠째<br/>(엣지는 28일·54일째에)"]
    end
    subgraph T0["To-Be (방향 B) - 첫 30초"]
        b1["열면 곧 바람 한 줄<br/>(계정은 나중에)"] --> b2["첫 실행 한 번: 눈을 감으셔도 됩니다"] --> b3["앱이 앞 절을 읽고 멈춘다 - 사람의 목소리(실험)"] --> b4["내가 뒷 절을 받는다 · 흔들면 다음 알 · 이어폰 단추"] --> b5["긴 진동 한 번 - 오늘이 끝났다"] --> b6["홈 카드에 며칠째 (그대로)"]
    end
    AS --> T0
    T0 --> AS

```

- **용어 각주: Marcello** — 공방장이 지금 쓰는 이탈리아 개발자의 무료 묵주기도 앱. 이 문서의 기준선이다. **웹 판** — 앱을 설치하지 않고 폰 브라우저에서 여는 임시 판(결정 4). 진동·흔들기·이어폰 단추가 동작하지 않는다. **설치본** — 앱스토어의 시험 배포(TestFlight·내부 테스트)로 폰에 설치하는 판. 계정 셋(Expo·Apple Developer·Google Play Console)이 있어야 만들 수 있다. **교대 낭송** — 앱이 기도문 앞 절을 읽고 사용자가 뒷 절을 받아 바치는 방식. **오디오 세션** — 앱이 "소리를 재생 중"이라고 기기에 알리는 상태로, 이어폰 단추 신호를 받으려면 필요하다. **CBCK** — 한국천주교주교회의. **톤 규칙** — 기도를 성과로 만들지 않는다는 문구·화면 규칙(디자인 시스템 § 8).

상신 전 자가검사

1. 이 분야 지식 없이 3분 안에 답할 수 있는가 — 예. 질문은 "무엇을 빼는 값을 치를 것인가"다.
2. 경영 질문인가 — 예. 범위·시간·위험의 선택이다.
3. 풀이 없는 전문 용어 0개 — 각주에서 풀었다.

8. 어느 방향이든 지금 해야 하는 것 — 첫 번째 할 일은 사람만 할 수 있다

8-1. 한국 앱 둘을 실기기에서 촬영해 같은 표로 대조한다 — 첫 번째 할 일

이것이 없으면 § 3의 "가능성"이 사실이 되지 않고, 방향 A의 생사와 방향 B의 "유일한 자리"가 둘 다 확정되지 않는다. 폰만 있으면 되고, 개발 도구가 필요 없다.

- **어디서:** 아이폰 App Store(또는 Android Play 스토어)에서 "굿뉴스 묵주기도"와 "성모님과 함께하는 묵주기도"를 각각 설치한다.
- **무엇을:** 각 앱에서 다섯 장을 찍는다 — 앱을 연 첫 화면, 기도 진행 화면(성모송 중), 54일·기간 기도를 만들거나 관리하는 화면, 지향(바람) 입력 화면, 설정 화면. 소리가 나면 사람 목소리인지 기계 음성인지 한 줄 메모.
- **성공하면 무엇이 보이나:** 사진 열 장이 이 저장소 docs/plan/kr-competitors/ 에 들어가고, PRD § 2-3 표에 한국 앱 두 열이 "화면 미확인" 대신 실제 값으로 채워진다. 그 순간 § 3의 표가 닫힌다.
- **안 하면 무엇이 걸리나:** 방향 A를 고르든 B를 고르든 "한국 앱 둘이 이미 한다"는 반론에 답할 수 없다. 02b 조사가 2026-08-30에 같은 부탁을 남겼고 아직 열려 있다.

8-2. 설치본을 폰에 올려 척추를 한 번 꺾는다

공방장이 지금까지 꺾은 것이 웹 판이라면, 이 앱의 척추(진동·흔들기·이어폰·눈 감고 끝까지)는 한 번도 꺾진 적이 없다. 이 확인 없이는 "척추가 약하다"와 "척추를 못 꺾다"를 가릴 수 없다.

- **어디서·무엇을:** 계정 셋 등록 — 개발 계획 § 9-1의 부탁 표에 화면 경로까지 적혀 있다(Apple Developer 연 99달러, Google Play Console 1회 25달러, Expo 무료). 등록되면 Claude가 설치본을 만들어 TestFlight로 보낸다.
- **성공하면 무엇이 보이나:** 폰에 앱 아이콘이 생기고, 잠자기 전 이어폰을 끼고 눈을 감은 채 다섯 단이 끝까지 가는지 — 한 줄 회신 "갔다 / 어디서 눈을 떴다".
- **안 하면 무엇이 걸리나:** 방향 B는 증명할 길이 없고, 결정 4가 정한 "실사용 뒤 서버"의 실사용도 사실상 시작되지 않은 것이 된다.

8-3. 방향 B를 택하면 함께 답해야 하는 것 — 답만 채우면 된다

각 항목에 권고를 달아 두었다. 답이 돌아오면 그대로 `decisions.md`에 새 결정으로 적고 진행한다. 권고와 다르게 답하면 그 행만 바뀐다.

#	질문	권고 (답이 없으면 이대로)	무엇을 뒤집나	답
B-1	조 기도(FR-40)와 화면 G(배정)·I(초대 코드)를 V1에서 뺄 것인가	뺀다 — V1.5로. 조는 계정·서버를 요구하고 첫 30초와 무관하다. 코드와 화면은 지우지 않고 진입점만 닫는다	공방장 정정 2·8, 결정 1·1·1·3	
B-2	계정을 필수에서 "나중에·선택"으로 돌릴 것인가	돌린다. 로그인 없이 첫 기도로. 설정에 "다른 기기에서도 이어가기 — 계정 연결" 한 줄. 애플 심사의 계정 삭제 경로(5.1.1)는 계정을 연결한 사람에게만 필요하다	공방장 정정 9, FR-32, 개발 계획 M3 범위	
B-3	판본 시트(S4)를 판본이 하나일 때 숨길 것인가	숨긴다. 판본이 둘 이상 확보되면 자동으로 다시 보인다. FR-34(여정에 판본 고정)는 그대로	공방장 정정 3의 "기도문도 고를 수" 부분 — 판본이 하나인 동안만	
B-4	목주 그림 다듬기(결정 6~10 계열)를 멈출 것인가	멈춘다. 기능(재질 넷·빛 표시)은 그대로 둔다. 다음 다듬기 요청은 방향 확정 뒤로	결정을 뒤집지 않는다 — 우선순위만	
B-5	값 — 창립 멤버 평생권(9~19달러 1회)을 보류하고 "앱 무료 + 목소리 팩(사람 목소리에만 값)"으로 갈 것인가	간다. 목소리가 성립하지 않으면 자율 후원. 마켓 핏 지표는 "구매 20%"에서 " 목소리 팩 구매 또는 후원 N% "로 재정의가 필요하다 — N은 8·1·8·2 뒤에 정한다	05단계 값 계단, DQ-04 마켓 핏 지표	
B-6	목소리 실험의 범위	셋을 폰에서 나란히 듣는다 — 지금의 기기 기본 음성 / 고품질 합성 음성 1분 샘플 / 사람(성우 또는 사제) 녹음 1분 샘플. 공방장이 잠자기 전 이어폰으로 듣고 "기도에 맞는가" 한 줄. 사제 목소리는 승인이 앞에 있으므로 샘플 단계에서는 성우로	PRD § 9 "목소리 고르기 V1.5" → V1 실험	
B-7	첫 실행 한 번의 소개 30초를 둘 것인가	둔다. 건너뛸 수 있고 다시 나오지 않는다. 문구는 06-d의 "지시문 금지"와 충돌하지 않게 KimDesigner가 검수한다	06-d 화면 B 문구 규칙의 해석	
B-8	이어폰 단추의 오디오 세션(Q-23)을 지금 붙일 것인가	붙인다. 설치본과 함께. 손 없이의 절반이다	결정 규 Q-23	

8-4. 지금 멈출 것

방향이 정해지기 전까지 **묵주 그림·시트·색 값**을 다듬는 종류의 작업은 시작하지 않는다. 그 작업들은 각각 옳았지만, 이 문서의 진단이 맞다면 그것은 옛지가 아닌 자리에 시간을 쓰는 일이다. M3(계정·서버·조)도 결정 4대로 기다린다 — B를 택하면 그 범위가 크게 줄고, C를 택하면 곧 시작한다.

9. 정직하게 남기는 것 — 모르는 것과 알아낼 방법

모르는 것	왜 중요한가	어떻게 알아내나	누가
한국 앱 둘의 실제 화면 — 54일·기간 관리를 어떻게 하는가, 손 없이가 정말 없는가, 소리는 사람 목소리인가	방향 A의 생사, 방향 B의 "유일한 자리" 확정	§ 8-1 촬영 열 장	사람
공방장이 며칠 쓴 판이 웹 판인지 설치본인지	§ 2-3의 진단 전체가 이 위에 있다	한 줄 질문 — "브라우저 주소로 여셨나, 앱 아이콘으로 여셨나"	사람
기기 기본 한국어 음성이 기도문을 읊을 때 성스럽게 들리는가	방향 B의 척추의 질	§ 8-2 설치본 + § 8-3 B-6 실험	사람(판정) · Claude(샘플 준비)
사람 목소리(성우·사제)의 비용과 승인 절차	B-5 값 구조의 성립 여부	성우 1시간 녹음 견적 1건, 사제는 교구 문의 — 이 문서는 값을 지어 넣지 않았다	사람
CBCK 공인 기도문의 사용 권한과 전문 확보	결함 제거(사도신경·성모찬송 첫 문장뿐) — 어느 방향이든 08 검증 전 필수(D-4·Q-39)	주교회의 또는 교구 문의	사람
54일 기도에서 하루를 건너뛴 날의 신앙적 처리	FR-35 기본값(강요하지 않음)의 정당성. 02단계 조사는 "하루는 이어서, 여러 날은 다시 시작 권장"을 적었다	사제 자문 한 번(PRD § 11-3 이미 열림)	사람
한국 신자가 값을 내는가 — 그리고 무엇에	05단계는 "구매 20%"로 짤 예정이었다. B-5로 값의 대상이 바뀌면 지표도 바뀐다	08 검증 4주. 지표 재정의는 방향 확정 뒤	사람(판정) · KimPM(지표 문안)
계정을 선택으로 돌렸을 때 애플 심사(4.8 애플 로그인 의무, 5.1.1 계정 삭제)가 어떻게 바뀌나	B-2의 비용	지침을 다시 읽는다 — 로그인을 강제하지 않으면 4.8은 "제3자 로그인을 두는 경우"에만 적용되고, 5.1.1은 계정을 만든 사람에게 삭제 경로가 있으면 된다. 이 읽기는 확인이 필요하다	KimPM → 사람 확인
시장 규모·전환율	이 문서는 적지 않았다. 03단계에 추정치가 있으나 근거가 검색 추정이라 여기서 쓰지 않는다	08 검증 결과가 유일한 실측	—

부록 A. 발산에서 검토했다가 버린 안과 그 이유

버린 안	왜 버렸나
신비 묵상 콘텐츠(글·음원)를 V1에 넣는다	한국 앱 둘이 이미 갖는다(스토어 설명). 이기는 자리가 아니라 따라잡는 자리이고, 콘텐츠 저작과 사제 검수가 앞에 있다. V1.5 이후 기본 요건 후보로만 남긴다
물리 목주·손목시계 연동	바티칸 eRosary(디바이스 109달러)가 시도한 자리. 판돈·기간·1인 팀에 맞지 않는다
공식성(공인 판본)을 차별점으로 세운다	굿뉴스도 당연히 공인 판본을 쓸 것이다. 우위가 아니라 동등이다. 다만 결함 제거로는 반드시 한다 — 지금 사도신경·성모찬송이 첫 문장뿐이다
시니어(퍼소나 B)만을 위한 앱으로 좁힌다	굿뉴스의 행간 결함이 리뷰 한 줄뿐인 근거이고, 03단계의 B는 본당에서 종이 기도문책으로 바치는 사람이라 앱으로 옮길 유인과 값을 낼 유인이 가장 약하다. B의 요구(전부 읽기·큰 글씨·조작 하나)는 어느 방향에서도 기본 요건으로 지킨다
공동체(본당)를 V1의 척추로	옛지가 제품이 아니라 관계에 있어 이 저장소가 만들 수 없고, 굿뉴스가 교구 공식이다. 방향 C로 남겨 두되 추천하지 않는다
바람의 결말(은혜 기록)에 "응답됐나"를 묻는다	응답되지 않은 바람이 실패로 읽힌다 — 톤 규칙 위반. 묻지 않는 빈 줄 하나로만 남긴다(방향 A)
알림·푸시로 54일을 지킨다	PRD §9가 "기도를 재촉하는 알림은 톤 규칙과 충돌 — 필요한지부터 08에서 검증"으로 미뤄 두었다. 이 문서는 그 판정을 건드리지 않는다
완주 공유 카드·연속 기록·순위	§9가 "만들지 않는다"로 확정했다. 검토 대상에서 처음부터 제외
광고	§9로 금지. 값의 구조 갈래에서 처음부터 제외
배속·건너뛰기로 기도 시간을 줄인다	§9 — 기도는 탐색하는 것이 아니다. 결정 6·8이 단·알 이동을 넣었지만 배속은 여전히 빠이다

부록 B. 이 문서가 무엇을 보고 판단했나

이 저장소: CLAUDE.md · docs/product/06-prd.md (전문) · docs/product/06-service-design.md (전문) · docs/product/06-design-system.md §8 톤 · docs/product/06-screen-spec.md 화면 B·S4·S7 · decisions.md (전문 — 결정 010, 결정 큐 Q-01Q-43, D-1~D-4) · docs/plan/development-plan.md (전문) · docs/plan/rosary-lit/README.md · docs/lessons.md · spec/README.md · spec/journey-rules.md · spec/prayers.ko.json · .claude/retired.json · 코드는 읽기만 했다 — app/ 화면 목록, app/settings.tsx · app/new.tsx 의 판본·결제 관련 주석, src/prayer/channels.ts 의 음성 호출.

atelier 저장소 idea/mobile-rosary/: 01-intake.md (원문 인용) · 02-research.md §4 한국 앱·§5 가격·§12 54일 · 02b-design-research.md §1-1 굿뉴스·§1-4 Rosario·§5 미확인 · 03-analysis.md 경쟁 표·반증 점검·수익 모델 · 04-ideation.md 수익 후보 여덟 · 05-prioritization.md 2×2·값 계단·지표 두 줄.

이 문서가 쓴 숫자는 전부 위 문서에 있는 것이다 — 값(919-1949-4989-199499달러, Hallow 9.99달러/월, 계정 비용 99-25달러), 지표(완주 50%-구매 20%), 화면 수, 요구사항 수(마흔둘, 서른·여섯·여섯은 2026-09-12 지휘 세션의 코드 대조), 스크린샷 수(36장). 시장 규모·전환율은 적지 않았다.

결정

결정 로그 — My-Rosary-App

결정 로그와 결정 큐 — 무엇을 왜 정했나

저장소 경로 · decisions.md

결정 로그 — My-Rosary-App

한 줄 요약: 이 저장소에서 "무엇을 하기로 했나"를 기록하는 유일한 장부다. 규칙(`.claude/rules/`)은 세션 시작 시 자동으로 읽히지만 결정은 읽히지 않으므로, 일을 시작하기 전에 이 파일을 주제로 한 번 검색한다(`grep -n -i "주제어" decisions.md`). 폐기한 도구·자리는 `.claude/retired.json` 이 흑으로 막는다.

앞 단계(상품기획)의 결정은 atelier 저장소 `decisions.md` 에 있다. 이 안건에 관한 것은 2026-08-26(첫 실사이클 안건 = MyRosary, D6 어디서 개발하나), 2026-08-28(DQ-01-02-04-05 판정), 2026-09-05(PRD 제3판 정정 아홉) 항목이다. 여기서는 개발 착수 이후의 결정만 적는다.

결정 0 (2026-09-05) — 이 저장소에서 개발한다. 정본은 여기로 옮기고, 양 플랫폼을 V1로 하며, 기획 컨펌 → 디자인 컨펌 → 개발 순서로 간다

누가: 공방장(geonwoo.kim). 어떻게: 2026-09-05 발화 — "이게(프로토타입 zip) 프로토타입인데 이제부터 My-Rosary-App에서 실제로 앱을 개발하고 싶어, iOS랑 안드로이드 모두 올리게끔 만들고 싶어. kimpn 리딩해줘." 이어서 — "개발을 하기 전에 Atelier 레포에서 PRD 및 관련 문서를 확인해봐", "먼저 kimpn 통해 기획 먼저 하고 기획안 컨펌 받고, kimdesigner가 작업한 거 추가로 컨펌 받고 진행을 해줘."

이 발화가 정한 것 넷을 갈라 적는다.

#	정해진 것	무엇을 뒤집나 · 대가
0-1	MyRosary MVP는 이 저장소(<code>GeonwooKim-fitogether/My-Rosary-App</code>)에서 바로 개발한다. atelier <code>decisions.md</code> 2026-08-26 D6의 세 갈래 중 ② "MyRosary repo에서 바로 개발하고 Foundry 절차는 다음 안건부터" 를 택한 것이다	atelier <code>plan.md</code> Phase 2(Foundry 인계 뒤 새 repo)의 보류 조건과 어긋나지 않는다 — 이관을 기다리지 않고 이 안건만 예외로 간다. Foundry 절차의 첫 적용은 다음 안건부터

#	정해진 것	무엇을 뒤집나 · 대가
0-2	제품 정보를 이 저장소 docs/product/ 로 이관하고 atelier 쪽은 freeze한다. PRD 패키지 제3판 다섯 문서와 프로토타입 핸드오프를 커밋 f39019b 시점 사본으로 옮겼다	개발 중 PRD 정정은 여기서만 한다. atelier의 09 Handoff 문서는 이 저장소를 가리키는 링크 하나로 족하다 (atelier 쪽 작업은 이 저장소 범위 밖 — 참고 항목)
0-3	Android를 V1 범위에 넣는다 — PRD § 6 "플랫폼: V1은 iOS, Android는 V1.5" 및 § 9 "Android · V1.5" 개정. 공방장의 "iOS랑 안드로이드 모두"가 근거다	대가 셋. (1) 심사가 두 곳(App Store · Google Play)이고 각 스토어 계정·정책 준비가 돌. (2) 테스트 기기가 두 벌 — 공방장 실사용은 iOS, Android는 별도 검증자 또는 에뮬레이터. (3) FR-38 음량 버튼은 iOS에서 못 쓰므로 (§ 11-3) 플랫폼별 동작 차이가 V1에 생긴다 — 기본값은 Q-06a. 프레임워크 카드의 "한 코드베이스로 양 플랫폼" 전제가 이 결정에서 나온다
0-4	진행 순서에 관문 둘을 둔다. 관문 1 = 기획안 (docs/plan/development-plan.md) 컨펌. 관문 2 = KimDesigner가 프로토타입을 바탕으로 앱 화면 시안을 확정·보완한 것의 컨펌. 개발(kimdeveloper)은 관문 2 뒤에만 시작한다	이번 턴의 산출물은 컨펌용 기획안이며 코드는 쓰지 않았다. 프레임워크 결정(아래)은 관문 1과 함께 답을 받는다

PRD 본문 반영은 2026-09-08 에 끝났다. 0-3 의 § 6·§ 9 개정과 결정 규의 Q-06b·Q-09 는 docs/product/06-prd.md 와 docs/product/06-design-system.md 양쪽에 반영됐다. 반영 방식은 두 가지를 함께 썼다. 첫째, 두 문서 끝에 개정 이력 표를 두어 무엇이 무엇을 대체했는지 적었다. 둘째, 본문의 해당 줄에 그 표로 오는 안내를 달았다 — 문서 끝까지 내려가지 않고 본문만 읽는 사람이 옛 값을 그대로 쓰는 일을 막기 위해서다. 원문은 지우지 않았고, 대체된 줄은 취소선으로 남겼다. 다만 디자인 시스템의 색 톤 선언(--chija-d)만은 예외로 값 자체를 새 값으로 고치고 옛 값을 바로 아래 주석에 남겼다 — 톤 블록은 그대로 복사해 코드에 넣는 자리라, 옛 값을 선언에 남겨 두면 대비 기준 미달인 색이 그대로 구현에 들어가기 때문이다.

결정 1 (2026-09-05) — 관문 1이 닫혔다. 화면 세 곳은 프로토타입 방식으로 간다

누가: 공방장. 어떻게: 착수 브리프 제4장의 세 항목에 대해 "모두 프로토타입 방식으로".

이 답은 Q-02·Q-07·Q-08 셋을 한꺼번에 정한 것이다. 세 항목 모두 KimPM의 추천(PRD 따름)과 반대 방향이며, 공방장의 답이 이긴다. 각 항목이 무엇을 뜻하는지와 그로 인해 함께 바뀌는 것을 아래에 적는다.

#	정해진 것	함께 바뀌는 것
1-1 (Q-02)	초대 코드 입력은 별도 화면이다. 프로토타입 "2. 초대 코드 입력" 그대로 — 머리(라벨·단기), 제목 두 줄, 여섯 칸 코드 입력, 안내 문구, 들어갈 여정 미리 보기 카드, 하단 들어가기 단추	화면 목록이 하나 늘어난다(아래 1-4). 진입점은 홈의 초대 코드로 들어가기. 프로토타입은 로그인 화면(L)에도 같은 진입점을 두었으나 계정이 필수이므로(FR-32) 로그인 전 합류는 성립하지 않는다 — L의 진입점만은 빼고 홈에서만 연다. 이것은 프로토타입 방식을 뒤집는 것이 아니라 계정 필수와 모순되는 한 줄을 정리하는 것이다
1-2 (Q-07)	새 기도(N)에서 낭송 방식을 인라인으로 고른다. 프로토타입의 네 구역 구조 — ① 무엇을 위하여(지향한 줄) ② 청원인가 감사인가 ③ 낭송(교대·전부 소리로·소리 없이 세 줄) ④ 목주(현재 선택한 줄, 고르는 시트)	PRD § 3-5 2항("고르는 일은 설정에서만")과 06-b § 9 23번의 수용 기준이 개정 대상이 된다. 설정(E)의 낭송 방식·목주 항목은 그대로 두되, 새 기도에서 고른 값이 그 여정의 값이 되고 설정 값은 새 여정의 기본값으로 남는다(FR-34의 판본 규칙과 같은 구조)

#	정해진 것	함께 바뀌는 것
1-3 (Q-08)	"함께 바치기 배정" 화면을 만든다. 프로토타입 "5. 함께 바치기 배정" 그대로 — 오늘 내 몫 제목, 맥락 두 줄, 다섯 줄 배정표(내 줄 강조), 함께 줄, 내 몫 바치기, 다섯 단 모두 혼자 바치기	화면 목록이 또 하나 늘어난다(아래 1-4). 다섯 단 모두 혼자 바치기 는 조 진척 계산에 새 경우를 만든다 — 한 사람이 다섯 단을 다 바친 날의 "다섯 중 K"(Q-03)를 어떻게 세는가. 기본값을 아래 Q-03에 덧붙였다
1-4	PRD의 "화면 목록은 닫혔다" 게이트(§ 5-3 · 06-e § 5)를 다시 열어 화면 여덟을 열로 고친다. 새 화면 둘 = I 초대 코드 입력 · G 함께 바치기 배정	06-e의 화면 지도·시나리오 검증(S-15 조 기도)과 06-d 화면 명세에 두 화면의 행이 새로 필요하다. 06-e 결함 12의 처방("코드 입력은 새 화면이 아니라 홈의 요소")은 이 결정으로 대체된다 — 처방을 지우지 않고 "결정 1로 대체 됨"을 덧붙인다

왜 이 결정이 합리적인지 적어 둔다(반대 추천을 냈던 쪽의 정직한 기록). 추천이 PRD 따름이었던 이유는 화면 수를 늘리지 않는 편이 퍼소나 B(시니어)에게 낫다는 것이었다. 공방장의 선택은 그 대신 각 화면이 한 가지 일만 하게 하는 쪽이다 — 여섯 칸 코드 입력을 시트에 넣으면 좁아지고, 조 배정을 홈 카드 한 줄로 줄이면 "오늘 내 몫이 몇 단인지"가 작아진다. PRD § 5-1의 원칙("한 화면에서 할 일은 하나")과도 어긋나지 않는다. 낭송 방식 인라인은 프로토타입 README가 "차별점 #2를 시트로 숨기지 말 것"이라 적은 근거를 그대로 따른 것이다.

이 시점에 남아 있던 것 둘. (1) 결정 0 네 항목은 명시적 반대가 없어 그대로 확정한다(기획안 § 13의 "답이 없으면 추천대로"). (2) 프레임워크·스택은 이때까지 답 대기였고, 2026-09-08에 결정 3으로 닫혔다(A안).

이 답의 범위. 브리프 제4장이 물은 것은 세 항목이었고 "모두"를 그 셋으로 읽었다. 정합 확인표의 나머지 스무 행(계정 삭제 추가, 읽지 않기 자동 진행, 기도 화면 누락 요소 등)은 판정한 대로 간다. 만약 스물세 행 전부를 프로토타입 쪽으로 뒤집으라는 뜻이었다면 그렇게 말씀해 주시면 다시 판정한다 — 다만 그중 계정 삭제(FR-45)는 애플 심사 필수라 뒤집을 수 없고, 청원/감사를 사용자가 고르게 하는 것은 54일 기도의 정의(127일 청원, 2854일 감사)와 충돌하므로 그 둘은 별도 확인이 필요하다.

결정 10 (2026-09-10) — 알의 상태를 채우기가 아니라 빛으로 말한다

누가: 공방장. 어떻게: 기도 화면을 보고 — "목주가 기본으로 빈원이 아니고 채워져 있도록 해야되고 그 목주는 내가 채워지는 목주랑 동일하게 해줘 그대신 기도할 때마다 채워지는 건 목주알 주변이 빛이 살짝 나서 환해지는 효과로 대신해줘."

무엇이 문제였나. 2026-09-09 까지 아직 안 바친 알은 테만 두른 빈 동그라미였고, 알을 바치면 그 동그라미가 재질의 빛깔로 채워졌다. 진행이 한눈에 보이는 대신 값을 하나 치르고 있었다 — 실제 목주는 기도한다고 알이 채워지지 않으므로, 아직 안 바친 쪽 절반이 목주로 보이지 않았다. 공방장이 지적한 것이 그것이다.

정해진 것 셋.

#	정해진 것	무엇을 뒤집나 · 대가
10-1	알 원아홉은 언제나 같은 모습의 꼭 찬 말이다. 채우는 색도 크기도 자리도 상태와 무관하게 같다	디자인 시스템 § 4-3의 마지막 문단("채워지는 않고 테만 두른다")을 뒤집는다. 그 문단의 근거였던 두 가지 걱정 — § 9-3의 14번(스큐어모픽 잔재)과 v5의 "성화가 알 뒤로 비쳐 보이게 한다" — 은 여기서 밀린다. 14번은 조작 요소(단추)에 대한 규정으로 이미 좁혀 읽고 있었고(결정 큐 Q-34), 성화가 비치는 것보다 목주가 목주로 보이는 것이 먼저다

#	정해진 것	무엇을 뒤집나 · 대가
10-2	어디까지 바쳤는가는 이미 바친 알이 환해지는 것으로만 말한다. 요구사항 FR-15 가 요구하는 알의 다섯 상태는 그대로 살아 있고, 그것을 말하는 수단이 채우기에서 빛으로 바뀐 것이다	진행 경계가 그전만큼 강하지 않다. 채우기와 빈 테는 흑백처럼 같렸지만 빛은 정도의 차이로, 밝은 한지 바탕에서 특히 약해진다. 그 값을 어디까지 치를 것인가가 10-3 이다
10-3	환해짐을 두 겹으로 만든다 — 알 둘레의 빛무리와 알 자신의 밝아짐. 값은 디자인 시스템 § 4-4 에 있다	밝은 바탕에서 한 겹만으로는 경계가 서지 않는 것을 렌더해서 확인했다(아래). 두 겹을 함께 쓰는 대신, 낮 벌에서는 빛무리가 성화를 조금 씌어 낸다 — 질기와 반지름을 그 씌임이 눈에 거슬리지 않는 선에서 멈췄다

"동일하게"를 값으로 어떻게 지켰나. 아직 안 바친 알의 빛·그늘·테 값은 2026-09-09 의 "이미 바친 알" 값 그대로 두었다(빛 0.34 · 그늘 0.40 · 테 0.50). 안 바친 알을 어떻게 낮춰 상대적으로 밝아 보이게 하는 길도 있었지만 택하지 않았다 — 그러면 "안 바친 알을 이미 바친 알과 동일하게"라는 요구가 말로만 지켜진다. 지금은 안 바친 알이 어제까지 "이미 바친 알"이던 바로 그 알이고, 바친 알만 거기서 더 밝아진다.

어떻게 값을 정했나 — 렌더해서 눈으로 다섯 바퀴. "살짝 빛이 나서 환해진다"가 실제로 그렇게 보이는지는 값으로 알 수 없어, 고치고 웹으로 내보내고 390×844 화면을 찍어 보는 일을 다섯 번 돌았다.

바퀴	무엇이 부족했나	무엇을 고쳤나
1	빛무리(질기 0.90 · 반지름 알의 2.6배)가 너무 세서 성화가 흰빛에 씻겨 지워졌다. 바친 알도 빛에 씻겨 붉은 색을 잃어, 오히려 안 바친 알이 더 또렷해 보이는 역전이 일어났다	빛무리를 질기 0.50 · 반지름 2.0배로 낮추고, 바친 알의 빛을 0.72 에서 0.50 으로 줄였다. 안 바친 알은 어제의 값 그대로 되돌렸다
2	이번에는 낮 벌에서 경계가 거의 보이지 않았다. 넓고 열게 퍼진 빛은 밝은 한지에 그대로 묻힌다	넓은 안개 대신 알에 바짝 붙은 또렷한 빛의 테 로 바꿨다 — 반지름 1.75배, 질기 0.90, 그라데이션 정지점을 가파르게. 사람 눈은 완만한 밝기 변화보다 가장자리를 훨씬 잘 잡는다
3	경계는 확실히 섰지만 흰 테가 딱딱해, 빛이라기보다 "흰 윤곽선을 둘렀다"로 읽혔다. 순백이 크림색 한지 위에서 차갑게 된 탓도 있었다	색을 순백에서 아주 열게 따뜻한 흰빛(#FFFCF2)으로 옮기고, 질기를 0.75 로 낮추고 반지름을 1.85배로 조금 넓혀 가장자리를 풀었다. 밤 벌은 반대로 빗덩이가 알을 삼켜, 질기를 0.55 에서 0.45 로 낮췄다
4	크게 잘라 보면 좋은데 실제 화면 크기(390 폭)에서는 경계가 한 박자 늦게 읽혔다	낮 벌 질기만 0.75 에서 0.82 로 올렸다
5	낮 벌 재질 넷과 밤 벌에서 모두 경계가 섰다. 그런데 성화가 아주 밝은 그림일 때 (은 묵주 사진이 그런 경우였다) 흰 빛무리가 갈 곳을 잃어 경계가 눈에 띄게 약해졌다	바탕이 무엇이든 똑같이 보이는 겹, 곧 알 자신의 밝아짐 을 키웠다(빛 0.62 → 0.68 · 그늘 0.18 → 0.14 · 테 0.30 → 0.26). 빛무리는 바탕에 기대지만 알 안의 빛은 기대지 않으므로, 밝은 성화에서 경계를 지탱하는 것은 이쪽이다
6	—	재질 넷과 두 벌에서 다시 확인하고 멈췄다. 알의 빛깔이 씻겨 나가지 않는 상한(0.7)은 시험이 지킨다

낮 벌에서 경계가 실제로 보이는가 — 정직한 판정. 보인다. 다만 **그전(채우기와 빈 테)보다는 약하다**. 빈 동그라미와 채운 원의 대비는 흑백만큼 같렸고, 빛은 정도의 차이로 한 박자 늦게 읽힌다. 화면 폭 390 에서 실제로 찍어 확인한 결과, 바친 구간이 이어진 빛의 띠로 보여 어디서 갈리는지 짚을 수 있다. 그래도 "즉시"와 "한 박자 뒤" 사이 어디쯤이며, 이것은 공방장의 요청이 실제 묵주다움을 위해 치르기로 한 값이다.

그리고 낮 벌 안에서도 사정이 한 번 더 갈린다. 뒤에 서는 성화가 어떤 그림이냐에 따라 빛무리의 힘이 달라진다. 어두운 그림 위에서는 흰빛이 잘 서고, 아주 밝은 그림 위에서는 흰빛이 갈 곳을 잃는다 — 한지보다 밝을 수 있는 색은 사실상 흰빛뿐인데 그림 자체가 이미 흰빛에 가까우면 더 밝게 할 여지가 없기 때문이다. 이것은 값을 잘못 잡아서가 아니라 밝은 바탕에 빛으로 표시하는 방식이 본래 갖는 한계다. 그래서 바탕에 기대지 않는 두 번째 겹(알 자신의 밝아짐)을 함께 두었고, 밝은 성화에서 경계를 지탱하는 것은 그쪽이다. 그림에도 은 목주가 아주 밝은 성화 위에 설 때가 이 그림에서 가장 약한 자리이며, 그 사진을 docs/plan/rosary-lit/pray-silver-day.png 에 그대로 남겨 두었다.

이 판정이 마음에 들지 않으면 되돌릴 손잡이가 셋 있다. 첫째, 낮 벌 빛무리의 질기를 더 올린다 — 대신 성화가 더 씻긴다. 둘째, 아직 안 바친 알을 아주 살짝 가라앉힌다 — 대신 10-3 의 "동일하게"가 흔들린다. 셋째, 빛에 더해 아주 옅은 색 차이를 함께 쓴다 — 대신 "빛으로 대신한다"는 요청에서 반걸음 물러선다. 셋 다 값 몇 개를 고치는 일이라 되돌리기는 쉽다.

눈으로 확인한 것. 낮 벌 녀 장(재질마다 한 장)과 밤 벌 한 장, 고르는 시트 한 장을 docs/plan/rosary-lit/ 에 두었다. 사진을 만드는 시험은 e2e/screenshots.spec.ts 에 등록돼 있어 언제든지 다시 찍힌다. 목주 고르기 시트의 미리보기도 같은 규칙으로 바꿨다 — 미리보기와 기도 화면이 다르면 미리보기가 거짓말을 하는 셈이다.

결정 9 (2026-09-09) — 목주 재질을 실제로 그린다. 넷으로 가고 기본값은 붉은 장미다

누가: 공방장. 어떻게: 실제 목주 사진 녀 장을 보내며 — "목주를 선택할 때 그 목주 그림이 너무 형편이 없어서 이 이미지를 참고해서 이 사진들처럼 더 사실적이게 만들어줘."

먼저 밝혀야 할 사실 하나. 이 요청을 받고 확인해 보니, 그때까지 목주를 골라도 그림이 전혀 바뀌지 않았다. 저장된 값(wood · pearl · glass)은 설정 줄의 글자만 바꿨고, 그림을 그리는 src/prayer/Rosary.tsx 는 그 값을 읽지도 않았다. 고르는 시트에는 이름 셋만 있고 미리보기가 없었다. 즉 요구사항 FR-39("고른 목주가 모든 여정의 기도 화면에 적용된다")와 화면 명세 S5("고르면 즉시 큰 미리보기")가 둘 다 지켜지지 않은 상태였다. 그래서 이번 일은 그림을 다듬는 일이 아니라 재질 체계를 처음으로 만드는 일이었다.

정해진 것 넷.

#	정해진 것	무엇을 뒤집나 · 대가
9-1	재질은 넷이다 — 붉은 장미(rose) · 나무(wood) · 은(silver) · 금(gold). 사진 녀 장에서 그대로 왔다	옛 목록의 pearl (진주)과 glass (유리)는 없었다. 화면 명세 S5 가 예로 든 이름이었을 뿐 한 번도 그려진 적이 없다. FR-39 가 요구하는 것은 "서로 확실히 다른 셋 이상"이므로 넷은 요구 안이다. 기기에 옛 값이 저장돼 있으면 설정을 읽는 함수가 기본값으로 떨어뜨린다(시험으로 못 박았다)
9-2	기본값이 나무에서 붉은 장미로 바뀐다. 사진 녀 장 중 공방장이 첫 장으로 보낸 것이 붉은 장미다	이미 앱을 쓰던 기기의 설정 값은 그대로 산다(wood 를 골라 두었으면 나무로 열린다). 바뀌는 것은 새로 설치한 기기의 첫 화면뿐이다
9-3	재질이 바꾸는 것은 알의 빛깔과 광택, 줄의 생김새(끈인가 사슬인가), 십자가와 메달의 빛깔뿐이다. 알의 자리와 크기는 넷이 모두 같다	자리는 src/prayer/rosaryState.ts 가 정하고 재질은 칠하기만 한다. 그래서 재질을 바꿔도 어느 알이 어느 기도인지가 흔들리지 않는다
9-4	지금 바치는 알의 치자색은 재질을 따르지 않는다. 그 색은 재질이 아니라 상태를 말하는 색이다(디자인 시스템 S 4-2 의 다섯 상태)	어느 목주를 골라도 지금 알은 같은 치자색으로 부풀어 숨을 쉰다. 대가가 하나 있다 — 금 목주에서는 알의 금빛과 지금 알의 치자색이 가까워, 색만으로는 덜 갈린다. 그래서 지금 알의 테두리를 질계(0.3 → 0.45) 해 가장자리로 갈라지게 했고, 크기 차이(반지름 17 대 4.4)와 빛무리와 알 안의 숫자가 함께 그 일을 한다

고르는 자리에 미리보기를 붙였다. 화면 명세 S5 가 요구하던 것이며, 설정 화면과 새 기도 화면 두 곳에서 같은 시트 (`src/prayer/RosarySheet.tsx`)가 열린다. 미리보기의 방식은 **목주 전체를 작게 그리는 쪽과 알 몇 개를 크게 확대하는 쪽을 둘 다 렌더해 눈으로 견주어** 정했다. 전체를 작게 그리면 알 하나가 지름 3px 이 되어 나무와 금이 같은 점으로 보였으므로 확대 쪽을 골랐다. 확대한 한 줄에는 십자가상 · 큰 알 · 이미 바친 알 둘 · 지금 알 · 아직 안 바친 알 둘 · 메달을 함께 놓아, 그 목주에서 **알의 다섯 상태가 어떻게 보이는지**를 고르는 자리에서 판단할 수 있게 했다(디자인 시스템 § 9-3 의 22번이 요구하는 것이 그것이다).

대비를 눈으로 판정하지 않았다. 금과 은은 밝은 한지 위에서, 나무와 장미는 어두운 쪽빛 위에서 흐려지기 쉬운데 그 흐려짐은 눈으로는 "조금 연하네" 정도로만 보인다. 그래서 `src/prayer/rosaryMaterials.test.ts` 가 대비를 계산해 못 박는다. 기준을 둘로 나눴다 — **알과 줄과 금속은 바탕과 3:1**(글자가 아닌 그림 요소의 기준), **지금 알 위에 적히는 숫자는 4.5:1**(본문 글자의 기준, 디자인 시스템 § 7). 알을 반투명하게 그리지 않는 것도 이 시험 때문이다. 반투명하면 화면에 나타나는 색이 바탕과 섞여 표의 값과 달라져, 재는 것과 보이는 것이 갈라진다.

눈으로 확인한 것. 낮 벌 녀 장(재질마다 한 장)과 밤 벌 한 장, 고르는 시트 한 장, 새 기도 화면의 목주 줄 한 장을 찍어 `docs/plan/rosary-materials/` 에 두었다. 사진을 만드는 시험은 `e2e/screenshots.spec.ts` 에 등록돼 있어 언제든지 다 시 찍힌다.

결정 8 (2026-09-09) — 목주를 실제로 늘어진 모양으로 그리고, 넘기기를 한 알씩으로 바꾼다

누가: 공방장. 어떻게: 실제 목주 사진 녀 장과 함께 두 가지를 요청 — "넘기는 기능이 **한단씩** 넘기는게 아니라 **한알씩** 넘기는 걸로 바꿔줘", 그리고 고리의 모양을 사진처럼 바꿔 달라는 것.

정해진 것 첫째 — 넘기기는 한 알씩이다. 결정 6 의 한 부분을 뒤집는다.

기도 화면의 앞뒤 단추가 그 단의 신비 선포로 통째로 뛴 것을, **한 단계씩** 앞뒤로 움직이는 것으로 바꿨다. 이것은 명세를 어기는 것이 아니라 **명세로 돌아가는 것이다** — 화면 명세 `docs/product/06-screen-spec.md` 가 이미 "손 없이 조작의 앞/뒤는 **한 알**이고 단추가 아니다"라고 적어 두었고, 이어폰 앞/뒤 단추는 처음부터 한 알씩 움직이고 있었다. 화면 단추가 같은 길 (`usePrayerSession` 의 `advance` 와 `back`)을 쓰게 되면서, 두 통로가 이제 같은 뜻이다.

단추의 글씨는 ← 앞 알 과 다음 알 → 이고, 아래 줄에는 **갈 곳의 기도문 이름**(성모송 · 영광송)을 적는다. 화살표만 있으면 누르기 전에 무엇이 나올지 알 수 없어, 되짚어 보려는 사람이 화면을 여러 번 넘기게 되기 때문이다. 양 끝(첫 단계 · 마지막 단계)에서는 전과 같이 흐리게 두고 **여기가 처음 · 여기가 끝** 을 적는다.

잃은 것을 적어 둔다. 먼 단으로 뛰는 길이 화면에서 사라졌다 — 제1단에서 제4단으로 가려면 마흔 번 넘게 눌러야 한다. 그 규칙(`src/prayer/sections.ts` 의 `sectionMoves` 와 `usePrayerSession` 의 `goToSection`)과 그 시험은 **지우지 않았다**. 필요해지면 그대로 다시 붙일 수 있다. 결정 규 Q-41 에 그 조건을 적었다.

정해진 것 둘째 — 고리가 타원이 아니라 아래로 모이는 물방울이다.

사진 녀 장의 목주는 어느 것도 타원이 아니었고, 넷 다 같은 세 가지를 하고 있었다.

사진에서 본 것	어떻게 만들었나
고리가 아래 중심 메달로 모인다. 위 쪽에서 두 어깨가 넓게 벌어지고 아래로 내려오면서 좁아져 메달 한 점에서 만난다	타원의 가로 폭에 좁힘(taper) 을 곱한다. 좁힘이 0 인 맨 아래에서는 두 가닥이 메달 한 점에 모이고, 고리의 위쪽 40% 에서는 좁힘이 1 이라 타원 그대로 넓게 남는다. 좁힘의 식으로 매끄럼 계단($3q^2 - 2q^3$)을 고른 것은 메달에서 나가는 각도 때문이다 — 이 식은 두 가닥이 메달에서 거의 곧게 서서(실측 84도) 갈라지게 한다
알과 알 사이에 줄이 보인다	알을 작게 줄여(작은 알 반지름 5.8 → 4.4) 줄이 설 자리를 만들었다. 둘레는 761 로 거의 정해져 있어(고리가 그림 안에 들어가야 한다) 알을 줄이지 않으면 줄이 설 자리가 없다
단과 단 사이의 줄이 한 칸 더 길다. 각 단의 경계에서 큰 알 하나가 긴 줄 두 도막 사이에 홀로 놓인다	줄 도막 신여섯을 똑같이 나누던 것을, 큰 알이나 메달에 닿는 도막 열하나만 1.6 배로 길게 주는 방식으로 바꿨다. 좌표를 손으로 적지 않고 비율표 하나로 계산하므로, 값 하나만 고치면 모양이 다시 잡힌다

알의 수와 기도와의 대응은 하나도 바뀌지 않았다. 알은 여전히 신아홉이고, 어느 단계가 어느 알인지는 `rosaryStateFor()` 가 그대로 정한다. 고리가 도는 방향도 결정 7 이 정한 대로 메달에서 오른쪽이다(시험이 지킨다). 바뀐 것은 알이 놓이는 **자리** 뿐이다.

치른 값 둘. 첫째, 작은 알이 화면에서 지름 11px 에서 8.4px 로 작아졌다. 디자인 시스템 § 9-3 의 13번이 요구하는 "화면 폭의 8% 이상"은 **지금 바치는 알**에 대한 요구이고 그 알은 반지름 17(8.3%) 그대로이므로 기준은 지켜진다. 둘째, 고리가 가로로 조금 좁아지고 세로로 길어졌다(폭 330×높이 146 → 폭 302×높이 164) — 처음 판은 너무 납작해 좁힘을 넣어도 달걀로 보였다.

눈으로 확인한 것 — 네 바퀴를 돌았다. 첫 판은 좁힘을 $1 - (1 - s)^3$ 으로 잡았는데 렌더해 보니 두 가닥이 메달에서 **눅**은 모양이 되어 물방울이 아니라 납작한 달걀이었다(계산해 보니 출발각 12도). 그래서 식을 매끄럼 계단으로 바꿔 84도를 얻었다. 셋째 바퀴에서는 아직 안 바친 알의 테가 한지 바탕에 묻혀 고리의 왼쪽 절반이 유령처럼 사라진 것을 발견해, 테에 빛과 그늘을 나눠 넣던 것을 그 재질의 알 빛깔 한 색으로 바꿨다. 넷째 바퀴에서 가장 넓은 자리를 고리의 한가운데보다 위로 올려(어깨) 사진의 모양에 맞췄다. 사진은 `docs/plan/rosary-materials/` 에 있다.

결정 7 (2026-09-09) — 묵주기도의 순서를 한국 천주교 표준 도해에 맞춘다. D-3 을 뒤집는다

누가: 공방장. **어떻게:** 한국 천주교의 표준 「묵주기도 방법」 도해(34항목)를 제시하며 "묵주기도 방법이랑 순서가 제대로 되어 있지 않아, 이 방법에 따라 될 수 있게 수정해줘"라고 요청했다. **그 도해가 이제 기도 순서의 정본이다.**

무엇이 어긋나 있었나 — 넷. 도해와 앱의 단계를 하나씩 대조해 찾았다.

1. **시작 기도에 구원을 비는 기도가 없었다.** 도해의 7번이다. 앱은 시작 기도가 영광송에서 끝나고 곧바로 제1단의 신비 선포로 넘어갔다. 다섯 단계에는 이 기도가 제대로 있었으므로, 빠진 것은 시작 기도의 한 자리뿐이었다.
2. **십자가에 입맞춤이 없었다.** 도해의 2번이고 성호경과 사도신경 사이에 온다. 이것은 낭송하는 기도문이 아니라 몸짓이므로, 앱은 읽을 기도문 대신 "십자가에 입맞춥니다."라는 안내문 한 줄을 보인다.
3. **마침 기도(성모찬송 · 성호경)가 없었다.** 도해의 33·34번이다. 넣지 않기로 한 것은 PRD 의 기본값 D-3 이었고, 이 결정이 그것을 뒤집는다.

4. **묵주 그림의 고리가 반대 방향으로 돌아왔다.** 도해는 "묵주기도는 십자가를 쥐고 오른쪽 방향으로 진행됩니다"라고 적고 제1단을 고리의 오른쪽에, 제5단을 왼쪽에 그린다. 앱은 중심 메달에서 왼쪽으로 돌아왔다. 그때의 근거는 v5 시안이 열 알을 왼쪽에서 오른쪽으로 한 줄에 늘어놓았다는 것이었는데, 그 값은 알 열 개를 한 줄로 뿔 때의 읽기 순서였을 뿐 고리의 회전 방향이 아니었다. 결정 6 으로 진짜 고리를 그리게 된 지금은 실제 묵주의 진행 방향이 정본이다.

하루가 77단계에서 81단계가 됐다. 구성은 시작 기도 9 단계(성호경 · 십자가에 입맞춤 · 사도신경 · 주님의 기도 · 성모송 셋 · 영광송 · 구원을 비는 기도), 제1~5단 각 14 단계로 70, 마침 기도 2 단계(성모찬송 · 성호경)다. **다섯 단은 한 단계도 바뀌지 않았고, 성모송의 수도 원세 번 그대로다** — 늘어난 넷은 모두 성모송이 아니기 때문이다. 그래서 하루 완주 화면과 여정 상세의 "성모송 N번"은 예전 값을 그대로 쓴다.

D-3 을 뒤집는 이유. 2026-09-01 에 "마침 기도를 넣지 않는다"로 확정된 것은 PRD 가 제시한 기본값을 그대로 채택한 것이었다(사람의 적극적 판단이 아니라 무응답 시 기본 행동). 공방장이 마침 기도를 포함한 도해를 순서의 정본으로 지목했으므로 그 기본값은 더 이상 유효하지 않다. **앞선 결정문과 D-3 행의 원문은 고쳐 쓰지 않고 취소선으로 남겼다** — 나중에 "언제 왜 뒤집었나"를 읽을 수 있어야 하기 때문이다(지난 결정 규칙 § 4).

성모찬송의 문구는 첫 문장뿐이다. `spec/prayers.ko.json` 의 규율은 "PRD 에 없는 것을 지어 넣지 않는다"이고, 사도신경도 그 때문에 첫 문장만 들어 있다. 성모찬송도 같은 취급으로 첫 문장만 담고 `complete: false` 를 달았다. 전문은 기도문 판본이 확정된 뒤(D-4) 공식 기도서에서 옮겨 넣는다. **기억에 기대어 지어 넣으면 사람들이 틀린 기도문을 바치게 되므로, 이것은 편의의 문제가 아니라 안전의 문제다.**

여디를 고쳤다. 순서의 정본은 `spec/prayer-sequence.json` 하나이고 코드는 그것을 import 한다. 그 파일과 기도문 표(`spec/prayers.ko.json`)를 고치고, 구간을 다루는 코드 다섯(`src/domain/types.ts` · `src/domain/sequence.ts` · `src/prayer/steps.ts` · `src/prayer/sections.ts` · `src/prayer/rosaryState.ts`)과 시험 다섯, e2e 다섯을 따라 맞췄다.

시험을 하나 더했다. 이번에 놓친 종류의 결함(한 단계가 통째로 빠짐)은 **개수를 세는 시험으로는 잡히지 않는다** — 빠진 만큼 총수도 함께 줄어 앞뒤가 맞아 보이기 때문이다. 그래서 `src/domain/sequence.test.ts` 에 도해 34항목을 기도문 키의 배열로 통째로 적어 두고 앱의 순서와 견주는 시험을 넣었다. 순서가 한 자리라도 어긋나면 그 시험이 깨진다.

눈으로 확인한 것. 녀 장을 찍어 `docs/plan/prayer-order/` 에 두었다 — 시작 기도의 구원을 비는 기도(새 단계), 제1단 첫 성모송(지금 알이 오른쪽), 제5단 마지막 성모송(지금 알이 왼쪽), 마침 기도의 성모찬송(새 구간). 사진을 만드는 시험은 `e2e/screenshots.spec.ts` 에 등록돼 있어 언제든 다시 찍힌다.

되돌리기. 순서를 되돌리는 것은 `spec/prayer-sequence.json` 한 파일이고, 고리의 방향은 `src/prayer/rosaryState.ts` 의 `pointAt()` 부호 하나다. 다만 되돌릴 이유는 "도해가 다르다"뿐이며, 그때는 도해 쪽을 다시 확인하는 것이 먼저다.

결정 6 (2026-09-09) — 묵주에 알을 다 그리고, 단은 언제든 넘길 수 있게 한다

누가: 공방장. 어떻게: 기도 화면을 보고 두 가지를 요청 — "어떤 상황에서든 단을 내가 마음대로 넘길 수가 있어야돼", "묵주가 모든 알이 다 반영되게 해줘".

정해진 것 둘. 첫째, 묵주 그림이 실제 묵주와 같은 **알 신아홉**을 다 그린다(늘어진 줄의 큰 알 하나와 작은 알 셋, 고리의 큰 알 다섯과 작은 알 셋). 둘째, 기도 화면에 **앞 단·다음 단으로 옮기는 줄**을 두고, 시작 기도든 마지막 단이든 멈춘 상태든 언제나 늘리게 한다.

무엇을 뒤집었나 — 두 문서를 각각 적는다.

뒤집힌 것	원래 무엇이라고 적혀 있었나	이 결정이 정한 것
PRD docs/product/06-prd.md § 9 (V1 범위 밖)	"기도 중 배속과 건너뛰기 단추 · 만들지 않는다 · 기도는 탐색하는 것이 아니다"	건너뛰기 단추를 만든다. 다만 만든 것은 배속도 알 단위 탐색도 아니라 단(구간) 단위의 이동 이고, 앞/뒤 한 알을 되짚는 FR-38 은 그대로다. § 9 의 그 행에는 원문을 지우지 않고 이 결정으로 대체됐다는 표시만 달았다
v5 시안과 src/prayer/rosaryState.ts	"신아홉 알을 한 화면에 다 그리면 지금 어느 알인지가 보이지 않는다"는 판정으로 한 단(열 알)만 그렸다	신아홉을 다 그리되 지금 알만 세 배 가까이 부풀려 그 걱정을 푼다(아래)

시안이 걱정한 것을 어떻게 풀었나. 알이 열에서 신아홉으로 늘면 알 하나가 작아져 "지금 어느 알인지"가 묻힌다. 디자인 시스템 § 9-3 의 13번도 "알의 지름이 화면 폭의 8% 이상"을 요구한다. 두 요구를 함께 만족시키는 방법은 **모든 알을 같은 크기로 그리지 않는** 것이었다.

	반지름(그림 좌표)	화면에서의 지름	화면 폭(390) 대비
작은 알	5.8	11.0px	2.8%
큰 알	7.8	14.8px	3.8%
지금 바치는 알	17	32.3px	8.3% — 13번을 넘긴다

전체는 "얼마나 남았나"를 말하고, 부푼 알 하나는 "지금 어디인가"를 말한다. 부푼 알이 양옆 이웃을 한 알씩 덮지만, 빗무리가 이미 그만큼 번져 있어 앓는 것이 아니라 초점의 표시로 읽힌다. 실제로 낮·밤 두 벌과 390×844·390×640 두 크기로 렌더해 눈으로 확인했다(docs/plan/rosary-full/).

함께 정한 작은 것 넷.

- 알에 머물지 않는 기도의 자리.** 성호경과 사도신경은 십자가가 빛나고, 시작 기도의 영광송은 중심 메달이 빛난다. 각 단의 영광송과 구원을 비는 기도는 **그 단의 열째 알에 머문다** — 실제로 그 두 기도는 열째 알을 켜 채 바치고, 앞으로 나아간 척하지 않는 편이 정직하다.
- 단을 넘기면 그 단의 첫 단계, 곧 신비 선포로 간다.** 뛰어든 사람에게 가장 먼저 필요한 것이 "지금 무엇을 묵상하는가"이기 때문이다.
- 단 넘기는 줄의 자리는 성화 바로 아래, 기도문 위다.** 요구가 "어떤 상황에서든"이므로 스크롤하지 않고 언제나 보여야 하고, "지금 어디 있나"를 말하는 묵주 그림과 나란히 있는 편이 읽힌다. 치른 값은 기도문이 81 만큼 아래로 밀린 것이다 — 390×844 에서 잠시 멈춤 줄의 아래 절반이 첫 화면 밖으로 나간다.
- 알을 눌러 그 단으로 뛰는 것은 넣지 않았다.** 작은 알의 화면 지름이 11px 이라 PRD § 6 의 터치 영역 규정(80)에 한참 못 미치고, 기도 중의 잘못된 터치가 엉뚱한 단으로 데려가는 것이 두 단추보다 나쁘다.

세는 법이 함께 바뀌었다. 단을 건너뛰면 그 단의 성모송을 실제로 바치지 않은 것이므로, 하루 완주 화면의 "성모송 N번"이 큐를 세는 것으로는 참이 아니게 됐다. 이제 진행기가 실제로 들른 단계만 세고(`src/prayer/steps.ts` 의 `hailCountAmong`), 그 목록은 자리와 함께 기기에 저장돼 앱을 닫았다 열어도 이어진다. 제5단만 바치고 하루를 마치면 화면에 열 번이라고 적힌다.

되돌리기. 알을 다시 열 개로 줄이는 것은 `src/prayer/rosaryState.ts` 한 파일이고, 단 넘기는 줄을 빼는 것은 `app/pray.tsx` 의 블록 하나다. 세는 법만은 되돌리지 않는 편이 낫다 — 건너뛰기가 없어도 실제로 지나온 것을 세는 쪽이 참이기 때문이다.

검수 대상. 이 그림과 줄은 v5 시안에 없다. KimDesigner 가 렌더된 화면을 눈으로 검수한다(Q-14 가 시트·밤 벌에 쓴 방식과 같다).

결정 5 (2026-09-09) — 낮(한지)을 기본 화면으로 고정한다

누가: 공방장. 어떻게: 폰에서 앱을 열었을 때 어두운 화면이 나오는 것을 보고 — "이게 밤이 아니라 낮으로 만들지 않았나?" 이어 "낮으로 고정해줘."

정해진 것. 앱을 처음 열면 언제나 낮(한지) 벌로 뜬다. 폰이 어둡게로 맞춰져 있어도 낮으로 연다. 밤(쪽빛)은 사라지지 않고 설정의 낮과 밤 에서 고를 수 있으며, 고른 값은 기기에 남는다.

무엇을 뒤집었나. PRD D-2 는 "낮과 밤 두 벌을 같은 품질로 만들고 기본값은 기기 설정 따름으로 두어 08 검증에서 정한다"였다. 그 판단을 08 검증까지 기다리지 않고 지금 닫는다. D-2 의 원문은 지우지 않고 그대로 두며, 이 결정이 그것을 대체한다.

왜 지금 닫았나. 폰이 어둡게로 맞춰진 사람에게는 시안이 그린 적 없는 화면이 이 앱의 첫인상이 된다. 시안 정본(`docs/design/v5/`)은 낮 벌 열 화면만 담고 있고, 밤 벌은 v5 에 없어 구현자가 값에서 파생한 것이라 아직 KimDesigner 검수를 받지 않았다(Q-14 · Q-27). 검수받지 않은 화면이 남에게 보이는 첫 얼굴이 되는 것은 순서가 뒤바뀐 것이다.

되돌리기. 값 하나(`src/storage/settings.ts` 의 `DEFAULT_SETTINGS.theme`)와 그것을 지키는 시험 한 줄이다. 08 검증에서 밤이 낮다는 답이 나오면 그때 다시 연다.

결정 4 (2026-09-08) — 서버를 붙이기 전에 폰에서 먼저 써 본다

누가: 공방장. 어떻게: 서버(M3)를 지금 열지, 폰에서 며칠 써 본 뒤에 열지를 묻은 결정 카드에 — "폰에서 먼저 써 보는 걸로 가자."

정해진 것. 마일스톤의 순서가 바뀐다. 원래 계획은 M2 다음이 곧바로 M3(계정·서버·조)였으나, 그 사이에 공방장의 실기기 실사용을 넣는다. 서버 작업은 그 실사용에서 "손대지 않고 끝까지 가는가"에 대한 답을 얻은 뒤에 시작한다.

왜 이 순서인가. 이 제품의 성패는 잠자기 전 어두운 방에서 손 없이 하루가 끝까지 가는가에 달려 있고, 그 답은 폰에서만 나온다. 서버를 먼저 붙이면 아직 손에 맞는지 모르는 앱 위에 되돌리기 비싼 구조를 얹게 된다. 지금 구조는 기기 저장이 먼저이고 서버가 나중에 따라오는 방식이라, 뒤에 서버를 얹어도 화면과 기도 엔진을 고치지 않는다.

이 결정이 곧바로 낳은 것 — 파일 하나짜리 웹 판. 폰에서 써 보려면 원래는 개발자 계정 셋(Expo·Apple·Google)이 승인돼야 하고 거기에 하루 이틀이 걸린다. 그 대기를 없애기 위해 웹 빌드를 **파일 하나짜리 HTML**로 묶는 도구(`tools/pack/pack-single-html.mjs`)를 만들었다. 폰의 브라우저에서 주소 하나로 열린다.

그 웹 판이 대신하지 못하는 것을 분명히 해 둔다. 이것은 설치본이 아니라 그 앞에 두는 임시 통로다. 확인할 수 있는 것은 화면·흐름·자동 진행·한국어 낭송까지이고, 아래 셋은 여전히 설치본에서만 확인된다.

웹 판에서 확인되지 않는 것	왜
아이폰의 진동	iOS 사파리는 웹 페이지에 진동을 허용하지 않는다. 안드로이드 크롬은 된다
이어폰 단추	앱이 "재생 중인 소리"를 잡아야 받을 수 있고, 그것은 설치본의 일이다
흔들기	iOS 는 페이지에 움직임 센서를 주기 전에 사용자에게 한 번 묻는다. 그 허용 절차가 웹 판에는 없다

남은 순서. 웹 판으로 며칠 써 본다 → 계정 셋이 승인되면 설치본을 만들어 같은 것을 기기에서 다시 확인한다 → 그 뒤에 M3(계정·서버·조)를 연다.

결정 2 (2026-09-08) — 시안 정본을 atelier v5 인계본으로 바꾼다

누가: 공방장. 어떻게: v5 통합 시제품을 건네며 — "이게 Atelier에서 시안을 어느 정도 확정된 상태인데 인수인계를 받아서 My-Rosary-App에서 인계를 받고 실제로 개발을 진행해보고자 해."

정해진 것. 화면의 모양·문구·값을 묻는 질문의 정본은 이제 `docs/design/v5/` 다. 이 저장소에서 앞서 만든 시안 파일들(`docs/design/screens-day.html` · `screens-night.html` · `prototype.html`)은 v5 의 조상이지만 **정본 자리에서 내려온다** — v5 의 값이 이기며, 두 쪽이 어긋나면 v5 를 따른다.

인계하며 한 일. atelier 가 건넨 자체완결본(그림이 박힌 3.1MB 한 파일)을 원본 형태로 되돌렸다. 성화 열여섯 장을 `art/`로 꺼내고, 앱 코드는 54KB 한 파일로 남기고, 둘을 다시 한 파일로 합치는 조립기(`build.mjs`)를 붙였다. 두 형태 모두 브라우저에서 실제로 열어 확인했다.

함께 정리한 것. 인계본이 대체하는 앱 파일들을 저장소에서 지웠다. git 이력에는 남아 있으므로 되돌릴 수 있다.

이 결정이 열어 주는 것. 화면이 확정됐으므로 다음은 구현이다. 이 결정을 적을 당시에는 프레임워크·스택이 답 대기여서 M1 이후로 들어가지 못했는데, 같은 날 **결정 3**이 그 답을 받아 빗장을 풀었다.

넘겨받은 자산 중 값진 것 하나를 기록해 둔다. v5 는 성화 열여섯 장에 대해 **슬롯마다 초점 좌표를 따로 갖는다**(로그인 340px 띠 · 홈 96×124 썸네일 · 기도 148px 배경 · 완주 248px 띠). 같은 그림이라도 띠의 세로 비율이 달라지면 얼굴이 걸리는 자리가 달라지기 때문이고, 이것이 FR-23(목주가 이목구비를 가리지 않는다)을 지키는 실제 방법이다. 어느 초점으로도 안 되는 그림은 그 슬롯에서 빠진다. 구현할 때 이 표를 값 그대로 옮긴다.

결정 3 (2026-09-08) — 스택은 A안이다. Expo(React Native, TypeScript) + EAS Build + Supabase

누가: 공방장. 어떻게: 2026-09-08 발화 — "kimpn A안으로 가고 완료까지 진행해줘". 2026-09-05에 상신한 프레임워크 결정 카드(docs/plan/development-plan.md § 7)에 대한 답이며, 그 카드의 추천과 같다.

정해진 것. 이 앱의 바닥은 아래 셋이다. 앞으로 모든 화면과 기능이 이 위에 놓인다.

층	무엇을 쓰나	이 층이 맡는 일
앱	Expo (React Native, TypeScript)	한 벌의 코드로 iOS와 Android 앱을 함께 만든다. 소리·진동·센서·화면 켜짐 같은 기기 기능은 Expo 공식 모듈로 붙인다
빌드·제출	EAS Build (Expo가 운영하는 클라우드 빌드)	맥이 없는 이 리눅스 환경에서 iOS 앱을 만들고 스토어에 올린다. 명령 한 줄이 클라우드의 맥에서 대신 돈다
서버	Supabase	계정 로그인(구글·애플), 데이터베이스(여정·기록·자리·조), 서버 함수(초대 코드 발급·검증, 날마다 배정)

왜 이 안인가 (사유). 이 앱의 절반은 소리와 진동이다(PRD § 4-6 — 낭송과 받는 사이, 진동 사전). 그 기기 기능을 웹뷰보다 안정적으로 다루면서, 동시에 팀이 이미 가진 검증 자산(Playwright · qa-swarm)을 웹 빌드로 계속 쓸 수 있는 안은 A안뿐이었다. 언어도 팀이 쓰던 TypeScript 그대로라 배우는 시간이 들지 않고, Supabase는 팀 규칙(db-write-permission)이 이미 전제하고 있어 안전장치가 그대로 걸린다.

포기한 안 셋과 각각을 접은 이유.

접은 안	무엇이 좋았나	왜 접었나
B. Flutter + Codemagic	기기 기능 패키지가 충분하고 화면이 빠르다	웹 빌드가 캔버스로 그려져 Playwright와 qa-swarm 이 화면 요소를 읽지 못한다. 팀의 검증 방식이 통째로 무력해진다. 새 언어(Dart) 학습 1~2주도 얹힌다
C. 네이티브 둘 (SwiftUI + Kotlin)	각 플랫폼에서 가장 매끄럽다	코드가 두 벌이 되어 1인 팀에 과하고, 무엇보다 맥이 없는 클라우드 리눅스에서 iOS 개발 자체가 성립하지 않는다
D. Capacitor (웹 앱을 네이티브 껍데기에 담기)	시안 HTML을 가장 많이 재사용한다. 무료	웹뷰에서 한국어 음성 낭독과 이어폰 버튼, 백그라운드 소리가 불안정하다. 이 앱에서 그 셋은 부가 기능이 아니라 차별점이다. 애플이 "웹사이트를 감싼 앱"(심사 지침 4.2)으로 볼 위험도 있다

포기와 함께 감수하는 것 둘. 첫째, EAS Build는 무료 구간(월 30회)을 넘기면 월 약 \$19가 든다 — 비용이 실제로 발생하는 시점에 별도 카드로 올린다(에스컬레이션 § 2 트리거 5). 둘째, 이어폰 리모트 버튼(FR-38)은 앱이 "재생 중"이어야 이벤트를 받으므로 오디오 세션 라이브러리가 하나 더 든다. 이 둘은 카드에 이미 적힌 위험이고, 답이 A안이므로 그대로 안고 간다.

이 결정이 열어 주는 것 — M1 이후로 들어갈 수 있게 됐다. 결정 2가 "무엇을 만드나"(v5 시안)를 담았고, 이 결정이 "무엇으로 만드나"를 담았다. 앞서 "프레임워크 답 없이는 M1 이후로 들어가지 않는다"고 걸어 둔 빗장이 이로써 풀린다. 남은 차단은 사람 몫의 계정 셋(Expo · Apple Developer · Google Play Console)뿐이며, 그것은 M0의 클라우드 빌드와 M4의 배포를 막을 뿐 코드 작성을 막지 않는다.

되돌리기. 어렵다. 앱 코드를 다시 쓰지 않고는 바꿀 수 없다. 다만 spec/ 의 기도 도메인 데이터와 docs/design/v5/ 의 시안 값, Supabase 스키마는 어느 안으로 가도 그대로 살아남는 자산이라, 되돌릴 때 잃는 것은 화면 구현부에 한정된다.

결정 큐 — 기본값을 채택하고 진행하는 것 (에스컬레이션 § 4)

관문 트리거(보안·라이브 DB·비가역 구조·범위 초과·비용·공개)에 해당하지 않는 판단은 기본값을 채택하고 여기 1행씩 남긴다. "공방장 결정 필요"로 표시된 행만 컨펌 체크리스트에 올렸다 — 나머지는 이대로 진행하며, 다르게 보면 그 행만 고친다.

프로토타입 README "확정이 필요한 것 6개"와 정합 확인에서 나온 것

#	결정 내용	채택한 기본값 + 사유	되돌리기	검토 시점
Q-01	시트 수 — PRD § 5-1 "시트 여섯" vs § 10 "시트 일곱" (S7 소개 시트 포함). 번호가 S2부터 시작	시트 일곱(S7 포함 — 08 검증 참가 자용 소개 시트는 검증 빌드에 필요 하다). 번호는 재매기지 않고 S1 결번을 명시한다(06-d·08 테스트 케이스가 번호를 참조)	쉬움	관문 1
Q-02	초대 코드 입력의 자리 — 프로토타입은 별도 화면 "2. 초대 코드 입력"으로 그렸고, PRD(06-e 결함 12 처방)는 홈의 요소 하나(코드 입력)로 정의했다. § 5-3 게이트 "화면 목록은 달렸다"	단함 — 결정 1-1 (프로토타입 따름). 별도 화면 I 초대 코드 입력 으로 만든다. 홈의 초대 코드로 들어가기에서만 열고, 로그인(L)의 진입점은 계정 필수와 모순이라 뺀다. 추천이었던 것: 홈 위 코드 입력 사트	쉬움	단함
Q-03	조 여정의 진척 정의 — 다섯 중 셋만 바친 날을 며칠째로 세나 (FR-19·35·40 사이 공백). 조 기도 하루가 14단계인가 21단계(시작 기도 포함)인가	며칠째는 개인과 같이 달력으로 흐른다. 그날 칸은 "다섯 중 K"를 기록해 K=5면 채운 칸, 1~4면 반 채운 칸, 0이면 빈 칸으로 그린다. 남은 단은 자정까지 기다리고 자정 뒤 재배정하지 않는다(별주지 않는 톤). 조 기도의 하루는 내 단 14단계만 (시작 기도는 붙이지 않는다 — Rosario 구조와 PRD "한 단, 약 5분"에 맞춘). 결정 1-3으로 덧붙인 경우: 한 사람이 다섯 단 모두 혼자 바치기로 다섯 단을 다 바친 날은 그 사람이 다섯 단을 채운 것으로 보아 K=5(채운 칸)로 센다. 다른 조원이 그날 자기 단을 따로 바치면 그 기록은 개인 기록으로 남기되 K는 5를 넘지 않는다. 혼자 다 바칠 때의 하루는 예외적으로 77단계 전부다 (시작 기도 포함 — 개인 기도와 같은 구조)	보통 — 날짜 기록에 K를 저장하면 표현만 바뀐다	08 검증
Q-04	조 오프라인 첫날 — "배정을 못 받으면 어제와 같은 단"인데 첫날에는 어제가 없다	합류(코드 입력)는 연결이 있을 때만 가능하므로(06-e 결함 10 확장), 합류 순간 서버가 첫날 배정을 함께 내려주어 기기에 저장한다. 그래도 배정이 없으면 제1단을 기본으로 바치고 연결되면 맞춘다	쉬움	M3

#	결정 내용	채택한 기본값 + 사유	되돌리기	검토 시점
Q-05	FR-45 로그아웃 — 오프라인에서 못 올린 오늘 자리가 사라진다. 예외 표에 처리가 없다	로그아웃 전에 미동기화 기록을 먼저 올리고 , 연결이 없으면 로그아웃을 막지 않되 "아직 올리지 못한 오늘 자리가 있습니다. 나가면 이 기기에서 사라집니다"를 치자색 한 줄로 확인받은 뒤 진행한다(프로토타입 문구 "올리지 못한 기록은 먼저 보냅니다" 채택)	쉬움	M3
Q-06a	FR-38 음량 버튼 — iOS는 심사 지침 2.5.9로 거절 가능성이 높다 (§ 11-3). Android가 V1에 들어왔으므로(결정 0-3) Android에서 결 것인가	V1 검증 빌드에서는 양 플랫폼 모두 음량 버튼을 쓰지 않는다. 흔들기 + 이어폰 버튼만. Android 음량 버튼은 08 검증 결과를 보고 M5(정식 출시)에서 판단한다. 사유: 플랫폼별 동작 차이를 검증 기간에 만들지 않고, 네이티브 모듈 하나를 줄인다	쉬움	3차 판정 뒤
Q-06b	터치 영역 — PRD § 6-06-b § 7은 80px, 프로토타입은 iOS 44pt ≈ 88px를 제안	88px 채택 닫힘 — Q-16 이 항목을 대체했다(2026-09-08). 88이라는 숫자가 단위 환산 착오에서 나온 것이 M0 구현 중에 드러나, 80px를 유지하는 것으로 정리됐다	쉬움	닫힘
Q-07	새 기도(N)에서 낭송 방식을 인라인으로 노출할 것인가 — 프로토타입 README는 "차별점 #2이므로 인라인, 시트로 숨기지 말 것", PRD § 3-5 2항-06-b § 9 23번은 "고르는 일은 설정에서만"	닫힘 — 결정 1-2 (프로토타입 따름). N에서 낭송 방식을 인라인으로 고른다. 프로토타입의 네 구역(지향·청원/감사·낭송 세 줄·목주 한 줄) 구조를 쓴다. PRD § 3-5 2항과 06-b § 9 23번이 개정 대상이 된다. 추천이었던 것: 설정에서만	쉬움	닫힘
Q-08	프로토타입이 새로 만든 "함께 바치기 배정" 화면과 그 안의 "다섯 단 모두 혼자 바치기" 단추 — PRD 화면 목록 밖. PRD는 조 배정을 홈 카드와 여정 상세(D)에 두고, § 9는 다른 조 방식을 V1.5로 미뤘다	닫힘 — 결정 1-3 (프로토타입 따름). 별도 화면 G 함께 바치기 배정을 만들고 다섯 단 모두 혼자 바치기 단추도 둔다. 조 진척 계산의 새 경우는 Q-03에 덧붙였다. 추천이었던 것: 만들자 않음	쉬움	닫힘
Q-09	치자-d 강조색 — 06-b는 #8A6516, 프로토타입은 본문 대비 4.5:1을 넘기기 위해 #82600F로 바꿨다(4.7:1)	프로토타입 따름 #82600F. 06-b § 2-2 갱신 필요	쉬움	관문 2
Q-10	전례 시기(FR-25) 계산 규칙 — PRD가 정하지 않았고 프로토타입 v4는 월(月)로 근사했다	부활 날짜 산출(공개 알고리즘)과 대림·사순·부활·성탄 시기 규칙을 코드로 넣고, 성모 축일·순교자 기념일은 연도 무관 고정 날짜 표로 둔다. 사제 자문이 필요한 항목이 아니다(공개된 전례력 규칙)	쉬움	M1

#	결정 내용	채택한 기본값 + 사유	되돌리기	검토 시점
Q-11	이 저장소의 진행 현황판 — atelier가 2026-08-27 폐기한 progress-dashboard 스킬이 참고 동기화로 이 저장소에도 내려와 있다	폐기 목록에 올린다 (.claude/retired.json). 현황판은 통합 현황판(integration-board) 하나. 결정 로그·결정 큐는 이 파일, 마일스톤은 기획안이 정본	쉬움 — retired.json 항목 삭제	필요 시
Q-12	참고 전용 워크플로 readme-skills.yml 과 scripts/check-readme-skills.mjs — README에 스킬 24개 표가 없으면 PR을 차단한다. 파일 자신이 "참고 전용, 하위 프로젝트에 배포하지 않는다"고 적고 있다	삭제. 프로젝트 README는 이 제품을 설명해야 하고 참고 스킬 표를 유지할 이유가 없다. asset-graph.yml 은 규칙 파일명이 README에 있으면 통과하므로 README에 팀 규칙 표를 두어 맞췄다	쉬움 — git에서 복원	필요 시
Q-13	로그인 화면(L)의 초대 코드로 들어가기 진입점 — 결정 1-1은 "계정이 필수라 로그인 전 합류는 성립하지 않으므로 L의 진입점은 뻔다"고 정했는데, v5 시안 index.html 의 로그인 화면에는 그 줄(go-invite1)이 아직 남아 있다. 시안 정보(결정 2)과 결정 1-1이 한 줄에서 어긋난다	결정 1-1이 이긴다 — 구현에서 그 줄을 뻔다. 사유: 결정 2가 v5에 준 권한은 "화면의 모양·문구·값"의 정본이지 이미 내린 동작 결정을 뒤집는 권한이 아니다. 나머지 값(간격·색·서체)은 v5 그대로 두고, 그 한 줄만 지운 채 아래 여백을 그만큼 늘린다	쉬움 — 줄 하나 되살리기	M0 (로그인 화면 구현)
Q-14	시트 일곱(S2~S7과 계정 삭제 확인)과 밤 벌이 v5에 없다. v5는 낮 벌 화면 열만 담고 있고, PRD-06-d가 요구하는 바텀 시트와 06-b § 2-2가 요구하는 밤 벌 쪽빛 테마는 그리지 않았다. 그런데 관문 2가 결정 2로 닫히면서 그것을 그릴 사람(KimDesigner의 § 8 과제 D-A-D-I)도 함께 사라졌다	범위는 줄이지 않고, 만드는 순서를 뒤집는다. 시트와 밤 벌은 v5가 확립한 낮 벌 값(색 토큰·서체 계단·패션 구조·80px 줄 높이)에서 구현자가 파생해 코드로 먼저 만들고, KimDesigner는 시안을 새로 그리는 대신 렌더된 화면을 눈으로 검수한다. 사유: v5가 값 체계를 이미 달아 두어 파생이 창작이 아니라 적용이고, 시안 HTML을 한 벌 더 그리는 것은 같은 값을 두 번 적는 일이다	보통 — 검수에서 어긋나면 그 화면만 다시	M2 (시트·밤 벌이 실제로 필요해지는 시점)
Q-15	Expo 프로젝트를 저장소 어디에 얹히나 — 루트에는 이미 docs/ · spec/ · .claude/ · .github/ 가 있다	루트에 얹힌다. package.json · app.json · eas.json 은 루트, 앱 소스는 app/ (화면 라우팅) · src/ (도메인·토큰·유틸) · assets/ (폰트·성화). 사유: Expo 도구 사슬(EAS Build·expo CLI)이 저장소 루트를 프로젝트 루트로 가정할 때 설정이 가장 적고, 하위 폴더에 넣으면 CI와 EAS 양쪽에 작업 폴더 설정을 따로 얹어야 한다. docs/ · spec/ 은 앱이 import 하거나 참조하는 대상이라 루트에 함께 있는 편이 경로가 짧다	보통 — 폴더 이동 + 설정 경로 수정	M0

#	결정 내용	채택한 기본값 + 사유	되돌리기	검토 시점
Q-16	터치 영역이 80px 인가 88px 인가 — 문서와 코드가 어긋나 있었다. Q-06b 가 88px 를 채택해 디자인 시스템 문서에 반영됐는데, v5 시안 37 곳과 M0 구현 코드는 80 이다	80px 을 유지한다. 사유는 단위다. 88 이라는 숫자는 프로토타입 README 가 iOS 의 44pt 를 2배 화면의 기기 픽셀로 환산해 얻은 값 (iOS 44pt ≈ 88px)인데, 코드·CSS·시안이 쓰는 단위는 기기 픽셀이 아니라 pt(iOS)·dp(Android)다. 그 단위에서 iOS 권고는 44, Android 권고는 48 이므로 80 은 이미 둘 다 넉넉히 넘는다. 즉 Q-06b 가 내세운 근거("두 플랫폼 기준을 모두 넘는 값")를 80 이 이미 만족하며, 88 로 올리면 v5 의 화면 높이 37 곳이 함께 움직여 시안 정본과 구현이 갈라진다. 반영 위치: PRD § 6, 06-b § 7·§ 9-4, 06-d 개정 이력, 개발 계획 § 7 표 19 행	쉬움 — 토큰 한 값 (<code>metrics.touchTargetHeight</code>)과 문서 네 곳	이번 보고에서 검토
Q-17	로그인 단추가 어디로 들어가나 — 홈 화면은 M2 에 있다. M1 에서 만든 화면은 기도와 하루 완주 둘인데, v5 의 배선은 로그인에서 홈으로 가고 홈의 여정 카드에서 기도로 들어간다. 그 가운데 화면이 아직 없다	M1 동안만 로그인 단추가 기도 화면으로 곧바로 들어간다. 사유: 사용자가 첫 화면에서 눌러 닿을 수 없는 기능은 만들어지지 않은 것과 같다 (communication 규칙 7-2). v5 에서도 Google로 계속하기 는 계정을 확인하지 않고 앱 안으로 들어가므로, 바뀌는 것은 목적지 하나뿐이다. 실제 인 증은 M3	쉬움 — <code>app/index.tsx</code> 의 목적지 한 줄과 <code>src/navigation/leaveToHome.ts</code>	M2 (홈이 서는 시점)
Q-18	전레색의 낮 별 값이 하나뿐이다. 06-design-system § 2-3 은 전레색 넷을 밤 팔레트 값으로만 적었고, v5 는 그중 자색 하나(#63507F)만 기도 화면 구간 라벨에 썼다. Q-10 이 시기 계산을 M1 으로 정했으므로 나머지 셋의 낮 값이 필요해졌다	규칙 하나로 파생했다 — 밤 값의 색상과 채도를 유지하고 낮 바탕 (#EDE7D8) 위에서 대비 4.5:1 을 넘길 때까지 명도만 낮춘다. 결과는 자색 #63507F (v5 그대로) · 녹색 #5F6850 · 홍색 #9E4A57 (밤 값이 이미 4.77:1) · 백색은 먹빛 #1F2530 (밝은 한지 위에서는 어떤 명도로도 백색이 백색으로 읽히지 않으므로 빛깔을 더하지 않는다). 함께 정한 것: 기도 화면의 구간 라벨은 고정 자색이 아니라 그날 시기의 색으로 칠한다 — 그 자리가 FR-25 가 말하는 슬롯이기 때문이다	쉬움 — <code>src/theme/tokens.ts</code> 의 <code>seasonColors</code> 네 값	KimDesigner 검수 (M2 의 밤 별 작업과 함께)
Q-19	하루 완주 화면의 "성모송" 수 — v5 는 50 번, 실제 77단계에는 53 번이 들어 있다. 시작 기도의 성모송 셋을 세는가 마는가의 차이다	실제로 센 값(53)을 보인다. 사유: 완주 화면의 숫자는 방금 바친 기도를 확인해 주는 것이라 실제와 달라지면 그 화면이 하는 일이 무너진다. 세는 방법은 Q-03 이 조 기도에 대해 이미 정한 것과 같다(그 단의 성모송을 센다 — 조 기도 하루는 10)	쉬움 — <code>hailCount</code> 를 부르는 자리	08 검증

#	결정 내용	채택한 기본값 + 사유	되돌리기	검토 시점
Q-20	하루 완주 화면의 머릿글이 어느 날을 가리키나. v5의 <code>renderDayDone</code> 은 리본에서 <code>오늘</code> 이 다음 칸으로 옮겨간 뒤에 날짜를 읽어, 23일째를 바치고 나면 스물네 번째 날 이라고 적는다	방금 바친 날(스물세 번째 날)을 적는다. 사유: 하루 완주 화면이 확인해 주는 것은 내일이 아니라 오늘이다. 리본은 v5 그대로 다음 칸이 오늘로 넘어간 모습을 보인다	쉬움 — 넘겨주는 값 하나	08 검증
Q-21	손 없이 조작의 기본값 — 설정 화면(E)이 M2 라서 켜고 끌 자리가 아직 없다. <code>spec/journey-rules.md</code> §6 은 "설정에 켜 켜 경우에만"이라고 적었다	M1 동안은 켜 둔다. 사유: 08 검증의 중심 질문이 "화면을 보지 않고 손을 쓰지 않고도 다섯 단을 끝까지"(DQ-05)이므로, 그 입력이 꺼져 있으면 검증할 것이 없다. M2에서 설정 화면이 서면 그 값이 이 기본값을 대신한다	쉬움 — 갈고리 인자 하나	M2
Q-22	구간 이름에 쓰는 기도문 이름이 v5와 <code>spec/</code> 에서 다르다. v5는 제1단 · 목상 · 제1단 · 구원송 으로 줄여 적었고, <code>spec/prayers.ko.json</code> 의 이름은 신비 선포 · 구원을 비는 기도 다	형식은 v5(구간 · 기도문 이름), 이름은 <code>spec/</code> . 사유: 화면의 형식은 시안이 정본이고 기도문의 이름은 도메인 데이터가 정본이다. 이 갈래로 두 곳이 어긋날 때마다 판정을 다시 하지 않는다	쉬움 — <code>src/prayer/steps.ts</code> 의 <code>headFor</code>	08 검증
Q-23	이어폰 단추가 실기기에서는 아직 동작하지 않는다. 웹에서는 브라우저의 미디어 세션에 손잡이를 걸어 두었고 e2e 로 확인했지만, iOS·Android 에서 이어폰 단추를 받으려면 앱이 "재생 중"인 오디오 세션을 잡고 있어야 한다(개발 계획 §11 이 예고한 위험)	M1에서는 웹 배선까지만 하고, 오디오 세션은 뒤로 미룬다. 사유: 무음 트랙 위에 낭송을 얹는 작업은 그 자체로 하나의 작업 덩어리이고, 흔들기만으로도 손 없이 조작의 중심 질문은 검증할 수 있다. 실기기 확인 때 이어폰 단추가 필요하다는 회신이 오면 그때 붙인다	보통 — 오디오 세션 라이브러리 하나	공방장 실기기 회신 뒤
Q-24	v5 시안 안에서 여정의 시작일이 두 값으로 어긋나 있다. 여정 상세 화면에는 7월 14일 시작 이라는 글자가 박혀 있는데, 날짜를 계산하는 <code>dateKo()</code> 는 23일째를 9월 5일로 놓는다(그러면 시작일은 8월 14일이다)	계산에 쓰이던 쪽(23일째 = 9월 5일)을 따랐다. 사유: 글자는 예시이고 계산은 화면 여러 곳을 함께 움직인다. 여정 상세는 M2의 화면이므로 그때 다시 확인한다	쉬움 — 시드 값 하나	M2 (여정 상세)

#	결정 내용	채택한 기본값 + 사유	되돌리기	검토 시점
Q-25	새 기도(N)에 형식을 고르는 자리가 v5 에 없다. M2 의 범위 여정 형식 셋이 들어 있고(개발 계획 § 6-3) FR-33 이 형식 선택을 새 기도의 일로 정했는데, v5 의 새 기도는 54일 기도 하나를 전제로 그려졌다	구역 하나를 파생해 더했다. 모양은 v5 가 바로 아래 구역(낭송)에 쓴 줄 세 개를 그대로 쓰고, 문구는 06-screen-spec 화면 N 의 문구 표에 확정돼 있는 것(27일 청원, 27일 감사. 하루에 다섯 단. 등)을 옮겼다. Q-14 가 시트·밤 벌에 정한 방식(v5 값에서 파생 → KimDesigner 렌더 검수)을 같은 성격의 빈자리에 한 번 더 적용한 것이다. 고르는 자리가 없으면 형식 셋은 코드에만 있고 사용자에게는 없는 것과 같다	쉬움 — 구역 하나 제거	KimDesigner 검수
Q-26	설정(E)의 항목이 v5 와 PRD 사이에서 같린다. v5 의 설정은 프로토타입 시절 목록이라 PRD 가 요구하는 다섯(받는 사이 · 손 없이 조작 · 목주 · 계정 삭제 · 소개)이 없고, PRD 가 빠기로 한 둘(글자 크기 · 기도 시각 알림)이 있다	개발 계획 § 3 의 14 행 판정("PRD 따름")을 그대로 집행했다. 줄의 모양(높이 80 · 위 패선 · 14px 이름 · 13px 값)은 v5 그대로 두고 항목만 PRD 로 맞췄다. 계정 삭제는 애플 심사 5.1.1 이 요구하는 경로라(FR-45) 빠지면 출시가 막힌다. 계정 정보 줄(FR-41)만은 넣지 않았다 — 표시 이름도 제공자도 M3 에 생기므로 없는 것을 지어 적지 않았다	쉬움 — 줄 단위	KimDesigner 검수
Q-27	밤 벌 전례색 넷 중 둘이 본문 대비 기준에 미달한다. 06-design-system § 2-3 의 밤 값을 그대로 옮기고 대비를 재보니 자색 #7A6699 가 3.62:1, 홍색 #9E4A57 이 3.09:1 이었다(쪽빛 바탕 위). 문서가 상정한 쓰임은 면과 선인데 v5 는 이 슬롯을 10.5px 글자에 썼다	Q-18 이 낮 벌에 쓴 규칙을 방향만 뒤집어 적용했다 — 색상·채도를 두고 명도만 4.5:1 을 넘길 때까지 올린다. 자색 #8C7AA6 (4.71:1) · 홍색 #BA6B77 (4.72:1). 녹색과 백색은 문서 값 그대로다. 대비는 눈이 아니라 src/theme/tokens.test.ts 가 계산해 지킨다	쉬움 — 두 값	KimDesigner 검수 · 06-b § 2-3 에 적을 지는 사람이 정한다
Q-28	손 없이 조작의 기본값 — PRD 는 꺼짐, 검증은 켜짐을 요구한다. Q-21 이 M1 에 대해 "켜 둔다"로 정하며 M2 에서 설정 화면이 서면 그 값이 대신한다고 했다	검증 빌드의 기본값을 켜짐으로 둔다. 사유: 08 검증의 중심 질문이 "화면을 보지 않고 손을 쓰지 않고도 다섯 단을 끝까지"(DQ-05)인데, 꺼진 채로 배포되면 참가자 대부분이 그 입력을 한 번도 만나지 않는다. 끄는 자리는 설정에 있고, 정식 출시(M5)에서 PRD 기본값으로 되돌릴지 다시 본다	쉬움 — 기본값 한 줄	08 검증
Q-29	여정 완주 화면의 v5 문구 한 마디가 이 앱의 규칙과 어긋난다. v5 는 성모송 2,700번 · 못 바친 날은 뒤로 밀려 채워졌습니다 라고 적었는데, FR-35 는 못 바친 날을 뒤로 밀지 않고 빈 칸으로 남긴다	그 마디를 빼고 성모송 수만 남겼다. 없는 일을 말하는 문장이라 그대로 옮길 수 없었고, 대신할 문구를 지어 내지도 않았다. 완주 화면이 못 바친 날을 어떻게 말할지는 문구가 필요하면 사람이 정한다	쉬움 — 한 줄	KimDesigner 검수

#	결정 내용	채택한 기본값 + 사유	되돌리기	검토 시점
Q-30	여정 상세의 청원에서 감사로 가 v5 는 27일째, FR-35 는 28일째다 (1~27일 청원)	28일째로 적는다. 이 줄이 말하는 것은 화면의 모양이 아니라 기도의 규칙이므로 규칙 쪽을 따랐다	쉬움	08 검증
Q-31	v5 새 기도의 구역 ②(청원/감사)가 무엇을 바꾸는지 시안에 없다. 상자에 적힌 것은 27일 + 27일 과 쉰네 날 내내 뿐이다	그 두 문구를 그대로 규칙으로 읽었다. 청원으로 시작하면 127일 청원-2854일 감사(FR-35 그대로), 감사로 시작하면 쉰네 날 내내 감사다. 여정 상세와 완주 화면의 문구도 이 갈래를 따른다	쉬움	08 검증
Q-32	본보기 여정을 어떻게 세우나. 처음 여는 앱의 정상 상태는 빈 홈인데(06-screen-spec 화면 A), 빈 홈으로는 카드·리본·격자를 시안과 대조할 수 없다	웹 주소의 손잡이 ?demo=1 로 세운다(?demo=reset 은 버리고 다시). v5 에도 같은 성격의 진단용 손잡이가 있었다(?art=01,02 로 성화 뽑기 고정). 실제 사용자는 이 주소를 지나가지 않고, 앱 안에는 이 여정을 만드는 단추가 없다	쉬움 — 손잡이 제거	필요 시
Q-33	로그아웃과 계정 삭제를 눌렀을 때 실제로 무엇이 일어나나. 두 시트는 M2 의 범위(화면과 확인 흐름)인데 계정 자체가 M3 다	확인 시트를 거치면 로그인 화면으로 돌아가는 데까지만 한다. 서버에서 지울 것도, 이 기기에서 나갈 계정도 아직 없기 때문이다. 기기에 저장된 여정은 지우지 않는다 — 06-e 결함 11 이 요구하는 "로그아웃 시 이 기기의 사본을 지운다"는 계정이 있어야 뜻이 서므로 M3 에서 함께 만든다	보통 — M3 에서 실제 동작을 붙인다	M3
Q-34	목주 그림을 어디까지 사실적으로 그리나. 공방장 요청("크기는 동일한 상태에서 좀 더 사실적으로")과 디자인 시스템 § 9-3 의 14번("스큐어모픽 잔재가 없다 — 유리 재질 버튼, 이모지 아이콘을 쓰지 않는다")이 한 화면에서 만난다	§ 9-3 의 14번은 조작 요소(단추)에 대한 규정으로 읽고, 그림에는 적용하지 않되 그림 쪽에도 선을 그었다 — "정성껏 그린 그림"까지 가고 "번들거리는 3D 렌더"로는 가지 않는다. 그 선의 실제 내용은 셋이다. 첫째, 광택점(하이라이트 흰 점)을 찍지 않는다. 둘째, 빛은 넓고 부드럽게 한 겹만 얹는다(무광 나무의 결). 셋째, 새 색을 들이지 않고 그 별의 한지빛(빛)과 가장 깊은 색(그늘) 두 가지만 쓴다. 재질 셋(나무·진주·유리)으로 갈라 그리는 일은 이번 범위 밖이고, 지금 한 종은 기본값인 나무 쪽으로 잡아 두었다	쉬움 — src/prayer/Rosary.tsx 의 MATERIAL · SHADING 표 값	KimDesigner 검수

#	결정 내용	채택한 기본값 + 사유	되돌리기	검토 시점
Q-35	십자가가 십자가로 읽히지 않았다. v5 의 십자가는 가로 30 · 세로 26 이라 세로보다 가로가 길어, 십자고상이 아니라 더하기 기호로 읽힌다	세로 길이(252~278)는 그대로 두고 가로만 17 로 좁혀 라틴 십자로 고쳤다. 시안과 달라지는 곳이므로 검수 대상이다. 몸(코르푸스)은 새기지 않았다 — 화면에서 가로 17 · 세로 26 인 형태 안에 사람의 형상을 넣으면 형상이 아니라 얼룩이 되는 것을 실제로 그려 보고 확인했다 (docs/plan/rosary-before-after/README.md)	쉬움 — Path 하나의 d	KimDesigner 검수
Q-36	지금 알의 후광이 v5 에서 가장자리가 끊긴 원이었다. 지름 68 짜리 원을 14% 로 통째 칠한 것이라, 빛무리가 아니라 스티커처럼 보인다. 게다가 움푹진 코드에서 그 14% 가 숨쉬기의 투명도(42~100%)로 덮여 있어, 동작 줄이기를 끈 기기에서는 지금 알이 지름 68 짜리 치자색 덩어리가 되고 있었다	두 가지를 함께 고쳤다. 첫째, 숨의 투명도를 알 무리 전체에 한 번만 걸어 후광이 자기 몫의 14% 를 되찾게 했다(v5 는 후광에 14% 와 숨을 함께 건다 — 옮기며 잃은 값을 되돌린 것이라 시안과 어긋나지 않는다). 둘째, 그 14% 를 알의 가장자리에서 바깥으로 번지게 바꿨다 — 이쪽은 시안과 달라지므로 검수 대상이다	쉬움 — 그래픽레이션 정지점	KimDesigner 검수
Q-37	아직 안 바친 알에 열은 채움을 줄 것인가. 채우면 실이 알 뒤로 지나가는 것처럼 보이게 만들 수 있다	채우지 않는다. 실제로 10% 로 채워 렌더해 눈으로 보니 알이 유리처럼 뿌여져 § 9-3 의 14번에 정면으로 걸렸고, 성화가 알 뒤로 비쳐 보이게 하려던 v5 의 뜻 (fill="none")도 함께 사라졌다. 대신 테 한 줄의 질기를 빛의 방향으로 나눠 동글게 보이게 했다 — 평균 질기는 v5 값(작은 알 30% · 큰 알 34%)과 같게 잡아 그림 전체의 무게는 그대로다	쉬움 — PENDING_RIM 두 값	KimDesigner 검수

결정 7 (기도 순서를 표준 도해에 맞춤) 에서 채택한 기본값

#	결정 내용	채택한 기본값 + 사유	되돌리기	검토 시점
Q-38	십자가에 입맞춤을 한 단계로 둘 것인가. 도해의 2 번인데 이것은 낭송할 기도문이 아니라 몸짓이다. 단계로 두면 화면이 한 번 더 넘어가고, 두지 않으면 도해의 한 항목이 앱에서 사라진다	한 단계로 둔다. 문구는 십자가에 입맞춤이다. 라는 안내문 한 줄이고 받는 절은 없다. 사유: 도해의 항목을 앱이 조용히 빼면 앱을 보고 배우는 사람에게 그 몸짓이 전달되지 않는다. 손 없이 바치는 사람에게도 이 한 줄은 "지금 십자가를 쥐고 있다"를 알려 준다	쉬움 — spec/prayer-sequence.json 의 한 줄과 기도문 한 항목	08 검증 (실제로 바쳐보면 이 한 단계가 거 추장스러운지 알 수 있다)

#	결정 내용	채택한 기본값 + 사유	되돌리기	검토 시점
Q-39	마침 기도의 성모찬송이 아직 첫 문장뿐이다. 전문을 넣지 않으면 사용자가 실제로 바칠 때 문장이 끊긴다	첫 문장만 두고 지어 넣지 않는다. 사도신경과 같은 취급이며 complete: false 로 표시했다. 사유: 기도문을 기억에 기대어 지어 넣으면 사람들이 틀린 기도문을 바치게 된다. 이 항목은 D-4(기도문 판본 확정)로 이어지며, 08 검증 시작 전에 공식 기도서에서 전문을 넣어야 한다	쉬움 — 데이터 한 항목	M4 전 (사람 룩, D-4와 함께)
Q-40	마침 기도를 단 넘기기의 구간 하나로 둘 것인가. 구간으로 두면 다음 단추가 제5단에서 마침 기도로도 뛰고, 두지 않으면 마침 기도에 건너뛰어 들어가거나 되돌아올 수 없다	구간 하나로 둔다(구간 번호 6, 이름 마침 기도). 사유: 결정 6 이 정한 요구가 "어떤 상황에 서든 넘길 수 있어야 한다"이고, 마침 기도도 사람이 건너뛰거나 되돌아올 수 있어야 하는 덩어리다. 그래서 하루의 구간이 여섯에서 일곱이 됐다	쉬움 — src/prayer/sections.ts 의 판정 한 줄	08 검증

결정 8-9 (묵주 모양과 재질) 에서 채택한 기본값

#	결정 내용	채택한 기본값 + 사유	되돌리기	검토 시점
Q-41	먼 단으로 뛰는 길이 사라졌다. 단 넘기기를 한 알씩으로 바꾸면서(결정 8) 화면에서 단을 통째로 뛰는 조작이 없어졌다. 제1단에서 제4단으로 가려면 마흔 번 넘게 눌러야 한다	지금은 붙이지 않는다. 사유: 공방장의 요청이 "한 알씩"이었고, 한 화면에 앞뒤 단추 두 벌(한 알씩과 한 단씩)을 두면 기도 중에 어느 것을 누를지 헷갈리게 된다. 규칙과 시험은 지우지 않고 남겨 두었다. 공방장이 실제로 써 보고 불편하면, 화면 오른쪽 위의 단 이름 (제3단 · 성모송)을 눌러 그 단으로 가는 길을 따로 붙인다 — 새 단추를 만들지 않고 이미 있는 글자를 조작 자리로 쓰는 방법이다	쉬움 — sectionMoves 와 goToSection 이 그대로 있어 화면에 다시 잇기만 하면 된다	공방장이 실제로 바쳐 본 뒤
Q-42	묵주 목록에서 진주와 유리를 없앴다. 화면 명세 S5 가 예로 든 이름 셋 (나무 · 진주 · 유리) 중 둘이며, 한 번도 그려진 적이 없다	없앤다. 사유: 공방장이 보낸 사진 너 장이 새 목록의 근거이고, 없는 재질의 이름만 남겨 두면 고르는 사람이 무엇을 고르는지 알 수 없다. 저장된 옛 값은 기본값으로 떨어지므로 앱이 깨지지 않는다	쉬움 — 재질 표에 두 항목을 더하고 이름 표에 두 줄을 더한다	공방장이 진주·유리를 남기고 싶다고 하면 그때
Q-43	알의 대비 기준을 4.5:1 이 아니라 3:1 로 잡았다. 디자인 시스템 § 7 의 4.5:1 은 본문 글자의 기준인데, 묵주 알은 글자가 아니라 그림 요소다	알·줄·금속은 3:1, 지금 알 위의 숫자는 4.5:1. 사유: 알에 4.5:1 을 요구하면 금과 은을 치자색만큼 어둡게 낮춰야 하고, 그러면 금 묵주와 지금 알이 같은 색이 되어 오히려 상태가 흐려진다. 접근성 기준도 글자와 그림 요소를 갈라 각각 4.5:1 과 3:1 을 요구한다. 가장 빠른 짝은 낮 벌의 은(3.31:1)과 금(3.38:1)이다	쉬움 — 시험의 기준값 한 줄과 재질 표의 색 몇 개	KimDesigner 검수

PRD § 11-1 "사람의 결정을 기다리는 것" — PRD의 기본값을 그대로 채택

#	결정 내용	채택한 기본값 + 사유	되돌리기	검토 시점
D-1	배경 성화 확보 방법 (저작권 만료 고전 성화 / 사용 허락 현대 작품 / 새로 그림)	검증 빌드까지는 저작권 만료 고전 성화(프로토타입 자산 4장은 목업 자산이므로 교체 슬롯으로 구현). 정식 출시 자산은 비용 발생 가능 (§ 2-5 트리거) 이므로 M5 전에 별도 카드로 올린다	보통 — 이미지 슬롯 교체	M5 전

#	결정 내용	채택한 기본값 + 사유	되돌리 기	검토 시점
D-2	밤과 낮 중 기본값	두 벌을 동등 품질로 만들고 기본값은 가가 설정 따름으로 두어 08 검증에서 정한다 단함 — 결정 5(2026-09-09)가 대체했다: 낮(한지) 고정. 두 벌을 같은 품질로 만든다는 것과 밤 벌 시안이 필요하다는 것은 그대로 유효하다	쉬움	단함
D-3	마침 기도	넣지 않는다(PRD 기본값 확정 2026-09-01) 단함 — 결정 7(2026-09-09)이 뒤집었다: 넣는다. 공방장이 한국 천주교의 표준 「묵주기도 방법」 도해를 순서의 정본으로 지목했고 그 도해가 마침 기도(성모찬송 · 성호경)를 포함한다. 성모찬송의 전문은 아직 첫 문장뿐이며 D-4 로 이어진다(결정 규 Q-39)	쉬움	단함
D-4	기도문 판본 목록과 각 판본의 사용 권한	검증 빌드는 프로토타입 v4 수록문 한 판본 (spec/prayers.ko.json , 사도신경은 첫 문장만 — 지어 넣지 않았다)으로 진행하고, 판본 시트 S4는 자리만 잡는다. 공식 판본 전문 입력과 사용 권한 확인은 08 검증 시작 전에 마쳐야 한다 (검증 참가자가 실제로 바치므로). 권한 확인은 사람 몫	보통 — 데이터 파일 교체	M4 전 (사람 몫)

§ 11-3 플랫폼 제약·확인 못 한 것

항목	처리
애플 로그인 의무(심사 4.8)	확정 제약. FR-32대로 구글 + 애플 둘 다
54일 기도에서 하루를 건너뛰었을 때의 전통(사제 자문)	개발과 무관하게 진행 가능. FR-35 기본값(강요하지 않음)으로 만들고, 자문 결과가 "반드시 처음부터"면 선택지를 눈에 띄게 두는 쪽으로 고친다. 사람 몫, 08 검증 전 권장
한국 앱 두 종의 실화면 · Marcello 자동 저장 여부	차별점 방어력 평가용. 개발에 영향 없음

컨펌 상태 — 관문 둘이 모두 닫혔다. 다음은 구현이다

기획안 docs/plan/development-plan.md § 13 컨펌 체크리스트의 다섯 항목은 전부 답을 받았다.

#	항목	상태
1	결정 0 네 항목	단함 — 확정. 명시적 반대가 없어 추천대로 (기획안 § 13 "답이 없으면 추천대로")
2	프레임워크·스택 (추천 A안)	단함 — 결정 3 (2026-09-08). A안 Expo + EAS Build + Supabase
3	Q-02 초대 코드 입력 자리	단함 — 결정 1-1. 별도 화면
4	Q-07 낭송 방식의 N 인라인 여부	단함 — 결정 1-2. 인라인
5	Q-08 함께 바치기 배정 화면 유무	단함 — 결정 1-3. 만든다

관문 2도 닫혔다 — 다만 통과가 아니라 대체로 닫혔다. 관문 2는 원래 "KimDesigner가 시안을 확정·보완하고 공방장이 컨펌 한다"였는데, 결정 2로 atelier가 이미 확정된 v5 인계본이 정본 자리에 앉으면서 새로 그릴 시안이 없어졌다. 그래서 기획안 § 6-2와 § 8(디자인 과제 D-A~D-O)은 수행 대상이 아니며, 그 사실을 기획안에 표시해 두었다(지우지 않았다 — v5가 덮지 못한 부분을 나중에 되짚을 때 필요하다).

지금 열려 있는 것은 구현이다. 다음 단계는 M0이며, KimDeveloper에게 넘길 작업 지시서는 `docs/plan/m0-work-order.md` 가 정보이다. 마일스톤 전체는 기획안 § 6-3이 정보이다.